数据仓库服务(DWS)
8.2.1.230
API 参考

文档版本 01

发布日期 2024-10-30



华为云计算技术有限公司

版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2025。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明


和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址： 贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址： https://www.huaweicloud.com/

目 录

1 使用前必读 1
2 API 概述 3
3 如何调用 API 6
3.1 构造请求 6
3.2 认证鉴权 9
3.3 返回结果 10
4 快速入门 12
5 API 说明 18
5.1 可用区 18
5.1.1 查询可用区列表 18
5.2 集群管理 20
5.2.1 创建集群 20
5.2.2 修改集群安全组 24
5.2.3 V2 创建集群 25
5.2.4 创建逻辑集群 29
5.2.5 物理集群转换到逻辑集群 32
5.2.6 查询集群列表 33
5.2.7 查询逻辑集群列表 42
5.2.8 查询逻辑集群任务信息 47
5.2.9 查询逻辑集群磁盘信息 50
5.2.10 查询节点列表 52
5.2.11 查询逻辑集群可用 ring 环节点信息 54
5.2.12 查询集群拓扑 ring 环节点信息 57
5.2.13 查询集群详情 60
5.2.14 查询节点类型 71
5.2.15 删除集群 75
5.2.16 V2 删除集群 76
5.2.17 删除逻辑集群 78
5.2.18 编辑逻辑集群 79
5.2.19 重启逻辑集群 82
5.2.20 切换逻辑集群开关 83
5.2.21 删除节点 85

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.2.22 从空闲节点扩容 87
5.2.23 恢复重分布 89
5.2.24 暂停重分布 90
5.2.25 重启集群 92
5.2.26 扩容集群前检查 93
5.2.27 扩容集群/添加空闲节点 96
5.2.28 重置密码 97
5.2.29 创建集群前检查 99
5.2.30 集群缩容 102
5.2.31 下发重分布 104
5.2.32 查询重分布详情 106
5.2.33 查询集群标签列表 111
5.2.34 使用标签查询集群 113
5.2.35 查询资源统计信息列表 115
5.2.36 主备恢复 117
5.2.37 解除只读 118
5.2.38 磁盘扩容 119
5.2.39 查询集群 CN 节点 121
5.2.40 批量增加 CN 节点 123
5.2.41 批量删除 CN 节点 124
5.2.42 查询集群参数组 126
5.2.43 查询集群参数配置 128
5.2.44 修改集群参数配置 131
5.2.45 快照统计信息 133
5.2.46 查询合适的缩容数 134
5.2.47 查询集群实例信息 136
5.2.48 查询集群规格详情 138
5.2.49 查询租户侧节点磁盘使用情况信息 141
5.2.50 获取磁盘扩容范围 143
5.2.51 获取集群加密信息 144
5.2.52 磁盘扩容前检查 146
5.2.53 查询参数修改审计记录 147
5.2.54 保存集群描述信息 150
5.2.55 缩容检测 151
5.2.56 查询支持变更的规格列表 153
5.2.57 执行规格变更 155
5.2.58 查询当前租户可用操作 156
5.2.59 查询单个实例 158
5.2.60 转加密集群 163
5.2.61 启动集群 165
5.2.62 停止集群 166
5.3 快照管理 167

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.3.1 创建快照 167
5.3.2 手动创建快照 170
5.3.3 查询快照列表 174
5.3.4 查询快照详情 177
5.3.5 检查快照信息 180
5.3.6 查询快照使用的规格详情 182
5.3.7 快照恢复到集群 186
5.3.8 删除手动快照 188
5.3.9 添加快照策略 189
5.3.10 预览快照策略 192
5.3.11 查询快照策略 194
5.3.12 获取备份策略详情 196
5.3.13 修改快照策略 197
5.3.14 删除快照策略 199
5.3.15 恢复快照到新集群 200
5.3.16 用户恢复表名检测 203
5.3.17 恢复表 205
5.3.18 获取跨区域快照可用 Region 207
5.3.19 设置跨区域备份配置 209
5.3.20 查询所有跨区域快照配置 210
5.3.21 删除跨区域备份配置 213
5.3.22 复制快照 214
5.3.23 查询集群快照列表 215
5.3.24 获取 Roach 参数配置 220
5.3.25 更新集群快照 Roach 参数 222
5.3.26 停止快照 223
5.3.27 获取用户数据库 224
5.3.28 获取用户数据库 Schema 226
5.4 事件管理 227
5.4.1 查询事件列表 228
5.4.2 查询事件配置 230
5.4.3 查询订阅事件 232
5.4.4 创建订阅事件 235
5.4.5 更新订阅事件 238
5.4.6 删除订阅事件 241
5.5 数据源 243
5.5.1 查询数据源 243
5.5.2 创建数据源 245
5.5.3 更新数据源 248
5.5.4 删除数据源 249
5.6 审计日志 251
5.6.1 查询日志记录 251

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.7 资源管理 253
5.7.1 设置资源管理开关 253
5.7.2 查询资源管理状态 255
5.7.3 查询资源统计 256
5.7.4 添加资源池 258
5.7.5 删除资源池 261
5.7.6 查询资源池列表 262
5.7.7 获得资源池详细信息 264
5.7.8 更新资源池配置信息 266
5.7.9 查询某个队列关联的所有计划 269
5.7.10 新增异常规则 272
5.7.11 修改异常规则 274
5.7.12 删除异常规则 277
5.7.13 查询资源管理异常规则列表 278
5.7.14 绑定、解绑异常规则 281
5.7.15 资源池关联用户 282
5.7.16 获得资源池绑定用户列表 284
5.7.17 资源池解绑用户 287
5.7.18 添加资源管理计划 289
5.7.19 查询资源管理计划列表 290
5.7.20 启动资源管理计划 294
5.7.21 查看计划执行日志 295
5.7.22 查询某个资源管理计划详细信息 297
5.7.23 停止资源管理计划 301
5.7.24 删除资源管理计划 302
5.7.25 添加资源管理计划阶段 303
5.7.26 查询资源管理计划阶段详细信息 306
5.7.27 删除资源管理计划阶段 309
5.7.28 修改资源管理计划阶段 311
5.7.29 切换资源管理计划阶段 314
5.7.30 查询集群模式空间信息 316
5.7.31 更新模式空间限额 318
5.8 告警管理 320
5.8.1 查询告警配置 320
5.8.2 查询告警详情列表 322
5.8.3 查询告警统计列表 324
5.8.4 查询告警订阅列表 327
5.8.5 创建告警订阅 329
5.8.6 更新告警订阅 332
5.8.7 删除告警订阅 334
5.9 连接管理 336
5.9.1 申请域名 336

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.9.2 修改集群域名 338
5.9.3 删除集群域名 340
5.9.4 获取集群可绑定的 ELB 列表 341
5.9.5 集群绑定 ELB 343
5.9.6 集群解绑 ELB 344
5.9.7 集群绑定 EIP 346
5.9.8 集群解绑 EIP 347
5.9.9 查询连接信息 348
5.9.10 查询 ELB 信息 352
5.10 标签管理 354
5.10.1 查询项目标签 354
5.10.2 查询集群标签 356
5.10.3 批量添加标签 358
5.10.4 批量删除标签 359
5.11 配额管理 361
5.11.1 查询配额 361
5.12 容灾管理 363
5.12.1 创建容灾 363
5.12.2 启动容灾 365
5.12.3 查询容灾列表 367
5.12.4 查询容灾详情 370
5.12.5 查询容灾恢复进度详情 372
5.12.6 查询可用容灾集群列表 375
5.12.7 更新容灾配置 377
5.12.8 灾备切换 379
5.12.9 容灾异常切换 381
5.12.10 恢复容灾 383
5.12.11 停止容灾 384
5.12.12 检查容灾名称 386
5.12.13 删除容灾 387
5.13 任务管理 388
5.13.1 查询 job 进度 388
5.14 主机监控 390
5.14.1 查询主机概览 390
5.14.2 查询磁盘信息 393
5.14.3 获取网卡状态 395
5.14.4 查询性能监控指标 398
5.14.5 查询历史监控数据 399
5.14.6 查询表倾斜或脏页率信息 402
5.14.7 查询 SQL 列表 404
5.14.8 查询 SQL 执行信息 414
5.14.9 查询集群使用指标列表 419

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.14.10 获取指定指标相关采集数据 421
5.15 数据库权限管理 423
5.15.1 删除用户/角色信息 424
5.15.2 同步子用户到数据库 425
5.15.3 查询所有数据库用户/角色 426
5.15.4 创建数据库用户/角色 428
5.15.5 查询指定用户信息 432
5.15.6 修改指定用户信息 434
5.15.7 修改数据库对象权限 436
5.15.8 查询数据库对象权限 441
5.15.9 查询用户所属角色 443
5.15.10 查询用户拥有权限 445
5.15.11 查询数据库对象 448
5.15.12 设置 ldap 身份源 451
5.15.13 查询 Ldap 身份数据源配置信息 452
5.15.14 设置 OneAccess 身份源 454
5.15.15 查询身份源同步记录 456
5.15.16 手动同步身份源 458
5.16 日志管理 459
5.16.1 获取 LTS 日志列表 459
5.16.2 开启云服务日志 461
5.16.3 关闭云服务日志 462
5.17 升级管理 463
5.17.1 获取集群升级记录 463
5.17.2 获取集群可升级的目标版本 465
5.17.3 下发集群升级相关操作 467
5.18 数据库监控管理接口 469
5.18.1 查询 DWS 集群状态 469
5.18.2 查询 DWS 集群中数据库使用情况 474
5.18.3 查询 DWS 集群各节点磁盘 IO 使用情况 476
5.18.4 查询 DWS 集群各节点磁盘 IO 使用情况（聚合类型） 478
5.18.5 查询 DWS 集群各节点文件系统使用情况 482
5.18.6 查询 DWS 集群各节点文件系统使用情况（聚合类型） 485
5.18.7 查询 DWS 集群节点各网卡流量 489
5.18.8 查询 DWS 集群查询执行情况 492
5.18.9 查询 DWS 集群会话执行情况 496
5.18.10 查询 DWS 硬件资源使用情况 498
5.18.11 查询 DWS 集群硬件资源使用情况（聚合类型） 501
6 附录 505
6.1 状态码 505
6.2 错误码 507
6.3 创建 VPC 515

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

6.4 获取资源空间 ID.....515
6.5 获取租户 ID.....516
6.6 获取集群 ID.....516
6.7 获取 Endpoint.....517
7 修订记录..... 520

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

1 使用前必读

概述

欢迎使用数据仓库服务GaussDB(DWS)。数据仓库服务是完全托管的企业级云上数据仓库服务，具备免运维、在线扩展、高效的多源数据加载能力，兼容PostgreSQL生态，并助力企业经济高效地对海量数据进行在线分析，实现数据快速变现。

您可以使用本文档提供的API对数据仓库服务的集群、快照、标签进行相关操作，如创建、查询、删除等，支持的全部操作请参见**API概述**。

在调用数据仓库服务API之前，请确保已经充分了解数据仓库服务相关概念，详细信息请参见“产品介绍”章节。

另外，数据仓库服务还提供了REST（Representational State Transfer）风格API，支持您通过HTTPS请求调用，调用方法请参见**如何调用API**。

终端节点

终端节点（Endpoint）即调用API的**请求地址**，不同服务不同区域的终端节点不同，请参见**获取Endpoint**。

基本概念

- 区域

  指云资源所在的物理位置，同一区域内可用区间内网互通，不同区域间内网不互通。通过在不同地区创建云资源，可以将应用程序设计的更接近特定用户的要求，或满足不同地区的法律或其他要求。

- 可用区

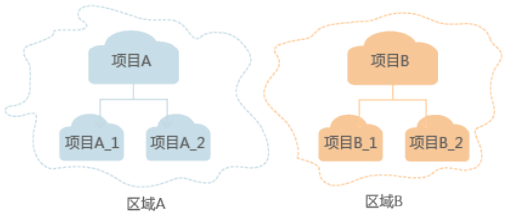
  一个可用区是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的电力和网络，AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连，以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。

- 项目

  区域默认对应一个项目，这个项目由系统预置，用来隔离物理区域间的资源（计算资源、存储资源和网络资源），以默认项目为单位进行授权，用户可以访问您账号中该区域的所有资源。如果您希望进行更加精细的权限控制，可以在区域默认的项目中创建子项目，并在子项目中申请资源，然后以子项目为单位进行授权，使得用户仅能访问特定子项目中资源，使得资源的权限控制更加精确。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

图 1-1 项目隔离模型



- 企业项目

  企业项目是项目的升级版，针对企业不同项目间资源的分组和管理，是逻辑隔离。企业项目中可以包含多个区域的资源，且项目中的资源可以迁入迁出。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

2 API 概述

数据仓库服务所提供的接口为自研接口。通过配合使用数据仓库服务自研接口，您可以使用数据仓库服务的如下功能。

类型	API	说明
集群管理接口	创建集群前检查	创建集群前预检查。
	创建集群	创建集群。
	查询集群列表	查询并显示集群列表。
	查询集群详情	查询集群详情。
	查询节点类型	查询GaussDB(DWS)服务支持的所有节点类型。
	删除集群	删除集群。
	重启集群	重启集群。
	扩容集群/添加空闲节点	扩容集群大小。
	重置密码	重置集群管理员密码。
	查询集群参数组	查询集群所关联的参数组。
	解除只读	当集群进入只读状态时，无法进行数据库相关操作，用户可以在管理控制台解除集群的只读状态。
	查询集群CN节点	查询指定集群的CN节点信息。
	批量增加CN节点	为指定集群批量增加CN节点。
	批量删除CN节点	为指定集群删除CN节点。
	集群缩容	用于缩容集群。
快照管理接口	创建快照	为指定集群创建快照。
	查询快照列表	查询快照列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

类型	API	说明
	查询快照详情	使用快照id查询快照详情。
	删除手动快照	删除一个指定快照。
	删除快照策略	删除一个快照策略。
	恢复快照到新集群	使用快照恢复集群。
	复制快照	复制一个自动快照。
	添加快照策略	设置快照策略。
事件管理	查询事件列表	查询事件列表。
	查询事件配置	查询事件配置。
	查询订阅事件	查询订阅的事件。
	创建订阅事件	添加订阅的事件。
	更新订阅事件	更新订阅事件。
	删除订阅事件	删除订阅的事件。
数据源	查询数据源	用于查询数据源。
	更新数据源	用于更新一个数据源。
审计日志	查询日志记录	查询审计日志记录。
资源管理	查询资源管理状态	查询资源管理状态。
	添加资源管理计划	添加资源管理计划。
	查询资源池列表	查询资源池。
	删除资源池	删除资源池。
	设置资源管理开关	设置资源管理。
告警管理	查询告警配置	查询告警配置。
	查询告警详情列表	查询告警详情列表。
	查询告警统计列表	查询告警统计。
	查询告警订阅列表	查询订阅告警。
	创建告警订阅	创建告警订阅。
	更新告警订阅	更新订阅的告警。
	删除告警订阅	删除订阅的告警。
可用区	查询可用区列表	查询租户创建集群时可使用的可用区列表。
连接管理	申请域名	为指定集群申请域名
	修改集群域名	为指定集群修改域名。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

类型	API	说明
	删除集群域名	删除指定集群域名。
	获取集群可绑定的ELB列表	查询集群可以关联的ELB列表。
	集群绑定ELB	集群绑定ELB。
	集群解绑ELB	集群解绑ELB。
	集群绑定EIP	集群绑定ELP。
	集群解绑EIP	集群解绑EIP。
标签管理	查询项目标签	查询项目标签列表。
	查询集群标签	查询指定集群的标签信息。
	批量添加标签	为指定集群批量添加标签。
	批量删除标签	为指定集群批量删除标签。
配额管理	查询配额	查询单租户在GaussDB(DWS)服务下的配额信息。
容灾管理	查询容灾列表	查询容灾列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

3 如何调用 API

3.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成，并以获取用户Token说明如何调用API，该API获取用户的Token，Token可以用于调用其他API时鉴权。

请求 URI

请求URI由如下部分组成：

{URI-scheme}://{Endpoint}/{resource-path}?{query-string}

尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以在此单独强调。

表 3-1 URI 中的参数说明

参数	描述
URI-scheme	表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用**HTTPS**协议。
Endpoint	指定承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务不同区域的Endpoint不同，您可以从**获取Endpoint**获取。
resource-path	资源路径，即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如“获取用户Token”API的resource-path为“/v3/auth/tokens”。
query-string	查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个“？”，形式为“参数名=参数取值”，例如“?limit=10”，表示查询不超过10条数据。

说明

为查看方便，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URI-scheme都是HTTPS，而Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务您正在请求什么类型的操作。

表 3-2 HTTP 方法

方法	说明
GET	请求服务器返回指定资源。
PUT	请求服务器更新指定资源。
POST	请求服务器新增资源或执行特殊操作。
DELETE	请求服务器删除指定资源，如删除对象等。
HEAD	请求服务器资源头部。
PATCH	请求服务器更新资源的部分内容。 当资源不存在的时候，PATCH可能会去创建一个新的资源。

请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如，定义消息体类型的请求头“Content-type”，请求鉴权信息等。

详细的公共请求消息头字段请参见**表3-3**。

表 3-3 公共请求消息头

名称	描述	是否必选	示例
x-sdk-date	请求的发生时间，格式为(YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z')。 取值为当前系统的GMT时间。	否	20150907T101459Z
Host	请求的服务器信息，从服务API的URL中获取。值为hostname[:port]。端口缺省时使用默认的端口，https的默认端口为443。	否	code.test.com or code.test.com:443

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	描述	是否必选	示例
Content-Type	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，如果API是对象、镜像上传等接口，媒体类型可按照流类型的不同进行确定。	是	application/json
Content-Length	请求body长度，单位为Byte。	否	3495
X-Project-id	project id，资源空间ID。请参考**获取资源空间ID**章节获取资源空间ID。	否	e9993fc787d94b6c886cbaa340f9c0f4
X-Auth-Token	用户Token。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。	否 使用Token认证时该字段必选。	注：以下仅为Token示例片段 MIIPAgYJKoZIhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ
X-Language	请求语言。	否	zh_cn

对于获取用户Token接口，由于不需要认证，所以只添加“Content-type”即可，添加消息头后的请求如下所示。

```
POST https://{{endpoint}}/v3/auth/tokens
Content-type: application/json
```

请求消息体

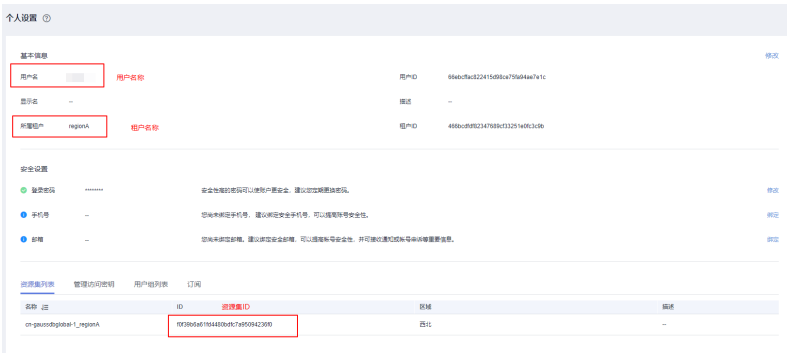
请求消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）发出，与请求消息头中Content-type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中的参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

对于获取用户Token接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明。将消息体加入后的请求如下所示，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，其中***user_name***为用户名，***domainname***为用户所属的账号名称，*********为用户登录密码，***xxxxxxxxxxxxxxxxx***为project的名称，请联系数据库管理员获取。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

图 3-1 获取 Token 信息



说明

scope参数定义了Token的作用域，上面示例中获取的Token仅能访问project下的资源。您还可以设置Token的作用域为某个账号下所有资源或账号的某个project下的资源，详细定义请参见获取用户Token。

```
POST https://{{endpoint}}/v3/auth/tokens
Content-type: application/json

{
    "auth": {
        "identity": {
            "methods": [
                "password"
            ],
            "password": {
                "user": {
                    "name": "user_name",
                    "password": "********",
                    "domain": {
                        "name": "domainname"
                    }
                }
            }
        },
        "scope": {
            "project": {
                "id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
            }
        }
    }
}
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用curl、Postman或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于获取用户Token接口，返回的响应消息头中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

3.2 认证鉴权

调用接口支持使用Token认证。

Token 认证

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头，从而通过身份认证，获得操作API的权限。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

说明

Token的有效期为24小时，需要使用一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。

Token可通过调用获取用户Token接口获取，调用本服务API需要project级别的Token，即调用获取用户Token接口时，请求body中auth.scope的取值需要选择project，如下所示。

```
{
    "auth": {
        "identity": {
            "methods": [
                "password"
            ],
            "password": {
                "user": {
                    "name": "user_name",
                    "password": "********",
                    "domain": {
                        "name": "domainname"
                    }
                }
            }
        },
        "scope": {
            "project": {
                "id": "xxxxxxxx"
            }
        }
    }
}
```

获取Token后，再调用其他接口时，您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”，其值即为Token。例如Token值为“ABCDEFJ....”，则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEFJ....”加到请求消息头即可。

3.3 返回结果

状态码

请求发送以后，您会收到响应，包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，完整的状态码列表请参见**状态码**。

对于获取用户Token接口，如果调用后返回状态码为“201”，则表示请求成功。

响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

对于获取用户Token接口，返回如**图3-2**所示的消息头，其中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

图 3-2 获取用户 Token 响应消息头



响应消息体

响应消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）返回，与响应消息头中Content-type对应，传递除响应消息头之外的内容。

对于获取用户Token接口，返回如下消息体。为篇幅起见，这里只展示部分内容。

```
{
    "token": {
        "expires_at": "2019-02-13T06:52:13.855000Z",
        "methods": [
            "password"
        ],
        "catalog": [
            {
                "endpoints": [
                    {
                        "region_id": "az1.dc1",
......
```

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{
    "error_msg": "The format of message is error",
     "error_code": "AS.0001"
}
```

其中，error_code表示错误码，error_msg表示错误描述信息。

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4 快速入门

本节通过调用一系列API，以集群管理为例，介绍使用GaussDB(DWS) API的基本流程。集群管理的流程如下：

1. 调用**查询节点类型**接口获取支持的节点类型。
2. 调用**创建集群**接口创建集群。
3. 调用**查询集群列表**接口获取集群信息。
4. 调用**查询集群详情**接口查看集群详细内容。
5. 调用**创建快照**接口创建快照。
6. 调用**查询快照列表**接口查看快照是否创建成功。
7. 调用**恢复快照到新集群**接口使用快照恢复集群。
8. 当不再需要快照时，调用**删除手动快照**接口删除快照。
9. 当集群使用完成或不再需要时，调用**删除集群**接口删除集群。

前提条件

- 已创建VPC、子网和安全组，并获取VPC、子网和安全组的id，具体请参见**创建VPC**。
- 已获取GaussDB(DWS)的Endpoint，请参见**获取Endpoint**获取。
- 已获取资源空间ID，具体请参见**获取资源空间ID**。

集群管理

假设已获取前提条件中的信息为如下值（实际操作中您需要根据实际情况替换）：

- GaussDB(DWS)的Endpoint：下面示例中以**dws_endpoint**代替
- VPC的id：**219ab8a0-1272-4049-a383-8ad0b770fa11**
- 子网的id：**d23ef2e9-8b90-49b3-bc4a-fd7d6bea6bec**
- 安全组的id：**12e3c23a-8710-4b75-95e4-5c8d7f68ef3c**
- 资源空间ID：**9bc552e6-19af-4326-800d-281a92984636**

则可以通过如下步骤管理集群。

步骤1 调用**查询节点类型**接口获取支持的节点类型。

```
curl -X GET -H 'Content-type:application/json;charset=utf-8' -H "X-Auth-Token:$Token" https://{dws_endpoint}/v1.0/9bc552e6-19af-4326-800d-281a92984636/node_types -v -k
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

获取响应如下所示。

```
status CODE 200
{
   "node_types": [
      {
         "spec_name": "dws.d2.xlarge",
         "id": "ebe532d6-665f-40e6-a4d4-3c51545b6a67",
         "detail": [
            {
               "type": "vCPU",
               "value": "4"
            },
            {
               "value": "1675",
               "type": "LOCAL_DISK",
               "unit": "GB"
            },
            {
               "type": "mem",
               "value": "32",
               "unit": "GB"
            }
         ]
      },
      {
         "spec_name": "dws.m1.xlarge.ultrahigh",
         "id": "ebe532d6-665f-40e6-a4d4-3c51545b4f71",
         "detail": [
            {
               "type": "vCPU",
               "value": "4"
            },
            {
               "value": "512",
               "type": "SSD",
               "unit": "GB"
            },
            {
               "type": "mem",
               "value": "32",
               "unit": "GB"
            }
         ]
      }
   ]
}
status CODE 200
{
   "node_types": [
      {
         "spec_name": "physical.d2.24xlarge.5",
         "id": "ebe532d6-665f-40e6-a4d4-3c51545b6a67",
         "detail": [
            {
               "type": "vCPU",
               "value": "4"
            },
            {
               "value": "160",
               "type": "SSD",
               "unit": "GB"
            },
            {
               "type": "mem",
               "value": "32",
               "unit": "GB"
            }
         ]
      }
```

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    ]
}
```

步骤2 调用**创建集群**接口创建集群。

创建集群配置样例信息如下：

- 集群名称：dws-demo
- 管理员用户名：dbadmin
- 管理员密码：*passw0rd*
- 端口：8000
- 节点类型：physical.d2.24xlarge.5
- 节点数量：3
- 弹性IP：auto_assign（自动绑定）

```
curl -X POST -H 'Content-type:application/json;charset=utf-8' -H "X-Auth-Token:$Token" -d '{
   "node_type":"physical.d2.24xlarge.5",
      "number_of_node": 3,
      "subnet_id": "d23ef2e9-8b90-49b3-bc4a-fd7d6bea6bec",
      "security_group_id": "12e3c23a-8710-4b75-95e4-5c8d7f68ef3c",
      "vpc_id": "219ab8a0-1272-4049-a383-8ad0b770fa11",
      "port": 8000,
      "name": "dws-demo",
      "user_name": "dbadmin",
      "user_pwd": "passw0rd",
      "public_ip": {
         "public_bind_type": "auto_assign"
      }
}' https://{dws_endpoint}/v1.0/9bc552e6-19af-4326-800d-281a92984636/clusters -v -k
```

如果返回状态码为200，则说明创建集群请求下发成功。

步骤3 调用**查询集群列表**接口获取集群信息。

```
curl -X GET -H 'Content-type:application/json;charset=utf-8' -H "X-Auth-Token:$Token" https://
{dws_endpoint}/v1.0/9bc552e6-19af-4326-800d-281a92984636/clusters -k –v
```

获取响应如下所示：

```
{
      "clusters": [
      {
      "id": "7ba031f6-81f4-4670-ad20-c490b91877e5",
      "status": "AVAILABLE",
      "sub_status": "NORMAL",
      "task_status": null,
      "action_progress": null,
      "node_type": "physical.d2.24xlarge.5",
      "subnet_id": "d23ef2e9-8b90-49b3-bc4a-fd7d6bea6bec",
      "security_group_id": "12e3c23a-8710-4b75-95e4-5c8d7f68ef3c",
      "number_of_node": 3,
      "availability_zone": "az1.dc1",
      "port": 8000,
      "name": "dws-demo",
      "version": "1.1.0",
      "vpc_id": "219ab8a0-1272-4049-a383-8ad0b770fa11",
      "user_name": "dbadmin",
      "public_ip": {
         "public_bind_type": "auto_assign",
         "eip_id": "85b20d7e-9eb7-4b2a-98f3-3c8843ea3574"
       },
      "public_endpoints": [
         {
            "public_connect_info": "10.0.0.8:8000",
            "jdbc_url": "jdbc:postgresql://10.0.0.8:8000/<YOUR_DATABASE_name>"
         }
```

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      ],
      "endpoints": [
        {
          "connect_info": "192.168.0.10:8000",
          "jdbc_url": "jdbc:postgresql://192.168.0.10:8000/<YOUR_DATABASE_name>"
        },
        {
          "connect_info": "192.168.0.12:8000",
          "jdbc_url": "jdbc:postgresql://192.168.0.12:8000/<YOUR_DATABASE_name>"
        }
      ] ,
      "updated": "2018-01-15T12:50:06",
      "created": "2018-01-15T12:50:06",
      "recent_event": 1
      }
   ]
}
```

- status的状态如果为“CREATING”，则表示集群正处于创建中；若为“AVAILABLE”则表示集群创建成功。
- dws-demo集群对应的UUid为7ba031f6-81f4-4670-ad20-c490b91877e5，记录该UUid，方便后续步骤使用。

步骤4 调用**查询集群详情**接口查看集群详细内容。

```
curl -X GET -H "Content-type:application/json" -H "X-Auth-Token:$Token"
 https://{dws_endpoint}/v1.0/9bc552e6-19af-4326-800d-281a92984636/clusters/7ba031f6-81f4-4670-ad20-c490b91877e5 -k -v
```

获取响应如下所示：

```
{
   "cluster": {
      "id": "7ba031f6-81f4-4670-ad20-c490b91877e5",
      "status": "AVAILABLE",
      "name": "dws-demo",
      "updated": "2018-01-15T12:50:06",
      "created": "2018-01-15T12:50:06",
      "user_name": "dbadmin",
      "sub_status": "NORMAL",
      "task_status": null,
      "action_progress": null,
      "node_type": "physical.d2.24xlarge.5",
      "node_type_id": "5ddb1071-c5d7-40e0-a874-8a032e81a697",
      "subnet_id": "d23ef2e9-8b90-49b3-bc4a-fd7d6bea6bec",
      "security_group_id": "12e3c23a-8710-4b75-95e4-5c8d7f68ef3c",
      "number_of_node": 3,
      "availability_zone": "az1.dc1",
      "port": 8000,
      "vpc_id": "219ab8a0-1272-4049-a383-8ad0b770fa11",
      "public_ip": {
         "public_bind_type": "auto_assign",
         "eip_id": "85b20d7e-9eb7-4b2a-98f3-3c8843ea3574"
      },
      "public_endpoints": [
      {
            "public_connect_info": "10.0.0.8:8000",
            "jdbc_url": "jdbc:postgresql://10.0.0.8:8000/<YOUR_DATABASE_name>"
       }
       ],
      "endpoints": [
      {
            "connect_info": "192.168.0.10:8000",
            "jdbc_url": "jdbc:postgresql://192.168.0.10:8000/<YOUR_DATABASE_name>"
      },
      {
            "connect_info": "192.168.0.12:8000",
            "jdbc_url": "jdbc:postgresql://192.168.0.12:8000/<YOUR_DATABASE_name>"
      }
```

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        ],
        "version": "1.1.0",
        "maintain_window": {
            "day": "Wed",
            "start_time": "18:00",
            "end_time": "22:00"
        },
        "recent_event": 1,
        "tags": null,
        "parameter_group": {
             "id": "157e9cc4-64a8-11e8-adc0-fa7ae01bbebc",              "name": "Default-Parameter-Group-
dws ",              "status": "In-Sync"
        }
    }
}
```

响应消息中还可以查询到集群的“public_endpoints”和“endpoints”等信息，集群创建成功后，可以使用“public_endpoints”或“endpoints”从外部进行集群访问。

步骤5 调用**创建快照**接口创建快照。

基于集群dws-demo以创建一个名称为snapshotForDemoCluster的快照。

```
curl -X POST -H "Content-type:application/json" -H "X-Auth-Token:$Token" -d '{
    "snapshot": {
        "name": "snapshotForDemoCluster",
        "cluster_id": "7ba031f6-81f4-4670-ad20-c490b91877e5",
        "description": "Snapshot description"
    }
}' https://{dws_endpoint}/v1.0/9bc552e6-19af-4326-800d-281a92984636/snapshots -k -v
```

获取响应如下所示：

```
{
  "snapshot": {
      "id": "2a4d0f86-67cd-408a-8b66-017454fb7793"
  }
}
```

如果返回状态码为200，则说明快照创建请求下发成功，记录“id”，供后续查询快照详情时使用。

步骤6 调用**查询快照列表**接口查看快照是否创建成功。

```
curl -X GET -H 'Content-type:application/json;charset=utf-8' -H "X-Auth-Token:$Token" https://
{dws_endpoint}/v1.0/9bc552e6-19af-4326-800d-281a92984636/snapshots/
2a4d0f86-67cd-408a-8b66-017454fb7793 -k -v
```

如果响应消息中快照状态为“AVAILABLE”，则说明快照创建成功；若为“CREATING”，则表示快照正在创建中。

```
{
    "snapshot": {
        "id": "2a4d0f86-67cd-408a-8b66-017454fb7793",
        "name": "snapshotForDemoCluster",
        "description": "Snapshot description",
        "started": "2018-01-18T13:59:23Z",
        "finished": "2018-01-18T13:01:40Z",
        "size": 500,
        "status": "AVAILABLE",
        "type": "MANUAL",
        "cluster_id": "4f87d3c4-9e33-482f-b962-e23b30d1a18c"
    }
}
```

步骤7 调用**恢复快照到新集群**接口使用快照恢复集群。

将快照snapshotForDemoCluster恢复到名称为dws-restore的新集群。

```
curl -X POST -H 'Content-type:application/json;charset=utf-8' -H "X-Auth-Token:$Token" -d '{
    "restore": {
```

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "name": "dws-restore"
    }
}' https://{dws_endpoint}/v1.0/9bc552e6-19af-4326-800d-281a92984636/snapshots/
2a4d0f86-67cd-408a-8b66-017454fb7793/actions -v -k
```

如果返回状态码为200，则说明集群恢复成功，可通过**恢复快照到新集群**查看集群恢复状态。

步骤8 当快照不再需要时，调用**删除手动快照**接口删除快照。

```
curl -X DELETE -H 'Content-type:application/json;charset=utf-8' -H "X-Auth-Token:$Token" https://
{dws_endpoint}/v1.0/9bc552e6-19af-4326-800d-281a92984636/snapshots/
2a4d0f86-67cd-408a-8b66-017454fb7793 -v -k
```

如果返回状态码为202，则说明快照删除成功。

步骤9 当集群使用完成或不再需要时，调用**删除集群**接口删除集群。

```
curl -X DELETE -H 'Content-type:application/json;charset=utf-8' -H "X-Auth-Token:$Token" -d '{
    "keep_last_manual_snapshot":0
}' https://{dws_endpoint}/v1.0/9bc552e6-19af-4326-800d-281a92984636/clusters/7ba031f6-81f4-4670-
ad20-c490b91877e5 -v -k
```

如果返回状态码为202，则说明集群删除成功。

----结束

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5 API 说明

5.1 可用区

5.1.1 查询可用区列表

功能介绍

该接口用于查询租户创建集群时可使用的可用区列表。在创建实例时，需要配置实例所在的可用区ID，可通过该接口查询可用区的ID。

URI

GET /v1.0/{project_id}/availability-zones

表 5-1 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-2 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
availability_zones	Array of **AvailabilityZone** objects	可用区列表对象。
count	Integer	可用区数量。

表 5-3 AvailabilityZone

参数	参数类型	描述
code	String	可用区唯一编码。
name	String	可用区名称。
status	String	可用区状态。 • available：正常。 • unavailable：不可用。
public_border_group	String	可用区组，如：center。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/availability-zones
```

响应示例

状态码： 200

查询可用区列表成功。

```
{
  "availability_zones" : [ {
    "code" : "az1",
    "name" : "AZ1",
    "status" : "available",
    "public_border_group" : "center"
  } ],
  "count" : 1
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询可用区列表成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2 集群管理

5.2.1 创建集群

功能介绍

该接口用于创建集群。

集群必须要运行在VPC之内，创建集群前，您需要先创建VPC，并获取VPC和子网的ID。

该接口为异步接口，创建集群需要10～15分钟。

URI

```
POST /v1.0/{project_id}/clusters
```

表 5-4 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

表 5-5 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster	是	**CreateClusterInfo** object	集群对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-6 CreateClusterInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
node_type	是	String	节点类型。
number_of_node	是	Integer	集群节点数量，集群模式取值范围为3~256，实时数仓（单机模式）取值为1。
subnet_id	是	String	指定子网ID，用于集群网络配置。
security_group_id	是	String	指定安全组ID，用于集群网络配置。
vpc_id	是	String	指定虚拟私有云ID，用于集群网络配置。
availability_zone	否	String	配置集群可用区。 **说明** 暂不支持同时选择多个可用区。
port	否	Integer	集群服务端口，取值范围为8000~30000，默认值：8000。
name	是	String	集群名称，要求唯一性，必须以字母开头并只包含字母、数字、中划线或下划线，长度为4~64个字符。
user_name	是	String	DWS集群管理员用户名。用户命名要求如下： • 只能由小写字母、数字或下划线组成。 • 必须由小写字母或下划线开头。 • 长度为6~64个字符。 • 用户名不能为DWS数据库的关键字。
user_pwd	是	String	DWS集群管理员密码。 • 12~32个字符。 • 至少包含以下字符中的3种：大写字母、小写字母、数字和特殊字符（~!?,.:;-_(){}[]/<>@#%^&*+|\=）。 • 不能与用户名或倒序的用户名相同。
public_ip	否	PublicIp object	公网IP地址。如果未指定，则默认不使用公网连接。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
number_of_cn	否	Integer	CN部署量。取值范围为3~集群节点数，最大值为20，默认值为3。
tags	否	**Tags** object	标签。
enterprise_project_id	否	String	企业项目ID。对集群指定企业项目，如果未指定，则使用默认企业项目“default”的ID，即0。

表 5-7 PublicIp

参数	是否必选	参数类型	描述
public_bind_type	否	String	弹性IP绑定类型，取值如下： ● auto_assign：自动分配。 ● not_use：暂不使用。 ● bind_existing ： 使用已有。
eip_id	否	String	弹性IP的ID。

表 5-8 Tags

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	键。输入标签键的最大长度为128个unicode字符，不能为空字符串，且首尾字符不能为空格。 不能包含“=”，“*”，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，“/”。 只能包含大写字母（A-Z）、小写字母（a-z）、数字（0-9）和特殊字符（中划线-、下划线_）以及中文字符。
value	是	String	值。输入标签值的最大长度为255个字符，首尾字符不能为空格，可以为空字符串。 不能包含“=”，“*”，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，“/”。 只能包含大写字母（A-Z）、小写字母（a-z）、数字（0-9）和特殊字符（中划线-、下划线_）以及中文字符。

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-9 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
subscriptionsID	String	订单ID。

请求示例

创建DWS集群，可用区为az1.dc1，节点规格为dws.m1.xlarge.ultrahigh，3节点，数据库端口8000，带公网IP，安全组ID，子网ID，虚拟私有云ID：

```
POST https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters

{
  "cluster" : {
    "node_type" : "dws.m1.xlarge.ultrahigh",
    "number_of_node" : 3,
    "subnet_id" : "374eca02-cfc4-4de7-8ab5-dbebf7d9a720",
    "security_group_id" : "dc3ec145-9029-4b39-b5a3-ace5a01f772b",
    "vpc_id" : "85b20d7e-9eb7-4b2a-98f3-3c8843ea3574",
    "availability_zone" : "az1.dc1",
    "port" : 8000,
    "name" : "dws-1",
    "user_name" : "dbadmin",
    "user_pwd" : "Passw0rd!",
    "public_ip" : {
      "public_bind_type" : "auto_assign",
      "eip_id" : ""
    },
    "enterprise_project_id" : "aca4e50a-266f-4786-827c-f8d6cc3fbada"
  }
}
```

响应示例

状态码： 200

创建集群成功。

```
{
  "subscriptionsID" : "20240620061015193874426"
}
```

状态码

状态码	描述
200	创建集群成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.2.2 修改集群安全组

功能介绍

该接口用于修改集群安全组。

URI

```
PUT /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/security-group
```

表 5-10 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

表 5-11 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
security_groups	是	Array[String]	安全组ID数组。

响应参数

无

请求示例

修改集群安全组请求示例：

```
PUT https://{Endpoint}/v1/05f2cff45100d5112f4bc00b794ea08a/clusters/58031bb5-7c1a-4449-a95f-3fbb6a91dfda/security-group
{
  "security_groups": [
    "b3c812cb-2d90-4d89-a3df-c5480d915e2e",
    "0fbe2c34-8123-42b5-955f-242229e9318e"
  ]
}
```

响应示例

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	修改集群安全组成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.3 V2 创建集群

功能介绍

该接口用于创建集群。 集群必须要运行在VPC之内，创建集群前，您需要先创建VPC，并获取VPC和子网的ID。

说明

该接口为异步接口，创建集群需要10～15分钟。

URI

POST /v2/{project_id}/clusters

表 5-12 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

表 5-13 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster	否	**V2CreateCluster** object	创建集群请求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-14 V2CreateCluster

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	集群名称，要求唯一性，必须以字母开头并只包含字母、数字、中划线或下划线，长度为4~64个字符。
flavor	是	String	集群规格名称。
num_cn	是	Integer	集群CN数量，取值范围为2~集群节点数，最大值为20，默认值为3。
num_node	是	Integer	集群节点数量，集群模式取值范围为3~256，实时数仓（单机模式）取值为1。
db_name	是	String	管理员用户名称。用户命名要求如下： ● 只能由小写字母、数字或下划线组成。 ● 必须由小写字母或下划线开头。 ● 长度为6~64个字符。 ● 用户名不能为DWS数据库的关键字。
db_password	是	String	管理员用户密码。 ● 12~32个字符。 ● 至少包含以下字符中的3种：大写字母、小写字母、数字和特殊字符（~!?,.:;-_(){}[]/<>@#%^&*+|\=）。 ● 不能与用户名或倒序的用户名相同。
db_port	是	Integer	集群数据库端口，取值范围为8000~30000，默认值：8000。
dss_pool_id	否	String	专属存储池ID。
availability_zones	是	Array of String	可用区列表。 **说明** 当前多AZ集群只支持选择3个AZ。
tags	否	Array of **Tags** objects	标签。
vpc_id	是	String	指定虚拟私有云ID，用于集群网络配置。
subnet_id	是	String	指定子网ID，用于集群网络配置。
security_group_id	否	String	指定安全组ID，用于集群网络配置。
public_ip	否	**PublicIp** object	公网IP地址，如果未指定，则默认不使用公网连接。
datastore_version	是	String	集群版本。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
master_key_id	否	String	密钥ID。
master_key_name	否	String	密钥名称。
crypt_algorithm	否	String	加密算法。
volume	是	**Volume** object	磁盘信息。
enterprise_project_id	否	String	企业项目ID，对集群指定企业项目，如果未指定，则使用默认企业项目“default”的ID，即0。
ipv6_enable	否	Boolean	指定网络协议类型，表明是否支持IPv6，默认不使用IPv6。

表 5-15 Tags

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	键。输入标签键的最大长度为128个unicode字符，不能为空字符串，且首尾字符不能为空格。 不能包含“=”，“*”，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，“/”。 只能包含大写字母（A-Z）、小写字母（a-z）、数字（0-9）和特殊字符（中划线-、下划线_）以及中文字符。
value	是	String	值。输入标签值的最大长度为255个字符，首尾字符不能为空格，可以为空字符串。 不能包含“=”，“*”，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，“/”。 只能包含大写字母（A-Z）、小写字母（a-z）、数字（0-9）和特殊字符（中划线-、下划线_）以及中文字符。

表 5-16 PublicIp

参数	是否必选	参数类型	描述
public_bind_type	否	String	弹性IP绑定类型，取值如下： ● auto_assign：自动绑定 ● not_use：暂未使用 ● bind_existing ： 使用已有
eip_id	否	String	弹性IP的ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-17 Volume

参数	是否必选	参数类型	描述
volume	是	String	磁盘名称，取值如下： ● SSD（超高IO） ● 高IO（SAS） ● 普通IO（SATA）
capacity	否	Integer	磁盘容量，单位：GB。

响应参数

状态码： 200

表 5-18 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
subscriptionsID	String	订单ID。

请求示例

创建多AZ DWS集群，集群版本为8.2.1，可用区是az1、az2和az3，节点规格为dws.m1.xlarge.ultrahigh，3节点，SSD磁盘，容量为100GB，数据库端口为8000，带公网IP，安全组ID，子网ID，虚拟私有云ID：

```
POST https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters

{
  "cluster" : {
    "flavor" : "dws.m1.xlarge.ultrahigh",
    "num_node" : 3,
    "subnet_id" : "374eca02-cfc4-4de7-8ab5-dbebf7d9a720",
    "security_group_id" : "dc3ec145-9029-4b39-b5a3-ace5a01f772b",
    "vpc_id" : "85b20d7e-9eb7-4b2a-98f3-3c8843ea3574",
    "db_port" : 8000,
    "datastore_version" : "8.2.1",
    "availability_zones" : [ "az1", "az2", "az3" ],
    "name" : "dws-1",
    "num_cn": 3,
    "db_name" : "dbadmin",
    "db_password" : "Passw0rd!",
    "public_ip" : {
      "public_bind_type" : "auto_assign",
      "eip_id" : ""
    },
    "volume":{
      "volume":"SSD",
      "capacity":100
    },
    "enterprise_project_id" : "aca4e50a-266f-4786-827c-f8d6cc3fbada"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码： 200

创建集群成功。

```
{
  "subscriptionsID" : "20240620061015193874426"
}
```

状态码

状态码	描述
200	创建集群成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.4 创建逻辑集群

功能介绍

该接口用于创建逻辑集群。

URI

```
POST /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/logical-clusters
```

表 5-19 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-20 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
logical_cluster	是	**CreateLogicalClusterInfo** object	创建逻辑集群信息。

表 5-21 CreateLogicalClusterInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
logical_cluster_name	是	String	逻辑集群名称。
cluster_rings	是	Array of **ClusterRing** objects	逻辑集群环信息。

表 5-22 ClusterRing

参数	是否必选	参数类型	描述
ring_hosts	是	Array of **RingHost** objects	集群主机信息。

表 5-23 RingHost

参数	是否必选	参数类型	描述
host_name	是	String	主机名称。
back_ip	是	String	后端IP地址。
cpu_cores	是	Integer	主机CPU核数。
memory	是	Double	主机内存。
disk_size	是	Double	主机磁盘大小。

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-24 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。
retCode	String	错误码。
retMessage	String	错误信息。
errCode	String	错误码。
externalMessage	String	错误信息。

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v2/9b06d044ea4f49f1a58b2bed2b0084bd/clusters/9b7ff56b-47b3-4d00-a1fd-4c023d34404b/logical-clusters

{
  "logical_cluster" : {
    "logical_cluster_name" : "v3_logical",
    "cluster_rings" : [ {
      "ring_hosts" : [ {
        "host_name" : "host-172-16-20-246",
        "back_ip" : "172.16.73.90",
        "cpu_cores" : 8,
        "memory" : 32.0,
        "disk_size" : 800.0
      }, {
        "host_name" : "host-172-16-4-26",
        "back_ip" : "172.16.123.5",
        "cpu_cores" : 8,
        "memory" : 32.0,
        "disk_size" : 800.0
      }, {
        "host_name" : "host-172-16-4-26",
        "back_ip" : "172.16.123.5",
        "cpu_cores" : 8,
        "memory" : 32.0,
        "disk_size" : 800.0
      } ]
    } ]
  }
}
```

响应示例

状态码： 200

创建逻辑集群成功。

```
{
    "errCode": "DWS.0000",
    "externalMessage": "Request successfully processed.",
    "error_code": "DWS.0000",
    "error_msg": "Request successfully processed.",
    "retCode": "DWS.0000",
    "retMessage": "Request successfully processed."
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	创建逻辑集群成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.5 物理集群转换到逻辑集群

功能介绍

该接口用于物理集群转换为逻辑集群。

URI

POST /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/convert-to-logical-cluster/{name}

表 5-25 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
name	是	String	逻辑集群名称。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-26 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
error_msg	String	错误信息。

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v2/9b06d044ea4f49f1a58b2bed2b0084bd/clusters/9b7ff56b-47b3-4d00-a1fd-4c023d34404b/convert-to-logical-cluster/elastic_group
```

响应示例

状态码： 200

转换到逻辑集群成功。

```
{
  "error_code" : "DWS.0000",
  "error_msg" : null
}
```

状态码

状态码	描述
200	转换到逻辑集群成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.6 查询集群列表

功能介绍

该接口用于查询并显示集群列表。

URI

```
GET /v1.0/{project_id}/clusters
```

表 5-27 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-28 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
clusters	Array of **ClusterInfo** objects	集群对象列表。
count	Integer	集群对象的总数。

表 5-29 ClusterInfo

参数	参数类型	描述
id	String	集群ID。
name	String	集群名称。
status	String	集群状态，有效值包括： ● CREATING：创建中 ● ACTIVE：可用 ● FAILED：不可用 ● CREATION FAILED：创建失败 ● DELETING：删除中 ● DELETION FAILED：删除失败 ● DELETED：已删除 ● STOPING：停止中 ● STOPPED：已停止 ● STARTING：启动中 ● FROZEN：已冻结 **说明** 如果用户查询返回状态为“AVAILABLE ”，也表示可用。
version	String	数据仓库版本。
updated	String	集群上次修改时间，格式为ISO8601：YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
created	String	集群创建时间，格式为ISO8601：YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
port	Integer	集群服务端口。
endpoints	Array of **Endpoints** objects	集群的内网连接信息。
nodes	Array of **Nodes** objects	集群实例。
tags	Array of **Tags** objects	集群标签。
user_name	String	管理员用户名。
number_of_node	Integer	集群节点数量。
recent_event	Integer	事件数。
availability_zone	String	可用区。
enterprise_project_id	String	企业项目ID。值为0表示默认企业项目“default”。
node_type	String	节点类型。
vpc_id	String	虚拟私有云ID。
subnet_id	String	子网ID。
public_ip	**PublicIp** object	公网IP地址，如果未指定，则默认不使用公网连接。
public_endpoints	Array of **PublicEndpoints** objects	集群的公网连接信息，如果未指定，则默认不使用公网连接信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
action_progress	Map<String,String>	任务信息，由key、value组成。key值为正在进行的任务，value值为正在进行任务的进度。key值的有效值包括： ● CREATING：创建中 ● RESTORING：恢复中 ● SNAPSHOTTING：快照中 ● GROWING：扩容中 ● REBOOTING：重启中 ● SETTING_CONFIGURATION：安全设置配置中 ● CONFIGURING_EXT_DATASOURCE：MRS连接配置中 ● ADD_CN_ING：增加CN中 ● DEL_CN_ING：删除CN中 ● REDISTRIBUTING：重分布中 ● ELB_BINDING：弹性负载均衡绑定中 ● ELB_UNBINDING：弹性负载均衡解绑中 ● ELB_SWITCHING：弹性负载均衡切换中 ● NETWORK_CONFIGURING：网络配置中 ● DISK_EXPANDING：磁盘扩容中 ● ACTIVE_STANDBY_SWITCHOVER：主备恢复中 ● CLUSTER_SHRINKING：缩容中 ● SHRINK_CHECKING：缩容检测中 ● FLAVOR_RESIZING：规格变更中 ● MANAGE_IP_BINDING：登录开通中 ● FINE_GRAINED_RESTORING：细粒度恢复中 ● DR_RECOVERING：容灾恢复中 ● REPAIRING：修复中 示例如下： `"action_progress": {"SNAPSHOTTING":"16%"}`

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
sub_status	String	“可用”集群状态的子状态，有效值包括： ● NORMAL：正常 ● READONLY：只读 ● REDISTRIBUTING：重分布中 ● REDISTRIBUTION-FAILURE：重分布失败 ● UNBALANCED：非均衡 ● UNBALANCED | READONLY：非均衡，只读- ● DEGRADED：节点故障 ● DEGRADED | READONLY：节点故障，只读 ● DEGRADED | UNBALANCED：节点故障，非均衡 ● UNBALANCED | REDISTRIBUTING：非均衡，重分布中 ● UNBALANCED | REDISTRIBUTION-FAILURE：非均衡，重分布失败 ● READONLY | REDISTRIBUTION-FAILURE：只读，重分布失败 ● UNBALANCED | READONLY | REDISTRIBUTION-FAILURE：非均衡，只读，重分布失败 ● DEGRADED | REDISTRIBUTION-FAILURE：节点故障，重分布失败 ● DEGRADED | UNBALANCED | REDISTRIBUTION-FAILURE：节点故障，非均衡，只读，重分布失败 ● DEGRADED | UNBALANCED | READONLY | REDISTRIBUTION-FAILURE：节点故障，非均衡，只读，重分布失败 ● DEGRADED | UNBALANCED | READONLY：节点故障，非均衡，只读

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
task_status	String	集群管理任务，有效值包括： ● UNFREEZING：解冻中 ● FREEZING：冻结中 ● RESTORING：恢复中 ● SNAPSHOTTING：快照中 ● GROWING：扩容中 ● REBOOTING：重启中 ● SETTING_CONFIGURATION：安全设置配置中 ● CONFIGURING_EXT_DATASOURCE：MRS连接配置中 ● DELETING_EXT_DATASOURCE：删除MRS连接 ● REBOOT_FAILURE：重启失败 ● RESIZE_FAILURE：扩容失败 ● ADD_CN_ING：增加CN中 ● DEL_CN_ING：删除CN中 ● CREATING_NODE：添加节点 ● CREATE_NODE_FAILED：添加节点失败 ● DELETING_NODE：删除节点 ● DELETE_NODE_FAILED：删除节点失败 ● REDISTRIBUTING：重分布中 ● REDISTRIBUTE_FAILURE：重分布失败 ● WAITING_REDISTRIBUTION：待重分布 ● REDISTRIBUTION_PAUSED：重分布暂停 ● ELB_BINDING：弹性负载均衡绑定中 ● ELB_BIND_FAILED：弹性负载均衡绑定失败 ● ELB_UNBINDING：弹性负载均衡解绑中 ● ELB_UNBIND_FAILED：弹性负载均衡解绑失败 ● ELB_SWITCHING：弹性负载均衡切换中 ● ELB_SWITCHING_FAILED：弹性负载均衡切换失败 ● NETWORK_CONFIGURING：网络配置中 ● NETWORK_CONFIG_FAILED：网络配置失败 ● DISK_EXPAND_FAILED：磁盘扩容失败 ● DISK_EXPANDING：磁盘扩容中 ● ACTIVE_STANDBY_SWITCHOVER：主备恢复中

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
		• ACTIVE_STANDBY_SWITCHOVER_FAILURE：主备恢复失败 • CLUSTER_SHRINK_FAILED：缩容失败 • CLUSTER_SHRINKING：缩容中 • SHRINK_CHECK_FAILED：缩容检测失败 • SHRINK_CHECKING：缩容检测中 • FLAVOR_RESIZING_FAILED：规格变更失败 • FLAVOR_RESIZING：规格变更中 • MANAGE_IP_BIND_FAILED：登录开通失败 • MANAGE_IP_BINDING：登录开通中 • FINE_GRAINED_RESTORING：细粒度恢复中 • DR_RECOVERING：容灾恢复中
security_group_id	String	安全组ID。
failed_reasons	FailedReason object	失败原因。如果为空，则集群处于正常状态。

表 5-30 Endpoints

参数	参数类型	描述
connect_info	String	内网连接信息。
jdbc_url	String	内网JDBC URL，默认格式如下：jdbc:postgresql://<connect_info>/<YOUR_DATABASE_NAME>

表 5-31 Nodes

参数	参数类型	描述
id	String	集群实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
status	String	集群实例状态。 ● 100：创建中 ● 199：空闲 ● 200：可用 ● 300：不可用 ● 303：创建失败 ● 304：删除中 ● 305：删除失败 ● 400：已删除

表 5-32 Tags

参数	参数类型	描述
key	String	键。输入标签键的最大长度为128个字符，不能为空字符串，且首尾字符不能为空格。 不能包含“=”，“*”，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，“/”。 只能包含大写字母（A-Z）、小写字母（a-z）、数字（0-9）和特殊字符（中划线-、下划线_）以及中文字符。
value	String	值。输入标签值的最大长度为255个字符，首尾字符不能为空格，可以为空字符串。 不能包含“=”，“*”，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，“/”。 只能包含大写字母（A-Z）、小写字母（a-z）、数字（0-9）和特殊字符（中划线-、下划线_）以及中文字符。

表 5-33 PublicIp

参数	参数类型	描述
public_bind_type	String	弹性IP绑定类型，取值如下： ● auto_assign：自动分配 ● not_use：暂不使用 ● bind_existing ： 使用已有
eip_id	String	弹性IP的ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-34 PublicEndpoints

参数	参数类型	描述
public_connect_info	String	公网连接信息。
jdbc_url	String	公网JDBC URL，默认格式如下：jdbc:postgresql://<public_connect_info>/<YOUR_DATABASE_name>

表 5-35 FailedReason

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters
```

响应示例

状态码： 200

查询集群列表成功。

说明

该接口在HCS纳管模式下查询结果与示例中有差别，请以实际操作场景为准。

```
{
  "clusters" : [ {
    "id" : "7d85f602-a948-4a30-afd4-e84f47471c15",
    "name" : "dws-1",
    "status" : "AVAILABLE",
    "version" : "1.2.0",
    "updated" : "2016-02-10T14:28:14Z",
    "created" : "2016-02-10T14:26:14Z",
    "port" : 8000,
    "endpoints" : [ {
      "connect_info" :"192.168.0.10:8000",
      "jdbc_url" : "jdbc:postgresql://192.168.0.10:8000/<YOUR_DATABASE_name>"
    } ],
    "nodes" : [ {
      "id" : "acaf62a4-41b3-4106-bf6b-2f669d88291e",
      "status" : "200"
    }, {
      "id" : "d32de51e-4fcd-4e5a-a9dc-bb903abb494b",
      "status" : "200"
    }, {
      "id" : "d71a4a25-c9bc-4ffd-9f4a-e422aef327f9",
      "status" : "200"
    } ],
    "tags" : [ {
      "key" : "key1",
      "value" : "value1"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  }, {
    "key" : "key2",
    "value" : "value2"
  } ],
  "user_name" : "dbadmin",
  "number_of_node" : 3,
  "recent_event" : 6,
  "availability_zone" : "az1.dc1",
  "enterprise_project_id" : "0",
  "node_type" : "dws.d1.xlarge.ultrahigh",
  "vpc_id" : "85b20d7e-9eb7-4b2a-98f3-3c8843ea3574",
  "subnet_id" : "374eca02-cfc4-4de7-8ab5-dbebf7d9a720",
  "public_ip" : {
    "public_bind_type" : "auto_assign",
    "eip_id" : "85b20d7e-9eb7-4b2a-98f3-3c8843ea3574"
  },
  "public_endpoints" : [ {
    "public_connect_info" : "10.0.0.8:8000",
    "jdbc_url" : "jdbc:postgresql://192.168.0.10:8000/<YOUR_DATABASE_name>"
  } ],
  "action_progress" : {
    "SNAPSHOTTING" : "20%"
  },
  "sub_status" : "READONLY",
  "task_status" : "SNAPSHOTTING",
  "security_group_id" : "dc3ec145-9029-4b39-b5a3-ace5a01f772b"
 } ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	查询集群列表成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.7 查询逻辑集群列表

功能介绍

该接口用于查询逻辑集群列表。

URI

```
GET /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/logical-clusters
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-36 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-37 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	分页查询，偏移。
limit	否	Integer	分页查询，每页显示的条目数量。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-38 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
logical_clusters	Array of **LogicalClusterInfo** objects	逻辑集群列表信息。
count	Integer	逻辑集群总数量。
add_enable	Boolean	是否可以添加逻辑集群。如果集群内有其他运维操作，该值为false，此时不能添加逻辑集群。true表示可以添加逻辑集群。
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-39 LogicalClusterInfo

参数	参数类型	描述
logical_cluster_id	String	逻辑集群ID。
logical_cluster_name	String	逻辑集群名称。
cluster_rings	Array of **ClusterRing** objects	逻辑集群主机信息。
status	String	逻辑集群状态。
first_logical_cluster	Boolean	是否为第一个逻辑集群。第一个创建或者转换的逻辑集群不能删除，因为其中包含了一些系统视图。
action_info	**ActionInfo** object	逻辑集群操作信息。
edit_enable	Boolean	是否允许编辑。
restart_enable	Boolean	是否允许重启。
delete_enable	Boolean	是否允许删除。
add_to_elastic	Boolean	是否允许弹性伸缩。
mode	String	逻辑集群模式。
waiting_for_killing	Integer	等待被销毁。
cluster_type	String	集群类型。

表 5-40 ClusterRing

参数	参数类型	描述
ring_hosts	Array of **RingHost** objects	集群主机信息。

表 5-41 RingHost

参数	参数类型	描述
host_name	String	主机名称。
back_ip	String	后端IP地址。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
cpu_cores	Integer	主机CPU核数。
memory	Double	主机内存。
disk_size	Double	主机磁盘大小。

表 5-42 ActionInfo

参数	参数类型	描述
action_name	String	操作名称。当前允许操作如下： ● Create：创建 ● Expand：扩容 ● Restart：重启 ● Delete：删除 ● Shrink：缩容
progress	Integer	操作进度，默认10。
completed	Boolean	是否完成操作。
start_time	String	操作开始时间。
end_time	String	操作结束时间。
result	String	操作结果。success或者failed，默认空字符串。
logs	String	操作日志。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v2/9b06d044ea4f49f1a58b2bed2b0084bd/clusters/9b7ff56b-47b3-4d00-a1fd-4c023d34404b/logical-clusters
```

响应示例

状态码： 200

查询集群列表成功。

```
{
    "error_code": "DWS.0000",
    "error_msg": null,
    "logical_clusters": [
        {
            "logical_cluster_id": "f8802fa5-00c3-46fd-8c3b-6ba0ccf9e889",
            "logical_cluster_name": "elastic_group",
            "cluster_rings": [
                {
                    "ring_hosts": [
                        {
                            "host_name": "host-10-0-0-1",
                            "back_ip": "10.0.0.1",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
                    "cpu_cores": 4,
                    "memory": 32,
                    "disk_size": 200
                },
                {
                    "host_name": "host-10-0-0-2",
                    "back_ip": "10.0.0.2",
                    "cpu_cores": 4,
                    "memory": 32,
                    "disk_size": 200
                },
                {
                    "host_name": "host-10-0-0-3",
                    "back_ip": "10.0.0.3",
                    "cpu_cores": 4,
                    "memory": 32,
                    "disk_size": 200
                }
            ]
        }
    ],
    "status": "Normal",
    "first_logical_cluster": false,
    "action_info": {
        "progress": 100,
        "completed": true,
        "result": "success",
        "logs": null,
        "action_name": "Grow",
        "start_time": "2024-04-13 07:17:49",
        "end_time": "2024-04-13 07:33:23"
    },
    "edit_enable": true,
    "restart_enable": true,
    "delete_enable": false,
    "add_to_elastic": true,
    "base_vw": false,
    "waiting_for_killing": 0
},
{
    "logical_cluster_id": "77782e65-7cfb-4e2d-a418-8777503644b7",
    "logical_cluster_name": "rrtjj",
    "cluster_rings": [
        {
            "ring_hosts": [
                {
                    "host_name": "host-10-0-0-4",
                    "back_ip": "10.0.0.4",
                    "cpu_cores": 4,
                    "memory": 32,
                    "disk_size": 200
                },
                {
                    "host_name": "host-10-0-0-5",
                    "back_ip": "10.0.0.5",
                    "cpu_cores": 4,
                    "memory": 32,
                    "disk_size": 200
                },
                {
                    "host_name": "host-10-0-0-6",
                    "back_ip": "10.0.0.6",
                    "cpu_cores": 4,
                    "memory": 32,
                    "disk_size": 200
                }
            ]
        }
    ],
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            "status": "Normal",
            "first_logical_cluster": true,
            "action_info": {
                "progress": 100,
                "completed": true,
                "result": "success",
                "logs": ".....\ncm_ctl: stop instance successfully!\n.....\ncm_ctl: start instance
successfully.\ncm_ctl: restart the rrtjj successful.",
                "action_name": "Restart",
                "start_time": "2024-04-13 08:00:32",
                "end_time": "2024-04-13 08:00:57"
            },
            "edit_enable": true,
            "restart_enable": true,
            "delete_enable": false,
            "add_to_elastic": true,
            "base_vw": true,
            "waiting_for_killing": 0
        }
    ],
    "count": 2,
    "add_enable": true
}
```


状态码

状态码	描述
200	查询集群列表成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.8 查询逻辑集群任务信息

功能介绍

该接口用于查询逻辑集群任务信息。

URI

```
GET /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/logical-clusters/tasks
```

表 5-43 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-44 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	分页查询，偏移。
limit	否	Integer	分页查询，每页显示的条目数量。
logical_cluster_name	否	String	集群名称。
type	否	String	类型。
order_by	否	String	排序字段。
order	否	String	排序：升序/降序。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-45 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
logical_cluster_tasks	Array of **LogicalClusterTaskInfo** objects	逻辑集群任务信息。
count	Long	逻辑集群任务总数。

表 5-46 LogicalClusterTaskInfo

参数	参数类型	描述
type	String	任务类型。
logical_cluster_name	String	逻辑集群名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
start_time	String	任务开始时间。
end_time	String	任务结束时间。
result	String	任务执行结果。
log	String	任务执行日志。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v2/9b06d044ea4f49f1a58b2bed2b0084bd/clusters/9b7ff56b-47b3-4d00-a1fd-4c023d34404b/logical-clusters/tasks?offset=0&limit=10&logical_cluster_name=test_logical&type=Expand&order_by=startTime&order=DESC
```

响应示例

状态码： 200

查询任务信息成功。

```
{
  "logical_cluster_tasks" : [ {
    "type" : "Grow",
    "logical_cluster_name" : "elastic_group",
    "start_time" : "2023-06-05 01:58:43",
    "end_time" : "2023-06-05 02:11:50",
    "result" : "success",
    "log" : "Expand from outside success"
  }, {
    "type" : "Create",
    "logical_cluster_name" : "test_logical",
    "start_time" : "2023-06-21 08:35:58",
    "end_time" : "2023-06-21 08:36:14",
    "result" : "failed",
    "log" : "list index out of range\\nChecking whether the reentry command is consistent with the previous command."
  } ],
  "count" : 2
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询任务信息。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.2.9 查询逻辑集群磁盘信息

功能介绍

该接口用于查询逻辑集群磁盘信息。

URI

GET /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/logical-clusters/volumes

表 5-47 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-48 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	分页查询，偏移。
limit	否	Integer	分页查询，每页显示的条目数量。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-49 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述·
volumes	Array of **LogicalClusterVolume** objects	逻辑集群磁盘信息列表。
count	Long	逻辑集群磁盘总数。
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-50 LogicalClusterVolume

参数	参数类型	描述
logical_cluster_name	String	逻辑集群名称。
usage	String	磁盘使用量。
total	String	磁盘总量。
percent	String	磁盘使用比例。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v2/9b06d044ea4f49f1a58b2bed2b0084bd/clusters/9b7ff56b-47b3-4d00-a1fd-4c023d34404b/logical-clusters/volumes
```

响应示例

状态码： 200

查询集群磁盘信息成功。

```
{
  "error_code": "DWS.0000",
  "error_msg": null,
  "volumes": [
    {
      "usage": "8.6G",
      "total": "300G",
      "percent": "2.88%",
      "logical_cluster_name": "elastic_group"
    },
    {
      "usage": "9.0G",
      "total": "300G",
      "percent": "3.00%",
      "logical_cluster_name": "rrtjj"
    }
  ],
  "count": 2
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询集群磁盘信息。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.10 查询节点列表

功能介绍

该接口用于查询节点列表。

URI

GET /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes

表 5-51 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-52 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
deleted	否	String	是否被删除，true/false。
node_ids	否	Array	节点ID列表。
offset	否	Integer	分页查询，偏移。
limit	否	Integer	分页查询，每页显示的条目数量。
filter_by	否	String	过滤字段。
filter	否	String	过滤字段内容。
order_by	否	String	排序字段。
order	否	String	排序：升序/降序。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码： 200

表 5-53 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
node_list	Array of ClusterNodeInfo objects	逻辑集群节点列表。
count	Integer	逻辑集群节点总数。
failed_count	Integer	逻辑集群节点失败总数。

表 5-54 ClusterNodeInfo

参数	参数类型	描述
id	String	节点ID。
name	String	节点名称。
status	String	节点状态。
sub_status	String	节点子状态。
spec	String	节点规格。
inst_create_type	String	实例创建类型。
alias_name	String	节点别名。
az_code	String	可用区编码。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v2/9b06d044ea4f49f1a58b2bed2b0084bd/clusters/9b7ff56b-47b3-4d00-a1fd-4c023d34404b/nodes?deleted=false&node_ids&offset=0&limit=10&filter_by=instCreateType&filter=INST
```

响应示例

状态码： 200

查询集群节点信息成功。

```
{
  "node_list" : [ {
    "id" : "16413746-258e-4a3c-bea9-8496fdbefde3",
    "name" : "ty-default--BGy6PUIN-K-dws-cn-cn-2-1",
    "status" : "ACTIVE",
    "sub_status" : "CREATED",
    "spec" : "dws2.kc1.2xlarge",
    "inst_create_type" : null,
    "alias_name" : null,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "az_code" : "az1.dc1"
  }, {
    "id" : "46d8754b-3ed3-4b92-85b5-7479ef5b10ac",
    "name" : "ty-default--BGy6PUIN-K-dws-cn-cn-1-1",
    "status" : "ACTIVE",
    "sub_status" : "CREATED",
    "spec" : "dws2.kc1.2xlarge",
    "inst_create_type" : null,
    "alias_name" : null,
    "az_code" : "az1.dc1"
  } ],
  "count" : 2,
  "failed_count" : 0
}
```


状态码

状态码	描述
200	查询集群节点信息成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.11 查询逻辑集群可用 ring 环节点信息

功能介绍

该接口用于查询逻辑集群可用ring环节点信息。

URI

```
GET /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/logical-clusters/rings
```

表 5-55 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-56 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	分页查询，偏移。
limit	否	Integer	分页查询，每页显示的条目数量。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-57 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
cluster_rings	Array of **LogicalClusterRingInfo** objects	集群环列表信息。
unshrinkable_cluster_rings	Array of **LogicalClusterRingInfo** objects	不可缩容的集群环。
count	Integer	集群环数量。
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

表 5-58 LogicalClusterRingInfo

参数	参数类型	描述
ring_hosts	Array of **RingHost** objects	集群主机环信息。

表 5-59 RingHost

参数	参数类型	描述
host_name	String	主机名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
back_ip	String	后端IP地址。
cpu_cores	Integer	主机CPU核数。
memory	Double	主机内存。
disk_size	Double	主机磁盘大小。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v2/9b06d044ea4f49f1a58b2bed2b0084bd/clusters/9b7ff56b-47b3-4d00-a1fd-4c023d34404b/logical-clusters/rings
```

响应示例

状态码： 200

查询逻辑集群可用ring环节点信息成功。

```
{
  "error_code": "DWS.0000",
  "error_msg": null,
  "cluster_rings": [
    {
      "ring_hosts": [
        {
          "host_name": "host-10-0-0-1",
          "back_ip": "10.0.0.1",
          "cpu_cores": 4,
          "memory": 32,
          "disk_size": 200
        },
        {
          "host_name": "host-10-0-0-2",
          "back_ip": "10.0.0.2",
          "cpu_cores": 4,
          "memory": 32,
          "disk_size": 200
        },
        {
          "host_name": "host-10-0-0-3",
          "back_ip": "10.0.0.3",
          "cpu_cores": 4,
          "memory": 32,
          "disk_size": 200
        }
      ]
    }
  ],
  "count": 1,
  "unshrinkable_cluster_rings": null
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询逻辑集群可用ring环节点信息成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.12 查询集群拓扑 ring 环节点信息

功能介绍

该接口用于查询集群拓扑ring环节点信息。

URI

GET /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/topo/rings

表 5-60 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-61 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	分页查询，偏移。
limit	否	Integer	分页查询，每页显示的条目数量。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-62 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
cluster_rings	Array of **TopoRingInfo** objects	集群拓扑环列表信息。
count	Integer	集群环数量。

表 5-63 TopoRingInfo

参数	参数类型	描述
instance_info_lists	Array of **TopoInstanceInfo** objects	集群实例列表信息。

表 5-64 TopoInstanceInfo

参数	参数类型	描述
id	String	实例ID。
name	String	实例名称。
manage_ip	String	实例管理IP。
traffic_ip	String	业务IP。
internal_ip	String	内部通信IP。
internal_mgnt_ip	String	内部管理IP。
eip	String	EIP。
elb	String	elb地址。
status	String	实例状态。
az_code	String	可用区编码。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v2/9b06d044ea4f49f1a58b2bed2b0084bd/clusters/9b7ff56b-47b3-4d00-a1fd-4c023d34404b/logical-clusters/rings
```

响应示例

状态码： 200

查询集群拓扑ring环节点信息成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "cluster_rings" : [ {
    "instance_info_lists" : [ {
      "id" : "a57e49db-c04b-45c7-9863-f7b6f3eed1b8",
      "name" : "ty-default--BGy6PUIN-K-dws-cn-cn-1-1",
      "manage_ip" : "172.16.26.233",
      "traffic_ip" : "192.168.0.217",
      "internal_ip" : "172.16.66.153",
      "internal_mgnt_ip" : null,
      "eip" : null,
      "elb" : null,
      "status" : 200,
      "az_code" : "az1.dc1"
    }, {
      "id" : "3a37f794-be37-42d1-a299-a3eb94888ccb",
      "name" : "ty-default--BGy6PUIN-K-dws-cn-cn-2-1",
      "manage_ip" : "172.16.34.21",
      "traffic_ip" : "192.168.0.80",
      "internal_ip" : "172.16.65.89",
      "internal_mgnt_ip" : null,
      "eip" : null,
      "elb" : null,
      "status" : 200,
      "az_code" : "az1.dc1"
    }, {
      "id" : "8763cbf1-5851-44a5-9e71-cbae35201f27",
      "name" : "ty-default--BGy6PUIN-K-dws-dn-1-1",
      "manage_ip" : "172.16.9.16",
      "traffic_ip" : "192.168.0.88",
      "internal_ip" : "172.16.67.64",
      "internal_mgnt_ip" : null,
      "eip" : null,
      "elb" : null,
      "status" : 200,
      "az_code" : "az1.dc1"
    } ]
  } ],
  "count" : 1
}
```


状态码

状态码	描述
200	查询集群拓扑ring环节点信息成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.2.13 查询集群详情

功能介绍

该接口用于查询集群详情。

URI

GET /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}

表 5-65 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-66 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
cluster	**ClusterDetail** object	集群详情对象。

表 5-67 ClusterDetail

参数	参数类型	描述
id	String	集群ID。
name	String	集群名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
status	String	集群状态，有效值包括： ● CREATING：创建中 ● ACTIVE：可用 ● FAILED：不可用 ● CREATE_FAILED：创建失败 ● DELETING：删除中 ● DELETE_FAILED：删除失败 ● DELETED：已删除 ● FROZEN：已冻结 **说明** 如果用户查询返回状态为“AVAILABLE ”，也表示可用。
version	String	数据仓库版本。
updated	String	集群上次修改时间，格式为ISO8601：YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
created	String	集群创建时间，格式为ISO8601：YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
port	Integer	集群服务端口。
endpoints	Array of **Endpoints** objects	集群的内网连接信息。
nodes	Array of **Nodes** objects	集群实例。
tags	Array of **Tags** objects	集群标签。
user_name	String	管理员用户名。
number_of_node	Integer	集群节点数量。
recent_event	Integer	事件数。
availability_zone	String	可用区。
enterprise_project_id	String	企业项目ID。值为0表示默认企业项目“default”。
node_type	String	节点类型
vpc_id	String	虚拟私有云ID。
subnet_id	String	子网ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
subnet_ids	Array of String objects	子网ID列表。
public_ip	**PublicIp** object	公网IP地址，如果未指定，则默认不使用公网连接。
public_endpoints	Array of **PublicEndpoints** objects	集群的公网连接信息，如果未指定，则默认不使用公网连接信息。
action_progress	Map<String,String>	Key值为正在进行的任务，有效值包括： • CREATING：创建中 • RESTORING：恢复中 • SNAPSHOTTING：快照中 • GROWING：扩容中 • REBOOTING：重启中 • SETTING_CONFIGURATION：安全设置配置中 • CONFIGURING_EXT_DATASOURCE：MRS连接配置中 • ADD_CN_ING：增加CN中 • DEL_CN_ING：删除CN中 • REDISTRIBUTING：重分布中 • ELB_BINDING：弹性负载均衡绑定中 • ELB_UNBINDING：弹性负载均衡解绑中 • ELB_SWITCHING：弹性负载均衡切换中 • NETWORK_CONFIGURING：网络配置中 • DISK_EXPANDING：磁盘扩容中 • ACTIVE_STANDBY_SWITCHOVER：主备恢复中 • CLUSTER_SHRINKING：缩容中 • SHRINK_CHECKING：缩容检测中 • FLAVOR_RESIZING：规格变更中 • MANAGE_IP_BINDING：登录开通中 • FINE_GRAINED_RESTORING：细粒度恢复中 • DR_RECOVERING：容灾恢复中 • REPAIRING：修复中 value值为正在进行任务的进度。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
sub_status	String	“可用”集群状态的子状态，有效值包括： ● NORMAL：正常 ● READONLY：只读 ● REDISTRIBUTING：重分布中 ● REDISTRIBUTION-FAILURE：重分布失败 ● UNBALANCED：非均衡 ● UNBALANCED | READONLY：非均衡，只读 ● DEGRADED：节点故障 ● DEGRADED | READONLY：节点故障，只读 ● DEGRADED | UNBALANCED：节点故障，非均衡 ● UNBALANCED | REDISTRIBUTING：非均衡，重分布中 ● UNBALANCED | REDISTRIBUTION-FAILURE：非均衡，重分布失败 ● READONLY | REDISTRIBUTION-FAILURE：只读，重分布失败 ● UNBALANCED | READONLY | REDISTRIBUTION-FAILURE：非均衡，只读，重分布失败 ● DEGRADED | REDISTRIBUTION-FAILURE：节点故障，重分布失败 ● DEGRADED | UNBALANCED | REDISTRIBUTION-FAILURE：节点故障，非均衡，只读，重分布失败 ● DEGRADED | UNBALANCED | READONLY | REDISTRIBUTION-FAILURE：节点故障，非均衡，只读，重分布失败 ● DEGRADED | UNBALANCED | READONLY：节点故障，非均衡，只读 ● PENDING-REBOOT：待重启状态

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
task_status	String	集群管理任务，有效值包括： ● UNFREEZING：解冻中 ● FREEZING：冻结中 ● RESTORING：恢复中 ● SNAPSHOTTING：快照中 ● GROWING：扩容中 ● REBOOTING：重启中 ● SETTING_CONFIGURATION：安全设置配置中 ● CONFIGURING_EXT_DATASOURCE：MRS连接配置中 ● DELETING_EXT_DATASOURCE：删除MRS连接 ● REBOOT_FAILURE：重启失败 ● RESIZE_FAILURE：扩容失败 ● ADD_CN_ING：增加CN中 ● DEL_CN_ING：删除CN中 ● CREATING_NODE：添加节点 ● CREATE_NODE_FAILED：添加节点失败 ● DELETING_NODE：删除节点 ● DELETE_NODE_FAILED：删除节点失败 ● REDISTRIBUTING：重分布中 ● REDISTRIBUTE_FAILURE：重分布失败 ● WAITING_REDISTRIBUTION：待重分布 ● REDISTRIBUTION_PAUSED：重分布暂停 ● ELB_BINDING：弹性负载均衡绑定中 ● ELB_BIND_FAILED：弹性负载均衡绑定失败 ● ELB_UNBINDING：弹性负载均衡解绑中 ● ELB_UNBIND_FAILED：弹性负载均衡解绑失败 ● ELB_SWITCHING：弹性负载均衡切换中 ● ELB_SWITCHING_FAILED：弹性负载均衡切换失败 ● NETWORK_CONFIGURING：网络配置中 ● NETWORK_CONFIG_FAILED：网络配置失败 ● DISK_EXPAND_FAILED：磁盘扩容失败 ● DISK_EXPANDING：磁盘扩容中 ● ACTIVE_STANDBY_SWITCHOVER：主备恢复中

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
		• ACTIVE_STANDBY_SWITCHOVER_FAILURE：主备恢复失败 • CLUSTER_SHRINK_FAILED：缩容失败 • CLUSTER_SHRINKING：缩容中 • SHRINK_CHECK_FAILED：缩容检测失败 • SHRINK_CHECKING：缩容检测中 • FLAVOR_RESIZING_FAILED：规格变更失败 • FLAVOR_RESIZING：规格变更中 • MANAGE_IP_BIND_FAILED：登录开通失败 • MANAGE_IP_BINDING：登录开通中 • FINE_GRAINED_RESTORING：细粒度恢复中 • DR_RECOVERING：容灾恢复中
parameter_group	**ParameterGroup** object	集群所关联的参数组信息。
node_type_id	String	节点类型ID。
security_group_id	String	安全组ID。
private_ip	Array of strings	内网IP地址列表。
maintain_window	**MaintainWindow** object	集群维护时间窗信息。
resize_info	**ResizeInfo** object	集群扩容状态详情。
failed_reasons	**FailedReason** object	失败原因。如果为空，则集群处于正常状态。
elb	**ElbResp** object	集群绑定的ELB信息。
flavor_detail	**FlavorDetail** object	规格详情信息。

表 5-68 Endpoints

参数	参数类型	描述
connect_info	String	内网连接信息。
jdbc_url	String	内网JDBC URL，默认格式如下：jdbc:postgresql://<connect_info>/<YOUR_DATABASE_NAME>

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-69 Nodes

参数	参数类型	描述
id	String	集群实例ID。
status	String	集群实例状态码。 ● 100：创建中 ● 199：空闲 ● 200：可用 ● 300：不可用 ● 303：创建失败 ● 304：删除中 ● 305：删除失败 ● 400：已删除

表 5-70 Tags

参数	参数类型	描述
key	String	键。输入标签键的最大长度为128个字符，不能为空字符串，且首尾字符不能为空格。 不能包含“=”，“*”，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，“/”。 只能包含大写字母（A-Z）、小写字母（a-z）、数字（0-9）和特殊字符（中划线-、下划线_）以及中文字符。
value	String	值。输入标签值的最大长度为255个字符，首尾字符不能为空格，可以为空字符串。 不能包含“=”，“*”，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，“/”。 只能包含大写字母（A-Z）、小写字母（a-z）、数字（0-9）和特殊字符（中划线-、下划线_）以及中文字符。

表 5-71 PublicIp

参数	参数类型	描述
public_bind_type	String	弹性IP绑定类型，取值如下： ● auto_assign：自动绑定 ● not_use：暂未使用 ● bind_existing ： 使用已有
eip_id	String	弹性IP的ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-72 PublicEndpoints

参数	参数类型	描述
public_connect_info	String	公网连接信息。
jdbc_url	String	公网JDBC URL，默认格式如下：jdbc:postgresql://<public_connect_info>/<YOUR_DATABASE_name>

表 5-73 ParameterGroup

参数	参数类型	描述
id	String	参数组ID。
name	String	参数组名称。
status	String	集群参数状态，有效值包括： ● In-Sync：已同步 ● Applying：应用中 ● Pending-Reboot：需重启生效 ● Sync-Failure：应用失败

表 5-74 MaintainWindow

参数	参数类型	描述
day	String	每周的维护时间，以天为粒度，取值如下： ● Mon：星期一 ● Tue：星期二 ● Wed：星期三 ● Thu：星期四 ● Fri：星期五 ● Sat：星期六 ● Sun：星期日
start_time	String	维护开始时间，显示格式为HH:mm，时区为GMT+0。
end_time	String	维护结束时间，显示格式为HH:mm，时区为GMT+0。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-75 ResizeInfo

参数	参数类型	描述
target_node_num	Integer	扩容后的节点数量。
origin_node_num	Integer	扩容前的节点数量。
resize_status	String	扩容状态，取值如下： ● GROWING：扩容中 ● RESIZE_FAILURE：扩容失败
start_time	String	扩容开始时间，格式为ISO8601：YYYY-MM-DDThh:mm:ss

表 5-76 FailedReason

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

表 5-77 ElbResp

参数	参数类型	描述
public_ip	String	公网IP。
private_ip	String	内网IP。
private_endpoint	String	ELB终端地址。
name	String	ELB名称。
id	String	ELB的ID。
vpc_id	String	ELB所属VPC的ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-78 FlavorDetail

参数	参数类型	描述
type	String	数仓类型： ● dws：标准数仓 ● stream：IoT数仓 ● hybrid：实时数仓
cpu	String	vcpu值。
mem	String	内存值。
volume_size	String	磁盘大小，单位：GB。
volume_type	String	磁盘类型，如下所示： ● SATA：普通IO ● SAS：高IO ● SSD：超高IO ● ESSD：极速型SSD ● ESSD2：极速型SSD V2
volume_num	String	磁盘数量。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/b5c45780-1006-49e3-b2d5-b3229975bbc7
```

响应示例

状态码： 200

查询集群详情成功。

说明

该接口在HCS纳管模式下查询结果与示例中有差别，请以实际操作场景为准。

```
{
  "cluster": {
    "id": "7d85f602-a948-4a30-afd4-e84f47471c15",
    "name": "dws-1",
    "status": "AVAILABLE",
    "version": "1.2.0",
    "updated": "2018-02-10T14:28:14Z",
    "created": "2018-02-10T14:28:14Z",
    "port": 8000,
    "endpoints": [
      {
        "connect_info" :"192.168.0.10:8000",
        "jdbc_url" : "jdbc:postgresql://192.168.0.10:8000/<YOUR_DATABASE_name>"
      }
    ],
    "nodes": [
      {
        "id": "acaf62a4-41b3-4106-bf6b-2f669d88291e",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "name": "dws-1-dws-cn-cn-1-1",
    "status": "200"
  },
  {
    "id": "d32de51e-4fcd-4e5a-a9dc-bb903abb494b",
    "name": "dws-1-dws-cn-cn-2-1",
    "status": "200"
  },
  {
    "id": "d71a4a25-c9bc-4ffd-9f4a-e422aef327f9",
    "name": "dws-1-dws-cn-cn-3-1",
    "status": "200"
  }
],
"tags": [
  {
    "key": "key1",
    "value": "value1"
  },
  {
    "key": "key2",
    "value": "value2"
  }
],
"user_name": "dbadmin",
"number_of_node": 3,
"recent_event": 6,
"availability_zone": "az1.dc1",
"enterprise_project_id": "0",
"node_type": "dws.m1.xlarge.ultrahigh",
"vpc_id": "85b20d7e-9eb7-4b2a-98f3-3c8843ea3574",
"subnet_id": "374eca02-cfc4-4de7-8ab5-dbebf7d9a720",
"subnet_ids":["374eca02-cfc4-4de7-8ab5-dbebf7d9a720","2a2ea336-f894-4599-928b-12ac1941e643"],
"public_ip": {
  "public_bind_type": "auto_assign",
  "eip_id": "85b20d7e-9etypeb2a-98f3-3c8843ea3574"
},
"public_endpoints": [
  {
    "public_connect_info": "192.168.0.10:8000",
    "jdbc_url": "jdbc:postgresql://192.168.0.10:8000/<YOUR_DATABASE_name>"
  }
],
"action_progress": {
  "SNAPSHOTTING": "20%"
},
"sub_status": "READONLY",
"task_status": "SNAPSHOTTING",
"parameter_group": {
  "id": "157e9cc4-64a8-11e8-adc0-fa7ae01bbebc",
  "name": "Default-Parameter-Group-dws ",
  "status": "In-Sync"
},
"security_group_id": "dc3ec145-9029-4b39-b5a3-ace5a01f772b",
"private_ip": [
  "192.168.0.12",
  "192.168.0.66"
],
"maintain_window": {
  "day": "Wed",
  "start_time": "22:00",
  "end_time": "02:00"
},
"resize_info": {
  "target_node_num": "6",
  "origin_node_num": "3",
  "resize_status": "GROWING",
  "start_time": "2018-02-14T14:28:14Z"
},
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "flavor_detail": {
      "type": "dws",
      "cpu": "4",
      "mem": "32",
      "volume_type": "SATA",
      "volume_size": "200",
      "volume_num": "2"
    },
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询集群详情成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.14 查询节点类型

功能介绍

该接口用于查询所有GaussDB(DWS)服务支持的节点类型。

URI

```
GET /v2/{project_id}/node-types
```

表 5-79 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-80 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
node_types	Array of **NodeTypes** objects	节点类型对象列表。
count	Integer	节点类型总数。

表 5-81 NodeTypes

参数	参数类型	描述
spec_name	String	节点类型名称。
detail	Array of **Detail** objects	节点类型详细内容。
id	String	节点类型ID。
datastore_type	String	产品类型 • dws：标准数仓。 • hybrid：实时数仓。 • stream：IoT数仓。
architecture	String	架构类型： • x86 • arm
available_zones	Array of **NodeTypeAvailableZones** objects	支持的可用区及状态信息。
ram	Integer	内存大小。
vcpus	Integer	CPU数量。
datastores	Array of **NodeTypeDatastores** objects	内核版本信息。
volume	**VolumeResp** object	如果规格为固定存储容量规格，则该属性为规格典配的存储容量信息，如果为弹性存储规格，则该属性为null。
elastic_volume_specs	Array of **NodeTypeElasticVolumeSpecs** objects	如果规格为弹性容量规格，则该属性为规格典配的弹性容量信息，包括存储类型、最小容量、最大容量以及步长信息，如果为固定存储规格，则该属性为null。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-82 Detail

参数	参数类型	描述
type	String	属性类型。
value	String	属性值。
unit	String	属性单位。

表 5-83 NodeTypeAvailableZones

参数	参数类型	描述
code	String	可用区ID。
status	String	节点类型可用状态。 • normal：可用 • sellout：资源不足 • abandon：不可用

表 5-84 NodeTypeDatastores

参数	参数类型	描述
version	String	内核版本号。
attachments	**Attachments** object	内核版本附加信息。

表 5-85 attachments

参数	参数类型	描述
min_cn	String	内核版本支持的最小CN。
max_cn	String	内核版本支持的最大CN。

表 5-86 VolumeResp

参数	参数类型	描述
type	String	磁盘类型，仅支持SSD。
size	Integer	磁盘可用容量。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-87 NodeTypeElasticVolumeSpecs

参数	参数类型	描述
type	String	云盘存储类型。
step	String	云盘容量调整步长。
min_size	Integer	云盘支持的最小容量。
max_size	Integer	云盘支持的最大容量。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/node-types
```

响应示例

状态码： 200

查询节点类型成功。

```
{
  "node_types" : [ {
    "spec_name" : "dws.d2.xlarge",
    "id" : "ebe532d6-665f-40e6-a4d4-3c51545b6a67",
    "datastore_type" : "dws",
    "architecture": "x86",
    "available_zones" : [ {
      "code" : "az1",
      "status" : "normal"
    } ],
    "ram" : 32,
    "vcpus" : 4,
    "datastores" : [ {
      "version" : "8.1.3.200",
      "attachments" : {
        "min_cn" : 2,
        "max_cn" : 20
      }
    } ],
    "volume" : {
      "type" : "SSD",
      "size" : 160
    },
    "elastic_volume_specs" : [ {
      "type" : "SSD",
      "step" : 100,
      "min_size" : 100,
      "max_size" : 32000
    } ],
    "detail" : [ {
      "type" : "vCPU",
      "value" : "4"
    }, {
      "value" : "1675",
      "type" : "LOCAL_DISK",
      "unit" : "GB"
    }, {
      "type" : "mem",
      "value" : "32",
      "unit" : "GB"
    } ]
  } ],
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "count" : 1
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询节点类型成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.15 删除集群

功能介绍

此接口用于删除集群。集群删除后将释放此集群的所有资源，包括用户数据。为了安全起见，请在删除集群前为这个集群创建快照。

URI

```
DELETE /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}
```

表 5-88 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	指定待删除集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

表 5-89 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
keep_last_manual_snapshot	是	Integer	指定集群需要保留的最近创建的手动快照。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

无

请求示例

```
DELETE https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90

{
  "keep_last_manual_snapshot" : 0
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
202	删除集群成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.16 V2 删除集群

功能介绍

该接口用于删除集群。规范化删除接口，集群删除后将释放此集群的所有资源，包括客户数据。为了安全起见，请在删除集群前为这个集群创建快照。

URI

```
DELETE /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}
```

表 5-90 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	指定待删除集群的ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-91 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
keep_last_manual_backup	否	String	集群需要保留的快照数，不填默认0。
release_eip_type	否	String	集群是否释放EIP，默认不释放。 ● NO_RELEASE：不释放绑定的EIP。 ● RELEASE_BINDING：释放绑定的EIP。

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

无

响应示例

无

状态码

状态码	描述
202	删除集群成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.2.17 删除逻辑集群

功能介绍

此接口用于删除逻辑集群。

URI

DELETE /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/logical-clusters/{logical_cluster_id}

表 5-92 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	指定待删除集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
logical_cluster_id	是	String	指定待删除逻辑集群的ID。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-93 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。
retCode	String	错误码。
retMessage	String	错误信息。
errCode	String	错误码。
externalMessage	String	错误信息。

请求示例

DELETE https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/logical-clusters/0b494d0d-8431-4c4f-8a06-2cc42d0d0c7d

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

```
{
    "errCode": "DWS.0000",
    "error_code": "DWS.0000",
    "error_msg": "Request successfully processed.",
    "externalMessage": "Request successfully processed.",
    "retCode": "DWS.0000",
    "retMessage": "Request successfully processed."
}
```

状态码

状态码	描述
200	删除逻辑集群成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.18 编辑逻辑集群

功能介绍

此接口用于编辑修改逻辑集群。

URI

```
PUT /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/logical-clusters/{logical_cluster_id}
```

表 5-94 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	指定待编辑集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
logical_cluster_id	是	String	指定待编辑逻辑集群的ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-95 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_rings	是	Array of **ClusterRing** objects	逻辑集群编辑环列表信息。
mode	否	String	模式。
waiting_for_killing	否	Integer	是否等待销毁。

表 5-96 ClusterRing

参数	是否必选	参数类型	描述
ring_hosts	是	Array of **RingHost** objects	集群主机信息。

表 5-97 RingHost

参数	是否必选	参数类型	描述
host_name	是	String	主机名称。
back_ip	是	String	后端IP地址。
cpu_cores	是	Integer	主机CPU核数。
memory	是	Double	主机内存。
disk_size	是	Double	主机磁盘大小。

响应参数

状态码： 200

表 5-98 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

cluster_rings需要传入编辑后的节点环，如需要修改的逻辑集群之前有1个环3节点，需要扩容至2个环6节点，需要传入2个环6节点：

```
PUT https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/logical-clusters/0b494d0d-8431-4c4f-8a06-2cc42d0d0c7d

{
  "cluster_rings": [
    {
      "ring_hosts": [
        {
          "back_ip": "172.16.73.90",
          "cpu_cores": 8,
          "disk_size": "800.0",
          "host_name": "host-172-16-20-246",
          "memory": "32.0"
        },
        {
          "back_ip": "172.16.123.5",
          "cpu_cores": 8,
          "disk_size": "800.0",
          "host_name": "host-172-16-4-26",
          "memory": "32.0"
        },
        {
          "back_ip": "172.16.92.175",
          "cpu_cores": 8,
          "disk_size": "800.0",
          "host_name": "host-172-16-43-90",
          "memory": "32.0"
        }
      ]
    },
    {
      "ring_hosts": [
        {
          "back_ip": "172.16.73.54",
          "cpu_cores": 8,
          "disk_size": "800.0",
          "host_name": "host-172-16-11-287",
          "memory": "32.0"
        },
        {
          "back_ip": "172.16.123.59",
          "cpu_cores": 8,
          "disk_size": "800.0",
          "host_name": "host-172-16-77-882",
          "memory": "32.0"
        },
        {
          "back_ip": "172.16.92.177",
          "cpu_cores": 8,
          "disk_size": "800.0",
          "host_name": "host-172-16-77-870",
          "memory": "32.0"
        }
      ]
    }
  ],
  "mode": "read-only",
  "waiting_for_killing": 0
}
```

响应示例

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

编辑逻辑集群成功。

```
{
  "error_code" : "DWS.0000",
  "error_msg" : null
}
```

状态码

状态码	描述
200	编辑逻辑集群成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.19 重启逻辑集群

功能介绍

该接口用于重启逻辑集群。

URI

```
POST /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/logical-clusters/{logical_cluster_id}/restart
```

表 5-99 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	指定重启集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
logical_cluster_id	是	String	指定待重启逻辑集群的ID。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码： 200

表 5-100 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/logical-clusters/0b494d0d-8431-4c4f-8a06-2cc42d0d0c7d/restart
```

响应示例

状态码： 200

重启集群成功。

```
{
  "error_code" : "DWS.0000",
  "error_msg" : null
}
```

状态码

状态码	描述
200	重启集群成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.20 切换逻辑集群开关

功能介绍

该接口用于切换逻辑集群开关，仅用于控制逻辑集群相关功能模块是否在页面显示。在集群已经是逻辑集群的场景下，修改该接口无任何作用及影响。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

```
PUT /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/logical-clusters/enable
```

表 5-101 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	指定集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

表 5-102 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	是	Boolean	切换开关-true。

响应参数

状态码： 200

表 5-103 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

请求示例

```
PUT https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/logical-clusters/enable

{
  "enable" : true
}
```

响应示例

状态码： 200

切换集群开关成功。

```
{
  "error_code" : "DWS.0000",
  "error_msg" : null
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	切换集群开关成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.21 删除节点

功能介绍

该接口用于删除节点。

URI

POST /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/nodes/delete

表 5-104 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	指定待删除节点集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

表 5-105 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
node_list	是	Array of strings	逻辑集群节点ID列表。
operate_type	是	String	操作类型，clear/delete。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码： 202

表 5-106 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/nodes/delete

{
  "node_list" : [ "16413746-258e-4a3c-bea9-8496fdbefde3" ],
  "operate_type" : "delete"
}
```

响应示例

状态码： 202

删除集群节点成功。

```
{
  "error_code" : "DWS.0000",
  "error_msg" : "Success submit 3 node delete job"
}
```

状态码

状态码	描述
202	删除集群节点成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.2.22 从空闲节点扩容

功能介绍

该接口用于从空闲节点扩容。

URI

POST /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/resize-with-existed-nodes

表 5-107 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	指定节点集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

表 5-108 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
scale_out	是	**ScaleOut** object	扩容对象。
force_backup	否	Boolean	是否强制备份。
mode	否	String	扩容备份模式，默认离线read-only。
logical_cluster_name	否	String	逻辑集群名称。非逻辑集群模式下该字段不填，逻辑集群模式下默认elastic_group。
expand_with_existed_node	是	Boolean	是否是使用已添加的空闲节点进行扩容。
auto_redistribute	否	Boolean	扩容完成后是否自动启动重分布，默认true。
redis_conf	否	**RedisConfReq** object	重分布配置信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-109 ScaleOut

参数	是否必选	参数类型	描述
count	是	Integer	扩容节点数。有空闲节点时扩容必须使用所有节点。
subnet_id	否	String	指定子网ID。

表 5-110 RedisConfReq

参数	是否必选	参数类型	描述
redis_mode	是	String	重分布模式。offLine和onLine，默认offLine。
parallel_jobs	是	Integer	并行作业数量。可配置并发数在1-200之间，默认值：4。

响应参数

无

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/resize-with-existed-nodes

{
  "scale_out" : {
    "count" : 3
  },
  "expand_with_existed_node" : true,
  "auto_redistribute" : true,
  "redis_conf" : {
    "redis_mode" : "offLine",
    "parallel_jobs" : 4
  }
}
```

响应示例

```
{}
```

状态码： 200

从空闲节点扩容成功。

状态码

状态码	描述
200	从空闲节点扩容成功。
400	请求错误。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.23 恢复重分布

功能介绍

此接口用于恢复暂停状态下的重分布操作，仅支持DWS2.0集群。

URI

POST /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/redistribution/recovery

表 5-111 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	指定恢复重分布集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

无

响应参数

表 5-112 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。
retCode	String	错误码。
retMessage	String	错误信息。
errCode	String	错误码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
externalMessage	String	错误信息。

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/redistribution/recovery
```

响应示例

状态码： 200

恢复重分布成功。

```
{
    "errCode": "DWS.0000",
    "externalMessage": "Request successfully processed.",
    "error_code": "DWS.0000",
    "error_msg": "Request successfully processed.",
    "retCode": null,
    "retMessage": null
}
```

状态码

状态码	描述
200	恢复重分布成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.24 暂停重分布

功能介绍

该接口用于暂停运行状态下的重分布操作，重分布暂停状态可设置重分布优先级，修改重分布并发数等操作。 仅支持DWS 2.0集群。

URI

```
POST /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/redistribution/suspend
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-113 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	指定暂停重分布集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

无

响应参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。
retCode	String	错误码。
retMessage	String	错误信息。
errCode	String	错误码。
externalMessage	String	错误信息。

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/redistribution/suspend
```

响应示例

```
{
    "errCode": "DWS.0000",
    "externalMessage": "Request successfully processed.",
    "error_code": "DWS.0000",
    "error_msg": "Request successfully processed.",
    "retCode": null,
    "retMessage": null
}
```

状态码

状态码	描述
200	暂停重分布成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.25 重启集群

功能介绍

此接口用于重启集群。

URI

POST /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/restart

表 5-114 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	指定待重启集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

表 5-115 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
restart	是	Object	重启标识。

响应参数

无

请求示例

重启ID为“4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90”的集群：

```
POST https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/restart

{
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "restart" : { }
}
```

响应示例资源空间 ID

无

状态码

状态码	描述
200	重启集群成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.26 扩容集群前检查

功能介绍

此接口用于集群扩容前预检查。

URI

```
POST /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/grow-check
```

表 5-116 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-117 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
auto_redistribute	否	Boolean	是否自动重分布。
create_node_only	否	Boolean	是否只创建节点。
expand_with_existed_node	否	Boolean	是否使用空闲节点扩容。
force_backup	否	Boolean	是否强制备份。
is_scheduler_build_mode	否	Boolean	是否调度模式。
mode	否	String	扩容模式。
redis_conf	否	**redis_conf** object	重分布配置。
scale_out	否	**scale_out** object	扩容配置。
waiting_for_killing	否	Integer	等待时间。

表 5-118 redis_conf

参数	是否必选	参数类型	描述
parallel_jobs	否	Integer	并发数。
redis_mode	否	String	重分布模式。

表 5-119 scale_out

参数	是否必选	参数类型	描述
count	否	Integer	节点数。
node_type	否	String	节点类型。

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-120 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
data	Array of **CheckGrowResult** objects	扩容前检查结果数组列表。

表 5-121 CheckGrowResult

参数	参数类型	描述
pass	Boolean	检查是否通过。
reason	String	检查原因描述。
required	Boolean	检查项是否必须通过。
desc	String	检查描述。
type	String	检查类型。

请求示例

```
https://{Endpoint}/v2/4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e/clusters/b6ea9fdb-fdd0-418d-938d-8ecfe51cbf8b/grow-check

{
  "scale_out" : {
    "count" : 3
  }
}
```

响应示例

状态码： 200

扩容集群前检查校验完成。

```
{
  "data" : [ ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	扩容集群前检查校验完成。
400	请求错误
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.27 扩容集群/添加空闲节点

功能介绍

1. 此接口用于扩容集群。
2. 此接口也可用于添加空闲节点。

URI

POST /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/resize

表 5-122 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	指定待扩容集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

表 5-123 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
scale_out	是	**ScaleOut** object	扩容对象。
create_node_only	否	Boolean	是否只是添加空闲节点。不填默认为false。

表 5-124 ScaleOut

参数	是否必选	参数类型	描述
count	是	Integer	扩容节点数。
subnet_id	否	String	跨子网扩容指定的子网ID。不填默认为原集群的子网。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

无

请求示例

扩容集群新增3节点：

```
POST https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/resize

{
  "scale_out" : {
    "count" : 3,
    "subnet_id":"08a71407-6379-42c2-893b-09408f88ee8e"
  }
}
```

添加3个空闲节点：

```
POST https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/resize

{
  "scale_out" : {
    "count" : 3
  },
  "create_node_only" : true
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	扩容集群/添加空闲节点成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.28 重置密码

功能介绍

此接口用于重置集群管理员密码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

POST /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/reset-password

表 5-125 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	指定待重置密码集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

表 5-126 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
new_password	是	String	GaussDB(DWS) 集群管理员新密码。 新密码复杂度要求如下： ● 密码字符长度为12~32位。 ● 不能与用户名或倒序的用户名相同。 ● 至少包含以下4种类型中的3种： – 小写字母 – 大写字母 – 数字 – 特殊字符（ ~!?,.:;-_'"(){}[]/<>@#%^&*+|\= ）。 ● 不能与历史密码相同。 ● 不能为弱密码。

响应参数

无

请求示例

重置ID为“4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90”的集群密码为“NewPassw0rd!”：

```
POST https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/reset-password

{
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
 "new_password" : "NewPassw0rd!"
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	重置密码成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.29 创建集群前检查

功能介绍

该接口用于创建集群前预检查。

URI

```
POST /v2/{project_id}/cluster-precheck
```

表 5-127 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

表 5-128 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster	是	**ClusterCheckBody** object	集群校验对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-129 ClusterCheckBody

参数	是否必选	参数类型	描述
enterprise_project_id	否	String	企业项目ID。
flavor	是	String	集群规格名称。
availability_zones	是	Array of strings	可用区列表。
num_node	是	Integer	实例节点个数。
security_group_id	否	String	集群安全组ID。
datastore_version	是	String	集群版本。
vpc_id	是	String	集群虚拟私有云ID。
subnet_id	是	String	集群子网ID。
public_ip	否	**OpenPublicIp** object	弹性IP对象。
cross_spec_restore	否	String	跨规格恢复。
volume	否	**Volume** object	磁盘。
old_cluster_hostname	否	String	旧主机名。
restore_point	否	**RestorePoint** object	恢复指针。
tag_list	否	Array of **Tag** objects	标签列表。
dss_pool_id	否	String	存储池ID。
db_port	否	String	数据库端口。
db_password	否	String	管理员密码。
db_name	否	String	管理员用户名。
num_cn	否	Integer	CN节点数量。
name	否	String	集群名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-130 OpenPublicIp

参数	是否必选	参数类型	描述
public_bind_type	否	String	弹性IP绑定类型，取值如下： ● auto_assign：自动分配 ● not_use：暂未使用 ● bind_existing ： 使用已有
eip_id	否	String	弹性IP的ID。

表 5-131 Volume

参数	是否必选	参数类型	描述
volume	是	String	磁盘名称，取值如下： ● SSD（超高IO） ● 高IO（SAS） ● 普通IO（SATA）
capacity	否	Integer	磁盘容量。

表 5-132 RestorePoint

参数	是否必选	参数类型	描述
back_ref	否	String	快照ID。
restore_time	否	Long	恢复时间。
cluster_id	否	String	集群ID。

表 5-133 Tag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	标签key。
value	否	String	标签值。

响应参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

创建集群操作前检查是否具备创建条件，比如在az1.dc1可用区下是否有dws.m3.xlarge规格、3节点、公网IP、安全组、虚拟私有云等创建条件：

```
https://{Endpoint}/v2/4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e/cluster-precheck

{
  "cluster" : {
    "flavor" : "dws.m3.xlarge",
    "num_node" : 3,
    "availability_zones" : [ "az1.dc1" ],
    "vpc_id" : "c9f1171e-dc90-4ae9-bf22-f9736983ce2d",
    "subnet_id" : "ad9ef23f-1d03-4e52-af80-69604645e109",
    "security_group_id" : "f54a4572-d5d2-40b6-823a-79049bd5b71c",
    "public_ip" : {
      "public_bind_type" : "bind_existing",
      "eip_id" : "1923e8b0-cd40-4469-8cb1-64546c7b530c"
    },
    "datastore_version" : "8.2.0"
  }
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	创建集群前预校验成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.30 集群缩容

功能介绍

该接口用于缩容集群。

URI

```
POST /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/cluster-shrink
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-134 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

表 5-135 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
shrink_number	是	Integer	缩容数。 ● 集群按照环的方式配置，比如3个或4个主机组成一个环，这些主机上的DN主节点、备节点和从节点都部署在这个环里，缩容的最小单元是一个环。 ● 缩容数应按扩容顺序逆向选择，如：先扩容3个节点，再扩容4个节点，本次缩容可选择缩容4个节点，或缩容7个节点。
online	是	Boolean	在线缩容。
type	是	String	数据库类型。 ● dws：标准数仓 ● stream：IoT数仓 ● hybrid：实时数仓
retry	否	Boolean	重试。
force_backup	是	Boolean	执行备份。
need_agency	是	Boolean	是否需要委托。缩容长时间执行需要用户授权委托，未授权委托可能缩容失败。

响应参数

表 5-136 响应参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

离线缩容ID为“4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90”的标准数仓集群3个节点，并执行备份，不执行委托：

```
POST https://{Endpoint} /v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/cluster-shrink
{
  "shrink_number": 3,
  "online": false,
  "type": "dws",
  "force_backup": true,
  "need_agency": false
}
```

响应示例

状态码： 200

```
{
	"error_code": "DWS.0000",
	"error_msg": "Request successfully processed."
}
```

状态码

状态码	描述
200	缩容请求下发成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.31 下发重分布

功能介绍

该接口用于集群扩容后将老节点数据均匀分布到新扩节点的数据重分布操作，数据“重分布”后将大大提升业务响应速率。 重分布功能仅DWS 2.0和8.1.1.200及以上集群版本支持。 离线调度重分布模式在8.2.0及以上版本将不再支持。 只有在扩容之后，集群任务信息为“待重分布”状态时才能手动使用“重分布”功能，其他时段该功能不可使用。 在扩容阶段也可以选择重分布模式等高级配置。 重分布队列的排序依据表的relpage大小进行，为确保relpage大小正确，建议在重分布之前对需要重分布的表执行analyze操作。

URI

```
POST /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/redistribution
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-137 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

表 5-138 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
redis_mode	是	String	重分布模式，其中包括： • online：在线模式 • offline：离线模式
parallel_jobs	是	Integer	重分布并发数。取值范围1~32。

响应参数

无

请求示例

下发集群在线重分布任务，设置并发数为3：

```
POST https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/redistribution
{
  "redis_mode":"online",
  "parallel_jobs":3
}
```

响应示例

```
{}
```

状态码

状态码	描述
200	重分布下发成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.32 查询重分布详情

功能介绍

该接口用于查看当前集群的重分布模式、重分布进度、数据表重分布详情等监控信息。 查看重分布详情功能仅DWS 2.0和8.1.1.200及以上集群版本支持，其中数据表重分布进度详情仅DWS 2.0和8.2.1及以上集群版本支持。

URI

GET /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/redistribution

表 5-139 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-140 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	分页查询，每页大小。
offset	否	Integer	分页查询，偏移。
db_name	否	String	数据库名称。
table_name	否	String	表名称。
type	否	String	类型。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码： 200

表 5-141 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
redis_info	RdsRedisInfo object	重分布信息。
schedule_mode	Boolean	调度模式。
pause_enable	Boolean	是否允许暂停。
recover_enable	Boolean	是否允许恢复。
retry_enable	Boolean	是否允许重试。
update_enable	Boolean	是否允许更新。
control_enable	Boolean	是否允许控制。
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

表 5-142 RdsRedisInfo

参数	参数类型	描述
id	String	ID。
cluster_id	String	集群ID。
start_time	String	开始时间。
end_time	String	结束时间。
status	String	状态。
redis_conf	RedisConf object	重分布配置。
redis_process	RedisProgress object	重分布进度信息。
redis_table_detail	RedisTableDetail object	重分布表信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-143 RedisConf

参数	参数类型	描述
redis_mode	String	重分布模式。
schedule_conf	ScheduleConf object	调度配置信息。
parallel_jobs	Integer	并行作业数量。
parallel_job	Integer	并行作业数量。

表 5-144 ScheduleConf

参数	参数类型	描述
schedule_start	String	调度开始时间。
schedule_end	String	调度结束时间。
schedule_type	String	调度类型。
schedule_date	Array of integers	调度日期。
schedule_time	Array of strings	调度时间列表。

表 5-145 RedisProgress

参数	参数类型	描述
bytes_done	Long	已完成字节数。
byte_left	Long	剩余字节数。
tables_done	Integer	完成表数量。
tables_left	Integer	剩余表数量。
table_progress	Integer	表重分布进度。
total_progress	Integer	总进度。
redis_rate	String	重分布比例。
estimated_time	String	预计时间。
completed	Boolean	是否已完成。
initialed	Boolean	是否完成初始化。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
fail_count	Integer	失败总数。
redistributing	Boolean	cm_ctl结果。
status	String	状态。
pause_by_user	Boolean	是否用户暂停。

表 5-146 RedisTableDetail

参数	参数类型	描述
data	Array of **RedisTable** objects	具体数据。
total	Integer	总条数。

表 5-147 RedisTable

参数	参数类型	描述
table_name	String	表名。
id	Integer	表唯一id。
schema_name	String	schema名。
logical_cluster_name	String	逻辑集群名。
size	Long	表大小。
status	String	重分布状态： • i：重分布中。 • y：重分布完成。 • n：未开始。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/redistribution

{
  "redis_mode" : "online",
  "parallel_jobs" : 3
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码： 200

查询重分布详情成功。


```
{
    "error_code": "DWS.0000",
    "error_msg": null,
    "redis_info": {
        "id": null,
        "cluster_id": "73f10ab8-e345-4467-aa4b-b567808f25f0",
        "start_time": "",
        "end_time": "",
        "status": "",
        "redis_conf": {
            "redis_mode": "offline",
            "schedule_conf": {
                "scheduleStart": null,
                "scheduleEnd": null,
                "scheduleType": null,
                "scheduleDate": null,
                "scheduleTime": null
            },
            "parallel_jobs": null,
            "parallelJobs": null
        },
        "redis_process": {
            "bytes_done": 0,
            "byte_left": 0,
            "tables_done": 0,
            "tables_left": 0,
            "table_progress": 0,
            "total_progress": 0,
            "redis_rate": "0 KB/s",
            "estimated_time": null,
            "completed": false,
            "initialed": false,
            "fail_count": 0,
            "redistributing": false,
            "status": null,
            "pause_by_user": false,
            "total_redis_rate": null
        },
        "redis_table_detail": {
            "data": null,
            "total": null
        }
    },
    "schedule_mode": false,
    "pause_enable": false,
    "recover_enable": false,
    "retry_enable": false,
    "update_enable": false,
    "control_enable": false
}
```


状态码

状态码	描述
200	查询重分布详情成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.33 查询集群标签列表

功能介绍

该接口用于查询集群标签列表。

URI

GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/enterprise-projects

表 5-148 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-149 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	查询条数。
offset	否	Integer	偏移量。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-150 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
sys_tags	Array of TagsForResource objects	集群标签信息。
count	Integer	总数量

表 5-151 TagsForResource

参数	参数类型	描述
key	String	集群标签键。
value	String	集群标签值。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/enterprise-projects
```

响应示例

状态码： 200

查询集群标签列表成功。

```
{
  "sys_tags" : [ {
    "key" : "_sys_enterprise_project_id",
    "value" : "val"
  } ],
  "count" : 2
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询集群标签列表成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.2.34 使用标签查询集群

功能介绍

该接口用于使用标签查询集群。

URI

POST /v1/{project_id}/clusters/resource-instances/tag-filter

表 5-152 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

表 5-153 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	查询条数。
offset	否	Integer	偏移量。

请求参数

表 5-154 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tags	否	Array of **TagFilterItem** objects	标签列表。

表 5-155 TagFilterItem

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	集群标签键值。
values	否	Array of strings	集群标签值。

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-156 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
resources	Array of **ResourceByTag** objects	集群资源信息。
count	Integer	总数量。

表 5-157 ResourceByTag

参数	参数类型	描述
resource_id	String	集群资源ID。
resource_name	String	集群资源名称。
resource_detail	String	资源详情。
tags	Array of **TagsForResource** objects	集群标签列表

表 5-158 TagsForResource

参数	参数类型	描述
key	String	集群标签键。
value	String	集群标签值。

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/resource-instances/tag-filter

{
  "tags" : [ {
    "key" : "key",
    "values" : [ "test1", "test2" ]
  } ]
}
```

响应示例

状态码： 200

查询集群标签列表成功。

```
{
  "resources" : [ {
    "resource_id" : "862201cd-f822-4dbc-ae3b-c7b9d080eea6",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "resource_detail" : "",
  "resource_name" : "cluster-name",
  "tags" : [ {
    "key" : "keyName",
    "value" : "test1"
  } ]
 } ],
 "count" : 2
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询集群标签列表成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.35 查询资源统计信息列表

功能介绍

该接口用于查询当前可用资源数量，其中包括“可用集群和总集群（个）”、“可用节点和总节点（个）”、“总容量（GB）”。

URI

```
GET /v1.0/{project_id}/statistics
```

表 5-159 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-160 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
statistics	Array of **Statistic** objects	资源数量信息列表。

表 5-161 Statistic

参数	参数类型	描述
name	String	资源名称。 • cluster.total：总集群（个）。 • cluster.normal：可用集群（个）。 • instance.total：总节点（个）。 • instance.normal：可用节点（个）。 • storage.total：总容量（GB）。
value	Double	资源数量值。
unit	String	资源数量单位。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/statistics
```

响应示例

状态码： 200

查询资源数量成功。

```
{
  "statistics" : [ {
    "name" : "cluster.total",
    "value" : 3,
    "unit" : null
  }, {
    "name" : "cluster.normal",
    "value" : 3,
    "unit" : null
  }, {
    "name" : "instance.total",
    "value" : 9,
    "unit" : null
  }, {
    "name" : "instance.normal",
    "value" : 9,
    "unit" : null
  }, {
    "name" : "storage.total",
    "value" : 1800,
    "unit" : "GB"
  } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	查询资源数量成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.36 主备恢复

功能介绍

该接口用于集群主备恢复。当集群状态为“非均衡”时会出现某些节点主实例增多，从而负载压力较大。这种情况下集群状态是正常的，但整体性能要低于均衡状态。可进行集群主备恢复操作将集群状态切换为“可用”状态。

说明

- 集群主备恢复仅8.1.1.202及以上版本支持。
- 集群主备恢复将会短暂中断业务，中断时间根据用户自身业务量所决定，建议用户在业务低峰期执行此操作。

URI

POST /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/switchover

表 5-162 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 5-163 响应参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	主备恢复的任务ID。

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/switchover
```

响应示例

```
{
    "job_id": "2c9080228ebbc08a018ebcf01cee0409"
}
```

状态码

状态码	描述
200	主备恢复成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.37 解除只读

功能介绍

该接口用于当集群进入只读状态时，无法进行数据库相关操作，用户可以在管理控制台解除集群的只读状态。触发只读状态可能是由于磁盘使用率过高，因此需要对集群数据进行清理或扩容。

说明

解除只读仅支持1.7.2及以上集群版本。

URI

```
POST /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/cancel-readonly
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-164 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/cancel-readonly
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	解除只读成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.38 磁盘扩容

功能介绍

随着客户业务的发展，磁盘空间往往最先出现资源瓶颈，在其他资源尚且充足的情况下，通过磁盘扩容可快速缓解存储资源瓶颈现象，操作过程中无需暂停业务，并且不会造成CPU、内存等资源浪费。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

说明

磁盘扩容功能仅8.1.1.203及以上版本支持，并且创建集群规格需要为标准数仓SSD云盘、IOT数仓或实时数仓类型。

URI

POST /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/expand-instance-storage

表 5-165 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

表 5-166 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
new_size	是	Integer	磁盘扩容后单节点有效存储容量（GB / 节点）。 该容量必须大于当前单节点有效容量，小于等于集群规格支持的单节点最大容量，扩容容量为规格支持的步长倍数。集群规格配置详情可根据**查询节点类型**查询。

响应参数

无

请求示例

集群磁盘扩容，扩容后单节点有效存储容量为200GB：

```
POST https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/b5c45780-1006-49e3-b2d5-b3229975bbc7/expand-instance-storage

{
  "new_size" : 200
}
```

响应示例

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	磁盘扩容成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.39 查询集群 CN 节点

功能介绍

该接口用于查询指定集群的CN节点信息。

URI

GET /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/cns

表 5-167 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-168 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
min_num	Integer	允许的最小CN节点数量。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
max_num	Integer	允许的最大CN节点数量。
instances	Array of CoordinatorNode objects	CN节点列表。

表 5-169 CoordinatorNode

参数	参数类型	描述
id	String	节点ID。
name	String	节点名称。
private_ip	String	内网IP。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/cns
```

响应示例

状态码： 200

查询集群CN节点成功。

```
{
  "min_num" : 2,
  "max_num" : 3,
  "instances" : [ {
    "id" : "e07d1bfb-6eac-4827-96e0-d10b8ca29c41",
    "name" : "demo-dws-cn-cn-1-1",
    "private_ip" : "172.16.69.106"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询集群CN节点成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
503	服务不可用。

5.2.40 批量增加 CN 节点

功能介绍

该接口用于为指定集群批量增加CN节点。当用户集群创建后，实际需要的CN数量会随着业务需求而发生变化，因此管理CN节点功能的实现使用户可以根据实际需求动态调整集群CN数量。

说明

- 增删CN节点过程中不允许执行其他运维操作。
- 增删CN节点过程中需要停止业务操作，建议在业务低峰期或业务中断情况下进行操作。

URI

POST /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/cns/batch-create

表 5-170 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

表 5-171 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
num	是	Integer	批量增加CN节点任务完成，集群总CN数量。 集群支持的CN节点数量与集群当前版本和节点数量相关，具体支持范围可根据**查询集群CN节点**查询，其中“min_num”为支持的最小数量，max_num为支持的最大数量。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码： 200

表 5-172 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	批量增加CN节点任务ID。

请求示例

批量增加3CN节点：

```
POST https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/b5c45780-1006-49e3-b2d5-b3229975bbc7/cns/batch-create

{
  "num" : 3
}
```

响应示例

状态码： 200

批量增加CN节点成功。

```
{
  "job_id" : "2c908185841339ce018414e9944b0020"
}
```

状态码

状态码	描述
200	批量增加CN节点成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.41 批量删除 CN 节点

功能介绍

该接口用于为指定集群删除CN节点。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

当用户集群创建后，实际需要的CN数量会随着业务需求而发生变化，因此管理CN节点功能的实现使用户可以根据实际需求动态调整集群CN数量。

说明

- 增删CN节点过程中不允许执行其他运维操作。
- 增删CN节点过程中需要停止业务操作，建议在业务低峰期或业务中断情况下进行操作。

URI

POST /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/cns/batch-delete

表 5-173 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

表 5-174 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
instances	否	Array of strings	批量删除CN节点ID。

响应参数

状态码： 200

表 5-175 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	批量删除CN节点任务ID。

请求示例

批量删除ID为“b6ad3dc3-d2de-4d2c-a5df-fdde58eca8f0”的CN节点：

```
POST https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/b5c45780-1006-49e3-b2d5-b3229975bbc7/cns/batch-delete

{
  "instances" : [ "b6ad3dc3-d2de-4d2c-a5df-fdde58eca8f0" ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码： 200

批量删除CN节点成功。

```
{
  "job_id" : "2c908185841339ce018414e9944b0020"
}
```

状态码

状态码	描述
200	批量删除CN节点成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.42 查询集群参数组

功能介绍

该接口用于查询集群所关联的参数组。

URI

```
GET /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/configurations
```

表 5-176 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码： 200

表 5-177 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
configurations	Array of ClusterConfiguration objects	集群所关联的参数组信息。

表 5-178 ClusterConfiguration

参数	参数类型	描述
id	String	参数组ID。
name	String	参数组名称。
type	String	参数组类型。
status	String	集群参数状态。 • In-Sync：已同步。 • Applying：应用中。 • Pending-Reboot：需重启生效。 • Sync-Failure：应用失败。
fail_reason	String	参数应用失败原因。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/configurations
```

响应示例

状态码： 200

查询集群参数组成功。

```
{
  "configurations" : [ {
    "id" : "509be37f-5420-40fb-89c2-0c5c9b8c90f6",
    "name" : "defaultGUCConfig",
    "type" : "GUCConfig",
    "status" : "In-Sync",
    "fail_reason" : "null"
  }, {
    "id" : "3f62172a-8258-46a3-a761-e691265d6689",
    "name" : "parameterGroupFor_3bc94408-265d-4076-8c6d-cc35ebc2c747",
    "type" : "hiddenParameterGroup",
    "status" : "In-Sync",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "fail_reason" : "null"
  }, {
    "id" : "93cb2c86-a598-48ca-8c2c-0389f4b78511",
    "name" : "defaultOBSConfig",
    "type" : "OBSConfig",
    "status" : "In-Sync",
    "fail_reason" : "null"
  }, {
    "id" : "3f377a36-1fa2-48fe-a1fa-a8801dae01ed",
    "name" : "Default-Parameter-Template-DWS-8_2_0",
    "type" : "parameterGroup",
    "status" : "In-Sync",
    "fail_reason" : "null"
  }, {
    "id" : "d8f9ec5a-8235-4000-9433-187409738e8b",
    "name" : "security-paragroup-dws",
    "type" : "securityParameterGroup",
    "status" : "In-Sync",
    "fail_reason" : "null"
  } ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	查询集群参数组成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.43 查询集群参数配置

功能介绍

该接口用于查询集群所关联的参数组。

URI

```
GET /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/configurations/{configuration_id}
```

表 5-179 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
configuration_id	是	String	参数组ID。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-180 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
configurations	Array of **ConfigurationParameter** objects	集群使用的参数配置信息。

表 5-181 ConfigurationParameter

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。
values	Array of **ConfigurationParameterUnit** objects	参数值。
unit	String	参数单位。
type	String	参数类型，包括： • boolean • string • integer • float • list
readonly	Boolean	是否只读。
value_range	String	参数值范围。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
restart_required	Boolean	是否需要重启。
description	String	参数描述。

表 5-182 ConfigurationParameterUnit

参数	参数类型	描述
type	String	参数类型，包括：cn、dn。
value	String	参数值。
default_value	String	参数默认值。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/configurations/2846d355-cd2a-4239-ae54-a7aef0b7963d
```

响应示例

状态码： 200

查询集群参数配置成功。

```
{
  "configurations" : [ {
    "name" : "enable_constraint_optimization",
    "values" : [ {
      "type" : "cn",
      "value" : "on",
      "default_value" : "on"
    }, {
      "type" : "dn",
      "value" : "on",
      "default_value" : "on"
    } ],
    "unit" : null,
    "type" : "boolean",
    "readonly" : false,
    "value_range" : "on|off",
    "restart_required" : false,
    "description" : "Specifies whether the informational constraint optimization execution plan can be used for an HDFS foreign table."
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询集群参数配置成功。
400	请求错误。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.44 修改集群参数配置

功能介绍

该接口用于修改集群使用的参数配置信息。

URI

PUT /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/configurations/{configuration_id}

表 5-183 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
configuration_id	是	String	参数组ID。

请求参数

表 5-184 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
configurations	是	Array of **ConfigurationParameterValue** objects	集群参数配置列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-185 ConfigurationParameterValue

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	参数类型，包括：cn、dn。
name	是	String	参数名称。
value	是	String	参数值。

响应参数

无

请求示例

集群中“enable_constraint_optimization”参数cn和dn类型修改为off：

```
PUT https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/configurations/2846d355-cd2a-4239-ae54-a7aef0b7963d

{
  "configurations" : [ {
    "type" : "cn",
    "name" : "enable_constraint_optimization",
    "value" : "off"
  }, {
    "type" : "dn",
    "name" : "enable_constraint_optimization",
    "value" : "off"
  } ]
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	修改集群参数配置成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.2.45 快照统计信息

功能介绍

该接口用于快照统计信息。

URI

GET /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/snapshots/statistics

表 5-186 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-187 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
statistics	Array of **SnapshotsStatistic** objects	快照统计信息。

表 5-188 SnapshotsStatistic

参数	参数类型	描述
name	String	资源统计信息名称。 • storage.free • storage.paid • storage.used
value	Number	资源统计信息值。
unit	String	资源统计信息单位。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/snapshots/statistics
```

响应示例

状态码： 200

查询快照统计信息成功。

```
{
  "statistics" : [ {
    "name" : "storage.free",
    "value" : 300.0,
    "unit" : "GB"
  }, {
    "name" : "storage.paid",
    "value" : 0,
    "unit" : "GB"
  }, {
    "name" : "storage.used",
    "value" : 128.5,
    "unit" : "GB"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询快照统计信息成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.46 查询合适的缩容数

功能介绍

该接口用于查询合适的缩容数。

URI

```
GET /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/shrink-numbers
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-189 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-190 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
shrink_sequence	Array of strings	合适的缩容数。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/shrink-numbers
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "shrink_sequence" : [ 3, 7 ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询合适的缩容数成功。
400	请求错误
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
503	服务不可用。

5.2.47 查询集群实例信息

功能介绍

该接口用于获取DWS集群主机ID与相关IP、及逻辑集群关系。

URI

GET /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/instances

表 5-191 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-192 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	集群ID。
cluster_name	String	集群名称。
cluster_status	String	集群状态。
instances	Array of **instances** objects	实例信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-193 instances

参数	参数类型	描述
instance_id	String	实例ID。
instance_name	String	实例名称。
instance_status	String	实例状态。
traffic_ip	String	业务IP。
internal_ip	String	内部通信IP。
logical_cluster_name	String	逻辑集群名称。

请求示例

```
https://{Endpoint}/rds/v2/9b06d044ea4f49f1a58b2bed2b0084bd/clusters/9b7ff56b-47b3-4d00-a1fd-4c023d34404b/instances
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "cluster_id" : "c0fb266a-4404-4eb2-8881-ac74c8a2f2cc",
  "cluster_name" : "ty-default--BGy6PUIN-K",
  "cluster_status" : "AVAILABLE",
  "instances" : [ {
    "instance_id" : "3a37f794-be37-42d1-a299-a3eb94888ccb",
    "instance_name" : "ty-default--BGy6PUIN-K-dws-cn-cn-2-1",
    "instance_status" : "AVAILABLE",
    "traffic_ip" : "192.168.0.80",
    "internal_ip" : "172.16.65.89",
    "logical_cluster_name" : "test_logical"
  }, {
    "instance_id" : "8763cbf1-5851-44a5-9e71-cbae35201f27",
    "instance_name" : "ty-default--BGy6PUIN-K-dws-dn-1-1",
    "instance_status" : "AVAILABLE",
    "traffic_ip" : "192.168.0.88",
    "internal_ip" : "172.16.67.64",
    "logical_cluster_name" : "test_logical"
  }, {
    "instance_id" : "a57e49db-c04b-45c7-9863-f7b6f3eed1b8",
    "instance_name" : "ty-default--BGy6PUIN-K-dws-cn-cn-1-1",
    "instance_status" : "AVAILABLE",
    "traffic_ip" : "192.168.0.217",
    "internal_ip" : "172.16.66.153",
    "logical_cluster_name" : "test_logical"
  } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	查询集群实例信息成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.48 查询集群规格详情

功能介绍

该接口用于查询集群使用的规格详情。

URI

GET /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/flavor

表 5-194 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-195 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
namespace	否	String	命名空间。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-196 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
flavor	**ClusterFlavorDetailInfo** object	集群规格详情。

表 5-197 ClusterFlavorDetailInfo

参数	参数类型	描述
id	String	规格ID。
spec_name	String	规格编码。
current_node	Integer	当前节点数量。
min_node	Integer	最小节点阈值。
max_node	Integer	最大节点阈值。
classify	String	规格类型。
datastore_version	String	数据仓库版本。
attribute	Array of **FlavorAttributeInfo** objects	扩展信息。
volume_node	**FlavorVolumeNodeInfo** object	集群使用的规格信息。

表 5-198 FlavorAttributeInfo

参数	参数类型	描述
code	String	属性编码。
value	String	属性值。

表 5-199 FlavorVolumeNodeInfo

参数	参数类型	描述
volume_type	String	节点使用存储类型。
volume_num	Integer	节点使用的磁盘数量。
capacity	Integer	节点去除副本后的有效容量。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
volume_size	Integer	节点存的单盘容量。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v2/05f2cff45100d5112f4bc00b794ea08e/clusters/c4b7a057-b121-4a80-9855-8d850108f85f/flavor

https://127.0.0.1:1000/rds/v2/05f2cff45100d5112f4bc00b794ea08e/clusters/c4b7a057-b121-4a80-9855-8d850108f85f/flavor
```

响应示例

状态码： 200

集群规格详情

```
{
  "flavor" : {
    "id" : "d60ef487-7aa8-44b7-969a-d543ddc5b96f",
    "spec_name" : "dwsk2.xlarge",
    "current_node" : 3,
    "min_node" : 3,
    "max_node" : 256,
    "classify" : "dws",
    "attribute" : [ {
      "code" : "cpuNum",
      "value" : "4"
    }, {
      "code" : "diskType",
      "value" : "SSD"
    }, {
      "code" : "ioGbSec",
      "value" : ""
    }, {
      "code" : "localDisk",
      "value" : "N"
    }, {
      "code" : "maxQueue",
      "value" : ""
    }, {
      "code" : "memSize",
      "value" : "32"
    } ],
    "volume_node" : {
      "volume_type" : "SATA",
      "volume_num" : 2,
      "capacity" : 100,
      "volume_size" : 100
    },
    "datastore_version" : "8.3.0.201"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	集群规格详情。
400	请求错误。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.49 查询租户侧节点磁盘使用情况信息

功能介绍

该接口用于查询租户侧节点磁盘使用情况信息。

URI

GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/volume

表 5-200 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-201 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
namespace	否	String	命名空间。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-202 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
duplicate	Integer	副本。
disk_info_list	Array of **DiskInfoResponse** objects	磁盘信息列表。

表 5-203 DiskInfoResponse

参数	参数类型	描述
percentage	String	百分比。
disk_capacity	String	磁盘大小。
disk_used	String	磁盘已用空间。
role	String	角色。
id	String	节点ID。
group	String	群组。
name	String	名称。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/volume
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "duplicate" : 2,
  "disk_info_list" : [ {
    "percentage" : 0.92,
    "disk_capacity" : 800,
    "disk_used" : 7.37,
    "role" : null,
    "id" : "93cb2c86-a598-48ca-8c2c-0389f4b78543",
    "group" : null,
    "name" : "test-default-k-dws-cn-cn-1-1"
  }, {
    "percentage" : 0.93,
    "disk_capacity" : 600,
    "disk_used" : 5.37,
    "role" : null,
    "id" : "93cb9c86-a498-48ca-8c2c-0389f4b78543",
    "group" : null,
    "name" : "test-default-k-dws-cn-cn-2-1"
  } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	查询租户侧节点磁盘使用情况信息成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.50 获取磁盘扩容范围

功能介绍

该接口用于获取磁盘扩容范围。

URI

GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/storage-expand-range

表 5-204 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-205 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
min_size	Integer	最小值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
max_size	Integer	最大值。
current_size	Integer	当前值。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/storage-expand-range
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "min_size" : 100,
  "max_size" : 2000,
  "current_size" : 100
}
```

状态码

状态码	描述
200	获取磁盘扩容范围成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.51 获取集群加密信息

功能介绍

该接口用于获取集群加密信息。

URI

```
GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/encrypt-info
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-206 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-207 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	ID。
cluster_id	String	集群ID。
master_key_id	String	主密钥ID。
master_key_name	String	主密钥名称。
last_rotate_key_time	String	最后旋转键时间。
crypt_algorithm	String	加密算法。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/encrypt-info
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "id" : "93cb2c86-a598-48ca-8c2c-0389f4b78543",
  "cluster_id" : "33cb2c86-a598-45ca-8c2c-0389f4b78549",
  "master_key_id" : "40cb2c86-a598-48ca-8c2c-0389f4b78586",
  "master_key_name" : "KMS-d97c",
  "last_rotate_key_time" : null,
  "crypt_algorithm" : "generalCipher"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	获取集群加密信息成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.52 磁盘扩容前检查

功能介绍

该接口用于磁盘扩容前检查。

URI

POST /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/check-instance-storage

表 5-208 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-209 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
namespace	否	String	命名空间。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-210 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
new_size	是	Integer	磁盘扩容后单节点有效存储容量。

响应参数

无

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v1/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/check-instance-storage

{
  "new_size" : 6
}
```

响应示例

状态码： 200

状态码

状态码	描述
200	磁盘扩容前检查成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.53 查询参数修改审计记录

功能介绍

该接口用于查询参数修改审计记录。

URI

```
GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/configurations/audit-records
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-211 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-212 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
action_time	否	Long	任务时间。
filter_by	否	String	过滤配置信息。
filter	否	String	过滤条件。
limit	否	Integer	查询条数。
offset	否	Integer	偏移量。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-213 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
records	Array of **ConfigurationRecordResp** objects	记录。
count	Integer	总数。

表 5-214 ConfigurationRecordResp

参数	参数类型	描述
id	String	ID。
operator	String	操作。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
start_time	String	开始时间。
end_time	String	结束时间。
status	String	状态。
failed_reason	String	失败原因。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/configurations/audit-records
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "records" : [ {
    "id" : 1,
    "operator" : null,
    "start_time" : "2023-06-10T16:23:21.000Z",
    "end_time" : null,
    "status" : null,
    "failed_reason" : null
  }, {
    "id" : 2,
    "operator" : null,
    "start_time" : "2023-06-10T16:23:32.000Z",
    "end_time" : null,
    "status" : null,
    "failed_reason" : null
  } ],
  "count" : 10
}
```

状态码

状态码	描述
200	参数修改审计记录查询成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.2.54 保存集群描述信息

功能介绍

该接口用于保存集群描述信息。

URI

POST /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/description

表 5-215 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-216 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
namespace	否	String	命名空间。

请求参数

表 5-217 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
description_info	是	String	集群描述信息。

响应参数

状态码： 200

表 5-218 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v1/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/description

{
  "description_info" : "desc info"
}
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "error_code" : "DWS.0138",
  "error_msg" : null
}
```

状态码

状态码	描述
200	集群描述信息保存成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.55 缩容检测

功能介绍

该接口用于缩容检测。

URI

```
GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/shrink-check
```

表 5-219 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-220 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
shrink_count	是	Integer	缩容数量。
check_item	是	String	检查项： • guc: 全局配置参数。 • schema: 结构。 • disk: 磁盘。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-221 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
is_passed	Boolean	是否通过。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/shrink-check?shrink_count=3&check_item=disk
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "is_passed" : true
}
```

状态码

状态码	描述
200	缩容检测成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.56 查询支持变更的规格列表

功能介绍

该接口用于查询支持变更的规格列表。

URI

GET /v1/{project_id}/flavors/{flavor_id}/target-flavors

表 5-222 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
flavor_id	是	String	规格ID。

表 5-223 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	查询条数。
offset	否	Integer	偏移量。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-224 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
flavors	Array of **FlavorInfoResponse** objects	规格列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
count	Integer	总数。

表 5-225 FlavorInfoResponse

参数	参数类型	描述
id	String	ID。
name	String	名称。
vcpus	String	CPU核数。
ram	String	内存大小，单位为MB。
is_current_flavor	Boolean	是否当前规格。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/flavors/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/target-flavors
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "flavors" : [ {
    "id" : "65cb2c86-a598-48ca-8c2c-0389f4b78196",
    "name" : "dwsx2.2xlarge",
    "vcpus" : 8,
    "ram" : 64,
    "is_current_flavor" : false
  }, {
    "id" : "75cb2c86-a598-48ca-8c2c-0389f4b78197",
    "name" : "dwsx2.8xlarge",
    "vcpus" : 32,
    "ram" : 256,
    "is_current_flavor" : false
  } ],
  "count" : 10
}
```

状态码

状态码	描述
200	支持变更的规格列表查询成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.57 执行规格变更

功能介绍

该接口用于执行规格变更。

URI

POST /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/flavor

表 5-226 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

表 5-227 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
target_flavor_id	是	String	目标规格ID。
force_backup	是	Boolean	强制备份。

响应参数

状态码： 200

表 5-228 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	任务ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v1/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/flavor

{
  "target_flavor_id" : "3228256e-81c6-4976-bb45-5d8665ab5f25",
  "force_backup" : false
}
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "job_id" : "53cb2c86-a598-48ca-8c2c-0389f4b56543",
  "error_code" : "DWS.0000",
  "error_msg" : "请求处理成功！"
}
```

状态码

状态码	描述
200	执行规格变更成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.58 查询当前租户可用操作

功能介绍

该接口用于查询当前租户可用操作。

URI

```
GET /v1/{project_id}/actions
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-229 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

表 5-230 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	默认值：10
offset	否	Integer	默认值：0

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-231 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
action_info	Array of strings	操作信息。
count	Integer	总数。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/actions
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "action_info" : [ "ColdStorage", "DwsV3Storage" ],
  "count" : 2
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询当前租户可用操作成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.59 查询单个实例

功能介绍

该接口用于查询单个实例。

URI

GET /v2/{project_id}/instances/{instance_id}

表 5-232 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
instance_id	是	String	实例ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-233 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
configuration_status	String	配置状态。
params_group_id	String	参数组ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
type	String	类型。
subnet_id	String	子网ID。
role	String	角色。
internal_subnet_id	String	内部子网ID。
group	String	组。
secure_group	String	安全组。
vpc	String	VPC。
azcode	String	编码。
region	String	区域。
cluster_id	String	集群ID。
created	String	实例被创建的时间。
updated	String	实例被更新的时间。
status	String	状态。
name	String	名称。
links	Array of **LinkResp** objects	连接。
id	String	ID。
flavor	**ClusterFlavorResp** object	规格。
volume	**CompatibleInstanceVolumeResp** object	容量。
datastore	**CompatibleDataStoreResp** object	数据库版本。
fault	**CompatibleFaultResp** object	是否当前规格。
configuration	**CompatibleConfigurationResp** object	是否当前规格。
locality	String	地点。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
replicas	Array of **CompatibleReplicasResp** objects	备份。
db_user	String	数据库用户。
storage_engine	String	存储引擎。
pay_model	Integer	付款方式。
public_ip	String	公网IP。
traffic_ip	String	流量IP。

表 5-234 ClusterFlavorResp

参数	参数类型	描述
id	String	ID。
links	Array of **LinkResp** objects	连接。

表 5-235 CompatibleInstanceVolumeResp

参数	参数类型	描述
type	String	类型。
used	Float	连接。
size	Integer	大小。

表 5-236 CompatibleDataStoreResp

参数	参数类型	描述
type	String	类型。
version	String	版本。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-237 CompatibleFaultResp

参数	参数类型	描述
message	String	信息。
created	String	创建者。
details	String	详细。

表 5-238 CompatibleConfigurationResp

参数	参数类型	描述
id	String	ID。
name	String	名称。
links	Array of **LinkResp** objects	连接。

表 5-239 CompatibleReplicasResp

参数	参数类型	描述
id	String	ID。
name	String	名称。
links	Array of **LinkResp** objects	连接。

表 5-240 LinkResp

参数	参数类型	描述
rel	String	关联。
href	String	连接。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/instances/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90
```

响应示例

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "configuration_status" : "In-Sync",
  "params_group_id" : "53cb2c86-a598-58ca-8c2c-0389f4b78912",
  "type" : "dws-cn",
  "subnet_id" : "43cb2c86-a598-59ca-8c2c-0380f4b78613",
  "role" : "Standalone",
  "internal_subnet_id" : "73cb3c86-a598-59ca-8c2c-0380f4b78659",
  "group" : "cn-1",
  "secure_group" : null,
  "vpc" : "62cb2c86-a598-58ca-8c2c-0389f4b78954",
  "azcode" : "az1.dc1",
  "region" : "az1.dc1",
  "cluster_id" : "85cb3c86-a598-59ca-8c2c-0380f4b78613",
  "created" : "2023-02-24T02:25:36",
  "updated" : "2023-02-24T09:25:36",
  "status" : null,
  "name" : "test-dws-cn-cn-1-1",
  "links" : [ {
    "rel" : "self",
    "href" : null
  }, {
    "rel" : "bookmark",
    "href" : null
  } ],
  "id" : "13cb2c86-a598-48ca-8c2c-0389f4b78963",
  "flavor" : {
    "id" : "46cb2c86-a598-48ca-8c2c-0389f4b78545",
    "links" : [ {
      "rel" : "self",
      "href" : null
    }, {
      "rel" : "bookmark",
      "href" : null
    } ]
  },
  "volume" : null,
  "datastore" : {
    "type" : "dws3.0",
    "version" : "9.0.0"
  },
  "fault" : null,
  "configuration" : {
    "id" : "56cb2c86-a598-48ca-8c2c-0389f4b78549",
    "name" : "test",
    "links" : [ {
      "rel" : "self",
      "href" : null
    }, {
      "rel" : "bookmark",
      "href" : null
    } ]
  },
  "locality" : null,
  "replicas" : null,
  "db_user" : "admin",
  "storage_engine" : null,
  "pay_model" : 0,
  "public_ip" : null,
  "traffic_ip" : "192.168.13.132"
}
```


状态码

状态码	描述
200	查询单个实例成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.2.60 转加密集群

功能介绍

该接口用于普通集群转加密集群。

URI

POST /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/encrypt

表 5-241 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

表 5-242 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
encrypt	是	**EncryptInfo** object	密钥信息。

表 5-243 EncryptInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
master_key_id	是	String	密钥ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
master_key_name	是	String	密钥名称。
crypt_algorithm	否	String	加密算法。

响应参数

状态码： 200

表 5-244 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	任务ID。

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/encrypt

{
  "encrypt" : {
    "crypt_algorithm" : "generalCipher",
    "master_key_id" : "76c38733-793d-4ba5-8adb-909c7955aa73",
    "master_key_name" : "KMS-test"
  }
}
```

响应示例

状态码： 200

转加密集群成功

```
{
  "job_id" : "2c9081838417d8850184196d8282002b"
}
```

状态码

状态码	描述
200	转加密集群成功。
400	请求错误
401	鉴权失败
403	没有操作权限
500	服务内部错误

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
503	服务不可用

5.2.61 启动集群

功能介绍

该接口用于启动集群。

URI

POST /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/start

表 5-245 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

响应参数

表 5-246 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。
job_id	String	启动集群的任务ID。

请求示例

POST https://{endpoint}/v1/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/97cbaab3-939e-4dbc-9187-0fe240f2b9fd/start

响应示例

状态码： 200

启动集群下发成功

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "error_code" : null,
  "error_msg" : null,
  "job_id" : "2c9080d08cc99d28018ccd139e942498"
}
```

状态码

状态码	描述
200	启动集群下发成功。
400	请求错误
401	鉴权失败
403	没有操作权限
500	内部服务错误
503	服务不可用

5.2.62 停止集群

功能介绍

该接口用于停止集群。

URI

```
POST /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/stop
```

表 5-247 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 5-248 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误信息。
job_id	String	停止集群的任务ID。

请求示例

```
POST https://{endpoint}/v1/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/
97cbaab3-939e-4dbc-9187-0fe240f2b9fd/stop
```

响应示例

状态码： 200

停止集群下发成功

```
{
  "error_code" : null,
  "error_msg" : null,
  "job_id" : "2c9080d08cc99d28018ccd139e942498"
}
```

状态码

状态码	描述
200	停止集群下发成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
500	内部服务错误。
503	服务不可用。

5.3 快照管理

5.3.1 创建快照

功能介绍

该接口用于为指定集群创建快照。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

POST /v1.0/{project_id}/snapshots

表 5-249 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

表 5-250 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
snapshot	是	**Snapshot** object	快照对象。

表 5-251 Snapshot

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	快照名称，要求唯一性且必须以字母开头，不区分大小写，可以包含字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他的特殊字符，长度为4～64个字符。
cluster_id	是	String	指定创建快照的集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
description	否	String	快照描述，若不指定，描述为空。快照描述的字符长度不能超过256个字符，且不支持特殊字符!<>'=&"。

响应参数

状态码： 200

表 5-252 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
snapshot	**SnapshotResp** object	快照对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-253 SnapshotResp

参数	参数类型	描述
id	String	快照ID。

请求示例

为ID为"44b277eb-39be-4921-be31-3d61b43651d7"的集群创建名为snapshot-3的手动快照：

```
POST https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/snapshots

{
  "snapshot" : {
    "name" : "snapshot-3",
    "cluster_id" : "44b277eb-39be-4921-be31-3d61b43651d7",
    "description" : "Snapshot-3 description"
  }
}
```

响应示例

状态码： 200

创建快照成功。

```
{
  "snapshot" : {
    "id" : "2a4d0f86-67cd-408a-8b66-017454fb7793"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	创建快照成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.3.2 手动创建快照

功能介绍

该接口用于手动创建快照，支持集群快照和细粒度快照，支持创建全量快照和增量快照。

URI

POST /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/snapshots

表 5-254 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

表 5-255 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
snapshot	是	**SnapshotReqInfo** object	快照请求信息。

表 5-256 SnapshotReqInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	Integer	创建快照类型。 • 0：创建全量快照（cluster/schema）。 • 1：创建增量快照。
name	是	String	快照名称， 要求唯一性且必须以字母开头，不区分大小写，可以包含字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他的特殊字符，长度为4～64个字符。
description	是	String	快照描述，如果不指定描述为null值。快照描述的字符长度不能超过256个字符，且不支持特殊字符!<>'=&"。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_level	否	String	备份等级，cluster/schema。
database	否	String	数据库名称，backup_level为schema时必填。
schema_list	否	Array of strings	数据库schema列表，backup_level为schema时必填。
backup_key	否	String	备份集。type=1时，该字段必填。

响应参数

状态码： 200

表 5-257 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
backup	**MultiengineBackup** object	快照详情。
extendparam	**MultiengineRspJobs** object	快照扩展信息。

表 5-258 MultiengineBackup

参数	参数类型	描述
created	String	创建时间。
datastore	**Multiengine Datastore** object	数据库版本。
description	String	描述信息。
id	String	ID。
cluster_id	String	集群ID。
cluster_name	String	集群名称。
name	String	快照名称。
size	Double	快照大小。
status	String	快照执行状态。
updated	String	更新时间。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
backup_type	String	快照类型。
backup_method	String	快照方法。
bak_expected_start_time	String	快照期待开始执行时间。
bak_keep_day	Integer	保存天数。
bak_period	String	快照执行计划。
db_user	String	数据库用户名。
progress	String	进度。
backup_key	String	xxx
prior_backup_key	String	xxx
base_backup_key	String	xxx
backup_device	String	备份介质。
total_backup_size	Integer	总备份大小。
base_backup_name	String	xxx
support_inplace_restore	Boolean	是否支持备份到当前集群。
fine_grained_backup	Boolean	是否支持细粒度备份。
backup_level	String	备份等级，cluster/schema。
fine_grained_backup_detail	**FineGrainedBackupDetail** object	细粒度备份详情。
guest_agent_version	String	agent版本。
cluster_status	String	集群状态。
source_region	String	源区域信息。
destination_region	String	目的区域信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-259 MultiengineDatastore

参数	参数类型	描述
type	String	类型。
version	String	版本。

表 5-260 FineGrainedBackupDetail

参数	参数类型	描述
database	String	数据库名称。
schemas	Array of strings	数据库Schema列表。
tables	Array of strings	数据库表列表。

表 5-261 MultiengineRspJobs

参数	参数类型	描述
jobs	Array of strings	任务ID列表。

请求示例

- 创建Schema快照：

```
post https://{Endpoint}/v2/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/c719b1a7-c85c-4cb5-a721-7694908c2c11/snapshots

{
  "snapshot" : {
    "type" : 0,
    "backup_level" : "schema",
    "database" : "gaussdb",
    "description" : "创建schema快照",
    "name" : "backup-test-schema",
    "schema_list" : [ "public" ]
  }
}
```

- 创建增量快照：

```
{
  "snapshot" : {
    "type" : 1,
    "description" : "创建增量快照",
    "name" : "increment-backup-test",
    "backup_key" : 20230801054547
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码： 200

手动创建快照成功

```
{
  "backup" : {
    "created" : "2023-07-13T06:31:05",
    "datastore" : {
      "type" : "dws",
      "version" : "8.1.3.320"
    },
    "description" : null,
    "id" : "a8ce02d8-d682-46e4-a5e3-a327af07adaf",
    "cluster_id" : "c719b1a7-c85c-4cb5-a721-7694908c2c11",
    "cluster_name" : "dwstest-813-320",
    "name" : "backup-test-schema",
    "size" : 0.0,
    "status" : "BUILDING",
    "backup_type" : 1,
    "backup_method" : 0,
    "prior_backup_key" : "FULL",
    "backup_device" : "OBS",
    "total_backup_size" : 0,
    "support_inplace_restore" : true,
    "fine_grained_backup" : false,
    "guest_agent_version" : "8.2.1.300",
    "cluster_status" : "AVAILABLE",
    "bak_expected_start_time" : 1689234660000,
    "bak_keep_day" : 2,
    "bak_period" : "0 51 7/8 ? * 2,3,4,5,6,7",
    "db_user" : "dbadmin"
  },
  "extendparam" : {
    "jobs" : [ "2c9081808949186d01894df2339f0f48" ]
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	手动创建快照成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.3.3 查询快照列表

功能介绍

该接口用于查询快照列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET /v1.0/{project_id}/snapshots

表 5-262 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-263 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
snapshots	Array of **Snapshots** objects	快照对象列表。
count	Integer	快照对象列表总数。

表 5-264 Snapshots

参数	参数类型	描述
id	String	快照ID。
name	String	快照名称。
description	String	快照描述。
started	String	快照创建的日期时间，格式为ISO8601：YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ。
finished	String	快照完成的日期时间，格式为ISO8601：YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ。
size	Double	快照大小，单位：GB。
status	String	快照状态： ● CREATING：创建中。 ● AVAILABLE：可用。 ● UNAVAILABLE：不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
type	String	快照创建类型。 ● MANUAL：手动快照。 ● AUTOMATED：自动快照。
cluster_id	String	快照对应的集群ID。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/snapshots
```

响应示例

状态码： 200

查询快照列表成功。

```
{
  "snapshots" : [ {
    "id" : "2a4d0f86-67cd-408a-8b66-017454fb7793",
    "name" : "snapshot-1",
    "description" : "",
    "started" : "2016-08-23T03:59:23Z",
    "finished" : "2016-08-23T04:01:40Z",
    "size" : 500,
    "status" : "AVAILABLE",
    "type" : "MANUAL",
    "cluster_id" : "4f87d3c4-9e33-482f-b962-e23b30d1a18c"
  }, {
    "id" : "4af11460-06ec-48a4-b3ad-0e3bbdcd8ab1",
    "name" : "snapshot-2",
    "description" : "",
    "started" : "2016-08-23T18:20:00Z",
    "finished" : "2016-08-23T18:22:12Z",
    "size" : "500,",
    "status" : "AVAILABLE",
    "type" : "MANUAL",
    "cluster_id" : "4f87d3c4-9e33-482f-b962-e23b30d1a18c"
  } ],
  "count" : 2
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询快照列表成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
503	服务不可用。

5.3.4 查询快照详情

功能介绍

该接口用于使用快照ID查询快照详情。

URI

GET /v1.0/{project_id}/snapshots/{snapshot_id}

表 5-265 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
snapshot_id	是	String	快照ID。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-266 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
snapshot	**SnapshotDetail** object	快照详情对象。

表 5-267 SnapshotDetail

参数	参数类型	描述
id	String	快照ID。
name	String	快照名称。
description	String	快照描述。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
started	String	快照创建的日期时间，格式为ISO8601： YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ。
finished	String	快照完成的日期时间，格式为ISO8601：YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ。
size	Double	快照大小，单位GB。
status	String	快照状态： ● CREATING：创建中。 ● AVAILABLE：可用。 ● UNAVAILABLE：不可用。
type	String	快照创建类型。 ● MANUAL：手动快照。 ● AUTOMATED：自动快照。
cluster_id	String	快照对应的集群ID。
cluster_name	String	快照对应的集群名称。
backup_key	String	备份产生的Key。
prior_backup_key	String	增量快照使用前一个快照的BackupKey。当取值为FULL时表示这是一个全量快照。
base_backup_key	String	对应全量快照的BackupKey。
backup_device	String	备份介质。
total_backup_size	Long	快照累计大小，表示从全量开始到当前增量的累计大小。单位KB。
base_backup_name	String	对应全量快照名称。
support_inplace_restore	Boolean	是否支持恢复至原集群。
fine_grained_backup	Boolean	是否是细粒度备份。
fine_grained_backup_detail	**FineGrainedSnapshotDetail** object	细粒度备份信息。
guest_agent_version	String	集群guestAgent版本号。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
cluster_status	String	集群状态 • AVAILABLE：可用 • UNAVAILABLE：不可用 • FROZEN：已冻结
bak_expected_start_time	String	预计快照开始时间。
bak_keep_day	Integer	备份保留天数。
bak_period	String	集群策略。
db_user	String	备份用户。
datastore	DataStore object	数据库版本
progress	String	备份进度。
backup_level	String	备份级别 • cluster • schema

表 5-268 FineGrainedSnapshotDetail

参数	参数类型	描述
database	String	备份数据库。
schema_list	Array of String	备份模式集合。
table_list	Array of String	备份表集合。

表 5-269 DataStore

参数	参数类型	描述
type	String	数据库类型。
version	String	数据库版本。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/snapshots/b5c45780-1006-49e3-b2d5-b3229975bbc7
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码： 200

查询快照详情成功。

```
{
  "snapshot" : {
    "id" : "2a4d0f86-67cd-408a-8b66-017454fb7793",
    "name" : "snapshot-1",
    "description" : "snapshot description",
    "started" : "2016-08-23T03:59:23Z",
    "finished" : "2016-08-23T04:01:40Z",
    "size" : 500,
    "status" : "AVAILABLE",
    "type" : "MANUAL",
    "cluster_id" : "4f87d3c4-9e33-482f-b962-e23b30d1a18c"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询快照详情成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.3.5 检查快照信息

功能介绍

该接口用于检验快照信息，包括快照名称。

URI

```
POST /v1/{project_id}/snapshots/check
```

表 5-270 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-271 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
namespace	否	String	命名空间。

请求参数

表 5-272 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
snapshot_name	是	String	快照名称，要求唯一性且必须以字母开头，不区分大小写，可以包含字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他的特殊字符，长度为4～64个字符。

响应参数

无

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/snapshots/check

{
  "snapshot_name" : "cluster_backup_test"
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	检查快照信息成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.3.6 查询快照使用的规格详情

功能介绍

该接口用于查询快照使用的规格详情。

URI

GET /v2/{project_id}/snapshots/{snapshot_id}/flavor

表 5-273 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
snapshot_id	是	String	快照ID。

表 5-274 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
namespace	否	String	命名空间。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-275 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
flavor	**ProductUnitResp** object	规格详情。

表 5-276 ProductUnitResp

参数	参数类型	描述
id	String	规格ID。
code	String	规格编号。
ori_node	Integer	默认节点数量。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
min_node	Integer	最小节点阈值。
max_node	Integer	最大节点阈值。
capacity	String	容量信息。
classify	String	规格类型。
scenario	String	规格适用场景。
dedicated	String	专属云场景信息。
version	String	规格版本信息：v2.0=云数仓；v1.0=标准数仓。
product_version_list	Array of **ProductVersionResp** objects	当前规格支持的镜像和内核版本。
status	String	规格状态。
flavor_id	String	使用的节点规格ID。
flavor_code	String	使用的节点规格编号。
volume_num	Integer	使用的节点规格默认磁盘数量。
attribute	Array of **ProductExtendResp** objects	扩展信息。
duplicate	Integer	容量信息（规格使用副本数量）。
volume_used	**ProductVolumeUsedResp** object	集群使用的磁盘规格信息。
volume_model	Array of **ProductVolumeResp** objects	可用的磁盘规格信息。

表 5-277 ProductVersionResp

参数	参数类型	描述
min_cn	Integer	产品规格在该版本支持的最小CN数量。
max_cn	Integer	产品规格在该版本支持的最大CN数量。
version_type	String	产品规格该版本支持的类型：1=稳定版；0=最新版本。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
datastore_version	String	产品规格版本号名称。

表 5-278 ProductExtendResp

参数	参数类型	描述
code	String	集群维度规格扩展信息编号。
value	String	集群维度规格扩展信息值。

表 5-279 ProductVolumeUsedResp

参数	参数类型	描述
volume	String	节点使用存储类型（HIGH、ULTRAHIGH、COMMON、LOCAL_DISK）。
data_volume_num	Integer	节点使用的磁盘数量信息。
product_code	String	节点使用的CBC产品编码。
product_type	String	节点使用的CBC产品类型。
dss_pool_id	String	节点使用的专属存储池ID。
capacity	Long	节点主备从计算后有效容量。
physical	Long	节点存储使用单盘容量。

表 5-280 ProductVolumeResp

参数	参数类型	描述
volume	String	存储规格使用的存储类型（HIGH、ULTRAHIGH、COMMON、LOCAL_DISK）。
range	Array of integers	存储规格使用的存储容量列表。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v2/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/snapshots/1653dc00-cbbb-4e42-b78f-d06680cc8128/flavor
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码： 200

查询快照使用的规格详情成功


```
{
  "flavor" : {
    "id" : "bb2d3dbe-c577-3c10-84ce-5a28e56342f9",
    "code" : "dws2.kc1.2xlarge",
    "capacity" : 400,
    "classify" : "dws",
    "scenario" : "test",
    "version" : "v1.0",
    "status" : "enable",
    "attribute" : [ {
      "code" : "maxQueue",
      "value" : null
    }, {
      "code" : "memSize",
      "value" : 32
    }, {
      "code" : "cpuNum",
      "value" : 8
    } ],
    "duplicate" : 2,
    "ori_node" : 3,
    "min_node" : 3,
    "max_node" : 256,
    "product_version_list" : [ {
      "min_cn" : 2,
      "max_cn" : 20,
      "version_type" : 1,
      "datastore_version" : "8.1.3.320"
    } ],
    "flavor_id" : "72f169d1-2218-4ef0-b653-211d56324320",
    "flavor_code" : "rc6.2xlarge.2",
    "volume_num" : 2,
    "volume_used" : {
      "volume" : "COMMON",
      "data_volume_num" : 2,
      "product_code" : "dws.volume.common",
      "product_type" : "hws.resource.type.dws.volume",
      "capacity" : 400,
      "physical" : 400
    },
    "volume_model" : null
  }
}
```


状态码

状态码	描述
200	查询快照使用的规格详情成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.3.7 快照恢复到集群

功能介绍

该接口用于恢复集群，支持快照恢复到新集群、恢复到当前集群和恢复到指定集群。

URI

POST /v2/{project_id}/snapshots/{snapshot_id}/actions

表 5-281 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
snapshot_id	是	String	快照ID。

表 5-282 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
namespace	否	String	命名空间。

请求参数

表 5-283 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
action	是	Integer	恢复操作： • 0：恢复到新集群。 • 1：恢复到当前集群。 • 2：恢复到指定集群。
restore	否	**RestoreClusterReq** object	恢复对象。

表 5-284 RestoreClusterReq

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	否	String	恢复到指定集群ID。action=2时该值不允许为空。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	集群名称，要求唯一性，必须以字母开头并只包含字母、数字、中划线，下划线，长度为4~64个字符。action=0时该值不允许为空。
subnet_id	否	String	指定子网ID，用于集群网络配置。默认值与原集群相同。
security_group_id	否	String	指定安全组ID，用于集群网络配置。默认值与原集群相同。
vpc_id	否	String	指定虚拟私有云ID，用于集群网络配置。默认值与原集群相同。
availability_zone	否	String	指定集群可用区。默认值与原集群相同。
port	否	Integer	指定集群服务端口。
public_ip	否	PublicIp object	公网IP地址，如果未指定，则默认不使用公网连接。
enterprise_project_id	否	String	企业项目ID，对集群指定企业项目，如果未指定，则使用默认企业项目“default”的ID，即0。

表 5-285 PublicIp

参数	是否必选	参数类型	描述
public_bind_type	是	String	弹性IP绑定类型，取值如下： • auto_assign：自动绑定 • not_use：暂未使用 • bind_existing ： 使用已有
eip_id	否	String	弹性IP的ID。

响应参数

状态码： 200

表 5-286 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	集群ID。
job_id	String	异步任务ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

- 恢复到当前集群：

```
POST https://{Endpoint}/v2/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/snapshots/c719b1a7-c85c-4cb5-a721-7694908c2c11/actions

{
  "action" : 1
}
```

- 恢复到指定集群：

```
{
  "action" : 2,
  "restore" : {
    "cluster_id" : "db9dc71e-d4c3-4443-b610-b847f1a011e8"
  }
}
```

响应示例

状态码： 200

快照恢复到集群成功

```
{
  "cluster_id" : "7d85f602-a948-4a30-afd4-e84f47471c15",
  "job_id" : "2c9080458942e9c001894430d8ed0abc"
}
```

状态码

状态码	描述
200	快照恢复到集群成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.3.8 删除手动快照

功能介绍

该接口用于删除一个指定手动快照。

URI

```
DELETE /v1.0/{project_id}/snapshots/{snapshot_id}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-287 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
snapshot_id	是	String	快照ID。

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

```
DELETE https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/snapshots/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90
```

响应示例

```
status CODE 202
```

状态码

状态码	描述
202	删除快照成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.3.9 添加快照策略

功能介绍

该接口用于添加快照策略。

URI

```
PUT /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/snapshot-policies
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-288 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

表 5-289 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
keep_day	否	Integer	保留天数。输入值必须在1-31之间。
backup_strategies	否	Array of **BackupStrategyDetail** objects	策略列表信息。当需要添加策略时该参数为必选。
device_name	否	String	备份设备。支持OBS、NBU和NFS。
server_port	否	String	NBU备份介质端口。备份介质为NBU时该字段必填。
backup_param	否	String	NBU备份参数。备份介质为NBU时该字段必选。
server_ips	否	Array of strings	备份介质服务IP。备份介质为NBU和NFS时该字段必填。备份介质为NBU时表示NBU服务器地址，备份介质为NFS时表示NFS服务器地址。

表 5-290 BackupStrategyDetail

参数	是否必选	参数类型	描述
policy_id	否	String	策略ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
policy_name	否	String	策略名称。添加备份策略时为必选字段。 策略名称在4位到92位之间，必须以字母开头，不区分大小写，可以包含字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他特殊字符，并且名称唯一。
backup_strategy	否	String	执行策略。添加备份策略时为必选字段。符合Cron表达式格式。
backup_type	否	String	备份类型。添加备份策略时为必选字段。 ● increment：增量 ● full：全量
backup_level	否	String	备份级别。添加备份策略时为必选字段。 ● cluster

响应参数

无

请求示例

添加集群级别的全量快照策略，名为test，快照策略设置为周一到周日每天凌晨3点触发：

```
PUT https://{Endpoint} /v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/snapshot-policies
{
  "backup_strategies": [
    {
      "policy_name": "test",
      "backup_level": "cluster",
      "backup_type": "full",
      "backup_strategy": "0 0 3 ? * 1,2,3,4,5,6,7"
    }
  ]
}
```

响应示例

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	添加快照策略成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.3.10 预览快照策略

功能介绍

该接口用于预览快照策略，可查看未来7次快照情况。

URI

```
GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/snapshot-policies/plan
```

表 5-291 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

响应参数

表 5-292 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
backup_time	Array of **StrategyPreview** objects	快照策略预览信息列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-293 StrategyPreview

参数	参数类型	描述
id	String	策略ID。
time	String	快照时间。
type	String	快照类型： ● full：全量 ● increment：增量
level	String	快照级别。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/c719b1a7-c85c-4cb5-a721-7694908c2c11/snapshot-policies/plan
```

响应示例

状态码： 200

预览快照策略成功

```
{
  "backup_time" : [ {
    "id" : "5cf1c6a9-b074-4cf3-9e46-280f5197d8d9",
    "level" : "cluster",
    "time" : "2023-07-17T08:00:00",
    "type" : "full"
  }, {
    "id" : "5cf1c6a9-b074-4cf3-9e46-280f5197d8d9",
    "level" : "cluster",
    "time" : "2023-07-18T00:00:00",
    "type" : "increment"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	预览快照策略成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.3.11 查询快照策略

功能介绍

该接口用于查询快照策略。

URI

GET /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/snapshot-policies

表 5-294 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-295 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
keep_day	String	保留天数。
backup_strategies	Array of **BackupStrategyDetail** objects	备份策略。
device_name	String	备份设备。
server_ips	Array of strings	服务IP。
server_port	String	服务端口。
backup_param	String	备份参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-296 BackupStrategyDetail

参数	参数类型	描述
policy_id	String	策略ID。
policy_name	String	策略名称。
backup_strategy	String	执行策略。
backup_type	String	备份类型。
backup_level	String	备份级别。
next_fire_time	String	下次触发时间。
update_time	String	更新时间。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/snapshot-policies
```

响应示例

```
{
  "keep_day": 3,
  "backup_strategies": [
    {
      "policy_id": "20c8ab14-9201-4d79-bb7c-5c42d1af84b1",
      "policy_name": "test_1031_02-default-full-strategy",
      "backup_strategy": "0 0 2 ? * 1",
      "backup_type": "full",
      "backup_level": "cluster",
      "next_fire_time": "1667700000000",
      "update_time": "2022-10-31T02:54:54"
    },
    {
      "policy_id": "a3c9e2fc-37aa-4088-b0d0-c49dcbb0d2c2",
      "policy_name": "test_1031_02-default-increment-strategy",
      "backup_strategy": "0 56 2/8 ? * 2,3,4,5,6,7",
      "backup_type": "increment",
      "backup_level": "cluster",
      "next_fire_time": "1667213760000",
      "update_time": "2022-10-31T02:54:54"
    }
  ],
  "device_name": "obs",
  "server_ips": null,
  "server_port": null,
  "backup_param": ""
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询快照策略成功。
400	请求错误。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.3.12 获取备份策略详情

功能介绍

该接口用于获取备份策略详细信息。

URI

GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/snapshot-policies/{id}

表 5-297 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
id	是	String	策略ID。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-298 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
policy_id	String	策略ID。
policy_name	String	策略名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
backup_strategy	String	执行策略。
backup_type	String	备份类型。
backup_level	String	备份级别。
next_fire_time	String	下次触发时间。
update_time	String	更新时间。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/c719b1a7-c85c-4cb5-a721-7694908c2c11/snapshots/policies/11e93775-e2a6-4d09-96dd-b14c2bbffc97
```

响应示例

状态码： 200

获取备份策略详情成功

```
{
  "policy_name" : "self-snapshot-test",
  "backup_strategy" : "0 0 0 ? * 1,2,4,6",
  "backup_level" : "cluster",
  "backup_type" : "increment",
  "next_fire_time" : 1689292800000,
  "policy_id" : "11e93775-e2a6-4d09-96dd-b14c2bbffc97",
  "update_time" : "2023-07-12T08:11:31"
}
```

状态码

状态码	描述
200	获取备份策略详情成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.3.13 修改快照策略

功能介绍

该接口用于修改快照策略。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

PUT /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/snapshot-policies/{id}

表 5-299 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
id	是	String	策略ID。

请求参数

表 5-300 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
policy_id	否	String	策略ID。
policy_name	是	String	策略名称。策略名称在4位到92位之间，必须以字母开头，不区分大小写，可以包含字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他特殊字符，并且名称唯一。
backup_strategy	是	String	执行策略。符合Cron表达式格式。
backup_type	否	String	备份类型： • full：全量 • increment：增量
backup_level	否	String	备份级别： • cluster

响应参数

无

请求示例

```
PUT https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/c719b1a7-c85c-4cb5-a721-7694908c2c11/snapshots/policies/11e93775-e2a6-4d09-96dd-b14c2bbffc97

{
  "policy_name" : "self-snapshot-test",
  "backup_strategy" : "0 0 0 ? * 1,2,4,6",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "backup_level" : "cluster",
  "backup_type" : "increment"
}
```

响应示例

状态码： 200

状态码

状态码	描述
200	修改快照策略成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.3.14 删除快照策略

功能介绍

该接口用于删除一个快照策略。

URI

```
DELETE /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/snapshot-policies/{id}
```

表 5-301 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
id	是	String	快照策略ID。

请求参数

无

响应参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
DELETE https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/snapshot-policies/4db196c8-32fc-4bf1-bf57-05980bbda9a4
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	删除快照策略成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.3.15 恢复快照到新集群

功能介绍

该接口用于使用快照恢复到新集群。

URI

```
POST /v1.0/{project_id}/snapshots/{snapshot_id}/actions
```

表 5-302 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
snapshot_id	是	String	待恢复的快照ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-303 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
restore	是	**Restore** object	恢复对象。

表 5-304 Restore

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	集群名称，要求唯一性，必须以字母开头并只包含字母、数字、中划线，下划线，长度为4~64个字符。
subnet_id	否	String	指定子网ID，用于集群网络配置。默认值与原集群相同。
security_group_id	否	String	指定安全组ID，用于集群网络配置。默认值与原集群相同。
vpc_id	否	String	指定虚拟私有云ID，用于集群网络配置。默认值与原集群相同。
availability_zone	否	String	指定集群可用区。默认值与原集群相同。
port	否	Integer	指定集群服务端口，取值范围8000~30000，默认端口为8000。 最小值：**8000** 最大值：**30000**
public_ip	否	**PublicIp** object	公网IP地址，如果未指定，则默认不使用公网连接。
enterprise_project_id	否	String	企业项目ID，对集群指定企业项目，如果未指定，则使用默认企业项目“default”的ID，即0。
ipv6_enable	否	Boolean	指定网络协议类型。表明是否支持IPv6，默认不使用IPv6。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-305 PublicIp

参数	是否必选	参数类型	描述
public_bind_type	是	String	弹性IP绑定类型，取值如下： • auto_assign：自动绑定。 • not_use：暂未使用。 • bind_existing ： 使用已有。
eip_id	否	String	弹性IP的ID。

响应参数

状态码： 200

表 5-306 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
cluster	**Cluster** object	集群对象。

表 5-307 Cluster

参数	参数类型	描述
id	String	集群ID。

请求示例

恢复快照到新集群dws-1，新集群在az1.dc1可用区下，数据库端口为8000，带子网ID，安全组ID，虚拟私有云ID，公网IP，企业ID等：

```
POST https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/snapshots/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/actions

{
  "restore" : {
    "name" : "dws-1",
    "subnet_id" : "374eca02-cfc4-4de7-8ab5-dbebf7d9a720",
    "security_group_id" : "dc3ec145-9029-4b39-b5a3-ace5a01f772b",
    "vpc_id" : "85b20d7e-9eb7-4b2a-98f3-3c8843ea3574",
    "availability_zone" : "az1.dc1",
    "port" : 8000,
    "public_ip" : {
      "public_bind_type" : "auto_assign",
      "eip_id" : ""
    },
    "enterprise_project_id" : "aca4e50a-266f-4786-827c-f8d6cc3fbada"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码： 200

恢复集群成功。

```
{
  "cluster" : {
    "id" : "7d85f602-a948-4a30-afd4-e84f47471c15"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	恢复集群成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.3.16 用户恢复表名检测

功能介绍

该接口用于用户恢复表名检测。

URI

```
POST /v1/{project_id}/snapshots/{snapshot_id}/table-restore-check
```

表 5-308 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
snapshot_id	是	String	快照ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-309 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
case_sensitive	是	Boolean	名称是否区分大小写。
database	是	String	数据库名称。
restore_table_list	是	Array of **TableDetail** objects	源表信息。
target_table_list	是	Array of **TableDetail** objects	目的表信息。

表 5-310 TableDetail

参数	是否必选	参数类型	描述
schema_name	是	String	schema名称。
table_name	是	String	表名称。

响应参数

状态码： 200

表 5-311 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
check_table_name_result	**CheckTableNameResult** object	检查结果。

表 5-312 CheckTableNameResult

参数	参数类型	描述
database	String	数据库名称。
restore_table_list	Array of strings	恢复源表信息。
target_table_list	Array of strings	恢复目的表信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v2/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/snapshots/c719b1a7-c85c-4cb5-a721-7694908c2c11/table-restore-check

{
  "case_sensitive" : true,
  "database" : "postgres",
  "restore_table_list" : [
     {
       "schema_name" : "postgres",
       "table_name" : "public"
     }
   ],
  "target_table_list" : [
     {
       "schema_name" : "postgres",
       "table_name" : "public"
     }
   ]
}
```

响应示例

状态码： 200

用户恢复表名检测成功。

```
{
  "check_table_name_result" : {
    "database" : "postgres",
    "restore_table_list" : null,
    "target_table_list" : null
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	用户恢复表名检测成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.3.17 恢复表

功能介绍

该接口用于恢复表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

POST /v1/{project_id}/snapshots/{snapshot_id}/table-restore

表 5-313 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
snapshot_id	是	String	快照ID。

请求参数

表 5-314 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
case_sensitive	是	Boolean	名称是否区分大小写。
database	是	String	数据库名称。
restore_table_list	是	Array of **TableDetail** objects	源表信息。
target_table_list	是	Array of **TableDetail** objects	目标表信息。

表 5-315 TableDetail

参数	是否必选	参数类型	描述
schema_name	是	String	schema名称。
table_name	是	String	表名称。

响应参数

状态码： 200

表 5-316 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	任务ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v2/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/snapshots/c719b1a7-c85c-4cb5-a721-7694908c2c11/table-restore

{
  "case_sensitive" : true,
  "database" : "postgres",
  "restore_table_list" : [ {
    "schema_name" : "postgres",
    "table_name" : "public"
  } ],
  "target_table_list" : [ {
    "schema_name" : "postgres",
    "table_name" : "public"
  } ]
}
```

响应示例

状态码： 200

用户恢复表成功

```
{
  "job_id" : "2c9081c0894918c301894e503ef21b68"
}
```

状态码

状态码	描述
200	用户恢复表成功
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.3.18 获取跨区域快照可用 Region

功能介绍

该接口用于获取跨区域快照可用Region。

URI

```
GET /v1/{project_id}/snapshots/cross-regions
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-317 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

表 5-318 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	分页偏移，默认0。
limit	否	Integer	分页大小，默认10。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-319 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
regions	Array of **SnapshotRegion** objects	区域列表。
count	Integer	总数。

表 5-320 SnapshotRegion

参数	参数类型	描述
region_id	String	区域ID。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/snapshots/cross-regions
```

响应示例

状态码： 200

获取跨区域快照可用region成功：

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "regions" : [ {
    "region_id" : "az1.dc1"
  } ],
  "count" : 1
}
```

状态码

状态码	描述
200	获取跨区域快照可用region成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.3.19 设置跨区域备份配置

功能介绍

该接口用于设置跨区域备份配置。

URI

```
POST /v1/{project_id}/snapshots/cross-region-policies
```

表 5-321 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

表 5-322 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
destination_project_id	是	String	目的项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
destination_region	是	String	目的区域。
status	是	Boolean	状态。
back_keep_day	是	Integer	保留天数。

响应参数

无

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/snapshots/cross-region-policies

{
  "cluster_id" : "4aed8622-e99c-4b60-bd35-1ccde7c26ad0",
  "destination_project_id" : "xxx",
  "destination_region" : "xxx",
  "status" : true,
  "back_keep_day" : 3
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	设置跨区域备份配置成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.3.20 查询所有跨区域快照配置

功能介绍

该接口用于查询所有跨区域快照配置。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET /v1/{project_id}/snapshots/cross-region-policies

表 5-323 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

表 5-324 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	否	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
offset	否	Integer	分页偏移。
limit	否	Integer	分页大小。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-325 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
cross_region_configs	Array of **CrossRegionSnapshotConfig** objects	跨区域配置信息。
count	Integer	总数。

表 5-326 CrossRegionSnapshotConfig

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	集群ID。
cluster_name	String	集群名称。
source_region	String	源区域。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
source_project_id	String	源项目ID。
destination_region	String	目的区域。
destination_project_id	String	目的项目ID。
status	Boolean	状态。
back_keep_day	Integer	保存时间。
total_size	Long	总大小。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/snapshots/cross-region-policies
```

响应示例

状态码： 200

查询所有跨区域快照配置成功：

```
{
  "cross_region_configs" : [ {
    "cluster_id" : "4aed8622-e99c-4b60-bd35-1ccde7c26ad0",
    "cluster_name" : "dwstest-821-100",
    "source_region" : null,
    "source_project_id" : null,
    "destination_region" : null,
    "destination_project_id" : null,
    "status" : null,
    "back_keep_day" : 3,
    "total_size" : null
  } ],
  "count" : 1
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询所有跨区域快照配置成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.3.21 删除跨区域备份配置

功能介绍

该接口用于删除跨区域备份配置。

URI

```
DELETE /v1/{project_id}/snapshots/cross-region-policies
```

表 5-327 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

表 5-328 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

```
DELETE https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/snapshots/cross-region-policies?
cluster=4aed8622-e99c-4b60-bd35-1ccde7c26ad0
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	删除跨区域备份配置成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.3.22 复制快照

功能介绍

该接口用于复制一个自动快照。

URI

POST /v1.0/{project_id}/snapshots/{snapshot_id}/linked-copy

表 5-329 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
snapshot_id	是	String	快照ID。

请求参数

表 5-330 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_name	是	String	快照名称，要求唯一性且必须以字母开头，不区分大小写，可以包含字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他的特殊字符，长度为4～64个字符。
description	否	String	快照描述，若不指定，描述为空。快照描述的字符长度不能超过256个字符，且不支持特殊字符!<>'=&"。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 5-331 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
snapshot_id	String	复制的快照ID。

请求示例

复制一个自动快照，复制的快照名为test1：

```
POST https://{Endpoint} /v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/snapshots/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/linked-copy
{
  "backup_name": "test1",
  "description": ""
}
```

响应示例

状态码： 200

```
{
    "snapshot_id":"52adf601-67f7-4639-bf71-061a61482869"
}
```

状态码

状态码	描述
200	复制快照成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.3.23 查询集群快照列表

功能介绍

该接口用于查询集群快照列表。

URI

```
GET /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/snapshots
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-332 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-333 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
sort_key	否	String	排序字段，排序字段需与排序规则一一对应。 可选字段：name、clusterName、startTime
sort_dir	否	String	排序规则： • ASC • DESC
offset	否	Integer	偏移量，从第几条开始查询。
limit	否	Integer	查询条数。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-334 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
snapshots	Array of **Snapshots** objects	快照对象列表。
count	Integer	快照对象列表总数
project_id	String	资源空间ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	集群ID。

表 5-335 Snapshots

参数	参数类型	描述
id	String	快照ID。
name	String	快照名称。
description	String	快照描述。
started	String	快照创建的日期时间，格式为：ISO8601: YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ。
updated	String	快照记录更新时间，格式为：ISO8601: YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ。
size	Double	快照大小，单位：GB。
status	String	快照状态： ● CREATING：创建中。 ● AVAILABLE：可用。 ● UNAVAILABLE：不可用，备份失败。 ● RESTORING: 恢复中。
type	String	快照创建类型。其中： ● MANUAL为手动快照。 ● AUTO为自动快照。
cluster_id	String	快照对应的集群ID。
cluster_name	String	快照对应的集群名称。
backup_key	String	备份产生的Key。
prior_backup_key	String	增量快照使用前一个快照的BackupKey。当取值为FULL时表示这是一个全量快照。
base_backup_key	String	对应全量快照的BackupKey。
backup_device	String	备份介质。
total_backup_size	Long	快照累计大小，表示从全量开始到当前增量的累计大小。单位KB
base_backup_name	String	对应全量快照名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
support_inplace_restore	Boolean	是否支持恢复至原集群。
fine_grained_backup	Boolean	是否是细粒度备份。
fine_grained_backup_detail	FineGrainedSnapshotDetail object	细粒度备份信息。
guest_agent_version	String	集群guestAgent版本号。
cluster_status	String	集群状态 • AVAILABLE：可用 • UNAVAILABLE：不可用 • FROZEN：已冻结
bak_expected_start_time	String	预计快照开始时间。
bak_keep_day	Integer	备份保留天数。
bak_period	String	集群策略。
db_user	String	备份用户。
datastore	DataStore object	数据库版本
progress	String	备份进度。
backup_level	String	备份级别 • cluster • schema

表 5-336 FineGrainedSnapshotDetail

参数	参数类型	描述
database	String	备份数据库。
schema_list	Array of String	备份模式集合。
table_list	Array of String	备份表集合。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-337 DataStore

参数	参数类型	描述
type	String	数据库类型。
version	String	数据库版本。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/snapshots?sort_key=name&sort_dir=desc&offset=10&limit=5
```

响应示例

状态码： 200

查询快照列表成功。

```
{
   "snapshots": [
      {
         "datastore": {
            "type": "dws",
            "version": "8.1.3.200"
         },
         "description": "",
         "id": "02413539-6556-434c-a795-a44e9db7262d",
         "cluster_id": "1446b166-b73f-4096-b9bd-9a30afe3071f",
         "cluster_name": "ysj-1101-0917",
         "name": "kz-001",
         "size": 206400,
         "status": "COMPLETED",
         "updated": "2022-11-01T02:15:26",
         "type":"AUTO",
         "backup_key": "20221101_021217",
         "prior_backup_key": "FULL",
         "base_backup_key": "20221101_021217",
         "backup_device": "OBS",
         "total_backup_size": 206400,
         "base_backup_name": "kz-001",
         "support_inplace_restore": true,
         "fine_grained_backup": false,
         "fine_grained_backup_detail": {},
         "guest_agent_version": "8.2.0.1",
         "cluster_status": "AVAILABLE",
         "bak_expected_start_time": "1667295060000",
         "bak_keep_day": 3,
         "bak_period": "0 31 1/8 ? * 2,3,4,5,6,7",
         "db_user": "dbadmin"
      }
   ],
   "project_id": "4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e",
   "cluster_id": "1446b166-b73f-4096-b9bd-9a30afe3071f",
   "count": 1
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询快照列表成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.3.24 获取 Roach 参数配置

功能介绍

该接口用于获取roach参数配置。

URI

GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/snapshots/roach-configs

表 5-338 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-339 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	分页偏移。
limit	否	Integer	分页大小。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-340 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
roach_configs	Array of RoachConfig objects	roach参数配置信息列表。
count	Integer	总数。

表 5-341 RoachConfig

参数	参数类型	描述
key	String	配置键。
value	String	配置值。
type	String	配置类型。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/c719b1a7-c85c-4cb5-a721-7694908c2c11/snapshots/roach-configs
```

响应示例

状态码： 200

获取roach参数配置成功

```
{
  "roach_configs" : [ {
    "key" : "parallel-process",
    "value" : 20,
    "type" : "backup"
  } ],
  "count" : 1
}
```

状态码

状态码	描述
200	获取roach参数配置成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.3.25 更新集群快照 Roach 参数

功能介绍

该接口用于更新集群快照Roach参数配置。

URI

PUT /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/snapshots/roach-configs

表 5-342 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

表 5-343 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
roach_config	是	Array of **RoachConfig** objects	Roach配置信息。

表 5-344 RoachConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	配置键。
value	是	String	配置值。
type	是	String	配置类型。

响应参数

无

请求示例

```
PUT https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/c719b1a7-c85c-4cb5-a721-7694908c2c11/snapshots/roach-configs

{
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
 "roach_config" : [ {
   "key" : "parallel-process",
   "value" : 30,
   "type" : "backup"
 } ]
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	更新集群快照Rach参数成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.3.26 停止快照

功能介绍

该接口用于停止快照。

URI

```
POST /v1/{project_id}/snapshots/{snapshot_id}/stop
```

表 5-345 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
snapshot_id	是	String	快照ID。

表 5-346 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
enterprise_project_id	否	String	企业项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

```
PUT https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/snapshots/11e93775-e2a6-4d09-96dd-b14c2bbffc97/stop
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	停止快照成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.3.27 获取用户数据库

功能介绍

该接口用于获取用户数据库。

URI

```
GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/databases
```

表 5-347 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-348 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
database	否	String	数据库名称。
offset	否	Integer	分页偏移。
limit	否	Integer	分页大小。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-349 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
databases	Array of strings	数据库名称列表。
count	Integer	总数。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/c719b1a7-c85c-4cb5-a721-7694908c2c11/databases
```

响应示例

状态码： 200

获取用户数据库成功。

```
{
  "databases" : [ "gaussdb postgres" ],
  "count" : 2
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	查询用户数据库成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.3.28 获取用户数据库 Schema

功能介绍

该接口用于获取用户数据库Schema。

URI

GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/databases/{database}/schemas

表 5-350 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
database	是	String	数据库名称。

表 5-351 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	分页偏移，默认0。
limit	否	Integer	分页大小，默认10。
order_by	否	String	排序的项。
order	否	String	升序asc/降序desc。
filters	否	String	条件查询项。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-352 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
schemas	Array of strings	数据库Schema列表信息。
count	Integer	总数。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/c719b1a7-c85c-4cb5-a721-7694908c2c11/databases/gaussdb/schemas
```

响应示例

状态码： 200

获取用户数据库schema成功

```
{
  "schemas" : [ "public" ],
  "count" : 1
}
```

状态码

状态码	描述
200	获取用户数据库Schema成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.4 事件管理

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.4.1 查询事件列表

功能介绍

该接口用于查询事件列表。

URI

GET /v2/{project_id}/events

表 5-353 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

表 5-354 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	String	当前页。默认取值为1，最大支持10000。
limit	否	String	显示条数。最大支持1000。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-355 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
events	Array of **EventResponse** objects	事件详情列表。
count	Integer	事件总数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-356 EventResponse

参数	参数类型	描述
category	String	事件类别。
description	String	事件描述。
event_id	String	事件ID。
name	String	事件定义名称。
display_name	String	事件显示名称。
name_space	String	所属服务。
severity	String	事件级别。
source_type	String	事件源类别。
occur_time	Long	时间。
project_id	String	资源空间ID。
source_id	String	事件源ID。
source_name	String	事件源名称。
status	Integer	状态。
subject	String	事件主题。
context	String	事件信息。

请求示例

```
https://{Endpoint}/v2/4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e/events
```

响应示例

查询事件列表成功。

```
{
  "events" : [ {
    "category" : "management",
    "description" : "集群%s删除成功",
    "name" : "deleteClusterSuccess",
    "severity" : "normal",
    "status" : 2,
    "subject" : "DWS服务事件通知",
    "context" : "集群test-ty-820-1006删除成功",
    "event_id" : "f63ccf96-e3e0-474a-835a-fd1a779f68bd",
    "display_name" : "集群删除成功",
    "name_space" : "dws",
    "source_type" : "cluster",
    "occur_time" : 1664331248330,
    "project_id" : "4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e",
    "source_id" : "9defa0ce-b11c-47b2-abbc-5cad09ced772",
    "source_name" : "test-ty-820-1006"
  } ],
  "count" : 1
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	查询事件列表成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.4.2 查询事件配置

功能介绍

该接口用于查询事件配置。

URI

GET /v2/{project_id}/event-specs

表 5-357 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

表 5-358 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
spec_name	否	String	事件配置名称。
category	否	String	事件类别。
severity	否	String	事件级别。
source_type	否	String	事件源类别。
tag	否	String	事件标签。
offset	否	String	当前页。默认取值为1，最大支持10000。
limit	否	String	显示条数。最大支持1000。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

表 5-359 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
count	Integer	事件配置总数。
event_specs	Array of **EventSpecResponse** objects	事件配置列表。

表 5-360 EventSpecResponse

参数	参数类型	描述
id	String	事件配置ID。
name	String	事件配置定义名称。
display_name	String	事件配置显示名称。
description	String	事件配置描述。
subject	String	事件主题。
category	String	事件类别。
severity	String	事件级别。
source_type	String	事件源类型。
name_space	String	所属服务。

请求示例

```
https://{Endpoint}/v2/{project_id}/event-specs
```

响应示例

状态码： 200

集群查询事件配置成功。

```
{
  "event_specs" : [ {
    "id" : "fa6e1502-9d08-48c7-900c-26d3b5bd6078",
    "name" : "configureMRSExtDataSourcesSuccess",
    "description" : "配置集群%s的MRS外部数据源成功",
    "subject" : "DWS服务事件通知",
    "category" : "management",
    "severity" : "normal",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "display_name" : "配置集群的MRS外部数据源成功",
    "source_type" : "cluster",
    "name_space" : "dws"
  } ],
  "count" : 1
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询事件配置列表成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.4.3 查询订阅事件

功能介绍

该接口用于查询订阅的事件。

URI

```
GET /v2/{project_id}/event-subs
```

表 5-361 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

表 5-362 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	String	当前页。默认取值为1，最大支持10000。
limit	否	String	显示条数。最大支持1000。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-363 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
count	Integer	事件订阅总数。
event_subscriptions	Array of **EventSubscriptionResponse** objects	事件订阅详情列表。

表 5-364 EventSubscriptionResponse

参数	参数类型	描述
id	String	订阅ID。
name	String	订阅名称。
source_type	String	事件源类型。
source_id	String	事件源ID。
category	String	事件类别。
severity	String	事件级别。
tag	String	事件标签。
enable	Integer	是否开启订阅： • 1为开启 • 0为关闭
project_id	String	资源空间ID。
name_space	String	所属服务。
notification_target	String	消息通知主题地址。
notification_target_name	String	消息通知主题名称。
notification_target_type	String	消息通知类型。
language	String	语言。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
time_zone	String	时区。

请求示例

```
https://{Endpoint}/v2/4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e/event-subs
```

响应示例

状态码： 200

集群查询事件配置成功。

```
{
  "event_subscriptions" : [ {
    "id" : "4d62f33b-b9ee-41d3-b1bc-67e54b2239f9",
    "name" : "00",
    "category" : "",
    "severity" : "",
    "tag" : "",
    "enable" : 1,
    "language" : "zh-cn",
    "source_type" : "",
    "source_id" : "",
    "project_id" : "4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e",
    "name_space" : "DWS",
    "notification_target" : "urn:smn:az1.dc1:4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e:CGS",
    "notification_target_name" : "CGS",
    "notification_target_type" : "SMN",
    "time_zone" : "GMT+08:00"
  } ],
  "count" : 1
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询事件订阅列表成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.4.4 创建订阅事件

功能介绍

该接口用于添加订阅的事件。

URI

POST /v2/{project_id}/event-subs

表 5-365 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

表 5-366 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	事件订阅名称。
source_type	否	String	事件源类型支持： • cluster • backup • disaster-recovery
source_id	否	String	事件源ID。
category	否	String	事件类别支持： • management • monitor • security • system alarm 枚举值：多个枚举值使用 “,” 分隔。
severity	否	String	事件级别支持normal，warning。
tag	否	String	事件标签。
enable	否	Integer	是否开启订阅： • 1为开启。 • 0为关闭。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
notification_target	是	String	消息通知地址。
notification_target_name	是	String	消息主题名称。
notification_target_type	是	String	消息通知类型只支持SMN。
time_zone	否	String	时区。

响应参数

状态码： 200

表 5-367 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	订阅ID。
name	String	订阅名称。
source_type	String	事件源类型。
source_id	String	事件源ID。
category	String	事件类别。
severity	String	事件级别。
tag	String	事件标签。
enable	Integer	是否开启订阅： • 1为开启 • 0为关闭
project_id	String	资源空间ID。
name_space	String	所属服务。
notification_target	String	消息通知主题地址。
notification_target_name	String	消息通知主题名称。
notification_target_type	String	消息通知类型。
language	String	语言。
time_zone	String	时区。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

开启名为zrf-test-66的正常和警告事件订阅，并选择地址为“urn:smn:az1.dc1:4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e:dws-test-nodelete”的SMN消息主题“dws-test-nodelete”：

```
https://{Endpoint}/v2/4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e/event-subs

{
  "severity" : "normal,warning",
  "source_id" : "",
  "source_type" : "",
  "tag" : "",
  "category" : "",
  "enable" : 1,
  "name" : "zrf-test-66",
  "notification_target" : "urn:smn:az1.dc1:4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e:dws-test-nodelete",
  "notification_target_name" : "dws-test-nodelete",
  "notification_target_type" : "SMN",
  "time_zone" : "GMT+08:00"
}
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "id" : "41eb162b-cd3b-4c66-88d0-0c2c17fdfc2b",
  "name" : "zrf-test-66",
  "category" : "",
  "severity" : "normal,warning",
  "tag" : "",
  "enable" : 1,
  "language" : "zh-cn",
  "source_type" : "",
  "source_id" : "",
  "project_id" : "4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e",
  "name_space" : "DWS",
  "notification_target" : "urn:smn:az1.dc1:4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e:dws-test-nodelete",
  "notification_target_name" : "dws-test-nodelete",
  "notification_target_type" : "SMN",
  "time_zone" : "GMT+08:00"
}
```

状态码

状态码	描述
200	创建事件订阅成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.4.5 更新订阅事件

功能介绍

该接口用于更新订阅事件。

URI

PUT /v2/{project_id}/event-subs/{event_sub_id}

表 5-368 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
event_sub_id	是	String	事件订阅ID。

请求参数

表 5-369 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	事件订阅名称。
source_type	否	String	事件源类型支持 • cluster • backup • disaster-recovery
source_id	否	String	事件源ID。
category	否	String	事件类别支持 • management • monitor • security • system alarm 枚举值：多个枚举值使用 “,” 分隔。
severity	否	String	事件级别支持normal和warning。
tag	否	String	事件标签。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	否	Integer	是否开启订阅： ● 1为开启 ● 0为关闭
notification_target	是	String	消息通知地址。
notification_target_name	是	String	消息主题名称。
notification_target_type	是	String	消息通知类型只支持SMN。

响应参数

状态码： 200

表 5-370 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	订阅ID。
name	String	订阅名称。
source_type	String	事件源类型。
source_id	String	事件源ID。
category	String	事件类别。
severity	String	事件级别。
tag	String	事件标签。
enable	Integer	是否开启订阅： ● 1为开启 ● 0为关闭
project_id	String	资源空间ID。
name_space	String	所属服务。
notification_target	String	消息通知主题地址。
notification_target_name	String	消息通知主题名称。
notification_target_type	String	消息通知类型。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
language	String	语言。
time_zone	String	时区。

请求示例

更新zrf-test-66事件订阅，事件类别修改为正常和警告，SMN消息主题dws-test-nodelete地址更新为“urn:smn:az1.dc1:4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e:dws-test-nodelete”：

```
https://{Endpoint}/v2/4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e/event-subs/41eb162b-cd3b-4c66-88d0-0c2c17fdfc2b

{
  "severity" : "normal,warning",
  "source_id" : "",
  "source_type" : "",
  "tag" : "",
  "category" : "",
  "enable" : 1,
  "name" : "zrf-test-66",
  "notification_target" : "urn:smn:az1.dc1:4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e:dws-test-nodelete",
  "notification_target_name" : "dws-test-nodelete",
  "notification_target_type" : "SMN"
}
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "id" : "41eb162b-cd3b-4c66-88d0-0c2c17fdfc2b",
  "name" : "zrf-test-66",
  "category" : "",
  "severity" : "normal,warning",
  "tag" : "",
  "enable" : 1,
  "language" : "zh-cn",
  "source_type" : "",
  "source_id" : "",
  "project_id" : "4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e",
  "name_space" : "DWS",
  "notification_target" : "urn:smn:az1.dc1:4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e:dws-test-nodelete",
  "notification_target_name" : "dws-test-nodelete",
  "notification_target_type" : "SMN",
  "time_zone" : "GMT+08:00"
}
```

状态码

状态码	描述
200	更新事件订阅成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
501	服务不可用。

5.4.6 删除订阅事件

功能介绍

该接口用于删除订阅的事件。

URI

DELETE /v2/{project_id}/event-subs/{event_sub_id}

表 5-371 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
event_sub_id	是	String	事件订阅ID。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-372 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	订阅ID。
name	String	订阅名称。
source_type	String	事件源类型。
source_id	String	事件源ID。
category	String	事件类别。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
severity	String	事件级别。
tag	String	事件标签。
enable	Integer	是否开启订阅： • 1为开启 • 0为关闭
project_id	String	资源空间ID。
name_space	String	所属服务。
notification_target	String	消息通知主题地址。
notification_target_name	String	消息通知主题名称。
notification_target_type	String	消息通知类型。
language	String	语言。
time_zone	String	时区。

请求示例

```
https://{Endpoint}/v2/4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e/event-subs/41eb162b-cd3b-4c66-88d0-0c2c17fdfc2b
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "id" : "41eb162b-cd3b-4c66-88d0-0c2c17fdfc2b",
  "name" : "zrf-test-66",
  "category" : "",
  "severity" : "normal,warning",
  "tag" : "",
  "enable" : 1,
  "language" : "zh-cn",
  "source_type" : "",
  "source_id" : "",
  "project_id" : "4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e",
  "name_space" : "DWS",
  "notification_target" : "urn:smn:az1.dc1:4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e:dws-test-nodelete",
  "notification_target_name" : "dws-test-nodelete",
  "notification_target_type" : "SMN",
  "time_zone" : "GMT+08:00"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	删除事件订阅成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.5 数据源

5.5.1 查询数据源

功能介绍

该接口用于查询数据源。

URI

GET /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/ext-data-sources

表 5-373 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-374 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
data_sources	Array of ExtDataSource objects	数据源列表。
project_id	String	资源空间ID。
cluster_id	String	集群ID。
type	String	数据源类型。其中包含： • OBS数据源 • MRS数据源
count	Integer	总数。

表 5-375 ExtDataSource

参数	参数类型	描述
id	String	数据源配置ID。
name	String	数据源名称。
type	String	数据源类型。
connect_info	String	连接的数据库。
user_name	String	MRS数据源用户名，OBS数据源对应委托名称。
version	String	外部数据源版本。
configure_status	String	配置状态。
status	String	状态。
data_source_id	String	外部数据源ID。
created	String	数据源创建时间。
updated	String	数据源更新时间。
data_source_updated	String	数据源更新时间。
extend_properties	Map<String,String>	扩展信息。
description	String	描述。
fail_reason	String	失败原因。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/ext-data-sources?type=OBS
```

响应示例

```
{
   "data_sources": [
      {
         "id": "8010dbc0-c1d2-48d6-87eb-3229f9195fed",
         "name": "tes54",
         "type": "OBS",
         "connect_info": "gaussdb",
         "user_name": "DWSAccessOBS",
         "configure_status": "300",
         "created": "2022-10-30T07:38:33",
         "extend_properties": {
         },
         "description": "xxx",
         "fail_reason": ""
      }
   ],
   "project_id": "0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1",
   "cluster_id": "a07cb2f7-b17e-4d95-923b-a33d0c884d37",
   "type": "OBS",
   "count": 5
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询数据源成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.5.2 创建数据源

功能介绍

该接口用于创建一个数据源。

URI

```
POST /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/ext-data-sources
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-376 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

表 5-377 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
data_source_id	否	String	外部数据源ID。当数据源为MRS时为必选字段。
type	是	String	数据源类型，其中包含： • OBS • MRS
data_source_name	是	String	数据源名称。仅可包含大小写字母，数字，下划线，1到64个字符。
user_name	是	String	用户名。仅可包含大小写字母，数字，下划线，3到20个字符。 数据源类型为OBS时，传对应OBS委托名称。
user_pwd	否	String	密码。当数据源为MRS时为必选字段。
description	否	String	描述。除！<>'=&等特殊字符之外的字符。长度256个字符以内。
reboot	否	Boolean	是否重启。
connect_info	否	String	连接的数据库。当数据源为OBS时为必选字段。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 5-378 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	数据源配置ID。
job_id	String	创建数据源的任务ID。

请求示例

创建名为test154的OBS数据源，用户名为“DWSAccessOBS”，连接gaussdb数据库：

```
POST https://{Endpoint} /v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/ext-data-sources
{
  "type": "OBS",
  "data_source_name": "test154",
  "user_name": "DWSAccessOBS",
  "connect_info": "gaussdb",
  "description": "xxx"
}
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "id" : "d303f19c-fbd1-4716-ae04-07d1ff358f22",
  "job_id" : "2c9081c88418ed420184197c8bc80001"
}
```

状态码

状态码	描述
200	创建数据源成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.5.3 更新数据源

功能介绍

该接口用于更新一个数据源。

URI

PUT /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/ext-data-sources/{ext_data_source_id}

表 5-379 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
ext_data_source_id	是	String	数据源配置ID。

请求参数

表 5-380 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
reconfigure	是	**ReConfigure** object	配置信息。

表 5-381 ReConfigure

参数	是否必选	参数类型	描述
reboot	否	Boolean	是否重启。
agency	否	String	委托名称。

响应参数

表 5-382 响应参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	更新数据源的任务ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

修改ID为“d303f19c-fbd1-4716-ae04-07d1ff358f22”数据源，委托名修改为“DWSAccessOBS”：

```
PUT https://{Endpoint} /v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/ext-data-sources/d303f19c-fbd1-4716-ae04-07d1ff358f22
{
  "reconfigure":{
      "reboot": false,
      "agency": "DWSAccessOBS"
   }
}
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "job_id" : "2c9081c88418ed420184197c8bc80001"
}
```

状态码

状态码	描述
200	更新数据源请求成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.5.4 删除数据源

功能介绍

该接口用于删除数据源。

URI

```
DELETE /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/ext-data-sources/{ext_data_source_id}
```

表 5-383 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
ext_data_source_id	是	String	数据源配置ID。

请求参数

无

响应参数

表 5-384 响应参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	更新数据源的任务ID。

请求示例

```
DELETE https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/ext-data-sources/d303f19c-fbd1-4716-ae04-07d1ff358f22
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "job_id" : "2c9081c88418ed420184197c8bc80001"
}
```

状态码

状态码	描述
200	删除数据源成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.6 审计日志

5.6.1 查询日志记录

功能介绍

该接口用于查询审计日志记录。

URI

GET /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/audit-log-records

表 5-385 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-386 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
records	Array of **AuditDumpRecord** objects	审计日志列表。
cluster_id	String	集群ID。
count	Integer	总数。

表 5-387 AuditDumpRecord

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	集群ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
exector_time	String	执行时间。
begin_time	String	开始时间。
end_time	String	结束时间。
bucket_name	String	桶名。
location_prefix	String	OBS路径。
result	String	结果状态。
failed_reason	String	失败原因。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/audit-log-records
```

响应示例

```
{
  "records": [
    {
      "result": "RUNNING",
      "cluster_id": "a07cb2f7-b17e-4d95-923b-a33d0c884d37",
      "exector_time": "2022-10-31T09:11:31",
      "begin_time": "2022-10-31T09:09:55",
      "end_time": "2022-10-31T09:19:55",
      "bucket_name": "dws-demo",
      "location_prefix": "test"
    }
  ],
  "count": 1,
  "cluster_id": "a07cb2f7-b17e-4d95-923b-a33d0c884d37"
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询审计日志记录成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.7 资源管理

5.7.1 设置资源管理开关

功能介绍

该接口用于设置资源管理。

URI

POST /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload

表 5-388 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

表 5-389 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
workload_status	否	**WorkloadStatus** object	资源管理状态。

表 5-390 WorkloadStatus

参数	是否必选	参数类型	描述
workload_switch	是	String	开关。取值：on/off。
max_concurrency_num	否	String	最大并发数。 -1~2147483647范围之间的整数，其中-1/0表示不限制。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 5-391 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	返回状态。
workload_res_str	String	状态描述。

请求示例

开启资源管理，并设置最大并发数为5：

```
POST https://{Endpoint} /v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/workload
{
  "workload_status":{
        "workload_switch":"on",
        "max_concurrency_num":"5"
    }
}
```

响应示例

状态码： 200

设置资源管理成功

```
{
    "workload_res_code": 0,
    "workload_res_str": "Success to modify the resource manager config."
}
```

状态码

状态码	描述
200	设置资源管理成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.7.2 查询资源管理状态

功能介绍

该接口用于查询资源管理状态。

URI

GET /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload

表 5-392 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-393 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_status	**WorkloadStatus** object	资源管理状态。
workload_res_code	Integer	返回状态。
workload_res_str	String	状态描述。

表 5-394 WorkloadStatus

参数	参数类型	描述
workload_switch	String	资源管理开关。
max_concurrency_num	String	最大并发数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload
```

响应示例

```
{
    "workload_res_code": 0,
    "workload_res_str": "Success get workload manager status",
    "workload_status": {
        "workload_switch": "on",
        "max_concurrency_num": 60
    }
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询资源管理状态成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.3 查询资源统计

功能介绍

该接口用于查询资源统计。

URI

```
GET /v1/{project_id}/resource-statistics
```

表 5-395 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-396 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
namespace	否	String	命名空间。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-397 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
cluster_statistics	**StatusStatistics** object	集群资源统计信息。
node_statistics	**StatusStatistics** object	节点资源统计信息。

表 5-398 StatusStatistics

参数	参数类型	描述
active	Long	活跃资源。
total	Long	总资源。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/resource-statistics
```

响应示例

状态码： 200

查询资源统计成功

```
{
  "cluster_statistics" : {
    "active" : 2,
    "total" : 2
  },
  "node_statistics" : {
    "active" : 6,
    "total" : 36
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	查询资源统计成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.4 添加资源池

功能介绍

该接口用于添加资源池。

URI

```
PUT /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/queues
```

表 5-399 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

表 5-400 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
workload_queue	是	**WorkloadQueue** object	资源池对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-401 WorkloadQueue

参数	是否必选	参数类型	描述
workload_queue_name	是	String	资源池名称。以小写字母开头，只包含小写字母、数字、下划线(_)，长度3-28个字符。
logical_cluster_name	否	String	逻辑集群名称。
workload_resource_item_list	是	Array of **WorkloadResource** objects	资源配置队列。

表 5-402 WorkloadResource

参数	是否必选	参数类型	描述
resource_name	是	String	资源名称。 • memory：内存资源（%） • tablespace：存储资源（MB） • activestatements：查询并发 • cpu_limit：专属限额 • cpu_share：共享配额 **说明** 添加资源池时，所有的资源类型都要填写。其中cpu_limit仅限8.1.3以上集群支持。
resource_value	是	Integer	资源属性值。 • memory：取值0 ~ 100，其中0表示不管控。 • tablespace：取值-1 ~ 2147483647，其中-1表示不限制。注：该值取值应参考实际存储资源。 • activestatements：取值-1 ~ 2147483647 其中-1/0表示不限制。 • cpu_limit：取值1~99。cpu_limit为0则不约束。 • cpu_share：取值1~99。cpu_share不填写默认为20。 • cpu_limit与cpu_share支持同时设置时，以cpu_limit专属限额优先。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 5-403 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	返回状态。
workload_res_str	String	状态描述。

请求示例

添加资源池test11，选择共享配额设为12%，内存资源设为0（不限制），存储资源设为-1（不限制），查询并发设为10：

```
PUT https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload/queues
{
  "workload_queue": {
    "workload_queue_name": "test11",
    "workload_resource_item_list": [
      {
        "resource_name": "memory",
        "resource_value": "0"
      },
      {
        "resource_name": "tablespace",
        "resource_value": "-1"
      },
      {
        "resource_name": "activestatements",
        "resource_value": "10"
      },
      {
        "resource_name": "cpu_limit",
        "resource_value": 0

      },
      {
        "resource_name": "cpu_share",
        "resource_value": 12
      }
    ],
    "logical_cluster_name": ""
  }
}
```

响应示例

状态码： 200

添加资源池状态成功。

```
{
  "workload_res_code" : 0,
  "workload_res_str" : "Success to create the resource pool."
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	添加资源池成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.5 删除资源池

功能介绍

该接口用于删除资源池。

URI

DELETE /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/queues

表 5-404 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-405 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
logical_cluster_name	否	String	逻辑集群名称。
workload_queue_name	是	String	资源池名称。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 5-406 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	返回状态。
workload_res_str	String	状态描述。

请求示例

```
DELETE https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/workload/queues?logical_cluster_name=lc_test&workload_queue_name=queue1
```

响应示例

状态码： 200

删除资源池成功。

```
{
    "workload_res_code": 0,
    "workload_res_str": "删除资源池成功。"
}
```

状态码

状态码	描述
200	删除资源池成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.6 查询资源池列表

功能介绍

该接口用于查询资源池列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/queues

表 5-407 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
logical_cluster_name	否	String	逻辑集群名称。逻辑集群模式下该字段必填。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-408 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_queue_name_list	Array of strings	资源池名称。
workload_res_code	Integer	响应编码，其中“0” 表示成功。
workload_res_str	String	响应描述。

请求示例

GET https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload/queues

响应示例

```
{
  "workload_res_code": 0,
  "workload_res_str": "Success get workload manager queue name list",
  "workload_queue_name_list": [
    "test1"
  ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	查询资源池列表成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.7 获得资源池详细信息

功能介绍

该接口用于获得资源池详细信息。

URI

GET /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/queues/{queue_name}

表 5-409 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
queue_name	是	String	资源池名称。

表 5-410 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
logical_cluster_name	否	String	逻辑集群名称。非逻辑集群模式下该字段不填，逻辑集群模式下需指定逻辑集群名称。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码： 200

表 5-411 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	结果状态码。
workload_res_str	String	结果描述。
workload_queue	**WorkloadQueueItem** object	资源池详情。

表 5-412 WorkloadQueueItem

参数	参数类型	描述
queue_name	String	资源池名称。
logical_cluster_name	String	逻辑集群名称。
short_query_optimize	String	资源池短查询加速开关。
short_query_concurrency_num	Integer	资源池短查询并发数。
resource_item_list	Array of **WorkloadResourceItem** objects	资源配置队列。

表 5-413 WorkloadResourceItem

参数	参数类型	描述
resource_name	String	资源名称。
resource_value	Integer	资源属性值。
value_unit	String	资源属性单位。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
resource_description	String	资源附加描述。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload/queues/resource1
```

响应示例

状态码： 200

获得资源池详细信息成功。

```
{
  "workload_res_code": 0,
  "workload_res_str": "获取资源池信息成功。",
  "workload_queue" : {
    "queue_name" : "resource1",
    "logical_cluster_name" : "",
    "short_query_optimize" : "t",
    "short_query_concurrency_num" : -1,
    "resource_item_list" : [ {
      "resource_name" : "cpu",
      "resource_value" : 1,
      "value_unit" : null,
      "resource_description" : null
    } ]
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	获得资源池详细信息成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.8 更新资源池配置信息

功能介绍

该接口用于更新资源池资源配置信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

PUT /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/queues/{queue_name}/resources

表 5-414 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
queue_name	是	String	资源池名称。

请求参数

表 5-415 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
workload_queue	是	**WorkloadQueueInfo** object	资源池信息。

表 5-416 WorkloadQueueInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
workload_queue_name	是	String	资源池名称。
logical_cluster_name	否	String	逻辑集群名称。
resource_item_list	是	Array of **WorkloadResourceItem** objects	资源配置队列。

表 5-417 WorkloadResourceItem

参数	是否必选	参数类型	描述
resource_name	是	String	资源名称。
resource_value	是	Integer	资源属性值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
value_unit	否	String	资源属性单位。
resource_description	否	String	资源附加描述。

响应参数

状态码： 200

表 5-418 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	响应编码。
workload_res_str	String	响应信息。

请求示例

```
PUT https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload/queues/{queue_name}/resources

{
  "workload_queue" : {
    "workload_queue_name" : "test11",
    "resource_item_list" : [ {
      "resource_name" : "memory",
      "resource_value" : "0"
    }, {
      "resource_name" : "tablespace",
      "resource_value" : "-1"
    }, {
      "resource_name" : "activestatements",
      "resource_value" : "10"
    }, {
      "resource_name" : "cpu_limit",
      "resource_value" : 0
    }, {
      "resource_name" : "cpu_share",
      "resource_value" : 12
    } ],
    "logical_cluster_name" : ""
  }
}
```

响应示例

状态码： 200

更新资源池资源配置信息成功。

```
{
  "workload_res_code" : 0,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
 "workload_res_str" : "修改资源池成功。"
}
```

状态码

状态码	描述
200	更新资源池资源配置信息成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.9 查询某个队列关联的所有计划

功能介绍

该接口用于查询某个队列关联的所有计划。

URI

```
GET /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/queues/{queue_name}/plans
```

表 5-419 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
queue_name	是	String	资源池名称。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-420 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	结果状态码。
workload_res_str	String	结果描述。
plan_list	Array of **WorkloadPlanInfo** objects	资源池名称。
count	Integer	总数量。

表 5-421 WorkloadPlanInfo

参数	参数类型	描述
status	String	计划状态。
project_id	String	资源空间ID。
cluster_id	String	集群ID。
plan_id	String	计划ID。
plan_name	String	计划名称。
current_stage	String	当前计划阶段。
logical_cluster_name	String	逻辑集群名称。
stage_list	Array of **PlanStage** objects	计划阶段列表。

表 5-422 PlanStage

参数	参数类型	描述
month	String	计划月份。
day	String	计划日期。
plan_id	String	计划ID。
stage_id	String	计划阶段ID。
stage_name	String	计划阶段名称。
start_time	String	计划开始时间。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
end_time	String	计划结束时间。
next_valid_time	String	下次校验时间。
queue_list	Array of **QueueResourceItem** objects	资源队列列表。

表 5-423 QueueResourceItem

参数	参数类型	描述
queue_name	String	资源池名称。
queue_resources	Array of **WorkloadResourceItem** objects	资源配置队列。

表 5-424 WorkloadResourceItem

参数	参数类型	描述
resource_name	String	资源名称。
resource_value	Integer	资源属性值。
value_unit	String	资源属性单位。
resource_description	String	资源附加描述。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload/queues/queue_name/plans
```

响应示例

状态码： 200

查询某个资源池关联的所有计划成功。

```
{
  "plan_list" : [ {
    "status" : 0,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "cluster_id" : "862201cd-f822-4dbc-ae3b-c7b9d080eea6",
  "project_id" : "0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1",
  "plan_id" : "dde42d0c-38f7-4592-841d-5a16c5512408",
  "plan_name" : "plan1",
  "current_stage" : "",
  "logical_cluster_name" : "",
  "stage_list" : null
 } ],
 "count" : 1
}
```


状态码

状态码	描述
200	查询某个资源池关联的所有计划成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.10 新增异常规则

功能介绍

新增异常规则，该接口仅8.2.0及以上集群版本支持（DWS 3.0版本集群不支持）。其中“单个DN最大带宽”异常规则仅8.2.1及以上集群版本支持。

URI

```
POST /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/rules
```

表 5-425 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-426 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
rule_name	是	String	异常规则名称。
except_rules	是	Array of **WorkloadRuleItem** objects	异常规则阈值项。

表 5-427 WorkloadRuleItem

参数	是否必选	参数类型	描述
rule_key	是	String	异常规则阈值类型。 枚举值： • **blocktime** • **elapsedtime** • **allcputime** • **cpuskewpercent** • **cpuavgpercent** • **spillsize** • **bandwidth**
rule_value	是	String	异常规则阈值范围。

响应参数

状态码： 200

表 5-428 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	响应编码。
workload_res_str	String	响应信息。

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v1/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload/rules
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "rule_name" : "rule_t1",
  "except_rules" : [ {
    "rule_key" : "elapsedtime",
    "rule_value" : "1200"
  }, {
    "rule_key" : "allcputime",
    "rule_value" : "2000"
  }, {
    "rule_key" : "action",
    "rule_value" : "abort"
  } ]
}
```

响应示例

状态码： 200

新增异常规则成功。

```
{
  "workload_res_code" : 0,
  "workload_res_str" : null
}
```

状态码

状态码	描述
200	新增异常规则成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.11 修改异常规则

功能介绍

修改异常规则。该接口仅8.2.0及以上集群版本支持（DWS 3.0集群不支持）。其中“单个DN最大带宽”异常规则仅8.2.1及以上集群版本支持。

URI

```
PUT /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/rules/{rule_name}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-429 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
rule_name	是	String	异常规则名称。

请求参数

表 5-430 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
rule_name	是	String	异常规则名称。
except_rules	是	Array of **WorkloadRuleItem** objects	异常规则阈值项。

表 5-431 WorkloadRuleItem

参数	是否必选	参数类型	描述
rule_key	是	String	异常规则阈值类型。 枚举值： • **blocktime** • **elapsedtime** • **allcputime** • **cpuskewpercent** • **cpuavgpercent** • **spillsize** • **bandwidth**
rule_value	是	String	异常规则阈值范围。

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-432 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	响应编码。
workload_res_str	String	响应信息。

请求示例

```
PUT https://{Endpoint}/v1/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload/rules/rule_01

{
  "rule_name" : "rule_t1",
  "except_rules" : [ {
    "rule_key" : "elapsedtime",
    "rule_value" : "1200"
  }, {
    "rule_key" : "allcputime",
    "rule_value" : "2000"
  }, {
    "rule_key" : "action",
    "rule_value" : "abort"
  } ]
}
```

响应示例

状态码： 200

修改异常规则成功。

```
{
  "workload_res_code" : 0,
  "workload_res_str" : null
}
```

状态码

状态码	描述
200	修改异常规则成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.7.12 删除异常规则

功能介绍

删除异常规则。该接口仅8.2.0及以上集群版本支持（DWS 3.0集群不支持）。

URI

```
DELETE /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/rules/{rule_name}
```

表 5-433 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
rule_name	是	String	异常规则名称。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-434 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	响应编码。
workload_res_str	String	响应信息。

请求示例

```
DELETE https://{Endpoint}/v1/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload/rules/rule_01
```

响应示例

状态码： 200

删除异常规则成功。

```
{
  "workload_res_code" : 0,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "workload_res_str" : null
}
```

状态码

状态码	描述
200	删除异常规则成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.13 查询资源管理异常规则列表

功能介绍

查询资源管理异常规则列表。该接口仅8.2.0及以上集群版本支持（DWS 3.0集群不支持）。

URI

```
GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/rules
```

表 5-435 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-436 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
queue_name	否	String	队列名称。
rule_name	否	String	异常规则名称。
limit	否	Integer	查询条数。
offset	否	String	偏移量。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-437 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	结果状态码。
workload_res_str	String	结果描述。
items	Array of **WorkloadRuleInfo** objects	异常规则。
count	Integer	总数量。

表 5-438 WorkloadRuleInfo

参数	参数类型	描述
name	String	异常规则名称。
action	String	支持的异常操作。
queues	Array of strings	已绑定的资源池。
except_rules	**ExceptRuleItem** object	自定义异常规则项。

表 5-439 ExceptRuleItem

参数	参数类型	描述
blocktime	String	阻塞时间。
elapsedtime	String	执行所消耗时间。
allcputime	String	所有DN上CPU总时间。
cpuskewpercent	String	所有DN上CPU总时间倾斜率。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
cpuavgpercent	String	DN平均消耗CPU占比。
spillsize	String	单DN算子下盘大小。
bandwidth	String	单个DN上最大带宽。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload/rules
```

响应示例

状态码： 200

查询异常规则列表成功。

```
{
  "workload_res_code" : 0,
  "workload_res_str" : null,
  "items" : [ {
    "name" : "rule_01",
    "action" : "abort",
    "queues" : [ "pool2" ],
    "except_rules" : {
      "blocktime" : "60",
      "elapsedtime" : "212"
    }
  }, {
    "name" : "rule_02",
    "action" : "penalty",
    "queues" : [ "pool1", "pool2" ],
    "except_rules" : {
      "blocktime" : "11",
      "elapsedtime" : "111",
      "allcputime" : "11",
      "cpuavgpercent" : "11",
      "spillsize" : "111",
      "bandwidth" : "11",
      "cpuskewpercent" : "-1"
    }
  } ],
  "count" : 2
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询异常规则列表成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.14 绑定、解绑异常规则

功能介绍

绑定、解绑异常规则。该接口仅8.2.0及以上集群版本支持（DWS 3.0集群不支持）。

URI

POST /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/queue/{queue_name}/rules

表 5-440 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
queue_name	是	String	资源池名称。

请求参数

表 5-441 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
queue_name	是	String	异常规则名称。
add_rules	否	Array of strings	需要绑定的异常规则。
del_rules	否	Array of strings	需要解绑的异常规则。

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-442 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	响应编码。
workload_res_str	String	响应信息。

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v1/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload/queue/queue_1/rules

{
  "queue_name" : "rs1",
  "add_rules" : [ "rule_t2" ],
  "del_rules" : [ "rule_t3" ]
}
```

响应示例

状态码： 200

绑定、解绑异常规则成功。

```
{
  "workload_res_code" : 0,
  "workload_res_str" : null
}
```

状态码

状态码	描述
200	绑定、解绑异常规则成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.15 资源池关联用户

功能介绍

该接口用于添加资源池关联用户。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

POST /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/queues/{queue_name}/users/batch-create

表 5-443 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
queue_name	是	String	资源池名称。

请求参数

表 5-444 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
queue_name	是	String	资源池名称。
user_list	是	Array of **user_list** objects	资源池用户列表。

表 5-445 user_list

参数	是否必选	参数类型	描述
user_name	否	String	用户名。

响应参数

状态码： 200

表 5-446 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	响应编码。
workload_res_str	String	响应信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload/queues/resource1/users/batch-create

{
  "queue_name" : "test11",
  "user_list" : [ {
    "user_name" : "user_batch"
  } ]
}
```

响应示例

状态码： 200

添加资源池的绑定用户成功。

```
{
  "workload_res_code" : 0,
  "workload_res_str" : "Success to associate users."
}
```

状态码

状态码	描述
200	添加资源池的绑定用户成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.16 获得资源池绑定用户列表

功能介绍

该接口用于获得资源池绑定用户列表。

URI

```
GET /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/queues/{queue_name}/users
```

表 5-447 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
queue_name	是	String	资源池名称。

表 5-448 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	查询条数。
offset	否	Integer	偏移量。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-449 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	结果状态码。
workload_res_str	String	结果描述。
queue_name	String	资源池名称。
user_list	Array of **WorkloadQueueUser** objects	资源池用户列表。
count	Integer	总数量。

表 5-450 WorkloadQueueUser

参数	参数类型	描述
user_name	String	用户名。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
occupy_resource_list	Array of **OccupyResource** objects	执行计划阶段。
exec_result	Integer	执行结果。
exec_log	String	执行日志。

表 5-451 OccupyResource

参数	参数类型	描述
resource_name	String	资源项名称。
resource_value	Integer	资源属性数值。
value_unit	String	资源属性单位。
resource_description	String	资源附加描述。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload/queues/resource1/users
```

响应示例

状态码： 200

获得资源池的绑定用户列表成功。

```
{
  "queue_name" : "rs1",
  "user_list" : [ {
    "user_name" : "user_batch",
    "occupy_resource_list" : [ {
      "resource_name" : "memory_used",
      "resource_value" : 0,
      "value_unit" : "M",
      "resource_description" : ""
    } ]
  } ],
  "count" : 1
}
```

状态码

状态码	描述
200	获得资源池的绑定用户列表成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.17 资源池解绑用户

功能介绍

该接口用于资源池解绑用户。

URI

POST /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/queues/{queue_name}/users/batch-delete

表 5-452 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
queue_name	是	String	资源池名称。

请求参数

表 5-453 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
queue_name	是	String	资源池名称。
user_list	是	Array of **user_list** objects	资源池用户列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-454 user_list

参数	是否必选	参数类型	描述
user_name	否	String	用户名。

响应参数

状态码： 200

表 5-455 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	响应编码。
workload_res_str	String	响应信息。

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload/queues/resource1/users/batch-delete

{
  "queue_name" : "test11",
  "user_list" : [ {
    "user_name" : "user_batch"
  } ]
}
```

响应示例

状态码： 200

删除资源池的绑定用户成功。

```
{
  "workload_res_code" : 0,
  "workload_res_str" : "取消关联用户成功。"
}
```

状态码

状态码	描述
200	删除资源池的绑定用户成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.18 添加资源管理计划

功能介绍

该接口用于添加资源管理计划。

URI

POST /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/plans

表 5-456 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

表 5-457 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
plan_name	是	String	资源管理计划名称。以小写字母开头只能包含字母、数字、下划线(_)，长度3-28位。
logical_cluster_name	否	String	逻辑集群名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 5-458 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	返回状态。
workload_res_str	String	状态描述。

请求示例

添加资源管理计划test2：

```
POST https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload/plans
{
   "plan_name":"test2"
}
```

响应示例

状态码： 200

添加资源管理计划成功。

```
{
  "workload_res_code" : 0,
  "workload_res_str" : "success added workload plan"
}
```

状态码

状态码	描述
200	添加资源管理计划成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.19 查询资源管理计划列表

功能介绍

该接口用于查询集群中所有资源管理计划。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/plans

表 5-459 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-460 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
logical_cluster_name	否	String	逻辑集群名称。非逻辑集群模式下该字段不填，逻辑集群模式下需指定逻辑集群名称。
limit	否	Integer	查询条数。
offset	否	Integer	偏移量。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-461 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	结果状态码。
workload_res_str	String	结果描述。
plan_list	Array of **WorkloadPlanInfo** objects	资源池名称。
count	Integer	总数量。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-462 WorkloadPlanInfo

参数	参数类型	描述
status	Integer	计划状态。
project_id	String	资源空间ID。
cluster_id	String	集群ID。
plan_id	String	计划ID。
plan_name	String	计划名称。
current_stage	String	当前计划阶段。
logical_cluster_name	String	逻辑集群名称。
stage_list	Array of **PlanStage** objects	计划阶段列表。

表 5-463 PlanStage

参数	参数类型	描述
month	String	计划月份。
day	String	计划日期。
plan_id	String	计划ID。
stage_id	String	计划阶段ID。
stage_name	String	计划阶段名称。
start_time	String	计划开始时间。
end_time	String	计划结束时间。
next_valid_time	String	下次校验时间。
queue_list	Array of **QueueResourceItem** objects	资源队列列表。

表 5-464 QueueResourceItem

参数	参数类型	描述
queue_name	String	资源池名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
queue_resources	Array of **WorkloadResourceItem** objects	资源配置队列。

表 5-465 WorkloadResourceItem

参数	参数类型	描述
resource_name	String	资源名称。
resource_value	Integer	资源属性值。
value_unit	String	资源属性单位。
resource_description	String	资源附加描述。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload/plans
```

响应示例

状态码： 200

查询资源管理计划列表成功。

```
{
  "plan_list" : [ {
    "status" : 0,
    "cluster_id" : "862201cd-f822-4dbc-ae3b-c7b9d080eea6",
    "project_id" : "0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1",
    "plan_id" : "dde42d0c-38f7-4592-841d-5a16c5512408",
    "plan_name" : "plan1",
    "current_stage" : null,
    "logical_cluster_name" : null,
    "stage_list" : null
  } ],
  "count" : 1
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询资源管理计划列表成功。
400	请求错误。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.20 启动资源管理计划

功能介绍

该接口用于启动资源管理计划。

URI

POST /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/plans/{plan_id}/start

表 5-466 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
plan_id	是	String	计划ID。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-467 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	响应编码。
workload_res_str	String	响应信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload/plans/0c2145ad-4d76-4abe-bd1b-cdbe9128478a/start
```

响应示例

状态码： 200

启动资源管理计划成功。

```
{
  "workload_res_code" : 0,
  "workload_res_str" : "success started workload plan"
}
```

状态码

状态码	描述
200	启动资源管理计划成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.21 查看计划执行日志

功能介绍

该接口用于查看计划执行日志。

URI

```
GET /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/plans/{plan_id}/logs
```

表 5-468 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
plan_id	是	String	计划ID。

表 5-469 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	查询条数。
offset	否	Integer	偏移量。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-470 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	结果状态码。
workload_res_str	String	结果描述。
plan_logs	Array of **PlanLog** objects	资源池名称。
count	Integer	总数量。

表 5-471 PlanLog

参数	参数类型	描述
exec_time	String	执行时间。
stage_info	String	执行计划阶段。
exec_result	Integer	执行结果。
exec_log	String	执行日志。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload/plans/0c2145ad-4d76-4abe-bd1b-cdbe9128478a/logs
```

响应示例

状态码： 200

查询资源管理计划列表成功。

```
{
  "plan_logs" : [ {
    "exec_time" : "2023-08-23 13:28:50",
    "stage_info" : "stage1",
    "exec_result" : 0,
    "exec_log" : "2023-08-23 13:28:47.661892+00:00 UTC |INFO| start change stage."
  } ],
  "count" : 1
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询资源管理计划列表成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.22 查询某个资源管理计划详细信息

功能介绍

该接口用于查询某个资源管理计划详细信息。

URI

```
GET /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/plans/{plan_id}
```

表 5-472 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
plan_id	是	String	计划ID。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-473 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	结果状态码。
workload_res_str	String	结果描述。
workload_plan	**WorkloadPlanInfo** object	队列详情。

表 5-474 WorkloadPlanInfo

参数	参数类型	描述
status	Integer	计划状态。
project_id	String	资源空间ID。
cluster_id	String	集群ID。
plan_id	String	计划ID。
plan_name	String	计划名称。
current_stage	String	当前计划阶段。
logical_cluster_name	String	逻辑集群名称。
stage_list	Array of **PlanStage** objects	计划阶段列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-475 PlanStage

参数	参数类型	描述
month	String	计划月份。
day	String	计划日期。
plan_id	String	计划ID。
stage_id	String	计划阶段ID。
stage_name	String	计划阶段名称。
start_time	String	计划开始时间。
end_time	String	计划结束时间。
next_valid_time	String	下次校验时间。
queue_list	Array of **QueueResourceItem** objects	资源队列列表。

表 5-476 QueueResourceItem

参数	参数类型	描述
queue_name	String	资源池名称。
queue_resources	Array of **WorkloadResourceItem** objects	资源配置队列。

表 5-477 WorkloadResourceItem

参数	参数类型	描述
resource_name	String	资源名称。
resource_value	Integer	资源属性值。
value_unit	String	资源属性单位。
resource_description	String	资源附加描述。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload/plans/0c2145ad-4d76-4abe-bd1b-cdbe9128478a
```

响应示例

状态码： 200

查询某个资源管理计划详细信息成功。

```
{
  "workload_plan" : {
    "status" : 0,
    "cluster_id" : "862201cd-f822-4dbc-ae3b-c7b9d080eea6",
    "project_id" : "0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1",
    "plan_id" : "dde42d0c-38f7-4592-841d-5a16c5512408",
    "plan_name" : "plan1",
    "current_stage" : "",
    "logical_cluster_name" : "",
    "stage_list" : [ {
      "month" : 4,
      "day" : 4,
      "plan_id" : "dde42d0c-38f7-4592-841d-5a16c5512408",
      "stage_id" : "00bc8bc5-c885-42e5-b205-80547d3f94c4",
      "stage_name" : "stage2",
      "start_time" : "00:00:00",
      "end_time" : "00:00:00",
      "next_valid_time" : "2024-04-04 00:00:00",
      "queue_list" : [ {
        "queue_name" : "resouce1",
        "queue_resources" : [ {
          "resource_name" : "cpu",
          "resource_value" : 1,
          "value_unit" : "%",
          "resource_description" : "Workload Queue Memory Percent"
        } ]
      } ]
    } ]
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询某个资源管理计划详细信息成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.7.23 停止资源管理计划

功能介绍

该接口用于停止资源管理计划。

URI

POST /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/plans/{plan_id}/stop

表 5-478 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
plan_id	是	String	计划ID。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-479 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	响应编码。
workload_res_str	String	响应信息。

请求示例

POST https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload/plans/0c2145ad-4d76-4abe-bd1b-cdbe9128478a/stop

响应示例

状态码： 200

停止资源管理计划成功。

```
{
  "workload_res_code" : 0,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "workload_res_str" : "success stopped workload plan"
}
```

状态码

状态码	描述
200	停止资源管理计划成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.24 删除资源管理计划

功能介绍

该接口用于删除资源管理计划。

URI

```
DELETE /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/plans/{plan_id}
```

表 5-480 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
plan_id	是	String	计划ID。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-481 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	响应编码。
workload_res_str	String	响应信息。

请求示例

```
DELETE https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload/plans/0c2145ad-4d76-4abe-bd1b-cdbe9128478a
```

响应示例

状态码： 200

删除资源管理计划成功。

```
{
  "workload_res_code" : 0,
  "workload_res_str" : "success deleted workload plan"
}
```

状态码

状态码	描述
200	删除资源管理计划成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.25 添加资源管理计划阶段

功能介绍

该接口用于添加资源管理计划阶段。

URI

```
POST /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/plans/{plan_id}/stages
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-482 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
plan_id	是	String	计划ID。

请求参数

表 5-483 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
workload_plan_stage	否	**workload_plan_stage** object	资源管理计划阶段详情。

表 5-484 workload_plan_stage

参数	是否必选	参数类型	描述
day	否	String	日期。
month	否	String	月份。
stage_name	否	String	计划阶段。
start_time	否	String	开始时间。
end_time	否	String	结束时间。
queue_list	否	Array of **QueueResourceItem** objects	资源队列。

表 5-485 QueueResourceItem

参数	是否必选	参数类型	描述
queue_name	是	String	资源池名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
queue_resources	是	Array of **WorkloadResourceItem** objects	资源配置队列。

表 5-486 WorkloadResourceItem

参数	是否必选	参数类型	描述
resource_name	是	String	资源名称。
resource_value	是	Integer	资源属性值。
value_unit	否	String	资源属性单位。
resource_description	否	String	资源附加描述。

响应参数

状态码： 200

表 5-487 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	响应编码。
workload_res_str	String	响应信息。

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload/plans/0591129f-4970-44e7-b213-f7bce797de87/stages

{
  "workload_plan_stage" : {
    "day" : "1,2",
    "month" : "6",
    "stage_name" : "stage1",
    "start_time" : "00:00:00",
    "end_time" : "00:00:00",
    "queue_list" : [ {
      "queue_name" : "pool1",
      "queue_resources" : [ {
        "resource_name" : "cpu",
        "resource_value" : 20,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      "value_unit" : null,
      "resource_description" : null
    }, {
      "resource_name" : "cpu_limit",
      "resource_value" : 0,
      "value_unit" : null,
      "resource_description" : null
    }, {
      "resource_name" : "memory",
      "resource_value" : 0,
      "value_unit" : null,
      "resource_description" : null
    }, {
      "resource_name" : "concurrency",
      "resource_value" : 10,
      "value_unit" : null,
      "resource_description" : null
    }, {
      "resource_name" : "shortQueryConcurrencyNum",
      "resource_value" : -1,
      "value_unit" : null,
      "resource_description" : null
    } ]
  } ]
 }
}
```

响应示例

状态码： 200

添加资源管理计划阶段成功。

```
{
 "workload_res_code" : 0,
 "workload_res_str" : ""
}
```

状态码

状态码	描述
200	添加资源管理计划阶段成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.26 查询资源管理计划阶段详细信息

功能介绍

该接口用于查询资源管理计划阶段详细信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/plans/{plan_id}/stages/{stage_id}

表 5-488 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
plan_id	是	String	计划ID。
stage_id	是	String	计划阶段ID。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-489 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	结果状态码。
workload_res_str	String	结果描述。
workload_plan_stage	**PlanStage** object	计划阶段详情。

表 5-490 PlanStage

参数	参数类型	描述
month	String	计划月份。
day	String	计划日期。
plan_id	String	计划ID。
stage_id	String	计划阶段ID。
stage_name	String	计划阶段名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
start_time	String	计划开始时间。
end_time	String	计划结束时间
next_valid_time	String	下次校验时间
queue_list	Array of **QueueResourceItem** objects	资源队列列表

表 5-491 QueueResourceItem

参数	参数类型	描述
queue_name	String	资源池名称。
queue_resources	Array of **WorkloadResourceItem** objects	资源配置队列。

表 5-492 WorkloadResourceItem

参数	参数类型	描述
resource_name	String	资源名称。
resource_value	Integer	资源属性值。
value_unit	String	资源属性单位。
resource_description	String	资源附加描述

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload/plans/0c2145ad-4d76-4abe-bd1b-cdbe9128478a/stages/00bc8bc5-c885-42e5-b205-80547d3f94c4
```

响应示例

状态码： 200

查询资源管理计划阶段详细信息成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "workload_plan_stage" : {
    "month" : 4,
    "day" : 4,
    "plan_id" : "dde42d0c-38f7-4592-841d-5a16c5512408",
    "stage_id" : "00bc8bc5-c885-42e5-b205-80547d3f94c4",
    "stage_name" : "stage2",
    "start_time" : "00:00:00",
    "end_time" : "00:00:00",
    "next_valid_time" : "2024-04-04 00:00:00",
    "queue_list" : [ {
      "queue_name" : "resouce1",
      "queue_resources" : [ {
        "resource_name" : "cpu",
        "resource_value" : 1,
        "value_unit" : null,
        "resource_description" : null
      } ]
    } ]
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询资源管理计划阶段详细信息成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.27 删除资源管理计划阶段

功能介绍

该接口用于删除资源管理计划阶段。

URI

```
DELETE /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/plans/{plan_id}/stages/{stage_id}
```

表 5-493 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
plan_id	是	String	计划ID。
stage_id	是	String	计划阶段ID。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-494 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	响应编码。
workload_res_str	String	响应信息。

请求示例

```
DELETE https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload/plans/0c2145ad-4d76-4abe-bd1b-cdbe9128478a/stages/00bc8bc5-c885-42e5-b205-80547d3f94c4
```

响应示例

状态码： 200

删除资源管理计划阶段成功。

```
{
  "workload_res_code" : 0,
  "workload_res_str" : "success deleted workload plan stage"
}
```

状态码

状态码	描述
200	删除资源管理计划阶段成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.28 修改资源管理计划阶段

功能介绍

该接口用于修改资源管理计划阶段。

URI

PUT /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/plans/{plan_id}/stages/{stage_id}

表 5-495 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
plan_id	是	String	计划ID。
stage_id	是	String	计划阶段ID。

请求参数

表 5-496 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
workload_plan_stage	是	**workload_plan_stage** object	资源管理计划阶段详情。

表 5-497 workload_plan_stage

参数	是否必选	参数类型	描述
day	是	String	日期。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
month	是	String	月份。
stage_name	是	String	计划阶段。
start_time	是	String	开始时间。
end_time	否	String	结束时间。
queue_list	是	Array of **WorkloadQueueItem** objects	资源队列。

表 5-498 WorkloadQueueItem

参数	是否必选	参数类型	描述
queue_name	是	String	资源池名称。
logical_cluster_name	否	String	逻辑集群名称。
short_query_optimize	否	String	工作负载队列短查询加速开关。
short_query_concurrency_num	否	Integer	工作负载队列短查询并发数。
resource_item_list	是	Array of **WorkloadResourceItem** objects	资源配置队列。

表 5-499 WorkloadResourceItem

参数	是否必选	参数类型	描述
resource_name	是	String	资源名称。
resource_value	是	Integer	资源属性值。
value_unit	否	String	资源属性单位。
resource_description	否	String	资源附加描述。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码： 200

表 5-500 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	响应编码。
workload_res_str	String	响应信息。

请求示例

```
PUT https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload/plans/0591129f-4970-44e7-b213-f7bce797de87/stages/00bc8bc5-c885-42e5-b205-80547d3f94c4
{
  "workload_plan_stage": {
    "day": "1,2",
    "month": "6",
    "stage_name": "stage1",
    "start_time": "00:00:00",
    "end_time": "00:00:00",
    "queue_list": [
      {
        "queue_name": "pool1",
        "queue_resources": [
          {
            "resource_name": "cpu",
            "resource_value": 20,
            "value_unit": null,
            "resoruceDescription": null
          },
          {
            "resource_name": "cpu_limit",
            "resource_value": 0,
            "value_unit": null,
            "resoruce_description": null
          },
          {
            "resource_name": "memory",
            "resource_value": 0,
            "value_unit": null,
            "resoruceDescription": null
          },
          {
            "resource_name": "concurrency",
            "resource_value": 10,
            "value_unit": null,
            "resoruceDescription": null
          },
          {
            "resource_name": "shortQueryConcurrencyNum",
            "resource_value": -1,
            "value_unit": null,
            "resoruceDescription": null
          }
        ]
      }
    ]
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  }
}
```

响应示例

状态码： 200

修改资源管理计划阶段成功。

```
{
  "workload_res_code" : 0,
  "workload_res_str" : ""
}
```

状态码

状态码	描述
200	修改资源管理计划阶段成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.29 切换资源管理计划阶段

功能介绍

该接口用于切换资源管理计划阶段。

URI

```
POST /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/workload/plans/{plan_id}/stage-switch
```

表 5-501 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
plan_id	是	String	计划ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-502 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
stage_id	是	String	计划阶段ID。

响应参数

状态码： 200

表 5-503 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
workload_res_code	Integer	响应编码。
workload_res_str	String	响应信息。

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/workload/plans/0591129f-4970-44e7-b213-f7bce797de87/stage-switch

{
  "stage_id" : "0c2145ad-4d76-4abe-bd1b-cdbe9128478a"
}
```

响应示例

状态码： 200

切换资源管理计划阶段成功。

```
{
  "workload_res_code" : 0,
  "workload_res_str" : ""
}
```

状态码

状态码	描述
200	切换资源管理计划阶段成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.30 查询集群模式空间信息

功能介绍

该接口用于查询集群模式空间信息。

URI

GET /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/databases/{database_name}/schemas

表 5-504 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
database_name	是	String	数据库名称。

表 5-505 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
sort_key	否	String	排序字段。
sort_dir	否	String	排序规则。
keywords	否	String	查询关键词。
limit	否	Integer	查询条数。
offset	否	Integer	偏移量。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码： 200

表 5-506 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
schemas	Array of SchemaInfo objects	集群模式空间信息列表。
count	Integer	总数量。

表 5-507 SchemaInfo

参数	参数类型	描述
schema_name	String	Schema名称。
database_name	String	数据库名称。
total_value	Integer	集群Schema使用空间总值。
perm_space	Integer	Schema空间阈值。
skew_percent	Double	倾斜率。
min_value	Integer	最小值。
max_value	Integer	最大值。
min_dn	String	最小dn节点。
max_dn	String	最大cn节点。
dn_num	Integer	dn节点数量。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/databases/gaussdb/schemas
```

响应示例

状态码： 200

查询集群模式空间信息列表成功。

```
{
  "schemas" : [ {
    "schema_name" : "gs_logical_cluster",
    "database_name" : "gaussdb",
    "total_value" : 0,
    "perm_space" : -1,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "skew_percent" : 0.0,
    "min_value" : 0,
    "max_value" : 0,
    "min_dn" : "dn_6001_6002",
    "max_dn" : "",
    "dn_num" : 3
   } ],
   "count" : 2
}
```


状态码

状态码	描述
200	查询集群模式空间信息列表成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.7.31 更新模式空间限额

功能介绍

该接口用于更新模式空间限额。

URI

```
PUT /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/databases/{database_name}/schemas
```

表 5-508 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
database_name	是	String	数据库名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-509 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
schema_name	是	String	模式空间名称。
perm_space	是	String	Schema空间阈值。

响应参数

状态码： 200

表 5-510 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
ret_code	Integer	响应编码。

请求示例

```
PUT https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/databases/gaussdb/schemas

{
  "schema_name" : "gs_logical_cluster",
  "perm_space" : 10240
}
```

响应示例

状态码： 200

更新模式空间限额成功。

```
{
  "ret_code" : 0
}
```

状态码

状态码	描述
200	更新模式空间限额成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.8 告警管理

5.8.1 查询告警配置

功能介绍

该接口用于查询告警配置。

URI

GET /v2/{project_id}/alarm-configs

表 5-511 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

表 5-512 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	String	当前页。默认取值为1，最大支持10000。
limit	否	String	显示条数。最大支持1000。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-513 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
count	Integer	告警配置总数。
alarm_configs	Array of **AlarmConfigResponse** objects	告警配置列表。

表 5-514 AlarmConfigResponse

参数	参数类型	描述
id	String	告警配置ID。
alarm_id	String	告警ID。
alarm_name	String	告警名称。
name_space	String	所属服务。
alarm_level	String	告警级别。其中包括： • urgent：紧急 • important：重要 • minor：次要 • prompt：提示
is_user_visible	String	用户是否可见。
is_converge	String	是否覆盖。
converge_time	Integer	覆盖时间。
is_maintain_visible	String	运维是否可见。

请求示例

```
https://{Endpoint}/v2/{project_id}/alarm-configs
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "alarm_configs" : [ {
    "id" : "fd02e440-b4e2-4d2c-8d98-4d80224cf848",
    "alarm_id" : "DWS_2000000021_1",
    "alarm_name" : "文件句柄数使用率超阈值",
    "name_space" : "dws",
    "alarm_level" : "urgent",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "is_user_visible" : "1",
    "is_converge" : "0",
    "converge_time" : 0,
    "is_maintain_visible" : "0"
  } ],
  "count" : 1
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询告警配置成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.8.2 查询告警详情列表

功能介绍

该接口用于查询告警详情列表。

URI

```
GET /v2/{project_id}/alarms
```

表 5-515 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

表 5-516 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
time_zone	是	String	时区。
offset	否	String	当前页。默认取值为1，最大支持10000。
limit	否	String	显示条数。最大支持1000。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-517 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
count	Integer	告警详情总数。
alarm_details	Array of **AlarmDetailResponse** objects	告警列表。

表 5-518 AlarmDetailResponse

参数	参数类型	描述
alarm_id	String	告警定义ID。
alarm_name	String	告警名称。
alarm_level	String	告警级别。其中包括： • urgent：紧急 • important：重要 • minor：次要 • prompt：提示
alarm_source	String	告警服务。
alarm_message	String	告警消息。
alarm_location	String	告警定位信息。
resource_id	String	告警源ID。
resource_id_name	String	告警源名称。
alarm_generate_date	String	告警日期。
alarm_status	String	告警状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
https://{Endpoint}/v2/4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e/alarms?time_zone=GMT
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "alarm_details" : [ {
    "alarm_id" : "DWS_01010",
    "alarm_name" : "集群状态异常",
    "alarm_level" : "1",
    "alarm_source" : "DWS",
    "alarm_message" : "CloudService=DWS, resourceId: 5e76e8e2-d0cf-4b64-9d9a-aadbb04b54f7,
resourceIdName: z30013507-evs-09, domain_name=EI_dws_lwx565140,
domain_id=0676610f3a0a4c2c80c50bea7ddf18c1,
res_domain_name=op_svc_dws_0676610f3a0a4c2c80c50bea7ddf18c1",
    "alarm_location" : "cluster_id: 5e76e8e2-d0cf-4b64-9d9a-aadbb04b54f7,cluster_name: z30013507-evs-09,
集群类型: dws,domain_name: EI_dws_demo,domain_id: 0676610f3a0a4c2c80c50bea7ddf18c1,",
    "resource_id" : "5e76e8e2-d0cf-4b64-9d9a-aadbb04b54f7",
    "resource_id_name" : "z30013507-evs-09",
    "alarm_generate_date" : "2022-10-27 08:11:29",
    "alarm_status" : "0"
  } ],
  "count" : 1
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询告警详情列表成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.8.3 查询告警统计列表

功能介绍

该接口用于查询告警统计列表。

URI

```
GET /v2/{project_id}/alarm-statistic
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-519 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

表 5-520 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
time_zone	是	String	时区。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-521 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
alarm_statistics	Array of **AlarmStatisticResponse** objects	告警统计列表。

表 5-522 AlarmStatisticResponse

参数	参数类型	描述
date	String	日期。
urgent	String	紧急。
important	String	重要。
minor	String	次要。
prompt	String	提示。

请求示例

```
https://{Endpoint}/v2/4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e/alarm-statistic?time_zone=GMT
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码： 200


```
{
  "alarm_statistics" : [ {
    "date" : "2022-10-21",
    "urgent" : 0,
    "important" : 0,
    "minor" : 0,
    "prompt" : 0
  }, {
    "date" : "2022-10-22",
    "urgent" : 0,
    "important" : 0,
    "minor" : 0,
    "prompt" : 0
  }, {
    "date" : "2022-10-23",
    "urgent" : 0,
    "important" : 0,
    "minor" : 0,
    "prompt" : 0
  }, {
    "date" : "2022-10-24",
    "urgent" : 0,
    "important" : 0,
    "minor" : 0,
    "prompt" : 0
  }, {
    "date" : "2022-10-25",
    "urgent" : 0,
    "important" : 0,
    "minor" : 0,
    "prompt" : 0
  }, {
    "date" : "2022-10-26",
    "urgent" : 0,
    "important" : 0,
    "minor" : 0,
    "prompt" : 0
  }, {
    "date" : "2022-10-27",
    "urgent" : 17,
    "important" : 0,
    "minor" : 0,
    "prompt" : 0
  } ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	查询告警统计列表成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
503	服务不可用。

5.8.4 查询告警订阅列表

功能介绍

该接口用于查询订阅告警。

URI

GET /v2/{project_id}/alarm-subs

表 5-523 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

表 5-524 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	String	当前页。默认取值为1，最大支持10000。
limit	否	String	显示条数。最大支持1000。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-525 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
count	Integer	告警订阅总数。
alarm_subscriptions	Array of **AlarmSubscriptionResponse** objects	告警订阅列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-526 AlarmSubscriptionResponse

参数	参数类型	描述
id	String	告警订阅ID。
name	String	告警订阅名称。
enable	Integer	是否开启订阅： ● 1为开启 ● 0为关闭
alarm_level	String	告警级别。其中包括： ● urgent：紧急 ● important：重要 ● minor：次要 ● prompt：提示
project_id	String	资源空间ID。
name_space	String	所属服务。
notification_target	String	消息主题地址。
notification_target_name	String	消息主题名称。
notification_target_type	String	消息主题类型。
language	String	语言。
time_zone	String	时区。

请求示例

```
https://{Endpoint}/v2/4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e/alarm-subs
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "count" : 1,
  "alarm_subscriptions" : [ {
    "id" : "e8d8359f-b8bd-4b80-bc4d-32c86c7c725e",
    "name" : "00",
    "enable" : 1,
    "language" : "zh-cn",
    "alarm_level" : "urgent,important,minor,prompt",
    "project_id" : "4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e",
    "name_space" : "DWS",
    "notification_target" : "urn:smn:az1.dc1:4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e:CGS",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "notification_target_name" : "CGS",
    "notification_target_type" : "SMN",
    "time_zone" : "GMT+08:00"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询告警订阅列表成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.8.5 创建告警订阅

功能介绍

该接口用于创建告警订阅。

URI

```
POST /v2/{project_id}/alarm-subs
```

表 5-527 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

表 5-528 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	告警订阅名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	否	Integer	是否开启订阅： ● 1为开启 ● 0为关闭
alarm_level	否	String	告警级别。其中包括： ● urgent：紧急 ● important：重要 ● minor：次要 ● prompt：提示
notification_target	是	String	消息主题地址。
notification_target_name	是	String	消息主题名称。
notification_target_type	是	String	消息主题类型，支持SMN。
time_zone	是	String	时区。

响应参数

状态码： 200

表 5-529 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	告警订阅ID。
name	String	告警订阅名称。
enable	Integer	是否开启订阅： ● 1为开启 ● 0为关闭
alarm_level	String	告警级别。其中包括： ● urgent：紧急 ● important：重要 ● minor：次要 ● prompt：提示
project_id	String	资源空间ID。
name_space	String	所属服务。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
notification_target	String	消息主题地址。
notification_target_name	String	消息主题名称。
notification_target_type	String	消息主题类型。
language	String	语言。
time_zone	String	时区。

请求示例

开启名为“zrf-test-12”的紧急、重要、次要告警订阅，并选择地址为“urn:smn:az1.dc1:4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e:dws-test-nodelete”的SMN消息主题“dws-test-nodelete”：

```
https://{Endpoint}/v2/4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e/alarm-subs

{
  "alarm_level" : "urgent,important,minor",
  "enable" : 1,
  "name" : "zrf-test-12",
  "notification_target" : "urn:smn:az1.dc1:4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e:dws-test-nodelete",
  "notification_target_name" : "dws-test-nodelete",
  "notification_target_type" : "SMN",
  "time_zone" : "GMT+08:00"
}
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "id" : "273ce506-dad8-411c-92f9-be5004739b40",
  "name" : "zrf-test-12",
  "enable" : 1,
  "language" : "zh-cn",
  "alarm_level" : "urgent,important,minor",
  "project_id" : "4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e",
  "name_space" : "dws",
  "notification_target" : "urn:smn:az1.dc1:4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e:dws-test-nodelete",
  "notification_target_name" : "dws-test-nodelete",
  "notification_target_type" : "SMN",
  "time_zone" : "GMT+08:00"
}
```

状态码

状态码	描述
200	创建告警订阅成功。
400	请求错误。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.8.6 更新告警订阅

功能介绍

该接口用于更新订阅的告警。

URI

```
PUT /v2/{project_id}/alarm-subs/{alarm_sub_id}
```

表 5-530 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
alarm_sub_id	是	String	告警订阅ID。

请求参数

表 5-531 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	告警订阅名称。
enable	否	Integer	是否开启订阅： • 1为开启 • 0为关闭
alarm_level	否	String	告警级别。其中包括： • urgent：紧急 • important：重要 • minor：次要 • prompt：提示

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
notification_target	是	String	消息主题地址。
notification_target_name	是	String	消息主题名称。
notification_target_type	是	String	消息主题类型，支持SMN。

响应参数

状态码： 200

表 5-532 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	告警订阅ID。
name	String	告警订阅名称。
enable	Integer	是否开启订阅： ● 1为开启 ● 0为关闭
alarm_level	String	告警级别。其中包括： ● urgent：紧急 ● important：重要 ● minor：次要 ● prompt：提示
project_id	String	资源空间ID。
name_space	String	所属服务。
notification_target	String	消息主题地址。
notification_target_name	String	消息主题名称。
notification_target_type	String	消息主题类型。
language	String	语言。
time_zone	String	时区。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

修改zrf-test-13告警订阅，告警级别修改为紧急、重要、次要，SMN消息主题名称修改为dws-test-nodelete，地址修改为“urn:smn:az1.dc1:4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e:dws-test-nodelete”：

```
https://{Endpoint}/v2/4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e/alarm-subs/273ce506-dad8-411c-92f9-be5004739b40

{
  "alarm_level" : "urgent,important,minor",
  "enable" : 1,
  "name" : "zrf-test-13",
  "notification_target" : "urn:smn:az1.dc1:4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e:dws-test-nodelete",
  "notification_target_name" : "dws-test-nodelete",
  "notification_target_type" : "SMN"
}
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "id" : "273ce506-dad8-411c-92f9-be5004739b40",
  "name" : "zrf-test-13",
  "enable" : 1,
  "language" : "zh-cn",
  "alarm_level" : "urgent,important,minor",
  "project_id" : "4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e",
  "name_space" : "dws",
  "notification_target" : "urn:smn:az1.dc1:4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e:dws-test-nodelete",
  "notification_target_name" : "dws-test-nodelete",
  "notification_target_type" : "SMN",
  "time_zone" : "GMT+08:00"
}
```

状态码

状态码	描述
200	更新告警订阅成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.8.7 删除告警订阅

功能介绍

该接口用于删除订阅的告警。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

DELETE /v2/{project_id}/alarm-subs/{alarm_sub_id}

表 5-533 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
alarm_sub_id	是	String	告警订阅ID。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-534 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	告警订阅ID。
name	String	告警订阅名称。
enable	Integer	是否开启订阅 ： ● 1为开启 ● 0为关闭
alarm_level	String	告警级别。其中包括： ● urgent：紧急 ● important：重要 ● minor：次要 ● prompt：提示
project_id	String	资源空间ID。
name_space	String	所属服务。
notification_target	String	消息主题地址。
notification_target_name	String	消息主题名称。
notification_target_type	String	消息主题类型。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
language	String	语言。
time_zone	String	时区。

请求示例

```
https://{Endpoint}/v2/4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e/alarm-subs/273ce506-dad8-411c-92f9-be5004739b40
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "id" : "273ce506-dad8-411c-92f9-be5004739b40",
  "name" : "zrf-test-13",
  "enable" : 1,
  "language" : "zh-cn",
  "alarm_level" : "urgent,important,minor",
  "project_id" : "4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e",
  "name_space" : "dws",
  "notification_target" : "urn:smn:az1.dc1:4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e:dws-test-nodelete",
  "notification_target_name" : "dws-test-nodelete",
  "notification_target_type" : "SMN",
  "time_zone" : "GMT+08:00"
}
```

状态码

状态码	描述
200	删除告警订阅成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.9 连接管理

5.9.1 申请域名

功能介绍

该接口用于为指定集群申请域名。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

POST /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/dns

表 5-535 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

表 5-536 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	待创建的域名。 **说明** 域名可以包含中划线-，但不允许包含下划线_。
type	是	String	域名类型。 • public：公网域名。 • private：内网域名。
ttl	是	Integer	用于填写默认生成的SOA记录中有效缓存时间，以秒为单位。 • 取值范围：300~2147483647。 • 默认值为300s。

响应参数

无

请求示例

申请公网域名demo，默认生成的SOA记录中有效缓存时间为300s：

```
POST https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/b5c45780-1006-49e3-b2d5-b3229975bbc7/dns

{
  "name" : "demo",
  "type" : "public",
  "ttl" : 300
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	申请域名成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.9.2 修改集群域名

功能介绍

该接口用于为指定集群修改域名。

URI

PUT /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/dns

表 5-537 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

表 5-538 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	待修改的域名。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	域名类型。 ● public：公网域名。 ● private：内网域名。
ttl	是	Integer	用于填写默认生成的SOA记录中有效缓存时间，以秒为单位。 ● 取值范围：300~2147483647。 ● 默认值为300s。

响应参数

无

请求示例

修改集群公网域名demo默认生成的SOA记录中有效缓存时间为300s：

```
PUT https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/b5c45780-1006-49e3-b2d5-b3229975bbc7/dns

{
  "name" : "demo",
  "type" : "public",
  "ttl" : 300
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	修改集群域名成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.9.3 删除集群域名

功能介绍

该接口用于删除指定集群域名。

URI

DELETE /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/dns

表 5-539 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-540 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	域名类型，支持删除公网域名。

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

DELETE https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/b5c45780-1006-49e3-b2d5-b3229975bbc7/dns?type=public

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	删除集群域名成功。
400	请求错误。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.9.4 获取集群可绑定的 ELB 列表

功能介绍

该接口用于查询集群可以关联的ELB列表。

URI

GET /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/elbs

表 5-541 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-542 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
elbs	Array of **ClusterElbInfo** objects	弹性负载均衡列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-543 ClusterElbInfo

参数	参数类型	描述
id	String	弹性负载均衡ID。
cluster_id	String	集群ID。
name	String	弹性负载均衡名称。
description	String	弹性负载均衡描述。
vip_address	String	弹性负载均衡地址。
vip_subnet_id	String	子网ID。
tenant_id	String	租户ID。
type	String	弹性负载均衡类型。其中包括： ● Internal：独享型。 ● External：共享型 。
admin_state_up	Boolean	弹性负载均衡的管理状态。其中包括： ● ACTIVE：使用中。 ● PENDING_CREATE：创建中。 ● ERROR：表示当前策略与同一监听器下的其他策略存在相同的规则配置。
bandwidth	Integer	绑定状态： ● 0：未绑定 ● 1：已绑定
vpc_id	String	虚拟私有云ID。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v2/4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e/clusters/194408fa-9d41-435c-a140-91edcf5fe519/elbs
```

响应示例

状态码： 200

弹性负载均衡列表

```
{
  "elbs" : [ {
    "id" : "1e6e0b66-6223-4523-bfd9-033c88b4ce9f",
    "name" : "loadbalancer5",
    "description" : "simple lb",
    "bandwidth" : 0,
    "vip_address" : "192.168.0.222",
    "admin_state_up" : true,
    "vpc_id" : "c9f1171e-dc90-4ae9-bf22-f9736983ce2d"
  } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	获取弹性负载均衡列表成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.9.5 集群绑定 ELB

功能介绍

该接口用于集群绑定ELB接口。

URI

POST /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/elbs/{elb_id}

表 5-544 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
elb_id	是	String	未绑定的弹性负载均衡ID。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-545 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	任务ID。

请求示例

```
https://{Endpoint}/v2/4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e/clusters/194408fa-9d41-435c-a140-91edcf5fe519/elbs/1e6e0b66-6223-4523-bfd9-033c88b4ce9f
```

响应示例

状态码： 200

```
{"job_id":"2c9081838417d8850184196d8282002b"}
```

状态码

状态码	描述
200	集群绑定ELB成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.9.6 集群解绑 ELB

功能介绍

该接口用于集群解绑ELB。

URI

```
DELETE /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/elbs/{elb_id}
```

表 5-546 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
elb_id	是	String	集群已绑定的弹性负载均衡ID。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-547 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	任务ID。

请求示例

```
https://{Endpoint}/v2/4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e/clusters/194408fa-9d41-435c-a140-91edcf5fe519/elbs/1e6e0b66-6223-4523-bfd9-033c88b4ce9f
```

响应示例

状态码： 200

```
{"job_id":"2c9081838417d8850184196d8282002b"}
```

状态码

状态码	描述
200	集群解绑ELB成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.9.7 集群绑定 EIP

功能介绍

该接口用于集群绑定EIP。

URI

POST /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/eips/{eip_id}

表 5-548 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
eip_id	是	String	未绑定的弹性IP的ID。

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

https://{Endpoint}/v2/4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e/clusters/194408fa-9d41-435c-a140-91edcf5fe519/eips/ab60b4ac-10e3-4d83-bccd-9a6a1b0ba983

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	集群绑定EIP成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
503	服务不可用。

5.9.8 集群解绑 EIP

功能介绍

该接口用于集群解绑EIP。

URI

DELETE /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/eips/{eip_id}

表 5-549 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
eip_id	是	String	集群绑定的弹性IP。

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

https://{Endpoint}/v2/4cf650fd46704908aa071b4df2453e1e/clusters/194408fa-9d41-435c-a140-91edcf5fe519/eips/ab60b4ac-10e3-4d83-bccd-9a6a1b0ba983

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	集群解绑EIP成功。
400	请求错误。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.9.9 查询连接信息

功能介绍

该接口用于查询连接信息。

URI

GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/endpoints

表 5-550 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-551 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
inst_type	否	String	实例类型： • dws：数据仓库。 • dws-cn：cn数据仓库。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-552 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
public_endpoints	**PublicEndpointResponse** object	集群的公网连接信息，如果未指定，则默认不使用公网连接信息。
private_endpoints	**PrivateEndpointResponse** object	集群的内网连接信息。
vpc_endpoint_service	**VpcEndPointServiceResponse** object	集群的VPC连接信息。
public_ip_infos	Array of **PublicIpInfoResponse** objects	集群的实例连接信息。

表 5-553 PublicEndpointResponse

参数	参数类型	描述
ip	String	公网IP。
ip_id	String	公网IP的ID。
port	Integer	端口。
ip_bandwidth	String	带宽。
domain_name	String	公网域名。
domain_name_suffix	String	公网域名后缀。
zone_name	String	区域名称。
domain_name_ttl	Integer	域名TTL。
domain_name_status	String	域名状态。
enabled	Boolean	可用性。
ip_status	String	IP状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-554 PrivateEndpointResponse

参数	参数类型	描述
ip	String	内网IP。
port	Integer	端口。
domain_name	String	内网域名。
domain_name_suffix	String	内网域名后缀。
zone_name	String	区域名称。
domain_name_ttl	Integer	域名TTL。
domain_name_status	String	域名状态。
failed_reason	String	失败原因。
elb_ip	String	ELB的IP。
bind_manage_ip_status	Integer	绑定管理IP的状态。

表 5-555 VpcEndPointServiceResponse

参数	参数类型	描述
id	String	ID。
service_name	String	业务名称。
status	String	状态。

表 5-556 PublicIpInfoResponse

参数	参数类型	描述
instance_id	String	实例ID。
instance_name	String	实例名称。
id	String	id。
address	String	地址。
status	String	状态。
bandwidth_size	String	带宽大小。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/endpoints
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "public_endpoints" : {
    "ip" : "192.168.15.18",
    "ip_id" : "93cb2c86-a598-48ca-8c2c-0389f4b78511",
    "port" : 8000,
    "ip_bandwidth" : 300,
    "domain_name" : "demo_domain_name",
    "domain_name_suffix" : "demo_domain_name_suffix",
    "zone_name" : "d12.huaweiclouds.com",
    "domain_name_ttl" : 0,
    "domain_name_status" : "ACTIVE",
    "enabled" : true,
    "ip_status" : null
  },
  "private_endpoints" : {
    "ip" : "192.168.15.19",
    "port" : 8000,
    "domain_name" : "demo_domain_name",
    "domain_name_suffix" : "demo_domain_name_suffix",
    "zone_name" : "d13.huaweiclouds.com",
    "domain_name_ttl" : 0,
    "domain_name_status" : null,
    "failed_reason" : null,
    "elb_ip" : null,
    "bind_manage_ip_status" : 1
  },
  "vpc_endpoint_service" : {
    "id" : "73cb2c86-a598-48ca-8c2c-0389f4b78518",
    "service_name" : "test_service_name",
    "status" : null
  },
  "public_ip_infos" : [ {
    "instance_id" : "83cb2c86-a598-48ca-8c2c-0389f4b78511",
    "instance_name" : "test_name-dws-cn-cn-1-1",
    "id" : "93cb2c86-a598-48ca-8c2c-0389f4b78512",
    "address" : null,
    "status" : null,
    "bandwidth_size" : 2
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询连接信息成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.9.10 查询 ELB 信息

功能介绍

该接口用于查询ELB信息。

URI

GET /v2/{project_id}/elbs

表 5-557 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

表 5-558 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
vpc_id	是	String	VPC的ID。
subnet_id	是	String	子网的ID。
limit	否	Integer	查询条数。
offset	否	Integer	偏移量。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-559 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
elbs	Array of **ClusterElbInfo** objects	弹性负载均衡列表。
count	Integer	总数。

表 5-560 ClusterElbInfo

参数	参数类型	描述
id	String	弹性负载均衡ID。
cluster_id	String	集群ID。
name	String	弹性负载均衡名称。
description	String	弹性负载均衡描述。
vip_address	String	弹性负载均衡地址。
vip_subnet_id	String	子网ID。
tenant_id	String	租户ID。
type	String	弹性负载均衡类型。枚举值： • Internal：独享型。 • External：共享型 。
admin_state_up	Boolean	弹性负载均衡的管理状态。枚举值： • ACTIVE：使用中。 • PENDING_CREATE：创建中。 • ERROR：表示当前策略与同一监听器下的其他策略存在相同的规则配置。
bandwidth	Integer	绑定状态： • 0：未绑定 • 1：已绑定
vpc_id	String	虚拟私有云ID。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/elbs?vpc_id=02bf1f0c-d2bd-4997-9222-595e04def32&subnet_id=55f2bc88-79ff-4175-b337-654201293620&limit=1&offset=10
```

响应示例

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "elbs" : [ {
    "id" : "13cb2c86-a598-48ca-8c2c-0389f4b78539",
    "cluster_id" : null,
    "name" : "elb-e562",
    "description" : null,
    "vip_address" : "192.168.201.255",
    "vip_subnet_id" : null,
    "tenant_id" : null,
    "type" : null,
    "admin_state_up" : true,
    "bandwidth" : 0,
    "vpc_id" : "43cb2c86-a598-48ca-8c2c-0389f4b78549"
  }, {
    "id" : "75cb2c86-a598-48ca-8c2c-0389f4b78595",
    "cluster_id" : null,
    "name" : "elb-e563",
    "description" : null,
    "vip_address" : "192.168.203.255",
    "vip_subnet_id" : null,
    "tenant_id" : null,
    "type" : null,
    "admin_state_up" : true,
    "bandwidth" : 0,
    "vpc_id" : "43cb2c86-a598-48ca-8c2c-0389f4b78549"
  } ],
  "count" : 10
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询ELB信息成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.10 标签管理

5.10.1 查询项目标签

功能介绍

该接口用于查询项目标签列表。

URI

```
GET /v1.0/{project_id}/tags
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-561 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-562 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
tags	Array of **ProjectTag** objects	标签列表对象。

表 5-563 ProjectTag

参数	参数类型	描述
key	String	键。输入标签键的最大长度为128个字符，不能为空字符串，且首尾字符不能为空格。 不能包含“=”，“*”，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，“/”。 只能包含大写字母（A-Z）、小写字母（a-z）、数字（0-9）和特殊字符（中划线-、下划线_）以及中文字符。
values	Array of strings	值。输入标签值的最大长度为255个字符，首尾字符不能为空格，可以为空字符串。 不能包含“=”，“*”，“<”，“>”，“\”，“,”，“|”，“/”。 只能包含大写字母（A-Z）、小写字母（a-z）、数字（0-9）和特殊字符（中划线-、下划线_）以及中文字符。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/tags
```

响应示例

状态码： 200

查询项目标签成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "tags" : [ {
    "key" : "key",
    "values" : [ "value-1", "value-2" ]
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询项目标签成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.10.2 查询集群标签

功能介绍

该接口用于查询指定集群的标签信息。

URI

```
GET /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/tags
```

表 5-564 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-565 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
tags	Array of ResourceTag objects	标签列表。

表 5-566 ResourceTag

参数	参数类型	描述
key	String	标签键。
value	String	标签值。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/tags
```

响应示例

状态码： 200

查询集群标签成功。

```
{
  "tags" : [ {
    "key" : "key",
    "value" : "value"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询集群标签成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.10.3 批量添加标签

功能介绍

该接口用于为指定集群批量添加标签。

URI

POST /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/tags/batch-create

表 5-567 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

表 5-568 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tags	是	Array of **BatchCreateResourceTag** objects	标签列表。

表 5-569 BatchCreateResourceTag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	标签键。 最小长度：**1** 最大长度：**128**
value	是	String	标签值。 最小长度：**0** 最大长度：**255**

响应参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

批量添加键为key，值为value的标签：

```
POST https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/b5c45780-1006-49e3-b2d5-b3229975bbc7/tags/batch-create
{
   "tags": [
      {
         "key": "key",
         "value": "value"
      }
   ]
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	批量添加标签成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.10.4 批量删除标签

功能介绍

该接口用于为指定集群批量删除标签。

URI

```
POST /v1.0/{project_id}/clusters/{cluster_id}/tags/batch-delete
```

表 5-570 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-571 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tags	是	Array of **BatchDeleteResourceTag** objects	标签列表。

表 5-572 BatchDeleteResourceTag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	标签键。
value	是	String	标签值。

响应参数

无

请求示例

批量删除键为key，值为value的标签：

```
POST https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/b5c45780-1006-49e3-b2d5-b3229975bbc7/tags/batch-delete
{
   "tags": [
      {
         "key": "key",
         "value": "value"
      }
   ]
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	批量删除标签成功。
400	请求错误。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.11 配额管理

5.11.1 查询配额

功能介绍

该接口用于查询单租户在GaussDB(DWS)服务下的配额信息。

URI

```
GET /v1.0/{project_id}/quotas
```

表 5-573 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-574 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
quotas	**QuotasResources** object	配额列表对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-575 QuotasResources

参数	参数类型	描述
resources	Array of **QuotasResource** objects	资源列表对象。

表 5-576 QuotasResource

参数	参数类型	描述
type	String	项目资源类型。
used	String	已使用的资源数量。
quota	Integer	项目资源配额。
unit	Integer	资源计量单位。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1.0/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/quotas
```

响应示例

状态码： 200

查询配额成功。

```
{
  "quotas" : {
    "resources" : [ {
      "type" : "instances",
      "used" : "3",
      "quota" : "100",
      "unit" : "null"
    }, {
      "type" : "core",
      "used" : "12",
      "quota" : "100",
      "unit" : "null"
    }, {
      "type" : "ram",
      "used" : "24",
      "quota" : "1000",
      "unit" : "GB"
    }, {
      "type" : "disk",
      "used" : "6",
      "quota" : "100",
      "unit" : "null"
    }, {
      "type" : "disk_capacity",
      "used" : "600",
      "quota" : "1000",
      "unit" : "GB"
    } ]
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	查询配额成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.12 容灾管理

5.12.1 创建容灾

功能介绍

该接口用于创建容灾。

URI

POST /v2/{project_id}/disaster-recoveries

表 5-577 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

表 5-578 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
disaster_recovery	是	**DisasterRecoveryReq** object	容灾对象。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-579 DisasterRecoveryReq

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	名称。容灾名称在4位到64位之间，不区分大小写，必须以字母开头，可以包含字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他的特殊字符。
dr_type	是	String	容灾类型，其中包含：az。
dr_sync_period	是	String	同步周期，范围为1-3000。 单位： • 分钟：m • 小时：H • 天：d
primary_cluster_id	是	String	主集群ID。
standby_cluster_id	是	String	备集群ID。
primary_obs_bucket	否	String	主集群obs桶。
standby_obs_bucket	否	String	备集群obs桶。

响应参数

表 5-580 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
disaster_recovery	**DisasterRecovery** object	容灾对象。

表 5-581 DisasterRecovery

参数	参数类型	描述
id	String	容灾ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

创建名为test_dr4的跨AZ容灾，设置每5分钟同步一次数据，其中主集群ID为“3ef5daaa-d017-4354-80b3-8a69caf2e09”，备集群ID为“e7fed7fe-f4a7-499a-afed-1fdb5c1978cb”：

```
POST https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/disaster-recoveries
{
  "disaster_recovery": {
    "name": "test_dr4",
    "dr_type": "az",
    "primary_cluster_id": "3ef5daaa-d017-4354-80b3-8a69caf2e094",
    "standby_cluster_id": "e7fed7fe-f4a7-499a-afed-1fdb5c1978cb",
    "dr_sync_period": "5m",
    "primary_obs_bucket": "",
    "standby_obs_bucket": ""
  }
}
```

响应示例

状态码： 200

创建容灾成功

```
{
  "disaster_recovery" : {
    "id" : "aa1a688b-4bde-44ec-931f-bd77042841fb"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	创建容灾成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.12.2 启动容灾

功能介绍

该接口用于启动容灾操作。 容灾状态为“未启动”、“启动失败”和“已停止”时可以执行启动容灾操作。 启动容灾后，生产集群和灾备集群将无法进行恢复、扩容、升级、重启、节点替换、更新密码等操作，此外，灾备集群将无法进行备份操作，请谨慎操作。 当容灾启动后，如果灾备集群容灾正常运行且容灾处于恢复状态中，此状态的集群会消耗成本。 仅支持DWS 2.0集群。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

POST /v2/{project_id}/disaster-recovery/{disaster_recovery_id}/start

表 5-582 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
disaster_recovery_id	是	String	容灾ID。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-583 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
disaster_recovery	**DisasterRecoveryId** object	容灾ID对象。

表 5-584 DisasterRecoveryId

参数	参数类型	描述
id	String	容灾ID。

请求示例

POST https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/disaster-recovery/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/start

响应示例

状态码： 200

启动容灾下发成功。

```
{
  "disaster_recovery" : {
    "id" : "e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	启动容灾下发成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.12.3 查询容灾列表

功能介绍

该接口用于查询容灾列表。仅支持DWS 2.0集群。

URI

GET /v2/{project_id}/disaster-recoveries

表 5-585 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-586 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
disaster_recovery	Array of **DisasterRecovery** objects	容灾列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-587 DisasterRecovery

参数	参数类型	描述
id	String	容灾ID。
name	String	容灾名称。
dr_type	String	容灾类型。
status	String	容灾状态。
primary_cluster_id	String	主集群ID。
primary_cluster_name	String	主集群名称。
standby_cluster_id	String	备集群ID。
standby_cluster_name	String	备集群名称。
primary_cluster_role	String	主集群角色。
standby_cluster_role	String	备集群角色。
primary_cluster_status	String	主集群状态。
standby_cluster_status	String	备集群状态。
primary_cluster_region	String	主集群Region。
standby_cluster_region	String	备集群Region。
primary_cluster_project_id	String	主集群项目ID。
standby_cluster_project_id	String	备集群项目ID。
last_disaster_time	String	最后一次容灾同步时间。
start_time	String	启动时间。
create_time	String	创建时间。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/disaster-recoveries
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例


```
{
  "disaster_recovery": [
    {
      "id": "9956ee8a-2f5b-4d76-8c18-4115e2393433",
      "name": "test-dr-1026-3",
      "status": "stop_failed",
      "dr_type": "az",
      "primary_cluster_id": "f6dc1f82-8d66-4750-a5d2-569d3f72cf61",
      "primary_cluster_name": "dr_2",
      "standby_cluster_id": "fb34f3f3-f86a-446b-9f2f-e0581ba55e73",
      "standby_cluster_name": "dr_1",
      "primary_cluster_role": "primary",
      "standby_cluster_role": "standby",
      "primary_cluster_status": "waiting",
      "standby_cluster_status": "waiting",
      "primary_cluster_region": "az1.dc1",
      "standby_cluster_region": "az1.dc1",
      "primary_cluster_project_id": "0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1",
      "standby_cluster_project_id": "0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1",
      "last_disaster_time": "2022-10-28T02:34:16",
      "start_time": null,
      "create_time": "2022-10-26T12:04:10"
    },
    {
      "id": "a85dee93-cd49-4c52-a44b-c50b24f6caae",
      "name": "test_dis",
      "status": "creating",
      "dr_type": "az",
      "primary_cluster_id": "3ef5daaa-d017-4354-80b3-8a69caf2e094",
      "primary_cluster_name": "t1031_02",
      "standby_cluster_id": "a07cb2f7-b17e-4d95-923b-a33d0c884d37",
      "standby_cluster_name": "t1028_02",
      "primary_cluster_role": "primary",
      "standby_cluster_role": "standby",
      "primary_cluster_status": null,
      "standby_cluster_status": null,
      "primary_cluster_region": "az1.dc1",
      "standby_cluster_region": "az1.dc1",
      "primary_cluster_project_id": "0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1",
      "standby_cluster_project_id": "0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1",
      "last_disaster_time": null,
      "start_time": null,
      "create_time": "2022-10-31T06:17:00"
    }
  ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	查询容灾列表成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.12.4 查询容灾详情

功能介绍

该接口用于查询单个容灾详情。

URI

GET /v2/{project_id}/disaster-recovery/{disaster_recovery_id}

表 5-588 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
disaster_recovery_id	是	String	容灾ID。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-589 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
disaster_recovery	**DisasterRecoveryQueryResp** object	查询容灾信息返回体。

表 5-590 DisasterRecoveryQueryResp

参数	参数类型	描述
id	String	容灾ID。
name	String	容灾名称。
dr_type	String	容灾类型。
status	String	容灾状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
primary_cluster	DisasterRecoveryCluster object	主集群信息。
standby_cluster	DisasterRecoveryCluster object	备集群信息。
dr_sync_period	String	容灾同步周期。
start_time	String	容灾启动时间。
create_time	String	容灾创建时间。

表 5-591 DisasterRecoveryCluster

参数	参数类型	描述
id	String	容灾集群信息ID。
name	String	容灾集群名称。
cluster_az	String	容灾集群所在AZ。
role	String	容灾集群角色。
region	String	容灾集群所在Region。
status	String	容灾集群状态。
progress	String	容灾进度。
last_success_time	String	上一次容灾时间。
obs_bucket_name	String	OBS桶名称。

请求示例

```
https://{Endpoint}/v2/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/disaster-recovery/b303b78d-438c-41dd-aaf6-c98eea1fc2a6
```

响应示例

状态码： 200

容灾信息查询成功。

```
{
  "disaster_recovery": {
    "id": "b303b78d-438c-41dd-aaf6-c98eea1fc2a6",
    "name": "dws-it-02",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "status": "running",
    "dr_type": "region",
    "primary_cluster": {
      "id": "3de21046-e65e-4fcf-86bf-583115b39c27",
      "name": "dws-203-primary",
      "cluster_az": "az1.dc1",
      "role": "primary",
      "region": "az1.dc1",
      "status": "waiting",
      "progress": "100",
      "last_success_time": "2023-04-29T06:39:56",
      "obs_bucket_name": null
     },
    "standby_cluster": {
      "id": "5d946c51-9ffa-49e3-9129-2bea4d23d3fd",
      "name": "dws-205-standby",
      "cluster_az": null,
      "role": "standby",
      "region": "az1.dc1",
      "status": "waiting",
      "progress": "100",
      "last_success_time": "2023-04-29T06:39:56",
      "obs_bucket_name": null
    },
    "dr_sync_period": "3H",
    "start_time": "2023-04-28T09:23:38",
    "create_time": "2023-04-28T08:51:54"
  }
}
```


状态码

状态码	描述
200	容灾信息查询成功。
400	请求错误
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.12.5 查询容灾恢复进度详情

功能介绍

该接口用于查询容灾进度详情信息操作（本接口指标值仅供参考，实际值需要结合业务运行情况分析）。

URI

```
GET /v1/{project_id}/disaster-recovery/{disaster_recovery_id}/show-progress
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-592 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
disaster_recovery_id	是	String	容灾ID。

请求参数

无

响应参数

表 5-593 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
disaster_recovery_progress	**ClusterDisasterRecovery** Object	集群容灾恢复详情。

表 5-594 ClusterDisasterRecovery

参数	参数类型	描述
primary_cluster	**ClusterRecoveryProgress** Object	主集群容灾进度详情。
standby_cluster	**ClusterRecoveryProgress** Object	备集群容灾进度详情。
latest_barrier_time	String	灾难发生时间。
last_recovery_spend	Long	上一个备份集恢复消耗时间，单位：s。
recovery_point_object	Long	数据恢复目标时间，单位：s。
recovery_time_object	Long	服务恢复目标时间，单位：s。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-595 ClusterRecoveryProgress

参数	参数类型	描述
key	String	本次备份恢复ID。
action_type	String	动作类型。
unrestore_keys	String	待恢复的备份集ID。
action_start_time	String	当前动作开始时间。
action_end_time	String	当前动作结束时间。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/disaster-recovery/
2a4d0f86-67cd-408a-8b66-017454fb7793/show-progress
```

响应示例

状态码：200

查询集群容灾恢复详情成功。

```
{
  "disaster_recovery_progress":{
     "primary_cluster": {
       "key": "20230327_201637",
       "action_type": "Backup",
       "unrestore_keys": "N/A",
       "action_start_time": "2023-03-27 20:16:34",
       "action_end_time": "2023-03-27 20:17:00"
     },
    "standby_cluster": {
      "key": "20230327_201637",
      "action_type": "Restore",
      "unrestore_keys": "20230327_201637,20230327_201638,20230327_201639",
      "action_start_time": "2023-03-27 20:18:27",
      "action_end_time": "2023-03-27 20:24:40"
     },
    "latest_barrier_time": "2023-03-28 10:24:40",
    "last_recovery_spend": 30,
    "recovery_point_object": 50886,
    "recovery_time_object": 600
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询容灾列表成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.12.6 查询可用容灾集群列表

功能介绍

该接口用于查询可用容灾集群列表。

URI

GET /v2/{project_id}/disaster-recovery-clusters

表 5-596 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

表 5-597 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
primary_cluster_id	是	String	主集群ID。
primary_spec_id	否	String	主集群规格ID。
primary_cluster_dn_num	否	String	主集群DN数量。
standby_region	否	String	备集群所在Region。
standby_project_id	否	String	备集群项目ID。
standby_az_code	是	String	备集群所在AZ。
dr_type	否	String	容灾类型。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
datastore_type	否	String	数仓类型。
datastore_version	否	String	数仓版本。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-598 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
disaster_recovery_clusters	Array of **DisasterRecoveryClusterVo** objects	容灾可用集群列表。

表 5-599 DisasterRecoveryClusterVo

参数	参数类型	描述
id	String	集群ID。
name	String	集群名称。

请求示例

```
https://{Endpoint}/v2/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/disaster-recovery-clusters?primary_cluster_id=3de21046-e65e-4fcf-86bf-583115b39c27&standby_az_code=az1.dc1a&standby_region=&dr_type=&standby_project_id=
```

响应示例

状态码： 200

请求成功！

```
{
  "disaster_recovery_clusters" : [ ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	请求成功！
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.12.7 更新容灾配置

功能介绍

该接口用于更新容灾配置操作。 容灾状态为“未启动”或“已停止”时，可以执行容灾配置修改操作。 新的配置在容灾重新启动后生效。

URI

```
PUT /v2/{project_id}/disaster-recovery/{disaster_recovery_id}
```

表 5-600 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
disaster_recovery_id	是	String	容灾ID。

请求参数

表 5-601 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
disaster_recovery	否	**UpdateDisasterRecoveryReq** object	容灾配置信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-602 UpdateDisasterRecoveryReq

参数	是否必选	参数类型	描述
dr_sync_period	否	String	容灾同步周期。
send_request	否	Integer	是否发送请求。 最小值：**0** 最大值：**1**
primary_to_role	否	String	主集群角色。
reset_action	否	String	设置容灾动作。
standby_to_role	否	String	备集群角色。
dr_status	否	String	容灾状态。

响应参数

状态码： 200

表 5-603 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
disaster_recovery	**DisasterRecoveryId** object	容灾ID对象。

表 5-604 DisasterRecoveryId

参数	参数类型	描述
id	String	容灾ID。

请求示例

集群容灾同步周期修改为3H，主集群为primary，备集群为standby，容灾动作设为DR_RUNNING：

```
https://{Endpoint}/v2/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/disaster-recovery/b303b78d-438c-41dd-aaf6-c98eea1fc2a6

{
  "disaster_recovery" : {
    "dr_sync_period" : "3H",
    "send_request" : 0,
    "primary_to_role" : "primary",
    "standby_to_role" : "standby",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "reset_action" : "DR_RUNNING",
    "dr_status" : "running"
  }
}
```

响应示例

状态码： 200

更新容灾配置成功

```
{
  "disaster_recovery" : {
    "id" : "xxxx"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	更新容灾配置成功。
400	请求错误
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.12.8 灾备切换

功能介绍

该接口用于容灾进行灾备切换操作。“灾备切换”按钮用于在容灾正常情况下主备倒换操作。 容灾状态为“运行中”时可以执行灾备切换操作。 灾备切换需要一定时间，在此期间，原生产集群将可不用。 不同场景下进行灾备切换，RPO（Recovery Point Object，灾难发生后，系统和数据必须恢复到的时间点要求。）说明如下： 生产集群在“可用”的状态下，RPO=0。 生产集群在“不可用”的状态下，无法保证RPO=0，但数据至少可恢复到生产集群“最近容灾成功时间”。 仅支持DWS 2.0集群。

URI

```
POST /v2/{project_id}/disaster-recovery/{disaster_recovery_id}/switchover
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-605 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
disaster_recovery_id	是	String	容灾ID。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-606 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
disaster_recovery	**DisasterRecoveryId** object	容灾ID对象。

表 5-607 DisasterRecoveryId

参数	参数类型	描述
id	String	容灾ID。

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/disaster-recovery/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/switchover
```

响应示例

状态码： 200

灾备切换下发成功。

```
{
  "disaster_recovery" : {
    "id" : "e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	灾备切换下发成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.12.9 容灾异常切换

功能介绍

该接口用于容灾异常场景下进行主备集群切换操作。“异常切换”按钮用于容灾异常或者生产集群故障情况下主备切换操作。 容灾异常切换仅8.1.2及以上集群版本支持。异常切换会将灾备集群升为主，若原生产集群故障后存在部分数据未同步到灾备集群，那灾备集群升主后将缺少这些数据，切换时请确认容灾最后同步时间，谨慎操作。 仅支持DWS 2.0集群。

URI

```
POST /v2/{project_id}/disaster-recovery/{disaster_recovery_id}/failover
```

表 5-608 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
disaster_recovery_id	是	String	容灾ID。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-609 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
disaster_recovery	DisasterRecoveryId object	容灾ID对象。

表 5-610 DisasterRecoveryId

参数	参数类型	描述
id	String	容灾ID。

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/disaster-recovery/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/failover
```

响应示例

状态码： 200

异常切换下发成功。

```
{
  "disaster_recovery" : {
    "id" : "e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	异常切换下发成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.12.10 恢复容灾

功能介绍

该接口用于主备集群进行异常切换，备集群恢复可用状态后进行的容灾恢复操作。 容灾恢复仅8.1.2及以上集群版本支持。 容灾恢复会删除灾备集群数据与新生产集群重新建立容灾关系。 仅支持DWS 2.0集群。

URI

POST /v2/{project_id}/disaster-recovery/{disaster_recovery_id}/recovery

表 5-611 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
disaster_recovery_id	是	String	容灾ID。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-612 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
disaster_recovery	**DisasterRecoveryId** object	容灾ID对象。

表 5-613 DisasterRecoveryId

参数	参数类型	描述
id	String	容灾ID。

请求示例

POST https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/disaster-recovery/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/recovery

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码： 200

恢复容灾下发成功。

```
{
  "disaster_recovery" : {
    "id" : "e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	恢复容灾下发成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.12.11 停止容灾

功能介绍

该接口用于停止容灾操作。 容灾状态为“运行中”和“停止失败”时可以执行停止容灾操作。 停止后，将无法进行数据同步，请谨慎操作。 仅支持DWS 2.0集群。

URI

```
POST /v2/{project_id}/disaster-recovery/{disaster_recovery_id}/pause
```

表 5-614 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
disaster_recovery_id	是	String	容灾ID。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码： 200

表 5-615 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
disaster_recovery	DisasterRecoveryId object	容灾ID对象。

表 5-616 DisasterRecoveryId

参数	参数类型	描述
id	String	容灾ID。

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/disaster-recovery/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/pause
```

响应示例

状态码： 200

停止容灾下发成功。

```
{
  "disaster_recovery" : {
    "id" : "e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	停止容灾下发成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.12.12 检查容灾名称

功能介绍

该接口用于查询容灾名称是否可用。

URI

GET /v2/{project_id}/disaster-recovery/check-name

表 5-617 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

表 5-618 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
dr_name	是	String	容灾名称。
type	否	String	容灾类型。
standby_region	否	String	备集群所在Region。
standby_project_id	否	String	备集群所在项目ID。

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

https://{Endpoint}/rds/v2/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/disaster-recovery/check-name?dr_name=dws-it

响应示例

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	容灾名称检查成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.12.13 删除容灾

功能介绍

该接口用于删除容灾操作。 容灾状态为“创建失败”、“未启动”、“启动失败”、“已停止”、“停止失败”和“异常”时可以执行删除容灾操作。 删除后，将无法进行数据同步，且不可恢复，请谨慎操作。 仅支持DWS 2.0集群。

URI

```
DELETE /v2/{project_id}/disaster-recovery/{disaster_recovery_id}
```

表 5-619 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
disaster_recovery_id	是	String	容灾ID。

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

```
DELETE https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/disaster-recovery/b5c45780-1006-49e3-b2d5-b3229975bbc7
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	删除容灾下发成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.13 任务管理

5.13.1 查询 job 进度

功能介绍

该接口用于查询job进度信息。

URI

GET /v1.0/{project_id}/job/{job_id}

表 5-620 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
job_id	是	String	任务ID。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-621 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	任务ID。
job_name	String	任务名称。
begin_time	String	任务开始时间。
end_time	String	任务结束时间。
status	String	任务当前状态。
failed_code	String	任务失败错误码。
failed_detail	String	任务失败错误详情。
progress	String	任务进度。

请求示例

```
https://{Endpoint}/v1.0/05f2cff45100d5112f4bc00b794ea08e/job/2c9080e8845b207101845b245e1e0001
```

响应示例

状态码： 200

任务进度

```
{
  "status" : "FAIL",
  "progress" : "9%",
  "job_id" : "2c9080e88459fa44018459fbeb600001",
  "job_name" : "ecfClusterElbCreateJob",
  "begin_time" : "2022-11-09T20:25:00",
  "end_time" : "2022-11-09T20:30:00",
  "failed_code" : "CreateELBTask-fail:DWS.0114",
  "failed_detail" : "DWS.0114:ELB private IP is not configured."
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询任务进度成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.14 主机监控

5.14.1 查询主机概览

功能介绍

该接口用于查询主机监控概览信息。

URI

GET /v1.0/{project_id}/dms/host-overview

表 5-622 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

表 5-623 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	否	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
instance_name	否	String	实例名称。
limit	是	Integer	数据条目数。取值范围为1~2147483647。
offset	是	Integer	数据偏移量。取值范围为0~2147483646。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 5-624 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
[数组元素]	Array of HostOverviewResponse objects	主机概览列表。

表 5-625 HostOverviewResponse

参数	参数类型	描述
instance_name	String	实例名称
host_name	String	主机名称
host_stat	String	主机状态，其中包括： • ONLINE：在线 • OFFLINE：离线
work_ip	String	IP地址。
mem_free	double	系统中未使用的内存(GB)。
mem_total	double	总内存(GB)。
mem_usage	double	内存使用率(GB)。
mem_cached	double	缓存内存(GB)。
mem_buffer	double	缓冲内存(MB)。
swap_free	double	ram暂存在swap中的大小(GB)。
swap_total	double	交换空间总和(GB)。
cpu_usage	double	CPU使用率(%)。
cpu_usage_sys	double	系统CPU占用率(%)。
cpu_usage_usr	double	用户CPU占用率(%)。
cpu_idle	double	空闲CPU占用率(%)。
cpu_iowait	double	IO等待(%)。
disk_usage_avg	double	磁盘平均使用率(%)。
disk_total	double	磁盘总容量(GB)。
disk_used	double	磁盘使用容量(GB)。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
disk_available	double	磁盘可用容量(GB)。
disk_io	double	磁盘IO(KB/s)。
disk_io_read	double	磁盘读速率(KB/s)。
disk_io_write	double	磁盘写速率(KB/s)。
tcp_resend_rate	double	TCP协议栈重传率(%)。
net_io	double	网络IO(KB/s)。

请求示例

```
https://{Endpoint}/v1.0/05f2cff45100d5112f4bc00b794ea08e/dms/host-overview?limit=1&offset=0
```

响应示例

状态码：200

查询主机概览成功。

```
[
  {
    "instance_name": "d30035376-dms-test07-dws-cn-cn-1-1",
    "host_name": "host-172-16-11-62",
    "host_stat": "ONLINE",
    "work_ip": "172.16.106.168",
    "mem_free": 1.45,
    "mem_total": 14.89,
    "mem_usage": 26.4,
    "mem_cached": 9.26,
    "mem_buffer": 249.34,
    "swap_free": 0,
    "swap_total": 0,
    "cpu_usage": 8.93,
    "cpu_usage_sys": 3.37,
    "cpu_usage_usr": 5.56,
    "cpu_idle": 90.57,
    "cpu_iowait": 0.12,
    "disk_usage_avg": 4.44,
    "disk_total": 548.76,
    "disk_used": 24.38,
    "disk_available": 522,
    "disk_io": 19.75,
    "disk_io_read": 0,
    "disk_io_write": 19.75,
    "tcp_resend_rate": 0,
    "net_io": 0
  }
]
```

状态码

状态码	描述
200	查询主机概览成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
204	处理成功，但没有返回任何内容。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.14.2 查询磁盘信息

功能介绍

该接口用于查询主机监控磁盘信息。

URI

GET /v1.0/{project_id}/dms/disk

表 5-626 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

表 5-627 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	否	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
instance_name	否	String	实例名称。
instance_id	否	String	实例ID。
limit	是	Integer	数据条目数。取值范围为1~2147483647。
offset	是	Integer	数据偏移量。取值范围为0~2147483646。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

表 5-628 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
[数组元素]	Array of **DiskResp** objects	主机磁盘列表。

表 5-629 DiskResp

参数	参数类型	描述
instance_name	String	实例名称。
instance_id	String	实例ID
host_name	String	主机名称。
disk_name	String	磁盘名称。
disk_type	String	磁盘类型(系统盘、数据盘、日志盘)。
total	double	磁盘总容量(GB)。
used	double	磁盘已使用容量(GB)。
available	double	磁盘可用容量(GB)。
used_percentage	double	磁盘使用率(%)。
await	double	IO等待时间(ms)。
svctm	double	IO服务时间(ms)。
util	double	IO使用率(%)。
read_rate	double	磁盘读速率(KB/s)。
write_rate	double	磁盘写速率(KB/s)。

请求示例

```
https://{Endpoint}/v1.0/05f2cff45100d5112f4bc00b794ea08e/dms/disk?limit=1&offset=0
```

响应示例

```
[
 {
  "instance_name": "d30035376-dms-test07-dws-cn-cn-1-1",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "instance_id": "1",
    "host_name": "host-172-16-11-62",
    "disk_name": "vda",
    "disk_type": "system",
    "total": 49,
    "used": 5.64,
    "available": 40.99,
    "used_percentage": 11.51,
    "await": 0.21,
    "svctm": 0.03,
    "util": 0.01,
    "read_rate": 0,
    "write_rate": 52.72
  }
]
```

状态码

状态码	描述
200	查询磁盘信息成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.14.3 获取网卡状态

功能介绍

该接口用于获取主机监控网卡状态。

URI

```
GET /v1.0/{project_id}/dms/net
```

表 5-630 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-631 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	否	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
instance_name	否	String	实例名称。
limit	是	Integer	数据条目数。取值范围为1~2147483647。
offset	是	Integer	数据偏移量。取值范围为0~2147483646。

请求参数

无

响应参数

表 5-632 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
[数组元素]	Array of **NetResp** objects	主机网卡列表。

表 5-633 NetResp

参数	参数类型	描述
virtual_cluster_id	Integer	虚拟集群ID。
ctime	Long	查询时间。
host_id	Integer	主机ID。
host_name	String	主机名称。
instance_name	String	实例名称。
interface_name	String	网卡名称。
up	Boolean	网卡状态（true代表up/false代表down）。
speed	Long	网卡速度(Mbps)。
recv_packets	Long	接收包数(个)。
send_packets	Long	发送包数(个)。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
recv_drop	Long	接收丢包数(个)。
recv_rate	Double	接收速率(KB/s)。
send_rate	Double	发送速率(KB/s)。
io_rate	Double	网络速率(KB/s)。

请求示例

```
https://{Endpoint}/v1.0/05f2cff45100d5112f4bc00b794ea08e/dms/net?limit=1&offset=0
```

响应示例

```
[
  {
    "virtual_cluster_id": 23,
    "ctime": 1668071223000,
    "host_id": 34,
    "host_name": "host-172-16-11-62",
    "instance_name": "d30035376-dms-test07-dws-cn-cn-1-1",
    "interface_name": "eth2",
    "up": true,
    "speed": -1,
    "recv_packets": 490595835,
    "send_packets": 533376765,
    "recv_drop": 0,
    "recv_rate": 16.35,
    "send_rate": 11.71,
    "io_rate": null
  }
]
```

状态码

状态码	描述
200	获取网卡状态成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.14.4 查询性能监控指标

功能介绍

该接口用于获取监控指标。

URI

GET /v1.0/{project_id}/dms/metric-data/indicators

表 5-634 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-635 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
[数组元素]	Array of **IndicatorInfo** objects	监控指标列表。

表 5-636 IndicatorInfo

参数	参数类型	描述
indicator_name	String	监控指标名称。
plugin_name	String	采集模块名称。
default_collect_rate	String	默认采集频率。
support_datastore_version	String	支持的集群版本。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
https://{Endpoint}/v1.0/05f2cff45100d5112f4bc00b794ea08e/dms/metric-data/indicators
```

响应示例

状态码： 200

openapi获取监控指标成功

```
[ {
  "indicator_name" : "cluster.cpu_usage",
  "plugin_name" : "CpuStat",
  "default_collect_rate" : "30",
  "support_datastore_version" : "8.0.0"
}, {
  "indicator_name" : "cluster.sql_probe_single",
  "plugin_name" : "SqlProbeTask",
  "default_collect_rate" : "30",
  "support_datastore_version" : "8.0.0"
} ]
```

状态码

状态码	描述
200	获取监控指标成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.14.5 查询历史监控数据

功能介绍

该接口用于查询历史监控数据。

URI

```
GET /v1.0/{project_id}/dms/metric-data
```

表 5-637 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-638 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
from	是	String	开始时间。
to	是	String	结束时间。
function	否	String	取值方法。
period	否	String	取值周期。
indicator_name	是	String	监控指标名称。
dim0	是	String	第一层级。
dim1	否	String	第二层级。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-639 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
[数组元素]	Array of **TrendQueryDataResponseBody** objects	历史监控数据列表。

表 5-640 TrendQueryDataResponseBody

参数	参数类型	描述
query_time	Long	查询时间。
indicator_name	String	监控指标名称。
object_id	String	监控对象id。
unit	String	单位。
sub_object_id	String	次级监控id。
data_points	Array of **TrendQueryData** objects	节点数据。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-641 TrendQueryData

参数	参数类型	描述
result	String	查询结果。
timestamp	Long	时间戳。

请求示例

```
https://{Endpoint}/v1.0/05f2cff45100d5112f4bc00b794ea08e/dms/metric-data?
from=1671058114000&to=1671058144000&indicator_name=cluster.cpu_usage&dim0=cluster_id,fe658e95-52
84-4adf-b6aa-7729b563dxxx
```

响应示例

状态码： 200

```
[ {
  "query_time" : 1671160536504,
  "indicator_name" : "cluster cpu_usage",
  "object_id" : "fe658e95-5284-4adf-b6aa-7729b563dcb7",
  "unit" : "percentage",
  "data_points" : [ {
    "result" : "10.20",
    "timestamp" : 1671058114000
  }, {
    "result" : "10.20",
    "timestamp" : 1671058144000
  } ]
}, {
  "query_time" : 1671160536504,
  "indicator_name" : "cluster cpu_mem",
  "object_id" : "fe658e95-5284-4adf-b6aa-7729b563dcb7",
  "unit" : "percentage",
  "data_points" : [ {
    "result" : "10.20",
    "timestamp" : 1671058114000
  }, {
    "result" : "10.20",
    "timestamp" : 1671058144000
  } ]
} ]
```

状态码

状态码	描述
200	查询历史监控数据成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.14.6 查询表倾斜或脏页率信息

功能介绍

该接口用于查询表倾斜或脏页率信息。

URI

GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/dms/tables/statistic

表 5-642 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-643 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
rate_type	是	String	查询类型。固定取值。 ● skew：表倾斜率。 ● dirtyPage：表脏页率。
offset	是	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询，offset>=0。
limit	是	Integer	每页显示的条目数量。
order_by	否	String	排序字段。固定取值。 ● table_size：表大小。 ● rate：表倾斜率或脏页率。
sort_by	否	String	正序还是倒叙。固定取值。 ● ASC：正序。 ● DESC：倒序。
filter	否	String	查询条件。固定取值。 ● db_name：数据库名称。 ● schema_name：schema名称。 ● table_name：表名。 ● table_owner：所属用户。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
value	否	String	查询条件的取值。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-644 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
collect_time	Long	数据采集时间毫秒级时间戳。
data	Array of **ListTablesStatisticDto** objects	表倾斜率或脏页率列表。
count	Integer	总列表大小。

表 5-645 ListTablesStatisticDto

参数	参数类型	描述
db_name	String	数据库名称。
schema_name	String	schema名称。
table_name	String	表名。
table_owner	String	所属用户。
table_size	String	表大小。
skew_rate	Double	表倾斜率。
dirty_page_rate	Double	脏页率。

请求示例

```
https://{Endpoint}/v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/dms/tables/statistic?rate_type=dirtyPage&filter=&value=&offset=0&limit=1&order_by=&sort_by=ASC
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码： 200

```
{
  "collect_time" : 0,
  "data" : [ {
    "db_name" : "postgres",
    "schema_name" : "pmk",
    "table_name" : "pmk_snapshot_coordinator_stat",
    "table_owner" : "Ruby",
    "table_size" : "224 KB",
    "skew_rate" : null,
    "dirty_page_rate" : 0.77
  } ],
  "count" : 3
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询表倾斜率或脏页率成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.14.7 查询 SQL 列表

功能介绍

该接口用于查询实时SQL列表。

URI

```
POST /v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/dms/queries
```

表 5-646 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-647 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	集群ID。
project_id	是	String	资源空间ID。
offset	是	String	偏移量，表示从此偏移量开始查询，offset>=0。
limit	是	String	每页显示的条目数量。
conditions	是	Array of **ListQueriesCondition** objects	查询条件数组。
order_by	否	String	排序字段。
target	是	String	固定值db_queries。

表 5-648 ListQueriesCondition

参数	是否必选	参数类型	描述
field	是	String	字段名称。
value	是	String	字段值。
operator	是	String	比较方式： • String类型参数： – = – != – like – not like • int类型参数： – = – != – > – < – >= – <= • boolean类型参数： – = – !=

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码： 200

表 5-649 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
code	Integer	响应码。
msg	String	响应信息。
data	**ListQueriesData** object	响应数据。
count	Integer	总条数。

表 5-650 ListQueriesData

参数	参数类型	描述
queries	Array of **ListQueriesDto** objects	查询数据列表。
status	**ListQueriesStatus** object	统计数据。

表 5-651 ListQueriesDto

参数	参数类型	描述
virtual_cluster_id	Integer	虚拟集群ID。
ctime	Long	采集时间。
pid	String	会话id。
inst_name	String	实例名称。
waiting	Boolean	如果后台当前正等待锁则为true。
enqueue	String	工作负载管理资源状态。
warning	String	主要显示如下几类告警信息以及sql自诊断调优相关告警。
query	String	查询语句。
lane	String	快慢车道 (fast or slow)。
db_name	String	数据库名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
priority	String	job在资源池中的优先级，取值：1,2,4,8（rush、high、medium、low）。
query_id	String	语句执行使用的内部query_id。
query_band	String	用于标示作业类型，可通过guc参数query_band进行设置，默认为空字符串。
job_name	String	这个值是从query_band的字段中取出来的，位置0。
job_inst	String	这个值是从query_band的字段中取出来的，位置1。
user_name	String	连接到后端的用户名。
application_name	String	连接到后端的应用名。
client_address	String	连接到后端的客户端的ip地址。
client_hostname	String	客户端的主机名。
client_port	String	客户端用于与后端通讯的tcp端口号。
start_time	Long	语句执行的开始时间。
block_time	Long	语句执行前的阻塞时间（单位ms）。
duration	Long	语句已经执行的时间（单位ms）。
estimate_total_time	Long	语句执行预估总时间（单位ms）。
estimate_left_time	Long	语句执行预估剩余时间（单位ms）。
resource_pool	String	用户使用的资源池。
control_group	String	语句所使用的cgroup。
min_peak_memory	Integer	语句在所有dn上的最小内存峰值（单位mb）。
max_peak_memory	Integer	语句在所有dn上的最大内存峰值（单位mb）。
average_peak_memory	Integer	语句执行过程中的内存使用平均值（单位mb）。
memory_skew_percent	Integer	语句在各dn间的内存使用倾斜率。
estimate_memory	Integer	语句预估使用内存（单位mb）。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
spill_info	String	语句在所有dn上的下盘信息。
min_spill_size	Integer	若发生下盘，所有dn上下盘的最小数据量 (单位mb) 默认为0。
max_spill_size	Integer	若发生下盘，所有dn上下盘的最大数据量 (单位mb) 默认为0。
average_spill_size	Integer	若发生下盘，所有dn上下盘的平均数据量 (单位mb) 默认为0。
spill_skew_percent	Integer	若发生下盘，dn间下盘倾斜率。
min_dn_time	Long	语句在所有dn上的最小执行时间 (单位ms)。
max_dn_time	Long	语句在所有dn上的最大执行时间 (单位ms)。
average_dn_time	Long	语句在所有dn上的平均执行时间 (单位ms)。
dntime_skew_percent	Integer	语句在各dn间的执行时间倾斜率。
min_cpu_time	Long	语句在所有dn上的最小cpu时间 (单位ms)。
max_cpu_time	Long	语句在所有dn上的最大cpu时间 (单位ms)。
total_cpu_time	Long	语句在所有dn上的cpu总时间 (单位ms)。
cpu_skew_percent	Integer	语句在各dn间的cpu时间倾斜率。
average_peak_iops	Integer	语句在所有dn上的每秒平均io峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。
iops_skew_percent	Integer	语句在dn间的io倾斜率。
max_peak_iops	Integer	语句在所有dn上的每秒最大io峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。
min_peak_iops	Integer	语句在所有dn上的每秒最小io峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。
query_plan	String	查询计划。
query_status	String	当前查询语句的实时运行状态 (active, idle, idle in transaction, idle in transaction(aborted), fastpath function call, disabled)。
wlm_status	String	当前查询语句在资源池上的运行状态 (pending, running, finished, aborted, active, unknown)。
wlm_attrib	String	语句的属性 (ordinary, simple, complicated, internal)。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
system_query	Boolean	是否系统查询。
backend_start	Long	该过程开始的时间，即当客户端连接服务器时。
elapsed_time	Long	到目前为止的执行时间。
curr_xact_start	Long	启动当前事务的时间，如果没有事务是活跃的，则为null。如果当前查询是首个事务，则这列等同于query_start列。
state_change	Long	上次状态改变的时间。
query_start	Long	语句执行的开始时间。
query_elapsed_time	Long	语句当前为止的实际执行时间(单位：s)。

表 5-652 ListQueriesStatus

参数	参数类型	描述
average_query_waiting_time	Double	平均查询等待时间。
average_time_consumption_of_queries	Double	平均查询耗时。
average_time_consumption_of_sessions	Double	平均会话耗时。
queries_count	Long	查询数量。
session_count	Long	会话数量。

请求示例

```
https://{Endpoint}/v2/{project_id}/clusters/{cluster_id}/dms/queries

{
  "offset" : 0,
  "limit" : 1,
  "cluster_id" : "cluster_id",
  "project_id" : "project_id",
  "conditions" : [ {
    "field" : "userName",
    "value" : "用户名称",
    "operator" : "="
  }, {
    "field" : "applicationName",
    "value" : "应用名称",
    "operator" : "<>"
  }, {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "field" : "dbName",
  "value" : "数据库名称",
  "operator" : "="
}, {
  "field" : "resourcePool",
  "value" : "资源池",
  "operator" : "<>"
}, {
  "field" : "queryStatus",
  "value" : "查询状态",
  "operator" : "="
}, {
  "field" : "enqueue",
  "value" : "排队状态",
  "operator" : "<>"
}, {
  "field" : "lane",
  "value" : "快慢车道",
  "operator" : "="
}, {
  "field" : "instName",
  "value" : "接入CN",
  "operator" : "<>"
}, {
  "field" : "pid",
  "value" : "会话ID",
  "operator" : "="
}, {
  "field" : "blockTime",
  "value" : "1",
  "operator" : "="
}, {
  "field" : "duration",
  "value" : "2",
  "operator" : "<>"
}, {
  "field" : "minCpuTime",
  "value" : "3",
  "operator" : ">"
}, {
  "field" : "maxCpuTime",
  "value" : "4",
  "operator" : "<"
}, {
  "field" : "totalCpuTime",
  "value" : "5",
  "operator" : ">="
}, {
  "field" : "cpuSkewPercent",
  "value" : "6",
  "operator" : "<="
}, {
  "field" : "spillInfo",
  "value" : "dn下盘信息",
  "operator" : "="
}, {
  "field" : "minSpillSize",
  "value" : "7",
  "operator" : "<>"
}, {
  "field" : "maxSpillSize",
  "value" : "8",
  "operator" : ">"
}, {
  "field" : "averageSpillSize",
  "value" : "9",
  "operator" : "<"
}, {
  "field" : "spillSkewPercent",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "value" : "10",
  "operator" : ">="
}, {
  "field" : "queryBand",
  "value" : "作业类型",
  "operator" : "<>"
}, {
  "field" : "jobName",
  "value" : "任务名称",
  "operator" : "="
}, {
  "field" : "jobInst",
  "value" : "任务实例",
  "operator" : "<>"
}, {
  "field" : "clientHostname",
  "value" : "主机名称",
  "operator" : "="
}, {
  "field" : "clientPort",
  "value" : "TCP端口",
  "operator" : "<>"
}, {
  "field" : "waiting",
  "value" : "是否等待",
  "operator" : "="
}, {
  "field" : "estimateTotalTime",
  "value" : "11",
  "operator" : "="
}, {
  "field" : "estimateLeftTime",
  "value" : "12",
  "operator" : "<>"
}, {
  "field" : "controlGroup",
  "value" : "cgroup",
  "operator" : "like"
}, {
  "field" : "minPeakMemory",
  "value" : "13",
  "operator" : "="
}, {
  "field" : "maxPeakMemory",
  "value" : "14",
  "operator" : "<>"
}, {
  "field" : "averagePeakMemory",
  "value" : "15",
  "operator" : ">"
}, {
  "field" : "memorySkewPercent",
  "value" : "16",
  "operator" : "<"
}, {
  "field" : "estimateMemory",
  "value" : "17",
  "operator" : ">="
}, {
  "field" : "minDnTime",
  "value" : "18",
  "operator" : "<="
}, {
  "field" : "maxDnTime",
  "value" : "19",
  "operator" : "="
}, {
  "field" : "averageDnTime",
  "value" : "20",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "operator" : "<>"
  }, {
    "field" : "dntimeSkewPercent",
    "value" : "21",
    "operator" : ">"
  }, {
    "field" : "warning",
    "value" : "告警",
    "operator" : "="
  }, {
    "field" : "averagePeakIops",
    "value" : "22",
    "operator" : "<>"
  }, {
    "field" : "iopsSkewPercent",
    "value" : "23",
    "operator" : ">"
  }, {
    "field" : "wlmStatus",
    "value" : "语句运行状态",
    "operator" : "="
  }, {
    "field" : "wlmAttrib",
    "value" : "语句属性",
    "operator" : "not like"
  } ],
  "order_by" : "duration asc",
  "target" : "db_queries"
}
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "code" : 0,
  "msg" : "OK",
  "count" : 0,
  "data" : {
    "queries" : [ {
      "ctime" : 1699062726000,
      "pid" : "140535026615872",
      "waiting" : false,
      "duration" : 0,
      "enqueue" : "",
      "warning" : "",
      "query" : "WLM fetch collect info from data nodes",
      "lane" : "",
      "priority" : null,
      "virtual_cluster_id" : 0,
      "inst_name" : "cn_5002",
      "db_name" : "postgres",
      "query_id" : "145522562959854219",
      "query_band" : "",
      "job_name" : "",
      "job_inst" : "",
      "user_name" : "Ruby",
      "application_name" : "workload",
      "client_address" : "",
      "client_hostname" : "",
      "client_port" : "",
      "start_time" : 0,
      "block_time" : 0,
      "estimate_total_time" : 0,
      "estimate_left_time" : 0,
      "resource_pool" : "default_pool",
      "control_group" : "",
      "min_peak_memory" : 0,
      "max_peak_memory" : 0,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "average_peak_memory" : 0,
    "memory_skew_percent" : 0,
    "estimate_memory" : 0,
    "spill_info" : "",
    "min_spill_size" : 0,
    "max_spill_size" : 0,
    "average_spill_size" : 0,
    "spill_skew_percent" : 0,
    "min_dn_time" : 0,
    "max_dn_time" : 0,
    "average_dn_time" : 0,
    "dntime_skew_percent" : 0,
    "min_cpu_time" : 0,
    "max_cpu_time" : 0,
    "total_cpu_time" : 0,
    "cpu_skew_percent" : 0,
    "average_peak_iops" : 0,
    "iops_skew_percent" : 0,
    "max_peak_iops" : 0,
    "min_peak_iops" : 0,
    "query_plan" : null,
    "query_status" : "active",
    "wlm_status" : "",
    "wlm_attrib" : "",
    "system_query" : true,
    "backend_start" : 1698998138,
    "elapsed_time" : 64585,
    "curr_xact_start" : 1699062726,
    "state_change" : 1698998142,
    "query_start" : 1698998142,
    "query_elapsed_time" : -1
   } ],
   "status" : {
    "session_count" : 19,
    "average_time_consumption_of_sessions" : 51297.58,
    "queries_count" : 19,
    "average_time_consumption_of_queries" : 48799.8,
    "average_query_waiting_time" : 0
   }
  }
}
```


状态码

状态码	描述
200	查询SQL列表成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.14.8 查询 SQL 执行信息

功能介绍

该接口用于查询SQL执行信息。

URI

GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/dms/queries/{query_id}

表 5-653 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
query_id	是	String	查询ID。

表 5-654 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
ctime	否	Long	采集时间。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-655 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
code	Integer	响应码。
msg	String	响应信息。
data	**ListQueriesDto** object	响应数据。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-656 ListQueriesDto

参数	参数类型	描述
virtual_cluster_id	Integer	虚拟集群ID。
ctime	Long	采集时间。
pid	String	会话id。
inst_name	String	实例名称。
waiting	Boolean	如果后台当前正等待锁则为true。
enqueue	String	工作负载管理资源状态。
warning	String	主要显示如下几类告警信息以及sql自诊断调优相关告警。
query	String	查询语句。
lane	String	快慢车道 (fast or slow)。
db_name	String	数据库名称。
priority	String	job在资源池中的优先级，取值：1,2,4,8（rush、high、medium、low）。
query_id	String	语句执行使用的内部query_id。
query_band	String	用于标示作业类型，可通过guc参数query_band进行设置，默认为空字符串。
job_name	String	这个值是从query_band的字段中取出来的，位置0。
job_inst	String	这个值是从query_band的字段中取出来的，位置1。
user_name	String	连接到后端的用户名。
application_name	String	连接到后端的应用名。
client_address	String	连接到后端的客户端的ip地址。
client_hostname	String	客户端的主机名。
client_port	String	客户端用于与后端通讯的tcp端口号。
start_time	Long	语句执行的开始时间。
block_time	Long	语句执行前的阻塞时间（单位ms）。
duration	Long	语句已经执行的时间（单位ms）。
estimate_total_time	Long	语句执行预估总时间（单位ms）。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
estimate_left_time	Long	语句执行预估剩余时间 （ 单位ms ）。
resource_pool	String	用户使用的资源池。
control_group	String	语句所使用的cgroup。
min_peak_memory	Integer	语句在所有dn上的最小内存峰值 （ 单位mb ）。
max_peak_memory	Integer	语句在所有dn上的最大内存峰值 （ 单位mb ）。
average_peak_memory	Integer	语句执行过程中的内存使用平均值 （ 单位mb ）。
memory_skew_percent	Integer	语句在各dn间的内存使用倾斜率。
estimate_memory	Integer	语句预估使用内存 （ 单位mb ）。
spill_info	String	语句在所有dn上的下盘信息。
min_spill_size	Integer	若发生下盘，所有dn上下盘的最小数据量 (单位mb) 默认为0。
max_spill_size	Integer	若发生下盘，所有dn上下盘的最大数据量 (单位mb) 默认为0。
average_spill_size	Integer	若发生下盘，所有dn上下盘的平均数据量 (单位mb) 默认为0。
spill_skew_percent	Integer	若发生下盘，dn间下盘倾斜率。
min_dn_time	Long	语句在所有dn上的最小执行时间 (单位ms)。
max_dn_time	Long	语句在所有dn上的最大执行时间 (单位ms)。
average_dn_time	Long	语句在所有dn上的平均执行时间 (单位ms)。
dntime_skew_percent	Integer	语句在各dn间的执行时间倾斜率。
min_cpu_time	Long	语句在所有dn上的最小cpu时间 (单位ms)。
max_cpu_time	Long	语句在所有dn上的最大cpu时间 (单位ms)。
total_cpu_time	Long	语句在所有dn上的cpu总时间 (单位ms)。
cpu_skew_percent	Integer	语句在各dn间的cpu时间倾斜率。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
average_peak_iops	Integer	语句在所有dn上的每秒平均io峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。
iops_skew_percent	Integer	语句在dn间的io倾斜率。
max_peak_iops	Integer	语句在所有dn上的每秒最大io峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。
min_peak_iops	Integer	语句在所有dn上的每秒最小io峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。
query_plan	String	查询计划。
query_status	String	当前查询语句的实时运行状态 (active, idle, idle in transaction, idle in transaction(aborted), fastpath function call, disabled)。
wlm_status	String	当前查询语句在资源池上的运行状态 (pending, running, finished, aborted, active, unknown)。
wlm_attrib	String	语句的属性 (ordinary, simple, complicated, internal)。
system_query	Boolean	是否系统查询。
backend_start	Long	该过程开始的时间，即当客户端连接服务器时。
elapsed_time	Long	到目前为止的执行时间。
curr_xact_start	Long	启动当前事务的时间，如果没有事务是活跃的，则为null。如果当前查询是首个事务，则这列等同于query_start列。
state_change	Long	上次状态改变的时间。
query_start	Long	语句执行的开始时间。
query_elapsed_time	Long	语句当前为止的实际执行时间(单位：s)。

请求示例

```
https://{Endpoint}/v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/dms/queries/{query_id}?ctime=1699062846000
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "code" : 0,
  "msg" : "OK",
  "data" : {
    "ctime" : 1699062846000,
    "pid" : "140535026615872",
    "waiting" : false,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "duration" : 0,
  "enqueue" : "",
  "warning" : "",
  "query" : "WLM fetch collect info from data nodes",
  "lane" : "",
  "priority" : null,
  "virtual_cluster_id" : 0,
  "inst_name" : "cn_5002",
  "db_name" : "postgres",
  "query_id" : "145522562959855061",
  "query_band" : "",
  "job_name" : "",
  "job_inst" : "",
  "user_name" : "Ruby",
  "application_name" : "workload",
  "client_address" : "",
  "client_hostname" : "",
  "client_port" : "",
  "start_time" : 0,
  "block_time" : 0,
  "estimate_total_time" : 0,
  "estimate_left_time" : 0,
  "resource_pool" : "default_pool",
  "control_group" : "",
  "min_peak_memory" : 0,
  "max_peak_memory" : 0,
  "average_peak_memory" : 0,
  "memory_skew_percent" : 0,
  "estimate_memory" : 0,
  "spill_info" : "",
  "min_spill_size" : 0,
  "max_spill_size" : 0,
  "average_spill_size" : 0,
  "spill_skew_percent" : 0,
  "min_dn_time" : 0,
  "max_dn_time" : 0,
  "average_dn_time" : 0,
  "dntime_skew_percent" : 0,
  "min_cpu_time" : 0,
  "max_cpu_time" : 0,
  "total_cpu_time" : 0,
  "cpu_skew_percent" : 0,
  "average_peak_iops" : 0,
  "iops_skew_percent" : 0,
  "max_peak_iops" : 0,
  "min_peak_iops" : 0,
  "query_plan" : "",
  "query_status" : "active",
  "wlm_status" : "",
  "wlm_attrib" : "",
  "system_query" : false,
  "backend_start" : 0,
  "elapsed_time" : 0,
  "curr_xact_start" : 0,
  "state_change" : 0,
  "query_start" : 0,
  "query_elapsed_time" : 0
 }
}
```


状态码

状态码	描述
200	查询SQL执行信息成功。
400	请求错误。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.14.9 查询集群使用指标列表

功能介绍

该接口用于查询集群使用指标列表。

URI

GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/dms/metrics

表 5-657 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-658 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	是	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询，offset>=0。
limit	是	Integer	每页显示的条目数量，最大1000。
order_by	否	String	排序字段。固定取值。 create_time：创建时间。
sort_by	否	String	正序还是倒叙。固定取值。 asc：正序。 desc：倒序。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码： 200

表 5-659 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
code	Integer	响应码。
msg	String	响应信息。
data	Array of **ClusterMetric** objects	指标列表。
count	Long	总列表大小。

表 5-660 ClusterMetric

参数	参数类型	描述
scope	String	作用域。
fields	Array of **SimpleFieldDto** objects	指标表相关字段信息。
metric_name	String	指标名称。
collect_rate	Integer	采集速率。
collect_range	Array of strings	采集时间范围。
create_time	String	创建时间。

表 5-661 SimpleFieldDto

参数	参数类型	描述
column_name	String	指标表对应字段名称。
column_type	String	指标表对应字段类型。

请求示例

```
https://{Endpoint}/v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/dms/metrics?
limit=1&offset=0&order_by=create_time&sort_by=desc
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码： 200


```
{
  "code" : 0,
  "msg" : "OK",
  "data" : [ {
    "scope" : "CN,ANY",
    "fields" : [ {
      "column_name" : "db_name",
      "column_type" : "text"
    }, {
      "column_name" : "schema_name",
      "column_type" : "text"
    }, {
      "column_name" : "table_name",
      "column_type" : "text"
    }, {
      "column_name" : "table_owner",
      "column_type" : "text"
    }, {
      "column_name" : "table_size",
      "column_type" : "bigint"
    }, {
      "column_name" : "dirty_page_rate",
      "column_type" : "double precision"
    } ],
    "metric_name" : "TableDirtyPageRate",
    "collect_rate" : 7200,
    "collect_range" : [ ],
    "create_time" : "1701915436000"
  } ],
  "count" : 1
}
```


状态码

状态码	描述
200	查询集群使用指标列表成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.14.10 获取指定指标相关采集数据

功能介绍

该接口用于获取指定指标相关采集数据。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/dms/metrics/{metric_name}

表 5-662 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
metric_name	是	String	指标名称。

表 5-663 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	是	Integer	偏移量，表示从此偏移量开始查询，offset>=0。
limit	是	Integer	每页显示的条目数量，最大1000。
from	是	Long	采集开始时间，13位时间戳。
to	是	Long	采集结束时间，13位时间戳。开始时间到结束时间最多不超过一天。
order_by	否	String	排序字段。固定取值。 ctime：采集时间。
sort_by	否	String	正序还是倒叙。固定取值。asc：正序。 desc：倒序。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-664 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
code	Integer	响应码。
msg	String	响应信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
data	Array of Map<String,String> objects	指标采集数据列表。
count	Long	总列表大小。

请求示例

```
https://{Endpoint}/v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/dms/metrics/TableDirtyPageRate?
limit=1&offset=0&from=1701914324000&to=1701942194000&order_by=ctime&sort_by=desc
```

响应示例

状态码： 200

查询指标采集数据对象

```
{
  "code" : 0,
  "msg" : "OK",
  "data" : [ {
    "table_size" : 40960,
    "virtual_cluster_id" : 53,
    "db_name" : "postgres",
    "ctime" : 1701929836000,
    "table_owner" : "Ruby",
    "schema_name" : "pmk",
    "table_name" : "pmk_meta_data",
    "dirty_page_rate" : 0.8
  } ],
  "count" : 3
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询指标采集数据对象成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.15 数据库权限管理

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.15.1 删除用户/角色信息

功能介绍

该接口用于删除用户/角色信息。

URI

```
DELETE /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/db-manager/users/{name}
```

表 5-665 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
name	是	String	用户名。

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

```
DELETE https://{Endpoint}/v1/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/4ca46bf1-5c61-48ff-b4f3-0ad4e5e3ba90/db-manager/users/user1
```

响应示例

```
{}
```

状态码： 200

删除用户成功。

状态码

状态码	描述
200	删除用户成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.15.2 同步子用户到数据库

功能介绍

该接口用于同步子用户到数据库。

URI

POST /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/db-manager/sync-iam-user

表 5-666 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-667 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
sync_user	Array of strings	创建成功用户列表。

请求示例

POST https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/a89aea88-7ea2-40bd-8ac8-8b93e169e5d6/db-manager/sync-iam-user

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码： 200

同步子用户响应信息，成功创建用户列表：

```
{
  "sync_user" : [ "user1", "user2" ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	同步子用户响应信息，成功创建用户列表。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.15.3 查询所有数据库用户/角色

功能介绍

该接口用于查询所有数据库用户/角色。

URI

```
GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/db-manager/users
```

表 5-668 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码： 200

表 5-669 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
users	Array of DatabaseUser objects	用户列表。

表 5-670 DatabaseUser

参数	参数类型	描述
name	String	用户名。
login	Boolean	是否可以登录。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/
a89aea88-7ea2-40bd-8ac8-8b93e169e5d6/db-manager/users
```

响应示例

状态码： 200

用户/角色列表

```
{
  "users" : [ {
    "name" : "user1",
    "login" : true
  }, {
    "name" : "user2",
    "login" : false
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	用户/角色列表。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.15.4 创建数据库用户/角色

功能介绍

该接口用于创建数据库用户/角色。

URI

POST /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/db-manager/users

表 5-671 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

表 5-672 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
type	否	String	类型：role/user。默认role。
name	是	String	用户名。
login	否	Boolean	是否可以登录，用户默认true，角色默认false。
password_disable	否	Boolean	是否不设置密码，用户默认false，角色默认true。
password	否	String	password_disable为false时必填。
createrole	否	Boolean	是否拥有创建角色权限。
createdb	否	Boolean	是否拥有创建数据库权限。
systemadmin	否	Boolean	是否拥有系统管理员权限。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
auditadmin	否	Boolean	是否拥有审计管理员权限。
inherit	否	Boolean	是否拥继承权限。
useft	否	Boolean	是否拥外表权限。
conn_limit	否	Integer	连接数限制。
valid_begin	否	String	角色生效时间。
valid_until	否	String	角色失效时间。
lock	否	Boolean	是否锁定账号。
desc	否	String	描述信息。
grant_members	否	Array of GrantMember objects	授权角色列表。
grant_list	否	Array of GrantAuthority objects	授权权限列表。

表 5-673 GrantMember

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	角色名称。
grant_with	否	Boolean	授权权限。

表 5-674 GrantAuthority

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	对象类型。 • DATABASE：数据库 • SCHEMA：模式 • TABLE：表 • VIEW：视图 • COLUMN：列 • FUNCTION：函数 • SEQUENCE：序列 • NODEGROUP：逻辑集群
database	否	String	数据库，当对象类型非DATABASE必填。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
schema	否	String	模式，当对象类型为TABLE、VIEW、COLUMN、FUNCTION、SEQUENCE时必填。
obj_name	否	String	要授权的对象名称，如：表名，函数名。对列授权时此处为表名。
all_object	否	Boolean	是否要对schema下所有对象授权，默认false。
column_name	否	String	列名，对列授权时使用。
privileges	否	Array of **Grant** objects	权限列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-675 Grant

参数	是否必选	参数类型	描述
permission	是	String	权限名称，根据不同数据库对象类型，拥有权限不同： • database CREATE | CONNECT | TEMPORARY | TEMP ALL PRIVILEGES • schema CREATE | USAGE | ALTER | DROP ALL PRIVILEGES • table SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES | TRIGGER | ANALYZE | ANALYSE | VACUUM | ALTER | DROP ALL PRIVILEGES • view SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES | TRIGGER | ANALYZE | ANALYSE | VACUUM | ALTER | DROP ALL PRIVILEGES • column SELECT | INSERT | UPDATE | REFERENCES ALL PRIVILEGES • function EXECUTE ALL PRIVILEGES • sequence SELECT | UPDATE | USAGE ALL PRIVILEGES • nodegroup CREATE | USAGE | COMPUTE ALL PRIVILEGES • role role_name（角色名称）
grant_with	是	Boolean	是否包含授权选项。

响应参数

无

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/
a89aea88-7ea2-40bd-8ac8-8b93e169e5d6/db-manager/users
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "type" : "role",
  "name" : "g3201",
  "grant_members" : [ {
    "name" : "q10",
    "grant_with" : true
  } ],
  "grant_list" : [ {
    "database" : "gaussdb",
    "type" : "TABLE",
    "schema" : "public",
    "obj_name" : "t1",
    "privileges" : [ {
      "grant_with" : true,
      "permission" : "SELECT"
    } ]
  } ],
  "valid_until" : "2023-06-28T12:23:06",
  "conn_limit" : 11,
  "password" : "Pass_123456789",
  "login" : false,
  "createrole" : true,
  "createdb" : true,
  "desc" : ""
}
```

响应示例

状态码： 200

创建用户响应

状态码

状态码	描述
200	创建用户响应。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.15.5 查询指定用户信息

功能介绍

该接口用于查询指定用户信息。

URI

```
GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/db-manager/users/{name}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-676 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
name	是	String	用户名。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-677 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
name	String	用户名称。
login	Boolean	是否可以登录。
createrole	Boolean	创建角色权限。
createdb	Boolean	创建数据库权限。
systemadmin	Boolean	系统管理员。
auditadmin	Boolean	审计管理员。
inherit	Boolean	继承所在组权限。
useft	Boolean	访问外表权限。
conn_limit	Integer	连接数限制。
replication	Boolean	是否允许流复制。
valid_begin	Long	角色生效时间。
valid_until	Long	角色过期时间。
lock	Boolean	是否锁定。
desc	String	描述。
user_type	String	用户类型。
logical_cluster	String	所属逻辑集群。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/
a89aea88-7ea2-40bd-8ac8-8b93e169e5d6/db-manager/users/user1
```

响应示例

状态码： 200

用户详细信息

```
{
  "name" : "user1",
  "login" : true,
  "createrole" : true,
  "createdb" : true,
  "systemadmin" : false,
  "auditadmin" : false,
  "inherit" : false,
  "useft" : true,
  "conn_limit" : -1,
  "replication" : false,
  "valid_begin" : 1681971166000,
  "valid_until" : 1681971166000,
  "lock" : false,
  "desc" : "",
  "user_type" : "",
  "logical_cluster" : ""
}
```

状态码

状态码	描述
200	用户详细信息。
400	请求错误
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.15.6 修改指定用户信息

功能介绍

该接口用于修改指定用户信息。

URI

```
POST /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/db-manager/users/{name}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-678 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
name	是	String	用户名。

请求参数

表 5-679 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
login	否	Boolean	是否可以登录。
createrole	否	Boolean	创建角色权限。
createdb	否	Boolean	创建数据库权限。
systemadmin	否	Boolean	系统管理员。
auditadmin	否	Boolean	审计管理员。
inherit	否	Boolean	继承所在组权限。
useft	否	Boolean	访问外表权限。
conn_limit	否	Integer	连接数限制。
replication	否	Boolean	是否允许流复制。
valid_begin	否	String	角色生效时间：yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。
valid_until	否	String	角色过期时间：yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ。
lock	否	Boolean	是否锁定。

响应参数

无

请求示例

修改集群ID为“a89aea88-7ea2-40bd-8ac8-8b93e169e5d6”下的用户user1的用户信息，即可以登录数据库并拥有创建角色、创建数据库、访问外表权限，但不赋予给用户系统管理员和审计管理员权限，并不限制连接数等：

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
POST https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/
a89aea88-7ea2-40bd-8ac8-8b93e169e5d6/db-manager/users/user1

{
  "login" : true,
  "createrole" : true,
  "createdb" : true,
  "systemadmin" : false,
  "auditadmin" : false,
  "inherit" : false,
  "useft" : true,
  "conn_limit" : -1,
  "replication" : false,
  "valid_begin" : "2023-04-03T12:23:01",
  "valid_until" : "2023-04-18T12:23:01",
  "lock" : false
}
```

响应示例

状态码： 200

无

状态码

状态码	描述
200	用户详细信息。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.15.7 修改数据库对象权限

功能介绍

该接口用于修改数据库对象权限。

URI

```
POST /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/db-manager/authority
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-680 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

表 5-681 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	对象类型 [DATABASE | SCHEMA | TABLE | VIEW | COLUMN | FUNCTION| SEQUENCE | NODEGROUP | ROLE]。
is_grant	是	Boolean	是否授权操作。
grant_list	否	Array of **Grant** objects	授权列表is_grant为true时必填。
revoke_list	否	Array of **Revoke** objects	撤销权限列表is_grant为false时必填。
role_list	是	Array of strings	被授权角色列表。
object_list	是	Array of strings	权限所属对象列表。
all_object	否	Boolean	schema下所有数据库对象权限，默认false。
cascade	否	Boolean	撤销权限是否级联撤销，默认为true。 缺省值：**true**
database	是	String	数据库名称。
schema	否	String	模式名称。
table	否	String	表名。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-682 Grant

参数	是否必选	参数类型	描述
permission	是	String	权限名称，根据不同数据库对象类型，拥有权限不同： ● database CREATE | CONNECT | TEMPORARY | TEMP ALL PRIVILEGES ● schema CREATE | USAGE | ALTER | DROP ALL PRIVILEGES ● table SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES | TRIGGER | ANALYZE | ANALYSE | VACUUM | ALTER | DROP ALL PRIVILEGES ● view SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES | TRIGGER | ANALYZE | ANALYSE | VACUUM | ALTER | DROP ALL PRIVILEGES ● column SELECT | INSERT | UPDATE | REFERENCES ALL PRIVILEGES ● function EXECUTE ALL PRIVILEGES ● sequence SELECT | UPDATE | USAGE ALL PRIVILEGES ● nodegroup CREATE | USAGE | COMPUTE ALL PRIVILEGES ● role role_name（角色名称）
grant_with	是	Boolean	是否包含授权选项。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-683 Revoke

参数	是否必选	参数类型	描述
permission	是	String	权限名称，根据不同数据库对象类型，拥有权限不同： ● database CREATE | CONNECT | TEMPORARY | TEMP ALL PRIVILEGES ● schema CREATE | USAGE | ALTER | DROP ALL PRIVILEGES ● table SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES | TRIGGER | ANALYZE | ANALYSE | VACUUM | ALTER | DROP ALL PRIVILEGES ● view SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES | TRIGGER | ANALYZE | ANALYSE | VACUUM | ALTER | DROP ALL PRIVILEGES ● column SELECT | INSERT | UPDATE | REFERENCES ALL PRIVILEGES ● function EXECUTE ALL PRIVILEGES ● sequence SELECT | UPDATE | USAGE ALL PRIVILEGES ● nodegroup CREATE | USAGE | COMPUTE ALL PRIVILEGES ● role role_name（角色名称）
revoke_with	是	Boolean	是否仅移除授权选项。

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-684 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
view_sql	Array of strings	sql列表。

请求示例

修改集群ID为“a89aea88-7ea2-40bd-8ac8-8b93e169e5d6”的数据库对象权限，即对gaussdb数据库下表table1和table2进行“SELECT”授权，授权角色为user1和user2，模式为public：

```
POST https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/
a89aea88-7ea2-40bd-8ac8-8b93e169e5d6/db-manager/authority

{
  "type" : "table",
  "is_grant" : true,
  "grant_list" : [ {
    "permission" : "SELECT",
    "grant_with" : true
  } ],
  "role_list" : [ "user1", "user2" ],
  "object_list" : [ "table1", "table2" ],
  "database" : "gaussdb",
  "schema" : "public"
}
```

响应示例

状态码： 200

用户详细信息

```
{
  "view_sql" : [ "GRANT SELECT ON TABLE public.test_t1 TO user1 WITH GRANT OPTION;", "GRANT
UPDATE ON TABLE public.test_t1 TO user1 ;" ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	用户详细信息。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.15.8 查询数据库对象权限

功能介绍

该接口用于查询数据库对象权限。

URI

GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/db-manager/authority

表 5-685 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-686 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	对象类型 [DATABASE | SCHEMA | TABLE | VIEW | COLUMN| FUNCTION|| SEQUENCE| NODEGROUP]
name	是	Array of strings	对象名称。
database	是	String	数据库名。
schema	否	String	模式名，对象类型为TABLE、VIEW、COLUMN、FUNCTION、SEQUENCE时必选。
table	否	String	表名，对象类型为COLUMN时必选。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-687 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
authorities	Array of **ObjectAuthority** objects	对象权限集合。

表 5-688 ObjectAuthority

参数	参数类型	描述
name	String	对象名称。
role_authority	Array of **RoleAuthority** objects	角色权限集合。

表 5-689 RoleAuthority

参数	参数类型	描述
role	String	角色名称。
right_list	Array of strings	权限列表。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/
a89aea88-7ea2-40bd-8ac8-8b93e169e5d6/db-manager/authority?
type=table&name=table1&database=gaussdb&schema=public
```

响应示例

状态码： 200

数据库对象权限信息

```
{
  "authorities" : [ {
    "name" : "table1",
    "role_authority" : [ {
      "role" : "role1",
      "right_list" : [ "SELECT", "UPDATE" ]
    }, {
      "role" : "role2",
      "right_list" : [ "SELECT", "UPDATE" ]
    } ]
  } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	数据库对象权限信息。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.15.9 查询用户所属角色

功能介绍

该接口用于查询用户所属角色。

URI

GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/db-manager/users/{name}/roles

表 5-690 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
name	是	String	用户名称。

表 5-691 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
query_all	否	String	查询所有角色，默认false，仅查询拥有权限角色。
offset	否	Number	偏移量，默认0。
limit	否	Number	查询条数，默认 1000。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-692 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
roles	Array of **RoleMember** objects	角色列表。
count	Integer	总数。

表 5-693 RoleMember

参数	参数类型	描述
name	String	角色名称。
desc	String	角色描述。
permission	Boolean	是否拥有该角色权限。
grant_with	Boolean	是否拥有该角色授权权限。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/
a89aea88-7ea2-40bd-8ac8-8b93e169e5d6/db-manager/users/user1/roles

null
```

响应示例

状态码： 200

用户角色列表查询成功。

```
{
  "roles" : [ {
    "name" : "t1",
    "desc" : "描述",
    "permission" : true,
    "grant_with" : false
  }, {
    "name" : "t2",
    "desc" : "描述",
    "permission" : true,
    "grant_with" : false
  } ],
  "count" : 2
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	用户角色列表。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.15.10 查询用户拥有权限

功能介绍

该接口用于查询用户拥有权限。

URI

GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/db-manager/users/{name}/authority

表 5-694 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
name	是	String	用户名称。

表 5-695 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Number	偏移量，默认0。
limit	否	Number	查询条数，默认 1000。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码： 200

表 5-696 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
authority_list	Array of **GrantAuthority** objects	权限列表。
count	Integer	总数。

表 5-697 GrantAuthority

参数	参数类型	描述
type	String	对象类型： ● DATABASE：数据库 ● SCHEMA：模式 ● TABLE：表 ● VIEW：视图 ● COLUMN：列 ● FUNCTION：函数 ● SEQUENCE：序列 ● NODEGROUP：逻辑集群
database	String	数据库，当对象类型非DATABASE必填。
schema	String	模式，当对象类型为TABLE、TABLE、VIEW、COLUMN、FUNCTION、SEQUENCE时必填。
obj_name	String	要授权的对象名称，如：表名，函数名。对列授权时此处为表名。
all_object	Boolean	是否要对schema下所有对象授权，默认false。
column_name	String	列名，对列授权时使用。
privileges	Array of **Grant** objects	权限列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-698 Grant

参数	参数类型	描述
permission	String	权限名称，根据不同数据库对象类型，拥有权限不同： ● database CREATE | CONNECT | TEMPORARY | TEMP ALL PRIVILEGES ● schema CREATE | USAGE | ALTER | DROP ALL PRIVILEGES ● table SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES | TRIGGER | ANALYZE | ANALYSE | VACUUM | ALTER | DROP ALL PRIVILEGES ● view SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES | TRIGGER | ANALYZE | ANALYSE | VACUUM | ALTER | DROP ALL PRIVILEGES ● column SELECT | INSERT | UPDATE | REFERENCES ALL PRIVILEGES ● function EXECUTE ALL PRIVILEGES ● sequence SELECT | UPDATE | USAGE ALL PRIVILEGES ● nodegroup CREATE | USAGE | COMPUTE ALL PRIVILEGES ● role role_name（角色名称）
grant_with	Boolean	是否包含授权选项。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/
a89aea88-7ea2-40bd-8ac8-8b93e169e5d6/db-manager/users/user1/authority

null
```

响应示例

状态码： 200

用户权限列表查询成功。

```
{
  "authority_list" : [ {
    "type" : "TABLE",
    "database" : "gaussdb",
    "schema" : "public",
    "obj_name" : "t1",
    "all_object" : false,
    "column_name" : null,
    "privileges" : [ {
      "permission" : "SELECT",
      "grant_with" : true
    } ]
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
 } ],
 "count" : 1
}
```

状态码

状态码	描述
200	用户权限列表。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.15.11 查询数据库对象

功能介绍

该接口用于查询数据库对象。

URI

```
GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/db-manager/objects
```

表 5-699 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-700 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	数据库对象类型： • DATABASE：数据库 • SCHEMA：模式 • TABLE：表 • VIEW：视图 • COLUMN：列 • FUNCTION：函数 • SEQUENCE：序列 • NODEGROUP：逻辑集群
name	否	String	对象名。
database	否	String	数据库名，查询数据库内对象必填。
schema	否	String	模式名，查询模式下对象必填。
table	否	String	表名，查询列时必填。
offset	否	Number	偏移量，默认0。
limit	否	Number	查询条数，默认 1000。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-701 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
type	String	数据库对象类型。
object_list	Array of **DatabaseObjectInfo** objects	数据库对象列表。
count	Integer	总数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-702 DatabaseObjectInfo

参数	参数类型	描述
obj_name	String	对象名称。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/
a89aea88-7ea2-40bd-8ac8-8b93e169e5d6/db-manager/objects?type=DATABASE&name=mi
```

响应示例

状态码： 200

数据库对象列表查询成功。

```
{
  "type" : "SCHEMA",
  "object_list" : [ {
    "obj_name" : "pg_toast"
  }, {
    "obj_name" : "cstore"
  }, {
    "obj_name" : "gs_logical_cluster"
  }, {
    "obj_name" : "sys"
  }, {
    "obj_name" : "dbms_om"
  }, {
    "obj_name" : "dbms_job"
  }, {
    "obj_name" : "pg_catalog"
  }, {
    "obj_name" : "public"
  }, {
    "obj_name" : "information_schema"
  }, {
    "obj_name" : "utl_file"
  } ],
  "count" : 28
}
```

状态码

状态码	描述
200	数据库对象列表。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.15.12 设置 ldap 身份源

功能介绍

该接口用于设置ldap身份源。

URI

POST /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/db-manager/ldap-conf

表 5-703 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-704 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_name	是	String	管理员用户名。

请求参数

表 5-705 FormData 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
host	是	String	ldap主机地址。
port	是	Integer	ldap端口。
admin_password	是	String	管理员密码。
base_dn	是	String	查询节点。
filter	是	String	查询条件。
user_attribute	是	String	用户名属性。
use_ssl	否	Boolean	开启SSL。
ssl_cert	否	File	SSL证书。
auto_sync	否	Boolean	自动同步。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

无

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/
a89aea88-7ea2-40bd-8ac8-8b93e169e5d6/db-manager/ldap-conf

{
  "host" : "192.168.1.1",
  "port" : 636,
  "admin_name" : "CN=Administrator,CN=Users,DC=gx,DC=com",
  "admin_password" : null,
  "base_dn" : "OU=Domain Controllers,DC=gx,DC=com",
  "filter" : "(&(objectClass=user))",
  "user_attribute" : "sAMAccountName",
  "use_ssl" : true,
  "ssl_cert" : "（二进制）",
  "auto_sync" : true
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	配置ldap响应成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.15.13 查询 Ldap 身份数据源配置信息

功能介绍

该接口用于查询Ldap配置信息。

URI

```
GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/db-manager/ldap-conf
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-706 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-707 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
host	String	Ldap的IP地址。
port	Integer	ldap的端口号。
admin_name	String	是否可以登录，用户默认true，角色默认false。
admin_password	String	是否不设置密码，用户默认false，角色默认true。
base_dn	String	查询节点。
filter	String	查询过滤条件。
user_attribute	String	ldap中用户名属性。
use_ssl	Boolean	开启SSL。
ssl_cert	String	上传的SSL证书名。
auto_sync	Boolean	自动同步。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/
a89aea88-7ea2-40bd-8ac8-8b93e169e5d6/db-manager/ldap-conf
```

响应示例

状态码： 200

ldap配置信息

```
{
  "host" : "",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "port" : 636,
  "admin_name" : "管理员账号",
  "admin_password" : "########",
  "base_dn" : "查询节点",
  "filter" : "(&(objectClass=user))",
  "user_attribute" : "sAMAccountName",
  "use_ssl" : true,
  "ssl_cert" : "证书名",
  "auto_sync" : true
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询ldap配置信息成功。
400	请求错误
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.15.14 设置 OneAccess 身份源

功能介绍

该接口用于设置OneAccess身份源。

URI

```
POST /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/db-manager/oneaccess-conf
```

表 5-708 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-709 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
host	是	String	OneAccess用户访问域名。
client_id	是	String	OneAccess应用ID。
client_secret	是	String	OneAccess应用密钥。
org_id	否	String	OneAccess组织ID。
auto_sync	否	Boolean	自动同步。

响应参数

无

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/
a89aea88-7ea2-40bd-8ac8-8b93e169e5d6/db-manager/oneaccess-conf

{
  "host" : "192.168.1.1",
  "client_id" : "TdRpThO9qwWl75y0b2t718dpKAzN0bvN",
  "client_secret" : "testsecret",
  "org_id" : "20230714170842176-A4AD-58FDD9AEA",
  "auto_sync" : true
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	配置OneAccess响应成功。
400	请求错误
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.15.15 查询身份源同步记录

功能介绍

该接口用于查询身份源同步记录。

URI

GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/db-manager/sync-records/{id}

表 5-710 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
id	是	String	同步记录ID。

表 5-711 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Number	偏移量，默认0。
limit	否	Number	查询条数，默认1000。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-712 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
sync_details	Array of **IdentitySourceSyncDetail** objects	同步详情。
count	Integer	总条数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-713 IdentitySourceSyncDetail

参数	参数类型	描述
id	String	同步记录ID。
sync_record_id	String	同步记录ID。
type	String	操作类型。
user_name	String	用户名。
status	String	同步状态。
fail_reason	String	失败原因。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/
a89aea88-7ea2-40bd-8ac8-8b93e169e5d6/db-manager/sync-records/8717999a-8b2e-4cb9-
b215-265cc65201c5
```

响应示例

状态码： 200

查询身份源同步记录成功：

```
{
  "sync_details" : [ {
    "id" : "8717999a-8b2e-4cb9-b215-265cc65201c5",
    "sync_record_id" : "78366074-1c63-4893-8eff-f260c945c65c",
    "type" : "ADD",
    "user_name" : "zhangsan",
    "status" : "SUCCESS",
    "fail_reason\"" : null
  } ],
  "count" : 12
}
```

状态码

状态码	描述
200	查询身份源同步详情成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.15.16 手动同步身份源

功能介绍

该接口用于手动同步身份源。

URI

POST /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/db-manager/sync-execute

表 5-714 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

POST https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/a89aea88-7ea2-40bd-8ac8-8b93e169e5d6/db-manager/sync-execute

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	手动同步身份源响应成功。
400	请求错误
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.16 日志管理

5.16.1 获取 LTS 日志列表

功能介绍

该接口用于获取LTS日志列表。

URI

GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/lts-logs

表 5-715 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-716 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	查询条数。
offset	否	Integer	偏移量。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-717 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
access_status	String	日志开启状态。
lts_access_list	Array of **LtslogInfo** objects	LTS日志列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
count	Integer	总数量。

表 5-718 LtslogInfo

参数	参数类型	描述
status	String	配置状态。
id	String	日志ID。
log_type	String	日志类型。
log_desc	String	日志描述。
access_url	String	LTS日志访问URL。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v2/89cd04f168b84af6be287f71730fdb4b/clusters/e59d6b86-9072-46eb-a996-13f8b44994c1/lts-logs
```

响应示例

状态码： 200

获取LTS日志列表成功。

```
{
  "access_status" : "OPEN",
  "lts_access_list" : [ {
    "status" : "OPEN",
    "id" : "c0c4e5f2-9b2a-4b47-a649-baf40b33e2e0",
    "log_type" : "messages",
    "log_desc" : "operating system messages log",
    "access_url" : "/lts/?region=az1.dc1&locale=#/cts/logEventsLeftMenu/events?groupId=b6680a92-e14f-4a7d-b669-4f702db806f7&groupName=z30024644-s-5&topicId=1a9fe6d0-d383-4d58-adb6-2c26d229944e&topicName=messages&epsId=0"
  } ],
  "count" : 2
}
```

状态码

状态码	描述
200	获取LTS日志列表成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.16.2 开启云服务日志

功能介绍

该接口用于开启集群LTS云日志服务。

URI

POST /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/lts-logs/enable

表 5-719 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

https://{Endpoint}/v2/05f2cff45100d5112f4bc00b794ea08e/clusters/a862e17c-2981-4150-9018-f9a40511999c/lts-logs/enable

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	开启LTS日志成功。
400	请求错误。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.16.3 关闭云服务日志

功能介绍

该接口用于关闭集群LTS云日志服务。

URI

POST /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/lts-logs/disable

表 5-720 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群的ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

https://{Endpoint}/v2/05f2cff45100d5112f4bc00b794ea08e/clusters/a862e17c-2981-4150-9018-f9a40511999c/lts-logs/disable

响应示例

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	关闭LTS日志成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
404	找不到资源。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.17 升级管理

5.17.1 获取集群升级记录

功能介绍

该接口用于获取当前集群升级记录。

URI

GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/upgrade-management/records

表 5-721 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-722 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	偏移量。
limit	否	Integer	条目数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-723 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
count	Integer	集群升级记录总数。
records	Array of **ClusterUpdateRecordResp** objects	集群升级记录列表。

表 5-724 ClusterUpdateRecordResp

参数	参数类型	描述
item_id	String	升级项目ID。
status	String	升级状态。
record_type	String	升级类型。
from_version	String	升级前版本。
to_version	String	目标版本。
start_time	String	开始时间。
end_time	String	结束时间。
job_id	String	升级任务ID。
failed_reason	String	失败原因。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/c719b1a7-c85c-4cb5-a721-7694908c2c11/upgrade-management/records
```

响应示例

状态码： 200

集群升级记录响应体：

```
{
  "records": [
    {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "item_id": "930d2820-fc17-4a42-9a50-eb695bf05e83",
        "status": "UpdateCompleted_Success",
        "record_type": "update-kernel",
        "from_version": "8.2.0",
        "to_version": "8.2.0.100",
        "start_time": "2023-08-04T06:46:46",
        "end_time": "2023-08-04T06:54:59",
        "job_id": "2c90804789bf441e0189bf4c78fd0001",
        "failed_reason": null
    }
  ]
}
```


状态码

状态码	描述
200	集群升级记录响应体。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.17.2 获取集群可升级的目标版本

功能介绍

该接口用于获取集群可升级的目标版本。

URI

```
GET /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/upgrade-management/avail-versions
```

表 5-725 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

表 5-726 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	偏移量。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	条目数。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-727 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
count	Integer	集群升级路径总条数。
items	Array of **UpdateItemResp** objects	集群升级路径列表。

表 5-728 UpdateItemResp

参数	参数类型	描述
id	String	升级项ID。
from	String	起始版本。
to	String	目标版本。
status	String	升级路径状态。
process	String	升级进度。
start_time	String	起始时间。
end_time	String	结束时间。
job_id	String	升级任务ID。
failed_reason	String	失败原因。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/c719b1a7-c85c-4cb5-a721-7694908c2c11/upgrade-management/avail-versions
```

响应示例

状态码： 200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

集群升级路径响应体

```
{
"items": [
{
"id": "930d2820-fc17-4a42-9a50-eb695bf05e83",
"from": "8.2.0",
"to": "8.2.0.100",
"status": "Update_Success",
"process": "0",
"start_time": "2023-08-04T06:54:52",
"end_time": "",
"job_id": "2c90804789bf441e0189bf4c78fd0001",
"failed_reason": null,
}
]
}
```

状态码

状态码	描述
200	集群升级路径响应体。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.17.3 下发集群升级相关操作

功能介绍

该接口用于下发集群升级相关操作。

URI

```
POST /v1/{project_id}/clusters/{cluster_id}/upgrade-management/action
```

表 5-729 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-730 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
action	是	String	当前集群要做的操作： • update • retry • rollback • commit
item_id	是	String	升级项ID。

响应参数

表 5-731 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	下发升级相关操作的任务ID。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/v1/0536cdee2200d5912f7cc00b877980f1/clusters/c719b1a7-c85c-4cb5-a721-7694908c2c11/upgrade-management/action

{
  "item_id" : "xx",
  "action" : "update"
}
```

响应示例

状态码： 200

```
{
  "job_id" : "2c90807d89a6f9540189a9bef01f042b"
}
```

状态码

状态码	描述
200	下发集群升级相关操作成功。
400	请求错误。
401	鉴权失败。
403	没有操作权限。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
500	服务内部错误。
503	服务不可用。

5.18 数据库监控管理接口

5.18.1 查询 DWS 集群状态

功能介绍

该接口用于查看集群状态情况，如果不指定集群ID，则返回project下所有集群的状态信息。

URI

- URI格式
  GET /v1/{project_id}/dms/cluster/status
- 参数说明

表 5-732 URI 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求消息

- 请求样例
  GET /v1/0ab77b46fc80d5342fbec0060ed6ee7c/dms/cluster/status?cluster_id=9c11a33a-64e6-40c1-93bd-01b2255b2228
- 参数说明

表 5-733 请求参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	否	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。不设置该参数时，返回project_id下所有集群状态，设置该参数后返回对应集群状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应消息

- 响应样例


```
{
  "clusters": [
    {
      "status": "Normal",
      "dws_db_instances": [
        {
          "status": "Normal",
          "ha_status": "Primary",
          "role": "CM",
          "dws_db_instance_name": "cm_1",
          "dws_db_instance_id": "f9dc4b3c-1f84-49b8-9a1d-688cb2e28f56"
        },
        {
          "status": "Normal",
          "ha_status": "Standby",
          "role": "CM",
          "dws_db_instance_name": "cm_2",
          "dws_db_instance_id": "5a5a5aec-9c3d-4a70-8f14-0c29efd998ea"
        },
        {
          "status": "Normal",
          "ha_status": "NA",
          "role": "CN",
          "dws_db_instance_name": "cn_5009",
          "dws_db_instance_id": "fe659d29-ec06-4cf7-aa15-948768f569e3"
        },
        {
          "status": "Normal",
          "ha_status": "Primary",
          "role": "GTM",
          "dws_db_instance_name": "gtm_1001",
          "dws_db_instance_id": "7bb6b371-ba8d-406c-806b-dbe259d032b8"
        },
        {
          "status": "Normal",
          "ha_status": "Standby",
          "role": "GTM",
          "dws_db_instance_name": "gtm_1002",
          "dws_db_instance_id": "555a9283-1f96-495c-93ed-8b1817f78cd6"
        },
        {
          "status": "Normal",
          "ha_status": "Standby",
          "role": "DN",
          "dws_db_instance_name": "dn_6001",
          "dws_db_instance_id": "050a5c4d-ed94-4cd1-99a1-ae32b48b1123"
        },
        {
          "status": "Normal",
          "ha_status": "Primary",
          "role": "DN",
          "dws_db_instance_name": "dn_6002",
          "dws_db_instance_id": "153c1b37-7a02-4cf4-b0d1-59e1a5fb5ab0"
        },
        {
          "status": "Normal",
          "ha_status": "Secondary",
          "role": "DN",
          "dws_db_instance_name": "dn_3002",
          "dws_db_instance_id": "6c4e9c15-189e-4ee0-8ae3-400d79e47714"
        },
        {
          "status": "Normal",
          "ha_status": "Standby",
          "role": "DN",
          "dws_db_instance_name": "dn_6003",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      "dws_db_instance_id": "1a6e40a3-ec54-44d7-bcf0-bc73ec40aa47"
    },
    {
      "status": "Normal",
      "ha_status": "Primary",
      "role": "DN",
      "dws_db_instance_name": "dn_6004",
      "dws_db_instance_id": "8540024b-b6b3-426e-a588-44d5a02cdf17"
    },
    {
      "status": "Normal",
      "ha_status": "Secondary",
      "role": "DN",
      "dws_db_instance_name": "dn_3003",
      "dws_db_instance_id": "104dbc0f-7c9d-4462-bbb0-bbdbbb7f31d5"
    },
    {
      "status": "Normal",
      "ha_status": "Standby",
      "role": "DN",
      "dws_db_instance_name": "dn_6005",
      "dws_db_instance_id": "e99c296d-9524-4866-8f3f-dd8b413565ac"
    },
    {
      "status": "Normal",
      "ha_status": "Primary",
      "role": "DN",
      "dws_db_instance_name": "dn_6006",
      "dws_db_instance_id": "8b232f4b-cef9-49b8-9207-cf863755d985"
    },
    {
      "status": "Normal",
      "ha_status": "Secondary",
      "role": "DN",
      "dws_db_instance_name": "dn_3004",
      "dws_db_instance_id": "3c361040-1a63-4478-8004-145cce52f3f2"
    },
    {
      "status": "Normal",
      "ha_status": "Primary",
      "role": "DN",
      "dws_db_instance_name": "dn_6007",
      "dws_db_instance_id": "bbe80999-1d12-4227-95a1-bafda6b5152f"
    },
    {
      "status": "Normal",
      "ha_status": "Standby",
      "role": "DN",
      "dws_db_instance_name": "dn_6008",
      "dws_db_instance_id": "a2dfcc9b-dee8-4774-88b9-83d08bd13dca"
    },
    {
      "status": "Normal",
      "ha_status": "Secondary",
      "role": "DN",
      "dws_db_instance_name": "dn_3005",
      "dws_db_instance_id": "03cee11e-065c-4c78-896e-6f15c36e671d"
    },
    {
      "status": "Normal",
      "ha_status": "Primary",
      "role": "DN",
      "dws_db_instance_name": "dn_6009",
      "dws_db_instance_id": "c747bc46-c6cd-416e-b1d9-e655ed693258"
    },
    {
      "status": "Normal",
      "ha_status": "Standby",
      "role": "DN",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "dws_db_instance_name": "dn_6010",
        "dws_db_instance_id": "dd3eb3af-cca2-4697-86db-ce42b1f5548b"
      },
      {
        "status": "Normal",
        "ha_status": "Secondary",
        "role": "DN",
        "dws_db_instance_name": "dn_3006",
        "dws_db_instance_id": "a552fd98-9589-4d94-a592-7df20a9b9640"
      },
      {
        "status": "Normal",
        "ha_status": "Primary",
        "role": "DN",
        "dws_db_instance_name": "dn_6011",
        "dws_db_instance_id": "a17e5d33-96f6-49e3-9268-0a2531d28b79"
      },
      {
        "status": "Normal",
        "ha_status": "Standby",
        "role": "DN",
        "dws_db_instance_name": "dn_6012",
        "dws_db_instance_id": "e44b721f-a91a-4e4c-a3d6-92e3c4e893b3"
      },
      {
        "status": "Normal",
        "ha_status": "Secondary",
        "role": "DN",
        "dws_db_instance_name": "dn_3007",
        "dws_db_instance_id": "641f44ee-2162-463e-a553-f810058a3b55"
      }
    ],
    "dws_instances": [
      {
        "dws_instance_id": "f061802d-fa79-40c4-9a1e-0e5254558f8a",
        "status": "ONLINE",
        "dws_instance_name": "host-192-168-12-203"
      },
      {
        "dws_instance_id": "590ddc05-f52d-4131-81ea-dd98c2426bab",
        "status": "ONLINE",
        "dws_instance_name": "host-192-168-62-138"
      },
      {
        "dws_instance_id": "080b9648-f53f-4003-bbfb-ba16f1354477",
        "status": "ONLINE",
        "dws_instance_name": "host-192-168-32-47"
      }
    ],
    "cluster_id": "9c11a33a-64e6-40c1-93bd-01b2255b2228"
  }
 ],
 "project_id": "0ab77b46fc80d5342fbec0060ed6ee7c",
 "timestamp": 1616679455633
}
```


- 参数说明

表 5-734 响应参数说明

参数	参数类型	描述
clusters	Array of **ClusterStatus** objects	集群列表。
project_id	String	资源空间ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
timestamp	Long	响应返回时间，unix时间戳，单位毫秒。

表 5-735 ClusterStatus

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	集群ID。
dws_db_instances	Array of **DbInstanceStatus** objects	DWS集群数据库实例状态。
dws_instances	Array of **InstanceStatus** objects	DWS集群节点状态。
status	String	集群状态。

表 5-736 DbInstanceStatus

参数	参数类型	描述
dws_db_instance_id	String	数据库实例ID。
dws_db_instance_name	String	数据库实例名称。
ha_status	String	数据库实例主备状态。
role	String	数据库实例角色。
status	String	数据库实例运行状态。

表 5-737 InstanceStatus

参数	参数类型	描述
dws_instance_id	String	集群节点ID。
dws_instance_name	String	集群节点主机名称。
status	String	集群节点运行状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

- 正常
  200
- 异常

表 5-738 返回值说明

返回值	描述
401 Unauthorized	鉴权失败。
403 Forbidden	没有操作权限。
404 Not Found	找不到资源。

5.18.2 查询 DWS 集群中数据库使用情况

功能介绍

该接口用于查看集群中数据库使用的情况。

URI

- URI格式
  GET /v1/{project_id}/dms/clusters/{cluster_id}/database
- 参数说明

表 5-739 URI 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求消息

- 请求样例
  GET /v1/0ab77b46fc80d5342fbec0060ed6ee7c/dms/clusters/
  9c11a33a-64e6-40c1-93bd-01b2255b2228/database

响应消息

- 响应样例

```
{
  "databases": [
    {
      "db_name": "postgres",
      "deadlocks": 39195,
      "used_spaces": 0.63
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  },
  {
    "db_name": "test",
    "deadlocks": 0,
    "used_spaces": 21.07
  }
 ],
 "timestamp": 1616679478758,
 "cluster_id": "9c11a33a-64e6-40c1-93bd-01b2255b2228"
}
```

- 参数说明

表 5-740 响应参数说明

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	集群ID。
databases	Array of **DatabaseData** objects	数据库列表。
timestamp	Long	响应返回时间，unix时间戳，单位：ms。

表 5-741 DatabaseData

参数	参数类型	描述
db_name	String	数据库名称。
deadlocks	Long	数据库死锁数。
used_spaces	Float	数据库已使用空间，单位：GB。

状态码

- 正常

  200
- 异常

表 5-742 返回值说明

返回值	描述
401 Unauthorized	鉴权失败。
403 Forbidden	没有操作权限。
404 Not Found	找不到资源。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.18.3 查询 DWS 集群各节点磁盘 IO 使用情况

功能介绍

该接口用于查看集群各节点磁盘IO使用情况。

URI

- URI格式
  GET /v1/{project_id}/dms/clusters/{cluster_id}/disk-io
- 参数说明

  表 5-743 URI 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求消息

- 请求样例
  GET /v1/0ab77b46fc80d5342fbec0060ed6ee7c/dms/clusters/9c11a33a-64e6-40c1-93bd-01b2255b2228/disk-io

响应消息

- 响应样例

```
{
  "dws_instances": [
    {
      "dws_instance_id": "080b9648-f53f-4003-bbfb-ba16f1354477",
      "disks": [
        {
          "io_busy": 30.5,
          "disk": "vda"
        },
        {
          "io_busy": 3.29,
          "disk": "vdb"
        },
        {
          "io_busy": 1.23,
          "disk": "vdc"
        },
        {
          "io_busy": 3.29,
          "disk": "vdd"
        }
      ]
    },
    {
      "dws_instance_id": "590ddc05-f52d-4131-81ea-dd98c2426bab",
      "disks": [
        {
          "io_busy": 8.55,
          "disk": "vda"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      },
      {
        "io_busy": 0.0,
        "disk": "vdb"
      },
      {
        "io_busy": 1.22,
        "disk": "vdc"
      },
      {
        "io_busy": 0.0,
        "disk": "vdd"
      }
    ]
  },
  {
    "dws_instance_id": "f061802d-fa79-40c4-9a1e-0e5254558f8a",
    "disks": [
      {
        "io_busy": 8.95,
        "disk": "vda"
      },
      {
        "io_busy": 6.51,
        "disk": "vdb"
      },
      {
        "io_busy": 2.44,
        "disk": "vdc"
      },
      {
        "io_busy": 0.4,
        "disk": "vdd"
      }
    ]
  }
],
"metric_name": "io_busy",
"cluster_id": "9c11a33a-64e6-40c1-93bd-01b2255b2228",
"dimension": "diskIO",
"timestamp": 1616679481109
}
```


- 参数说明

表 5-744 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	集群ID。
dimension	String	指标维度-disk。
dws_instances	Array of **NodeDiskIoData** objects	DWS集群节点列表。
metric_name	String	监控采集项。
timestamp	Long	响应返回时间，unix时间戳，单位：ms。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-745 NodeDiskIoData

参数	参数类型	描述
disks	Array of **DiskIoData** objects	节点磁盘IO数据。
dws_instance_id	String	DWS集群节点ID。

表 5-746 DiskIoData

参数	参数类型	描述
disk	String	磁盘。
io_busy	Double	磁盘IO繁忙率。

状态码

- 正常
  200
- 异常

表 5-747 返回值说明

返回值	描述
401 Unauthorized	鉴权失败。
403 Forbidden	没有操作权限。
404 Not Found	找不到资源。

5.18.4 查询 DWS 集群各节点磁盘 IO 使用情况（聚合类型）

功能介绍

该接口用于查看集群各节点磁盘IO使用情况，聚合数据。

URI

- URI格式
  GET /v1/{project_id}/dms/clusters/{cluster_id}/disk-io/aggregate
- 参数说明

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-748 URI 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求消息

- 请求样例

```
GET /v1/0ab77b46fc80d5342fbec0060ed6ee7c/dms/clusters/
9c11a33a-64e6-40c1-93bd-01b2255b2228/disk-io/aggregate?
from=1615878320000&to=1615881868000
```

- 参数说明

表 5-749 请求参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
from	是	Long	聚合查询开始时间点，unix格式毫秒级。
to	是	Long	聚合查询结束时间点，unix格式毫秒级。

响应消息

- 响应样例

```
{
  "dws_instances": [
    {
      "dws_instance_id": "080b9648-f53f-4003-bbfb-ba16f1354477",
      "disks": [
        {
          "disk": "vda",
          "max": 68.02,
          "min": 5.34,
          "avg": 11.72,
          "skew": 82.77,
          "p95": 18.03,
          "median": 10.73
        },
        {
          "disk": "vdc",
          "max": 2.89,
          "min": 0.0,
          "avg": 0.54,
          "skew": 81.46,
          "p95": 2.05,
          "median": 0.4
        },
        {
          "disk": "vdb",
          "max": 62.0,
          "min": 0.0,
          "avg": 5.93,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      "skew": 90.43,
      "p95": 17.29,
      "median": 2.86
    },
    {
      "disk": "vdd",
      "max": 23.15,
      "min": 0.0,
      "avg": 2.83,
      "skew": 87.78,
      "p95": 10.3,
      "median": 1.63
    }
  ]
},
{
  "dws_instance_id": "590ddc05-f52d-4131-81ea-dd98c2426bab",
  "disks": [
    {
      "disk": "vda",
      "max": 103.67,
      "min": 4.89,
      "avg": 11.9,
      "skew": 88.52,
      "p95": 19.97,
      "median": 10.67
    },
    {
      "disk": "vdc",
      "max": 37.73,
      "min": 0.0,
      "avg": 0.68,
      "skew": 98.19,
      "p95": 1.23,
      "median": 0.0
    },
    {
      "disk": "vdb",
      "max": 12.2,
      "min": 0.0,
      "avg": 1.72,
      "skew": 85.93,
      "p95": 6.98,
      "median": 0.81
    },
    {
      "disk": "vdd",
      "max": 52.96,
      "min": 0.0,
      "avg": 2.69,
      "skew": 94.91,
      "p95": 9.88,
      "median": 1.22
    }
  ]
},
{
  "dws_instance_id": "f061802d-fa79-40c4-9a1e-0e5254558f8a",
  "disks": [
    {
      "disk": "vda",
      "max": 67.8,
      "min": 4.45,
      "avg": 12.54,
      "skew": 81.5,
      "p95": 38.26,
      "median": 10.55
    },
    {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "disk": "vdc",
        "max": 35.73,
        "min": 0.0,
        "avg": 2.83,
        "skew": 92.08,
        "p95": 8.94,
        "median": 1.61
      },
      {
        "disk": "vdb",
        "max": 17.46,
        "min": 0.0,
        "avg": 2.56,
        "skew": 85.36,
        "p95": 7.68,
        "median": 1.21
      },
      {
        "disk": "vdd",
        "max": 37.84,
        "min": 0.0,
        "avg": 0.89,
        "skew": 97.66,
        "p95": 2.02,
        "median": 0.4
      }
    ]
  }
 ],
 "metric_name": "io_busy",
 "dimension": "DiskIO",
 "from": 1615878320000,
 "to": 1615881868000
}
```


- 参数说明

表 5-750 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
dimension	String	指标维度-disk。
dws_instances	Array of **NodeDiskIoAggregateData** objects	DWS集群节点列表。
from	Long	聚合请求开始时间，unix时间戳，单位：ms。
metric_name	String	监控采集项。
to	Long	聚合请求结束时间，unix时间戳，单位：ms。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-751 NodeDiskIoAggregateData

参数	参数类型	描述
disks	Array of **DiskIoAggregateData** objects	节点磁盘IO聚合数据。
dws_instance_id	String	集群节点ID。

表 5-752 DiskIoAggregateData

参数	参数类型	描述
avg	Double	采集数据在请求时间区间内平均值。
disk	String	磁盘。
max	Double	采集数据在请求时间区间内最大值。
median	Double	采集数据在请求时间区间内中位数。
min	Double	采集数据在请求时间区间内最小值。
p95	Double	采集数据在请求时间区间内95分位数。
skew	Double	采集数据在请求时间区间内倾斜率。

状态码

- 正常
  200
- 异常

表 5-753 返回值说明

返回值	描述
401 Unauthorized	鉴权失败。
403 Forbidden	没有操作权限。
404 Not Found	找不到资源。

5.18.5 查询 DWS 集群各节点文件系统使用情况

功能介绍

该接口用于查看集群各节点文件系统使用情况。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

- URI格式
  GET /v1/{project_id}/dms/clusters/{cluster_id}/file-system
- 参数说明

  表 5-754 URI 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求消息

- 请求样例
  GET /v1/0ab77b46fc80d5342fbec0060ed6ee7c/dms/clusters/9c11a33a-64e6-40c1-93bd-01b2255b2228/file-system

响应消息

- 响应样例

```
{
  "dws_instances": [
    {
      "dws_instance_id": "080b9648-f53f-4003-bbfb-ba16f1354477",
      "file_system": [
        {
          "usage": 21.09,
          "fs_name": "/dev/vda1"
        },
        {
          "usage": 13.16,
          "fs_name": "/dev/vdb"
        },
        {
          "usage": 4.74,
          "fs_name": "/dev/vdc"
        },
        {
          "usage": 11.03,
          "fs_name": "/dev/vdd"
        }
      ]
    },
    {
      "dws_instance_id": "590ddc05-f52d-4131-81ea-dd98c2426bab",
      "file_system": [
        {
          "usage": 15.35,
          "fs_name": "/dev/vda1"
        },
        {
          "usage": 11.65,
          "fs_name": "/dev/vdb"
        },
        {
          "usage": 3.94,
          "fs_name": "/dev/vdc"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      },
      {
        "usage": 11.08,
        "fs_name": "/dev/vdd"
      }
    ]
  },
  {
    "dws_instance_id": "f061802d-fa79-40c4-9a1e-0e5254558f8a",
    "file_system": [
      {
        "usage": 15.34,
        "fs_name": "/dev/vda1"
      },
      {
        "usage": 11.86,
        "fs_name": "/dev/vdb"
      },
      {
        "usage": 11.94,
        "fs_name": "/dev/vdc"
      },
      {
        "usage": 5.3,
        "fs_name": "/dev/vdd"
      }
    ]
  }
],
"metric_name": "io_busy",
"cluster_id": "9c11a33a-64e6-40c1-93bd-01b2255b2228",
"dimension": "file_system",
"timestamp": 1616679487776
}
```


- 参数说明

表 5-755 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	集群ID。
dimension	String	指标维度-disk。
dws_instances	Array of **NodeFileSystemData** objects	集群节点列表。
metric_name	String	监控采集项。
timestamp	Long	响应返回时间，unix时间戳，单位：ms。

表 5-756 NodeFileSystemData

参数	参数类型	描述
dws_instance_id	String	集群节点ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
file_system	Array of **FileSystemData** objects	节点文件系统数据。

表 5-757 FileSystemData

参数	参数类型	描述
fs_name	String	文件系统。
usage	Double	文件系统使用率。

状态码

- 正常
  200
- 异常

表 5-758 返回值说明

返回值	描述
401 Unauthorized	鉴权失败。
403 Forbidden	没有操作权限。
404 Not Found	找不到资源。

5.18.6 查询 DWS 集群各节点文件系统使用情况（聚合类型）

功能介绍

该接口用于查看集群各节点文件系统使用情况，聚合。

URI

- URI格式
  GET /v1/{project_id}/dms/clusters/{cluster_id}/file-system/aggregate
- 参数说明

表 5-759 URI 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求消息

- 请求样例

```
GET /v1/0ab77b46fc80d5342fbec0060ed6ee7c/dms/clusters/
9c11a33a-64e6-40c1-93bd-01b2255b2228/file-system/aggregate?
from=1615878320000&to=1615881868000
```

- 参数说明

表 5-760 请求参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
from	是	Long	聚合查询开始时间点，unix格式毫秒级。
to	是	Long	聚合查询结束时间点，unix格式毫秒级。

响应消息

- 响应样例

```
{
  "dws_instances": [
    {
      "dws_instance_id": "080b9648-f53f-4003-bbfb-ba16f1354477",
      "file_system": [
        {
          "fs_name": "/dev/vda1",
          "max": 21.06,
          "min": 20.86,
          "avg": 20.96,
          "skew": 0.47,
          "p95": 21.05,
          "median": 20.97
        },
        {
          "fs_name": "/dev/vdd",
          "max": 11.03,
          "min": 11.03,
          "avg": 11.03,
          "skew": 0.0,
          "p95": 11.03,
          "median": 11.03
        },
        {
          "fs_name": "/dev/vdc",
          "max": 4.77,
          "min": 4.66,
          "avg": 4.7,
          "skew": 1.37,
          "p95": 4.75,
          "median": 4.7
        },
        {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      "fs_name": "/dev/vdb",
      "max": 13.16,
      "min": 13.15,
      "avg": 13.15,
      "skew": 0.06,
      "p95": 13.16,
      "median": 13.15
    }
  ]
},
{
  "dws_instance_id": "590ddc05-f52d-4131-81ea-dd98c2426bab",
  "file_system": [
    {
      "fs_name": "/dev/vda1",
      "max": 14.99,
      "min": 14.76,
      "avg": 14.87,
      "skew": 0.78,
      "p95": 14.98,
      "median": 14.87
    },
    {
      "fs_name": "/dev/vdd",
      "max": 10.77,
      "min": 10.76,
      "avg": 10.76,
      "skew": 0.07,
      "p95": 10.77,
      "median": 10.76
    },
    {
      "fs_name": "/dev/vdc",
      "max": 3.6,
      "min": 3.52,
      "avg": 3.56,
      "skew": 1.07,
      "p95": 3.59,
      "median": 3.56
    },
    {
      "fs_name": "/dev/vdb",
      "max": 11.31,
      "min": 11.3,
      "avg": 11.3,
      "skew": 0.09,
      "p95": 11.3,
      "median": 11.3
    }
  ]
},
{
  "dws_instance_id": "f061802d-fa79-40c4-9a1e-0e5254558f8a",
  "file_system": [
    {
      "fs_name": "/dev/vda1",
      "max": 14.96,
      "min": 14.77,
      "avg": 14.87,
      "skew": 0.61,
      "p95": 14.95,
      "median": 14.87
    },
    {
      "fs_name": "/dev/vdd",
      "max": 4.77,
      "min": 4.7,
      "avg": 4.75,
      "skew": 0.51,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "p95": 4.77,
        "median": 4.75
      },
      {
        "fs_name": "/dev/vdc",
        "max": 11.55,
        "min": 11.55,
        "avg": 11.55,
        "skew": 0.0,
        "p95": 11.55,
        "median": 11.55
      },
      {
        "fs_name": "/dev/vdb",
        "max": 11.47,
        "min": 11.46,
        "avg": 11.46,
        "skew": 0.07,
        "p95": 11.47,
        "median": 11.46
      }
    ]
  }
 ],
 "metric_name": "io_busy",
 "cluster_id": "9c11a33a-64e6-40c1-93bd-01b2255b2228",
 "dimension": "file_system",
 "from": 1615878320000,
 "to": 1615881868000,
 "timestamp": 1616679493093
}
```


- 参数说明

表 5-761 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	集群ID。
dimension	String	指标维度-file_system。
dws_instances	Array of **NodeFileSystemAggregateData** objects	集群节点列表。
from	Long	聚合请求开始时间，unix时间戳，单位：ms。
metric_name	String	监控采集项。
timestamp	Long	响应返回时间，unix时间戳，单位：ms。
to	Long	聚合请求结束时间，unix时间戳，单位：ms。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-762 NodeFileSystemAggregateData

参数	参数类型	描述
dws_instance_id	String	集群节点ID。
file_system	Array of **FileSystemAggregateData** objects	节点文件系统聚合数据。

表 5-763 FileSystemAggregateData

参数	参数类型	描述
avg	Double	采集数据在请求时间区间内平均值。
fs_name	String	文件系统。
max	Double	采集数据在请求时间区间内最大值。
median	Double	采集数据在请求时间区间内中位数。
min	Double	采集数据在请求时间区间内最小值。
p95	Double	采集数据在请求时间区间内95分位数。
skew	Double	采集数据在请求时间区间内倾斜率。

状态码

- 正常
  200
- 异常

表 5-764 返回值说明

返回值	描述
401 Unauthorized	鉴权失败。
403 Forbidden	没有操作权限。
404 Not Found	找不到资源。

5.18.7 查询 DWS 集群节点各网卡流量

功能介绍

该接口用于查看集群节点各网卡流量，openApi调用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

- URI格式
  GET /v1/{project_id}/dms/clusters/{cluster_id}/nic/traffic
- 参数说明

  表 5-765 URI 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求消息

- 请求样例
  GET /v1/0ab77b46fc80d5342fbec0060ed6ee7c/dms/clusters/9c11a33a-64e6-40c1-93bd-01b2255b2228/nic/traffic

响应消息

- 响应样例

```
{
  "dws_instances": [
    {
      "dws_instance_id": "080b9648-f53f-4003-bbfb-ba16f1354477",
      "nics": [
        {
          "read": 0,
          "write": 0,
          "nic": "eth1"
        },
        {
          "read": 79905,
          "write": 54244,
          "nic": "eth0"
        },
        {
          "read": 180413,
          "write": 165144,
          "nic": "eth2"
        },
        {
          "read": 27504,
          "write": 91055,
          "nic": "eth3"
        }
      ]
    },
    {
      "dws_instance_id": "590ddc05-f52d-4131-81ea-dd98c2426bab",
      "nics": [
        {
          "read": 0,
          "write": 0,
          "nic": "eth1"
        },
        {
          "read": 46299,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "write": 28979,
        "nic": "eth0"
      },
      {
        "read": 261260,
        "write": 252183,
        "nic": "eth2"
      },
      {
        "read": 173241,
        "write": 617361,
        "nic": "eth3"
      }
    ]
  },
  {
    "dws_instance_id": "f061802d-fa79-40c4-9a1e-0e5254558f8a",
    "nics": [
      {
        "read": 0,
        "write": 0,
        "nic": "eth1"
      },
      {
        "read": 35580,
        "write": 26989,
        "nic": "eth0"
      },
      {
        "read": 337475,
        "write": 327973,
        "nic": "eth2"
      },
      {
        "read": 606132,
        "write": 88877,
        "nic": "eth3"
      }
    ]
  }
 ],
 "metric_name": "traffic",
 "cluster_id": "9c11a33a-64e6-40c1-93bd-01b2255b2228",
 "dimension": "nic",
 "timestamp": 1616679485704
}
```


- 参数说明

表 5-766 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	集群ID。
dimension	String	指标维度-nic。
dws_instances	Array of **NodeNicTrafficData** objects	集群节点列表。
metric_name	String	监控采集项。
timestamp	Long	响应返回时间，unix时间戳，单位毫秒：ms。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-767 NodeNicTrafficData

参数	参数类型	描述
dws_instance_id	String	集群节点ID。
nics	Array of NicTrafficData objects	节点网卡使用数据。

表 5-768 NicTrafficData

参数	参数类型	描述
nic	String	网卡名称。
read	Long	网卡读流量。
write	Long	网卡写流量。

状态码

- 正常
  200
- 异常

表 5-769 返回值说明

返回值	描述
401 Unauthorized	鉴权失败。
403 Forbidden	没有操作权限。
404 Not Found	找不到资源。

5.18.8 查询 DWS 集群查询执行情况

功能介绍

该接口用于集群查询sql。

URI

- URI格式
  GET /v1/{project_id}/dms/clusters/{cluster_id}/query
- 参数说明

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-770 URI 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求消息

- 请求样例

```
GET /v1/0ab77b46fc80d5342fbec0060ed6ee7c/dms/clusters/
9c11a33a-64e6-40c1-93bd-01b2255b2228/query
```

响应消息

- 响应样例

```
{
  "queries": [
    {
      "query": "select  count(*) \r\nfrom store_sales\r\n    ,household_demographics \r\n    ,time_dim,
store\r\nwhere ss_sold_time_sk = time_dim.t_time_sk    \r\n    and ss_hdemo_sk =
household_demographics.hd_demo_sk \r\n    and ss_store_sk = s_store_sk\r\n    and time_dim.t_hour
= 8\r\n    and time_dim.t_minute >= 30\r\n    and household_demographics.hd_dep_count = 5\r\n
and store.s_store_name = 'ese'\r\norder by count(*)\r\nlimit 100;",
      "max_cpu_time": 0,
      "min_cpu_time": 0,
      "total_cpu_time": 0,
      "cpu_skew": 0,
      "max_peak_mem": 11,
      "min_peak_mem": 11,
      "avg_peak_mem": 11,
      "mem_skew": 0,
      "max_spill_size": 0,
      "min_spill_size": 0,
      "avg_spill_size": 0,
      "spill_skew": 0,
      "max_peak_iops": 0,
      "min_peak_iops": 0,
      "avg_peak_iops": 0,
      "iops_skew": 0,
      "db_name": "test",
      "application": "gsql",
      "query_id": "79657418412457882"
    },
    {
      "query": "WITH web_v1 as (\r\nselect\r\n  ws_item_sk item_sk, d_date,\r\n
sum(sum(ws_sales_price))\r\n      over (partition by ws_item_sk order by d_date rows between
unbounded preceding and current row) cume_sales\r\nfrom web_sales\r\n    ,date_dim\r\nwhere
ws_sold_date_sk=d_date_sk\r\n  and d_month_seq between 1212 and 1212+11\r\n  and ws_item_sk is
not NULL\r\ngroup by ws_item_sk, d_date),\r\nstore_v1 as (\r\nselect\r\n  ss_item_sk item_sk,
d_date,\r\n  sum(sum(ss_sales_price))\r\n      over (partition by ss_item_sk order by d_date rows
between unbounded preceding and current row) cume_sales\r\nfrom store_sales\r\n    ,date_dim\r
\nwhere ss_sold_date_sk=d_date_sk\r\n  and d_month_seq between 1212 and 1212+11\r\n  and
ss_item_sk is not NULL\r\ngroup by ss_item_sk, d_date)\r\n select  *\r\nfrom (select item_sk\r
\n     ,d_date\r\n     ,web_sales\r\n     ,store_sales\r\n     ,max(web_sales)\r\n          over (partition by
item_sk order by d_date rows between unbounded preceding and current row) web_cumulative\r
\n     ,max(store_sales)\r\n          over (partition by item_sk order by d_date rows between unbounded
preceding and current row) store_cumulative\r\n     from (select case when web.item_sk is not null
then web.item_sk else store.item_sk end item_sk\r\n                 ,case when web.d_date is not null
then web.d_date else store.d_date end d_date\r\n                 ,web.cume_sales web_sales\r
\n                 ,store.cume_sales store_sales\r\n           from web_v1 web full outer join store_v1 store
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
on (web.item_sk = store.item_sk\r\n                                                and web.d_date =
store.d_date)\r\n          )x )y\r\nwhere web_cumulative > store_cumulative\r\norder by item_sk\r
\n        ,d_date\r\nlimit 100;",
      "max_cpu_time": 487,
      "min_cpu_time": 1,
      "total_cpu_time": 1435,
      "cpu_skew": 50,
      "max_peak_mem": 37,
      "min_peak_mem": 21,
      "avg_peak_mem": 28,
      "mem_skew": 24,
      "max_spill_size": 0,
      "min_spill_size": 0,
      "avg_spill_size": 0,
      "spill_skew": 0,
      "max_peak_iops": 0,
      "min_peak_iops": 0,
      "avg_peak_iops": 0,
      "iops_skew": 0,
      "db_name": "test",
      "application": "gsql",
      "query_id": "79657418412457869"
    }
  ],
  "timestamp": 1616679496270,
  "cluster_id": "9c11a33a-64e6-40c1-93bd-01b2255b2228"
}
```


- 参数说明

表 5-771 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	集群ID。
queries	Array of **QueryData** objects	查询列表。
timestamp	Long	响应返回时间，unix时间戳，单位：ms。

表 5-772 QueryData

参数	参数类型	描述
application	String	连接到后端的应用名。
avg_peak_iops	Integer	语句在所有dn上的每秒平均io峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。
avg_peak_mem	Integer	语句执行过程中的内存使用平均值，单位：mb。
avg_spill_size	Integer	若发生下盘，所有dn上下盘的平均数据量，单位：mb，默认为0。
cpu_skew	Integer	语句在dn间的cpu时间倾斜率。
db_name	String	数据库名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
iops_skew	Integer	语句在dn间的io倾斜率。
max_cpu_time	Integer	语句在所有dn上的最大cpu时间，单位：ms。
max_peak_iops	Integer	语句在所有dn上的每秒最大io峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。
max_peak_mem	Integer	语句在所有dn上的最大内存峰值，单位：mb。
max_spill_size	Integer	若发生下盘，所有dn上下盘的最大数据量，单位mb，默认为0。
mem_skew	Integer	语句各dn间的内存使用倾斜率。
min_cpu_time	Integer	语句在所有dn上的最小cpu时间，单位：ms。
min_peak_iops	Integer	语句在所有dn上的每秒最小io峰值（列存单位是次/s，行存单位是万次/s）。
min_peak_mem	Integer	语句在所有dn上的最小内存峰值，单位：mb。
min_spill_size	Integer	若发生下盘，所有dn上下盘的最小数据量，单位：mb，默认为0。
query	String	查询SQL。
query_id	String	查询ID。
spill_skew	Integer	若发生下盘，dn间下盘倾斜率。
total_cpu_time	Integer	语句在所有dn上的cpu总时间，单位：ms。

状态码

- 正常

  200
- 异常

表 5-773 返回值说明

返回值	描述
401 Unauthorized	鉴权失败。
403 Forbidden	没有操作权限。
404 Not Found	找不到资源。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.18.9 查询 DWS 集群会话执行情况

功能介绍

该接口用于查看集群会话执行情况。

URI

- URI格式
  GET /v1/{project_id}/dms/clusters/{cluster_id}/session
- 参数说明

  表 5-774 URI 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求消息

- 请求样例
  GET /v1/0ab77b46fc80d5342fbec0060ed6ee7c/dms/clusters/
  9c11a33a-64e6-40c1-93bd-01b2255b2228/session

响应消息

- 响应样例

```
{
  "sessions": [
    {
      "pid": "140121455085312",
      "user_name": "Ruby",
      "inst_name": "cn_5009",
      "application_name": "cn_5009",
      "query_total": 1
    },
    {
      "pid": "140121551570688",
      "user_name": "Ruby",
      "inst_name": "cn_5009",
      "application_name": "cm_agent",
      "query_total": 1
    },
    {
      "pid": "140121585133312",
      "user_name": "Ruby",
      "inst_name": "cn_5009",
      "application_name": "cn_5009",
      "query_total": 1
    },
    {
      "pid": "140121610303232",
      "user_name": "Ruby",
      "inst_name": "cn_5009",
      "application_name": "cm_agent",
      "query_total": 1
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  },
  {
    "pid": "140121640716032",
    "user_name": "Ruby",
    "inst_name": "cn_5009",
    "application_name": "OM",
    "query_total": 1
  },
  {
    "pid": "140121677944576",
    "user_name": "Ruby",
    "inst_name": "cn_5009",
    "application_name": "WLMArbiter",
    "query_total": 1
  },
  {
    "pid": "140121694725888",
    "user_name": "Ruby",
    "inst_name": "cn_5009",
    "application_name": "WorkloadMonitor",
    "query_total": 1
  },
  {
    "pid": "140121711507200",
    "user_name": "Ruby",
    "inst_name": "cn_5009",
    "application_name": "CalculateSpaceInfo",
    "query_total": 1
  },
  {
    "pid": "140121728288512",
    "user_name": "Ruby",
    "inst_name": "cn_5009",
    "application_name": "workload",
    "query_total": 1
  },
  {
    "pid": "140121857287936",
    "user_name": "Ruby",
    "inst_name": "cn_5009",
    "application_name": "JobScheduler",
    "query_total": 1
  }
 ],
 "cluster_id": "9c11a33a-64e6-40c1-93bd-01b2255b2228",
 "dimension": "session",
 "timestamp": 1616679498380
}
```


- 参数说明

表 5-775 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	集群ID。
dimension	String	查询维度-session。
sessions	Array of **SessionData** objects	会话列表。
timestamp	Long	响应返回时间，unix时间戳，单位：ms。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-776 SessionData

参数	参数类型	描述
application_name	String	用户应用名称。
elapsed_time	Long	会话到目前为止的执行时间。
inst_name	String	实例名称，表示当前会话执行实例。
pid	String	会话ID。
query_elapsed_time	Long	语句当前为止的实际执行时间，单位：s。
query_total	Integer	查询总数。
user_name	String	数据库用户名。

状态码

- 正常
  200
- 异常

表 5-777 返回值说明

返回值	描述
401 Unauthorized	鉴权失败。
403 Forbidden	没有操作权限。
404 Not Found	找不到资源。

5.18.10 查询 DWS 硬件资源使用情况

功能介绍

该接口用于集群、节点、实例级别的硬件资源实时使用情况。

URI

- URI格式
  GET /v1/{project_id}/dms/resource/utilization
- 参数说明

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-778 URI 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求消息

- 请求样例

```
GET /v1/0ab77b46fc80d5342fbec0060ed6ee7c/dms/resource/utilization?
dim=cluster&cluster_id=f8b08290-6a16-423e-9de5-918630e3aa41&metric_name=cpu_usage
```

- 参数说明

表 5-779 请求参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	否	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。不设置该参数时，返回project_id下所有集群状态，设置该参数后返回对应集群状态。
dim	是	String	指定维度: • 集群：cluster • 节点：node
metric_name	是	String	监控项。允许用户填写cpu_usage和mem_usage这两个指标名称。

响应消息

- 响应样例

```
{
  "clusters": [
    {
      "cluster_id": "f8b08290-6a16-423e-9de5-918630e3aa41",
      "data": [
        {
          "usage": 75.84,
          "id": "f8b08290-6a16-423e-9de5-918630e3aa41"
        }
      ]
    }
  ],
  "metric_name": "cpu_usage",
  "dimension": "cluster",
  "project_id": "0ab77b46fc80d5342fbec0060ed6ee7c",
  "timestamp": 1616679463595
}
```

- 参数说明

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-780 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
clusters	Array of **ResourceUtilizationData** objects	集群列表。
dimension	String	指标维度。
metric_name	String	监控采集项。
project_id	String	资源空间ID。
timestamp	Long	响应返回时间，unix时间戳，单位：ms。

表 5-781 ResourceUtilizationData

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	集群ID。
data	Array of **UtilizationData** objects	使用率数据。

表 5-782 UtilizationData

参数	参数类型	描述
id	String	资源标识，cluster维度是集群ID，node维度是节点ID。
total	Double	资源总量。
usage	Double	资源使用率。
used	Double	资源已使用。

状态码

- 正常

  200
- 异常

表 5-783 返回值说明

返回值	描述
401 Unauthorized	鉴权失败。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

返回值	描述
403 Forbidden	没有操作权限。
404 Not Found	找不到资源。

5.18.11 查询 DWS 集群硬件资源使用情况（聚合类型）

功能介绍

该接口用于硬件资源聚合指标查询接口，openApi调用。

URI

- URI格式
  GET /v1/{project_id}/dms/resource/utilization/aggregate
- 参数说明

表 5-784 URI 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	资源空间ID。获取方法，请参见**获取资源空间ID**。

请求消息

- 请求样例
  GET /v1/0ab77b46fc80d5342fbec0060ed6ee7c/dms/resource/utilization/aggregate?dim=node&cluster_id=9c11a33a-64e6-40c1-93bd-01b2255b2228&metric_name=mem_usage&from=1615878320000&to=1615881868000
- 参数说明

表 5-785 请求参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
cluster_id	是	String	集群ID。获取方法，请参见**获取集群ID**。
dim	否	String	指定维度： • 集群：cluster • 节点：node
from	是	Long	聚合查询开始时间点，unix格式毫秒级。
metric_name	是	String	监控项。允许用户填写cpu_usage和mem_usage这两个指标名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
to	是	Long	聚合查询结束时间点，unix格式毫秒级。

响应消息

- 响应样例

```
{
  "clusters": [
    {
      "data": [
        {
          "max": 91.93,
          "min": 89.67,
          "avg": 90.3,
          "skew": 1.77,
          "p95": 91.15,
          "median": 90.31,
          "id": "080b9648-f53f-4003-bbfb-ba16f1354477"
        },
        {
          "max": 91.22,
          "min": 89.34,
          "avg": 89.99,
          "skew": 1.35,
          "p95": 90.83,
          "median": 89.92,
          "id": "590ddc05-f52d-4131-81ea-dd98c2426bab"
        },
        {
          "max": 91.47,
          "min": 89.41,
          "avg": 90.02,
          "skew": 1.58,
          "p95": 90.7,
          "median": 89.99,
          "id": "f061802d-fa79-40c4-9a1e-0e5254558f8a"
        }
      ],
      "cluster_id": "9c11a33a-64e6-40c1-93bd-01b2255b2228"
    }
  ],
  "metric_name": "mem_usage",
  "dimension": "cluster",
  "from": 1615878320000,
  "to": 1615881868000,
  "timestamp": 1616679470337
}
```

- 参数说明

表 5-786 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
avg	Double	采集数据在请求时间区间内平均值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
clusters	Array of **ResourceUtilizationAggregateData** objects	集群列表。
dimension	String	指标维度。
from	Long	聚合请求开始时间，unix时间戳，单位：ms。
id	String	ID标识，cluster维度是集群ID，node维度是节点ID。
max	Double	采集数据在请求时间区间内最大值。
median	Double	采集数据在请求时间区间内中位数。
metric_name	String	监控采集项。
min	Double	采集数据在请求时间区间内最小值。
p95	Double	采集数据在请求时间区间内95分位数。
skew	Double	采集数据在请求时间区间内倾斜率。
timestamp	Long	响应返回时间，unix时间戳，单位：ms。
to	Long	聚合请求结束时间，unix时间戳，单位：ms。

表 5-787 ResourceUtilizationAggregateData

参数	参数类型	描述
cluster_id	String	集群ID。
data	Array of **UtilizationAggregateData** objects	使用率聚合数据。

表 5-788 UtilizationAggregateData

参数	参数类型	描述
avg	Double	采集数据在请求时间区间内平均值。
clusters	Array of **ResourceUtilizationAggregateData** objects	集群列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
dimension	String	指标维度。
from	Long	聚合请求开始时间，unix时间戳，单位：ms。
id	String	ID标识，cluster维度是集群ID，node维度是节点ID。
max	Double	采集数据在请求时间区间内最大值。
median	Double	采集数据在请求时间区间内中位数。
metric_name	String	监控采集项。
min	Double	采集数据在请求时间区间内最小值。
p95	Double	采集数据在请求时间区间内95分位数。
skew	Double	采集数据在请求时间区间内倾斜率。
timestamp	Long	响应返回时间，unix时间戳，单位：ms。
to	Long	聚合请求结束时间，unix时间戳，单位：ms。

状态码

- 正常
  200
- 异常

表 5-789 返回值说明

返回值	描述
401 Unauthorized	鉴权失败。
403 Forbidden	没有操作权限。
404 Not Found	找不到资源。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

6 附录

6.1 状态码

状态码如表6-1所示

表 6-1 状态码

状态码	编码	状态说明
100	Continue	继续请求。 该临时响应用来通知客户端，它的部分请求已经被服务器接收，且仍未被拒绝。
101	Switching Protocols	切换协议。只能切换到更高级的协议。 例如，切换到HTTP的新版本协议。
201	Created	创建类的请求完全成功。
202	Accepted	已经接受请求，但未处理完成。
203	Non-Authoritative Information	非授权信息，请求成功。
204	NoContent	请求完全成功，同时HTTP响应不包含响应体。 在响应OPTIONS方法的HTTP请求时返回此状态码。
205	Reset Content	重置内容，服务器处理成功。
206	Partial Content	服务器成功处理了部分GET请求。
300	Multiple Choices	多种选择。请求的资源可包括多个位置，相应可返回一个资源特征与地址的列表用于用户终端（例如：浏览器）选择。
301	Moved Permanently	永久移动，请求的资源已被永久的移动到新的URI，返回信息会包括新的URI。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	编码	状态说明
302	Found	资源被临时移动。
303	See Other	查看其它地址。 使用GET和POST请求查看。
304	Not Modified	所请求的资源未修改，服务器返回此状态码时，不会返回任何资源。
305	Use Proxy	所请求的资源必须通过代理访问。
306	Unused	已经被废弃的HTTP状态码。
400	BadRequest	非法请求。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized	在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
402	Payment Required	保留请求。
403	Forbidden	请求被拒绝访问。 返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
404	NotFound	所请求的资源不存在。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
405	MethodNotAllowed	请求中带有该资源不支持的方法。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
406	Not Acceptable	服务器无法根据客户端请求的内容特性完成请求。
407	Proxy Authentication Required	请求要求代理的身份认证，与401类似，但请求者应当使用代理进行授权。
408	Request Time-out	服务器等候请求时发生超时。 客户端可以随时再次提交该请求而无需进行任何更改。
409	Conflict	服务器在完成请求时发生冲突。 返回该状态码，表明客户端尝试创建的资源已经存在，或者由于冲突请求的更新操作不能被完成。
410	Gone	客户端请求的资源已经不存在。 返回该状态码，表明请求的资源已被永久删除。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	编码	状态说明
411	Length Required	服务器无法处理客户端发送的不带Content-Length的请求信息。
412	Precondition Failed	未满足前提条件，服务器未满足请求者在请求中设置的其中一个前提条件。
413	Request Entity Too Large	由于请求的实体过大，服务器无法处理，因此拒绝请求。为防止客户端的连续请求，服务器可能会关闭连接。如果只是服务器暂时无法处理，则会包含一个Retry-After的响应信息。
414	Request-URI Too Large	请求的URI过长（URI通常为网址），服务器无法处理。
415	Unsupported Media type	服务器无法处理请求附带的媒体格式。
416	Requested range not satisfiable	客户端请求的范围无效。
417	Expectation Failed	服务器无法满足Expect的请求头信息。
422	UnprocessableEntity	请求格式正确，但是由于含有语义错误，无法响应。
429	TooManyRequests	表明请求超出了客户端访问频率的限制或者服务端接收到多于它能处理的请求。建议客户端读取相应的Retry-After首部，然后等待该首部指出的时间后再重试。
500	InternalServerError	表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。
501	Not Implemented	服务器不支持请求的功能，无法完成请求。
502	Bad Gateway	充当网关或代理的服务器，从远端服务器接收到了一个无效的请求。
503	ServiceUnavailable	被请求的服务无效。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
504	ServerTimeout	请求在给定的时间内无法完成。客户端仅在为请求指定超时（Timeout）参数时会得到该响应。
505	HTTP Version not supported	服务器不支持请求的HTTP协议的版本，无法完成处理。

6.2 错误码

调用接口出错后，将不会返回结果数据。调用方可根据每个接口对应的错误码来定位错误原因。当调用出错时，HTTP请求返回一个4xx或5xx的HTTP状态码。返回的消息

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

体中是具体的错误代码及错误信息。在调用方找不到错误原因时，可以联系数据库管理员和技术支持，并提供错误码，以便尽快帮您解决问题。

表 6-2 错误码说明

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DWS.5001	实例名非法。	实例名非法。	请参考对应实例名的参数说明输入符合要求的实例名后重试。
400	DWS.5002	数据库类型非法。	数据库类型非法。	请参考对应数据库的参数说明输入符合要求的数据库类型后重试。
400	DWS.5003	数据库版本非法。	数据库版本非法。	请参考对应数据库的参数说明输入符合要求的数据库版本后重试。
400	DWS.5004	datastore字段为空。	datastore字段为空。	请根据实际情况输入正确的datastore后重试。
400	DWS.5005	不支持的数据库类型或版本。	不支持的数据库类型或版本。	请参考对应数据库的参数说明输入符合要求的数据库类型和版本后重试。
400	DWS.5006	无效的规格。	无效的规格。	请输入正确的规格后重试。
400	DWS.5010	无效区域。	无效区域。	请重新选择有效的区域后重试。
400	DWS.5011	无效可用区。	无效可用区。	请重新选择有效的可用区后重试。
400	DWS.5012	区域或可用区不存在。	区域或可用区不存在。	请输入正确的区域或可用区后重试。
400	DWS.5013	数据库root密码非法。	数据库root密码非法。	请参考对应的密码参数说明，输入符合密码复杂度要求的密码。
400	DWS.5014	VPC id非法。	VPC id非法。	请参考vpc_id的参数说明，输入符合要求的id。
400	DWS.5015	子网id非法。	子网id非法。	请参考subnet_id的参数说明，输入符合要求的id。
400	DWS.5016	安全组id非法。	安全组id非法。	请参考安全组id的参数说明，输入符合要求的id。
400	DWS.5017	自动备份保留天数无效。	自动备份保留天数无效。	请输入符合要求的自动备份保留天数后重试。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DWS.5018	自动备份周期无效。	自动备份周期无效。	请输入符合要求的自动备份周期后重试。
404	DWS.5021	VPC不存在，或不属于该用户。	VPC不存在，或不属于该用户。	请输入正确的VPC后重试。
404	DWS.5022	子网不存在，或不属于该VPC。	子网不存在，或不属于该VPC。	请输入正确的子网后重试。
404	DWS.5023	安全组不存在，或不属于该VPC。	安全组不存在，或不属于该VPC。	请输入正确的安全组后重试。
400	DWS.5027	无效的Availability Zone。	无效的Availability Zone。	请输入正确的Availability Zone后重试。
400	DWS.5033	volume的大小非10的倍数。	volume的size非10的倍数。	请输入正确的size后重试。
400	DWS.5034	规格不匹配。	规格不匹配。	请选择合适的规格后重试。
403	DWS.5036	Datastore不存在或没有权限。	Datastore不存在或没有权限。	请输入正确的Datastore后重试。
400	DWS.5037	参数不存在。	参数不存在。	请输入正确的参数后重试。
400	DWS.5038	参数值超出范围。	参数值超出范围。	请输入正确的参数后重试。
400	DWS.5039	参数重复。	参数重复。	请输入正确的参数后重试。
400	DWS.5045	当前租户不允许操作!	当前租户不允许操作!	请确保当前租户与集群所属租户一致后重试。
400	DWS.5046	nics为空。	nics为空。	请输入正确的nics后重试。
400	DWS.5047	实例个数不合法!	实例个数不合法!	请输入合法的实例个数。
400	DWS.5048	扩展参数不合法!	扩展参数不合法!	请参考对应的扩展参数说明，输入符合要求的扩展参数。
409	DWS.5050	集群名已经存在。	集群名已经存在。	请确保输入正确的集群名后重试。
400	DWS.5051	ip非法。	ip非法。	请输入正确的ip后重试。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DWS.5052	可用区取值非法。	可用区取值非法。	请输入正确的可用区后重试。
400	DWS.5053	实例之间的亲和性取值非法。	实例之间的亲和性取值非法。	请输入正确的亲和性值后重试。
400	DWS.5054	实例参数组的id取值非法。	实例参数组的id取值非法。	请输入正确的实例参数组id后重试。
400	DWS.5056	String类型长度违规。	String类型长度违规。	请输入符合要求的String类型后重试。
400	DWS.5057	集群名称含非法字符或长度不合法。	集群名称含非法字符或长度不合法。	请参考集群名的参数说明，输入符合要求的集群名称。
400	DWS.5059	数据库用户名非法。	数据库用户名非法。	请参考数据库用户名的参数说明，输入符合要求的数据库用户名。
400	DWS.5060	Integer类型长度违规。	Integer类型长度违规。	请输入符合要求的Integer类型后重试。
400	DWS.5061	Volume类型违规。	Volume类型违规。	请输入符合要求的Volume类型后重试。
400	DWS.5062	Volume标签类型违规。	Volume标签类型违规。	请输入符合要求的Volume标签类型后重试。
400	DWS.5063	Specific字段无效。	Specific字段无效。	请输入正确的Specific值后重试。
400	DWS.5064	UUID非法。	UUID非法。	请输入正确的UUID后重试。
400	DWS.5065	格式非法。	格式非法。	请输入正确的格式后重试。
400	DWS.5070	规格信息与xml配置不匹配。	规格信息与xml配置不匹配。	请输入正确的规格信息后重试。
400	DWS.5071	磁盘类型与xml配置不匹配。	磁盘类型与xml配置不匹配。	请输入正确的磁盘类型后重试。
400	DWS.5078	磁盘大小不合法。	磁盘大小不合法。	请输入正确的磁盘大小后重试。
400	DWS.5079	备份周期不在允许范围内。	备份周期不在允许范围内。	请输入符合要求的备份周期后重试。
400	DWS.5080	备份保留天数不在允许范围内。	备份保留天数不在允许范围内。	请输入符合要求的备份保留天数后重试。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DWS.5081	实例硬盘类型不在允许范围内。	实例硬盘类型不在允许范围内。	请选择符合要求的实例硬盘类型后重试。
400	DWS.5082	不支持的数据库用户名。	不支持的数据库用户名。	请参考数据库用户名的参数说明，输入符合要求的数据库用户名。
400	DWS.5083	亲和性非xml配置里允许的范围。	亲和性非xml配置里允许的范围。	请输入符合要求的亲和性值后重试。
400	DWS.5084	XML文件中Volume配置有误。	XML文件中Volume配置有误。	请配置正确的Volume值后重试。
400	DWS.5086	同一实例类型不满足规格一致性。	同一实例类型不满足规格一致性。	请输入正确的规格后重试。
400	DWS.5087	同一实例类型不满足磁盘一致性。	同一实例类型不满足磁盘一致性。	请输入正确的磁盘后重试。
400	DWS.5089	不支持创建的类型。	不支持创建的类型。	请输入正确的类型后重试。
400	DWS.5091	节点个数达到最大值。	节点个数达到最大值。	请重新输入正确的节点个数后重试。
400	DWS.5093	实例规格信息不合法。	实例规格信息不合法。	请输入符合要求的实例规格后重试。
400	DWS.5095	当前实例类型不支持此操作。	当前实例类型不支持此操作。	请选择正确的实例类型后重试。
400	DWS.5096	磁盘个数不合法。	磁盘个数不合法。	请输入符合要求的磁盘个数后重试。
400	DWS.5097	Region或Availability Zone不存在。	Region或Availability Zone不存在。	请输入正确的Region和Availability Zone后重试。
400	DWS.5098	EIP绑定类型不合法。	EIP绑定类型不合法。	请输入正确的EIP绑定类型后重试。
400	DWS.5104	实例的子网必须唯一。	实例的子网必须唯一。	请确认实例的子网唯一后重试。
400	DWS.5106	实例类型非法!	实例类型非法!	请输入符合要求的实例类型后重试。
400	DWS.5107	集群模式非法!	集群模式非法!	请输入符合要求的集群模式后重试。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DWS.5111	备份文件id不存在!	备份文件id不存在!	请输入正确的备份文件id后重试。
400	DWS.5130	委托名称非法。	委托名称非法。	请输入正确的委托名称后重试。
400	DWS.5133	EIP id非法。	EIP id非法。	请输入正确的EIP id后重试。
400	DWS.5135	EIP不存在。	EIP不存在。	请输入正确的EIP后重试。
400	DWS.5144	集群管理员密码非法。	集群管理员密码非法。	请参考集群管理员密码参数说明，输入符合要求的集群管理员密码。
400	DWS.5145	集群管理员密码不能与用户名或倒序的用户名相同。	集群管理员密码不能与用户名或倒序的用户名相同。	请根据错误信息提示输入符合要求的集群管理员密码后重试。
400	DWS.5146	云服务器组参数缺失。	云服务器组参数缺失。	请输入正确的参数后重试。
400	DWS.5147	云服务器组参数不合法。	云服务器组参数不合法。	请输入正确的参数后重试。
400	DWS.5148	云服务器组个数达到最大值。	云服务器组个数达到最大值。	请输入正确的云服务器组个数后重试。
400	DWS.5149	快照id不合法。	快照id不合法。	请参考快照id的参数说明，输入符合要求的快照id。
400	DWS.5165	数据文件中空值内容不合法。	数据文件中空值内容不合法。	请输入正确的控制内容后重试。
400	DWS.5166	TEXT格式下的noescaping参数不合法。	TEXT格式下的noescaping参数不合法。	请输入正确的noescaping参数内容后重试。
400	DWS.5167	数据文件的header参数不合法，支持范围为true/on，false/off。	数据文件的header参数不合法，支持范围为true/on，false/off。	请输入正确的header参数内容后重试。
400	DWS.5168	数据文件的fill_missing_fields参数不合法，支持范围为true/on，false/off。	数据文件的fill_missing_fields参数不合法，支持的取值为true/on，false/off。	请输入正确的fill_missing_fields参数内容后重试。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DWS.5169	数据文件的ignore_extra_data参数不合法，支持范围为true/on，false/off。	数据文件的ignore_extra_data参数不合法，支持的取值为true/on，false/off。	请输入正确的ignore_extra_data参数内容后重试。
400	DWS.5170	数据导入允许出现的数据格式错误个数输入不合法。	数据导入允许出现的数据格式错误个数输入不合法。	请输入正确的错误个数值后重试。
400	DWS.5171	数据库登录用户名或密码不合法。	数据库登录用户名或密码不合法。	请输入正确的用户名或密码后重试。
400	DWS.5172	数据库不存在。	数据库不存在。	请输入正确的数据库名后重试。
400	DWS.5173	数据库表所在schema不存在。	数据库表所在schema不存在。	请输入正确的schema后重试。
400	DWS.5174	数据库表不存在。	数据库表不存在。	请输入正确的数据库表后重试。
400	DWS.5175	数据库用户名不能为空。	数据库用户名不能为空。	请输入用户名后重试。
400	DWS.5176	数据库用户名对应密码不能为空。	数据库用户名对应密码不能为空。	请输入密码后重试。
400	DWS.5177	指定加载数据的表所在数据库名不能为空。	指定加载数据的表所在数据库名不能为空。	请输入数据库名后重试。
400	DWS.5178	指定加载数据的表所在schema不能为空。	指定加载数据的表所在schema不能为空。	请输入schema后重试。
400	DWS.5179	指定加载数据的数据库表不能为空。	指定加载数据的数据库表不能为空。	请输入数据库表后重试。
400	DWS.5180	OBS加载文件路径不合法。	OBS加载文件路径不合法。	请输入正确的OBS加载路径后重试。
400	DWS.5181	数据加载失败，错误信息:#failedReason#。	数据加载失败，错误信息:#failedReason#。	请根据错误提示进行修复后重试。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DWS.5182	当前任务已结束	当前任务已结束	请选择正在加载的任务进行取消操作。
400	DWS.5183	当前任务已被取消	当前任务已被取消	请选择正在加载的任务进行取消操作。
400	DWS.5184	数据源文件的格式不合法，支持格式为CSV、TEXT。	数据源文件的格式不合法，支持格式为CSV、TEXT。	请输入正确的数据源文件格式后重试，支持格式为CSV、TEXT。
400	DWS.5185	数据文件的编码格式不合法，支持格式为GBK、UTF8、Latin1、SQL_ASCII。	数据文件的编码格式不合法，支持格式为GBK、UTF8、Latin1、SQL_ASCII。	请输入正确的编码格式后重试，支持格式为GBK、UTF8、Latin1、SQL_ASCII。
400	DWS.5186	数据文件行数据的字段分隔符不合法。	数据文件行数据的字段分隔符不合法。	请输入正确的字段分隔符后重试。
400	DWS.5187	CSV格式文件下的引号字符不合法。	CSV格式文件下的引号字符不合法。	请输入正确的引号字符后重试。
400	DWS.5189	获取ak/sk失败。	获取ak/sk失败。	请联系数据库管理员或者稍后重试。
400	DWS.5191	标签不存在。	标签不存在。	请输入正确的标签后重试。
400	DWS.5194	标签个数超过最大值。	标签个数超过最大值。	请检查资源上的标签个数后重试。
400	DWS.5197	标签非法。	标签非法。	请输入正确的标签后重试。
400	DWS.5198	用户名不合法。	用户名不合法。	请输入正确的用户名后重试。
400	DWS.5199	密码不合法。	密码不合法。	请输入正确的密码后重试。
400	DWS.5200	当前规格资源不足，请切换其他可用区或区域。	当前规格资源不足，请切换其他可用区或区域。	请创建其他规格集群或切换其他可用区或区域。
400	DWS.5202	子网ID不能为空。	子网ID不能为空。	请输入正确的子网ID后重试。
400	DWS.5203	安全组ID不能为空。	安全组ID不能为空。	请输入正确的安全组ID后重试。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DWS.5206	数据库版本不支持该功能。	数据库版本不支持该功能。	请确保接口参数与集群版本匹配，若不匹配，请将参数修改正确后再重试。

6.3 创建 VPC

背景信息

在创建集群之前，您需要创建VPC，为GaussDB(DWS)服务提供一个安全、隔离的网络环境。

如果用户已有VPC，可重复使用，不需多次创建。

说明

关于创建VPC的详细信息可以参考《 虚拟私有云用户指南 》中的“创建虚拟私有云和子网”章节。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 选择“网络 > 虚拟私有云”。

步骤3 在“虚拟私有云”界面，单击“创建虚拟私有云”，创建虚拟私有云。

步骤4 获取VPC及子网id，后续**创建集群**时需要使用。

步骤5 在“虚拟私有云”界面，在左侧导航树，选择“访问控制 > 安全组”，再单击“创建安全组”，创建安全组。

步骤6 获取安全组id，后续**创建集群**时需要使用。

----结束

6.4 获取资源空间 ID

调用 API 获取资源空间 ID

资源空间ID可以通过调用“查询指定条件下的项目信息”API获取。

获取资源空间ID的接口为“GET https://{Endpoint}/v3/projects”，其中{Endpoint}为IAM的终端节点，可以从《 **统一身份认证服务使用指南** 》中的“查询终端节点详情”章节获取。

从控制台获取资源空间 ID

在调用接口的时候，部分URL中需要填入项目编号，所以需要获取到项目编号。项目编号获取步骤如下：

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

1. 登录管理控制台。
2. 单击用户名，在下拉列表中单击个人设置。
   在个人设置页面的项目列表中查看资源空间ID。

6.5 获取租户 ID

在调用接口的时候，部分URL中需要填入租户ID，所以需要先在管理控制台上获取到租户ID。租户ID获取步骤如下：

1. 登录管理控制台。
2. 单击用户名，在下拉列表中单击“个人设置”。
   在“个人设置”页面的项目列表中查看租户ID。

6.6 获取集群 ID

在调用接口的时候，部分URL中需要填入集群ID（ cluster_id ），所以需要获取到集群ID。获取方法如下所示：

调用 API 获取集群 ID

集群ID可以通过调用**查询集群列表**API接口获取。

获取集群ID的接口为“GET https://{Endpoint}/v1.0/{project_id}/clusters”，其中{Endpoint}为终端节点，可以从**获取Endpoint**获取；资源空间ID参见**获取资源空间ID**；

响应示例如下，在该项目找到指定clusters下的“id”即为集群ID。

```
{
  "clusters" : [ {
    "id" : "7d85f602-a948-4a30-afd4-e84f47471c15",
    "name" : "dws-1",
    "status" : "AVAILABLE",
    "version" : "1.2.0",
    "updated" : "2016-02-10T14:28:14Z",
    "created" : "2016-02-10T14:26:14Z",
    "port" : 8000,
    "endpoints" : [ {
      "connect_info" : "192.168.0.10:8000",
      "jdbc_url" : "jdbc:postgresql://192.168.0.10:8000/<YOUR_DATABASE_name>"
    } ],
    "nodes" : [ {
      "id" : "acaf62a4-41b3-4106-bf6b-2f669d88291e",
      "status" : "200"
    }, {
      "id" : "d32de51e-4fcd-4e5a-a9dc-bb903abb494b",
      "status" : "200"
    }, {
      "id" : "d71a4a25-c9bc-4ffd-9f4a-e422aef327f9",
      "status" : "200"
    } ],
    "tags" : [ {
      "key" : "key1",
      "value" : "value1"
    }, {
      "key" : "key2",
      "value" : "value2"
    } ],
    "user_name" : "dbadmin",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "number_of_node" : 3,
  "recent_event" : 6,
  "availability_zone" : "az1.dc1",
  "enterprise_project_id" : "0",
  "node_type" : "dws.d1.xlarge.ultrahigh",
  "vpc_id" : "85b20d7e-9eb7-4b2a-98f3-3c8843ea3574",
  "subnet_id" : "374eca02-cfc4-4de7-8ab5-dbebf7d9a720",
  "public_ip" : {
    "public_bind_type" : "auto_assign",
    "eip_id" : "85b20d7e-9eb7-4b2a-98f3-3c8843ea3574"
  },
  "public_endpoints" : [ {
    "public_connect_info" :"192.168.0.10:8000",
    "jdbc_url" : "jdbc:postgresql://192.168.0.10:8000/<YOUR_DATABASE_name>"
  } ],
  "action_progress" : {
    "SNAPSHOTTING" : "20%"
  },
  "sub_status" : "READONLY",
  "task_status" : "SNAPSHOTTING",
  "security_group_id" : "dc3ec145-9029-4b39-b5a3-ace5a01f772b"
 } ]
}
```


从控制台获取集群 ID

步骤1 登录GaussDB(DWS)管理控制台。

步骤2 在左侧导航栏，单击“集群管理”。

步骤3 在集群列表中找到所需要的集群，然后单击集群名称，进入集群“集群详情”页面。

步骤4 在“基本信息”模块查看集群ID，如下图所示。

图 6-1 查看集群 ID



----结束

6.7 获取 Endpoint

各服务的Endpoint信息由服务名、Region_id、外部域名三部分组成，格式为：*service_name.region0_id.external_global_domain_name*。

其中，service_name为服务名缩写，例如mrs、dws等，不区分大小写。region0_id和external_global_domain_name的获取方式具体如下。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

方式一：基于环境导出表获取

- region0_id：请在安装时导出的汇总文件《*xxx*__export_all_CN.xlsm》的“1.2基本参数”页签中查找region0_id。
- external_global_domain_name：请在安装时导出的汇总文件《*xxx*__export_all_CN.xlsm》的“1.2基本参数”页签中查找external_global_domain_name。

方式二：基于 DMK 界面获取

步骤1 登录DMK平台。

- 在浏览器地址中输入https://*DMK的IP地址*:8443，打开DMK登录界面，输入DMK的超级管理员用户名和密码，并单击“登录”。
- 默认账号：sysadmin。

步骤2 在左侧导航树中，选择“公共配置”。

步骤3 在配置文件中，获取region0_id和external_global_domain_name。如图6-2和图6-3所示。

图 6-2 获取 external_global_domain_name



 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

图 6-3 获取 region0_id



----结束

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

7 修订记录

发布日期	修正说明
2025-03-30	新增修改如下： • 新增**启动集群**、**停止集群**接口，支持用户关闭和恢复集群业务。 • **V2创建集群**、**恢复快照到新集群**：新增“ipv6_enable”请求参数，可指定网络协议类型。 • **查询节点类型**：新增“architecture”响应参数，可查看节点架构类型。 • **从空闲节点扩容**：新增“subnet_id”请求参数，指定子网ID扩容。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司